Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA

ICS 91.010.30

PN-EN 1991-1-4

listopad 2008

Wprowadza
EN 1991-1-4:2005; IDT

Zastępuje
PN-EN 1991-1-4:2005

Eurokod 1
Oddziaływania na konstrukcje
Część 1-4: Oddziaływania ogólne
Oddziaływania wiatru

Norma Europejska EN 1991-1-4:2005 ma status Polskiej Normy

© Copyright by PKN, Warszawa 2008

nr ref. PN-EN 1991-1-4:2008

Hologram PKN

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa krajowa

Niniejsza norma została opracowana przez KT nr 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 22 października 2008 r.

Jest tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – angielskiej wersji Normy Europejskiej EN 1991-1-4:2005.

W zakresie tekstu Normy Europejskiej wprowadzono odsyłacze krajowe oznaczone od [N1)] do [N6)].

Norma zawiera informacyjny Załącznik krajowy NA, którego treścią są postanowienia krajowe dotyczące ustalania oddziaływań wiatru w projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich przeznaczonych do realizacji na terytorium Polski, dopuszczone w EN 1991-1-4 (Przedmowa – Załącznik krajowy do EN 1991-1-4).

Niniejsza norma zastępuje PN-EN 1991-1-4:2005.

Odpowiedniki krajowe norm i dokumentów powołanych w niniejszej normie można znaleźć w katalogu Polskich Norm. Oryginały norm i dokumentów powołanych, są dostępne w Wydziale Informacji Normalizacyjnej i Szkoleń PKN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Załącznik krajowy NA
(informacyjny)

Postanowienie krajowe dotyczące oddziaływań wiatru

NA.1 Postanowienia dotyczące 1.1 (11)

Dopuszcza się stosowanie niniejszej normy w projektowaniu masztów i kominów stalowych z odciągami w zakresie wyznaczania współczynników oporu aerodynamicznego.

NA.2 Postanowienia dotyczące 4.1 (1)

Niezbędne informacje podano na Rysunku NA.1 oraz w Tablicach NA.1, NA.2 i NA.3.

NA.3 Postanowienia dotyczące 4.2 (1)P, UWAGA 2

Wartości podstawowe bazowej prędkości wiatru podano w Tablicy NA.1.

NA.4 Postanowienia dotyczące 4.2 (2)P, UWAGI 1, 2 i 3

Wartości współczynnika kierunkowego podano w Tablicy NA.2. Wartością zalecaną współczynnika sezonowego jest 1,0.

Tablica NA.1 – Wartości podstawowe bazowej prędkości wiatru i ciśnienia prędkości wiatru w strefach

Strefa	$v_{b,o}$ (m/s)	$v_{b,o}$ (m/s)	$q_{b,o}$ (kN/m^2)	$q_{b,o}$ (kN/m^2)
	$A \leq$ 300 m	A > 300 m	$A \leq$ 300 m	A > 300 m
1	22	$22 \cdot [1 + 0{,}0006\ (A - 300)]$	0,30	$0{,}30 \cdot [1 + 0{,}0006(A - 300)]^2$
2	26	26	0,42	0,42
3	22	$22 \cdot [1 + 0{,}0006\ (A - 300)]$	0,30	$0{,}30 \cdot [1 + 0{,}0006(A - 300)]^2 \cdot \left[\frac{20000 - A}{20000 + A}\right]$
UWAGA: A – wysokość nad poziomem morza (m)				

NA.5 Postanowienia dotyczące 4.3.1 (1), UWAGA 2

Mapa podziału kraju na strefy wartości podstawowej bazowej prędkości wiatru jest podana na Rysunku NA.1. Na granicach stref 1 i 2, w pasach o szerokości 10 km po obu stronach granicy, można stosować wartość średnią z obu stref.



Rysunek NA.1 – Podział Polski na strefy obciążenia wiatrem

Tablica NA.2 – Wartości współczynnika kierunkowego

Strefa	Kierunek wiatru (sektor)											
	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	300°	330°
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0,8	0,7						0,8	0,9	1,0		0,9
2	1,0	0,9	0,8	0,7				0,8	0,9	1,0		
3	0,8	0,7				0,9	1,0					
UWAGA: Sektor 1 oznacza kierunek północny 0° (360°)												

NA.6 Postanowienia dotyczące 4.3.2 (1)

Współczynnik chropowatości można obliczać ze wzorów podanych w Tablicy NA.3.

Tablica NA.3 – Współczynnik chropowatości i współczynnik ekspozycji oraz z_{min} i z_{max}

Kategoria terenu	$c_r(z)$	$c_e(z)$	z_{min}, m	z_{max}, m
0	$1,3 \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,11}$	$3,0 \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,17}$	1	200
I	$1,2 \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,13}$	$2,8 \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,19}$	1	200
II	$1,0 \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,17}$	$2,3 \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,24}$	2	300
III	$0,8 \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,19}$	$1,9 \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,26}$	5	400
IV	$0,6 \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,24}$	$1,5 \cdot \left(\frac{z}{10}\right)^{0,29}$	10	500
UWAGA: $c_r(z)$ i $c_e(z)$ dla wysokości $z > z_{max}$ należy przyjmować jak dla z_{max}.				

NA.7 Postanowienia dotyczące 4.3.2 (2)

Rozwartość sektora kierunku wiatru nie może być większa niż 30°, tzn. wszystkie kierunki powinny być podzielone na 12 sektorów. Warunkiem zakwalifikowania terenu do określonej kategorii jest minimalna odległość od rozpatrywanej budowli do granicy terenu przyjętej kategorii, mierzona pod wiatr. Powinna być ona nie mniejsza niż 30 h, gdzie h – wysokość budowli.

NA.8 Postanowienia dotyczące 4.5 (1), UWAGA 1

Wartość szczytową ciśnienia prędkości należy obliczać ze wzoru (4.8) normy. Dopuszcza się stosowanie współczynnika ekspozycji według wzorów podanych w Tablicy NA.3.

NA.9 Postanowienia dotyczące 6.1 (1)

Dopuszcza się oddzielne wyznaczanie współczynników c_d i c_s.

NA.10 Postanowienia dotyczące 6.3.1 (1), UWAGA 3

Zaleca się stosowanie procedury 1 według Załącznika B.

NA.11 Postanowienia dotyczące 7.1.3 (1)

Wpływ zmiany kształtu konstrukcji na skutek oblodzenia należy uwzględniać zgodnie z normami projektowania konstrukcji, które mogą być narażone na oblodzenie.

NA.12 Postanowienia dotyczące 7.2.2 (1)

Jeżeli wysokość budynku $h > 2b$ to ustalając wartości z_e dzieli się obszar pośredni między częścią górną a dolną na jak najmniejszą liczbę części lecz o wymiarach w pionie nie większych niż b.

NA.13 Postanowienia dotyczące 7.11 (1) UWAGA 2

Należy stosować zalecenia PN-EN 12811-1:2004.

NA.14 Postanowienia dotyczące 8.1 (1), UWAGA 1

Oddziaływania wiatru na mosty wymienione w normie należy rozpatrywać indywidualnie.

NA.15 Postanowienia dotyczące 8.2 (1), UWAGA 1

Należy rozpatrywać indywidualnie.

NA.16 Postanowienia dotyczące A.2 (1)

Jeżeli konstrukcja o wysokości h jest usytuowana bliżej niż $30 \cdot h$ od początku terenu kategorii niższej niż ta, która ją bezpośrednio otacza, to należy przyjmować, że jest zlokalizowana na terenie kategorii niższej. Odległości te należy wyznaczyć dla każdego z rozpatrywanych kierunków wiatru.

NA.17 Postanowienia dotyczące E.1.5.1 (1), UWAGl 1 i 2

W przypadku konstrukcji wspornikowych należy stosować sposób 2 podany w E.1.5.3.

NA.18 Postanowienia dotyczące E.3 (2)

Należy stosować zalecenia normy PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie.

NA.19 Postanowienia dotyczące pozostałych punktów

W odniesieniu do pozostałych punktów wymienionych w „Przedmowie – Załącznik krajowy do EN 1991-1-4” nie wprowadza się zmian i przyjmuje się wartości i procedury podane w niniejszym Eurokodzie. Są to punkty:

1.5 (2)
4.2 (2)P, Uwaga 5
4.3.1 (1), Uwaga1
4.3.3 (1)
4.3.4 (1)
4.3.5 (1)

4.4 (1), Uwaga 2
4.5 (1), Uwaga 2
5.3 (5)
6.3.2 (1)
7.1.2 (2)
7.2.1 (1), Uwaga 2
7.2.2 (2), Uwaga 1
7.2.8 (1)
7.2.9 (2)
7.2.10 (3), Uwagi 1 i 2
7.4.1 (1)
7.4.3 (2)
7.6 (1), Uwaga 1
7.7 (1), Uwaga 1
7.8 (1)
7.10 (1), Uwaga 1
7.13 (1)
7.13 (2)

8.1 (1), Uwaga 2
8.1 (4)
8.1 (5)
8.3 (1)
8.3.1 (2)
8.3.2 (1)
8.3.3 (1), Uwaga 1
8.3.4 (1)
8.4.2 (1), Uwagi 1 i 2

E.1.3.3 (1)
E.1.5.1 (3)
E.1.5.2.6 (1), Uwaga 1
E.1.5.3 (2), Uwaga 1
E.1.5.3 (4)
E.1.5.3 (6)

NORMA EUROPEJSKA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 1991-1-4

kwiecień 2005

ICS 91.010.30

Zastępuje ENV 1991-2-4:1995

Wersja polska

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru

Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions – Wind actions	Eurocode 1: Actions sur les structures – Partie 1-4: Actions générales – Actions du vent	Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten

Niniejsza norma jest polską wersją Normy Europejskiej EN 1991-1-4:2005. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejsza Norma Europejska została przyjęta przez CEN 4 czerwca 2004.

Zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC członkowie CEN są zobowiązani do nadania Normie Europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Aktualne wykazy norm krajowych, łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać na zamówienie w Sekretariacie Centralnym lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CEN.

Norma Europejska istnieje w trzech oficjalnych wersjach (angielskiej, francuskiej i niemieckiej). Wersja w każdym innym języku, przetłumaczona na odpowiedzialność danego członka CEN na jego własny język i notyfikowana w Sekretariacie Centralnym, ma ten sam status co wersje oficjalne.

Członkami CEN są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Włoch, Węgier i Zjednoczonego Królestwa.

CEN
Europejski Komitet Normalizacyjny
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Centrum Zarządzania: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2005 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.

nr ref. EN 1991-1-4:2005 E

Spis treści

Stronica

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ... 9
1.1 Zakres normy ... 9
1.2 Powołania normatywne ... 10
1.3 Założenia ... 10
1.4 Rozróżnienie zasad i reguł stosowania ... 10
1.5 Projektowanie wspomagane badaniami i pomiarami ... 10
1.6 Terminy i definicje ... 10
1.7 Symbole ... 11

Rozdział 2 Sytuacje obliczeniowe ... 16

Rozdział 3 Odwzorowanie oddziaływania wiatru ... 17
3.1 Charakter oddziaływania wiatru ... 17
3.2 Reprezentacja oddziaływań wiatru ... 17
3.3 Klasyfikacja oddziaływań wiatru ... 17
3.4 Wartości charakterystyczne ... 17
3.5 Modele ... 17

Rozdział 4 Prędkość i ciśnienie prędkości wiatru ... 18
4.1 Podstawy obliczeń ... 18
4.2 Wartości podstawowe ... 18
4.3 Średnia prędkość wiatru ... 19
4.3.1 Zależność od wysokości ... 19
4.3.2 Chropowatość terenu ... 19
4.3.3 Rzeźba terenu ... 21
4.3.4 Sąsiedztwo obiektów wyższych o dużych rozmiarach ... 21
4.3.5 Blisko stojące budynki i przeszkody ... 22
4.4 Turbulencja wiatru ... 22
4.5 Wartość szczytowa ciśnienia prędkości ... 22

Rozdział 5 Obciążenie wiatrem ... 24
5.1 Postanowienia ogólne ... 24
5.2 Ciśnienie wiatru na powierzchnie ... 24
5.3 Siły oddziaływania wiatru ... 25

Rozdział 6 Współczynnik konstrukcyjny $c_s c_d$ ... 27
6.1 Postanowienia ogólne ... 27
6.2 Wyznaczanie wartości $c_s c_d$ ... 27
6.3 Procedura szczegółowa ... 27
6.3.1 Współczynnik konstrukcyjny $c_s c_d$ ... 27
6.3.2 Ocena użytkowalności ... 29
6.3.3 Obciążenie w śladzie aerodynamicznym ... 29

Rozdział 7 Współczynniki ciśnienia i siły ... 30
7.1 Postanowienia ogólne ... 30
7.1.1 Wybór współczynnika aerodynamicznego ... 30
7.1.2 Niesymetryczne i przeciwstawne układy ciśnienia i sił ... 31
7.1.3 Wpływ oblodzenia i śniegu ... 31
7.2 Współczynniki ciśnienia dla budynków ... 31
7.2.1 Postanowienia ogólne ... 31
7.2.2 Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta ... 32
7.2.3 Dachy płaskie ... 35
7.2.4 Dachy jednospadowe ... 37
7.2.5 Dachy dwuspadowe ... 39
7.2.6 Dachy czterospadowe ... 42

7.2.7 Dachy wielospadowe ... 43
7.2.8 Dachy łukowe i kopuły ... 45
7.2.9 Ciśnienie wewnętrzne ... 46
7.2.10 Obciążenie ścian i dachów wielopowłokowych ... 48
7.3 Wiaty ... 49
7.4 Ściany wolno stojące, attyki, ogrodzenia i tablice ... 56
7.4.1 Ściany wolno stojące i attyki ... 56
7.4.2 Współczynniki osłonięcia dla ścian i ogrodzeń ... 57
7.4.3 Tablice wolno stojące ... 58
7.5 Współczynniki tarcia ... 59
7.6 Elementy konstrukcyjne o przekrojach prostokątnych ... 60
7.7 Elementy konstrukcyjne o ostrych krawędziach ... 62
7.8 Elementy konstrukcyjne o przekroju wielokąta foremnego ... 62
7.9 Walce kołowe ... 64
7.9.1 Współczynniki ciśnienia zewnętrznego ... 64
7.9.2 Współczynniki oporu aerodynamicznego ... 65
7.9.3 Współczynniki oporu aerodynamicznego walców pionowych ustawionych w rzędzie ... 67
7.10 Kule ... 68
7.11 Konstrukcje kratowe i rusztowania ... 69
7.12 Flagi ... 72
7.13 Smukłość efektywna λ i współczynnik wpływu swobodnego końca ψ_λ ... 73

Rozdział 8 Oddziaływanie wiatru na mosty ... 75
8.1 Postanowienia ogólne ... 75
8.2 Wybór procedury obliczeń odpowiedzi konstrukcji ... 78
8.3 Współczynniki sił ... 78
8.3.1 Współczynniki sił w kierunku x (metoda ogólna) ... 78
8.3.2 Obciążenie wiatrem w kierunku x – metoda uproszczona ... 80
8.3.3 Obciążenie wiatrem pomostów w kierunku z ... 81
8.3.4 Obciążenie wiatrem pomostów w kierunku y ... 82
8.4 Filary mostowe ... 83
8.4.1 Kierunki wiatru i sytuacje obliczeniowe ... 83
8.4.2 Obciążenie wiatrem filarów ... 83

Załącznik A (informacyjny) Wpływ terenu ... 84
A.1 Prezentacja największej wartości chropowatości każdej kategorii terenu ... 84
A.2 Wybór kategorii chropowatości terenu 0, I, II, III i IV ... 85
A.3 Obliczenia wartości współczynnika orografii ... 87
A.4 Konstrukcje sąsiednie ... 92
A.5 Wysokość przemieszczenia ... 92

Załącznik B (informacyjny) Procedura 1 wyznaczania współczynnika konstrukcyjnego $c_s c_d$ ... 94
B.1 Turbulencja wiatru ... 94
B.2 Współczynnik konstrukcyjny ... 95
B.3 Liczba cykli obciążeń dynamicznych ... 96
B.4 Przemieszczenie i przyspieszenia konstrukcji pionowej w czasie użytkowania potrzebne do oceny stanu użytkowalności ... 97

Załącznik C (informacyjny) Procedura 2 wyznaczania współczynnika konstrukcyjnego $c_s c_d$ ... 99
C.1 Turbulencja wiatru ... 99
C.2 Współczynnik konstrukcyjny ... 99
C.3 Liczba cykli obciążeń dynamicznych ... 100
C.4 Przemieszczenie i przyspieszenia konstrukcji w czasie użytkowania potrzebne do oceny stanu użytkowalności ... 100

Załącznik D (informacyjny) Wartości $c_s c_d$ dla różnych typów konstrukcji ... 101

Załącznik E (informacyjny) Wzbudzanie wirowe i zjawiska niestateczności aeroelastycznej ... 106
E.1 Wzbudzanie wirowe ... 106
E.1.1 Postanowienia ogólne ... 106

E.1.2 Kryteria oceny wzbudzania wirowego 106
E.1.3 Podstawowe parametry wzbudzania wirowego 106
E.1.4 Oddziaływanie wzbudzania wirowego 110
E.1.5 Obliczanie amplitudy drgań w poprzek kierunku wiatru 110
E.1.6 Środki przeciwdziałające drganiom wzbudzanym wirami 120
E.2 Galopowanie 120
E.2.1 Postanowienia ogólne 120
E.2.2 Prędkość wiatru rozpoczynająca galopowanie 121
E.2.3 Galopowanie klasyczne walców połączonych ze sobą 123
E.3 Galopowanie interferencyjne dwóch lub kilku walców wolno stojących 125
E.4 Dywergencja skrętna i flatter 125
E.4.1 Postanowienia ogólne 125
E.4.2 Kryteria dotyczące konstrukcji płaskich 126
E.4.3 Prędkość dywergencji skrętnej 126

Załącznik F (informacyjny) Charakterystyki dynamiczne konstrukcji 128
F.1 Postanowienia ogólne 128
F.2 Podstawowa częstotliwość drgań własnych 128
F.3 Podstawowa postać drgań własnych 133
F.4 Masa równoważna 135
F.5 Logarytmiczny dekrement tłumienia 135

Bibliografia 138

Przedmowa

Niniejszy dokument EN 1991-1-4:2005 został opracowany przez Komitet Techniczny CEN/TC 250 „Eurokody Konstrukcyjne", którego sekretariat jest prowadzony przez BSI.

Niniejsza Norma Europejska powinna uzyskać status normy krajowej, przez opublikowanie identycznego tekstu lub uznanie, najpóźniej do października 2005 r., a normy krajowe sprzeczne z daną normą powinny być wycofane najpóźniej do marca 2010 r.

Zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC do wprowadzenia niniejszej Normy Europejskiej są zobowiązane krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

Niniejsza Norma Europejska zastępuje ENV 1991-2-4:1995.

Komitet Techniczny CEN/TC 250 jest odpowiedzialny za wszystkie Eurokody Konstrukcyjne.

Geneza programu Eurokodów

W roku 1975 Komisja Wspólnoty Europejskiej, działając na podstawie artykułu 95 Traktatu, ustaliła program działań w zakresie budownictwa. Celem programu było usunięcie przeszkód technicznych w handlu i harmonizacja specyfikacji technicznych.

W ramach tego programu działań Komisja podjęła inicjatywę utworzenia zbioru zharmonizowanych reguł technicznych dotyczących projektowania konstrukcji, które początkowo miałyby stanowić alternatywę dla reguł krajowych obowiązujących w państwach członkowskich, a ostatecznie miałyby te reguły zastąpić.

Przez piętnaście lat Komisja, korzystając z pomocy Komitetu Wykonawczego złożonego z przedstawicieli państw członkowskich, prowadziła prace nad realizacją programu Eurokodów, co doprowadziło do pierwszej generacji Norm Europejskich w latach 80.

W roku 1989 Komisja i państwa członkowskie UE i EFTA zdecydowały, na podstawie uzgodnienia[1)] Komisji z CEN, przenieść opracowanie i publikację Eurokodów do CEN, udzielając serii mandatów, w celu zapewnienia Eurokodom w przyszłości statusu Norm Europejskich (EN). W ten sposób Eurokody powiązane zostały *de facto* z ustaleniami wszystkich dyrektyw Rady i/lub decyzji Komisji, dotyczących Norm Europejskich (np. dyrektywa Rady 89/106/EWG dotycząca wyrobów budowlanych, CPD, dyrektywy Rady 93/37/EWG, 92/50/EWG i 89/440/EWG dotyczące robót publicznych i usług oraz odpowiednie dyrektywy EFTA, inicjujące utworzenie rynku wewnętrznego).

Program Eurokodów Konstrukcyjnych obejmuje następujące normy, zwykle składające się z szeregu części:

EN 1990	Eurocode:	Basis of Structural Design
EN 1991	Eurocode 1:	Actions on structures
EN 1992	Eurocode 2:	Design of concrete structures
EN 1993	Eurocode 3:	Design of steel structures
EN 1994	Eurocode 4:	Design of composite steel and concrete structures
EN 1995	Eurocode 5:	Design of timber structures
EN 1996	Eurocode 6:	Design of masonry structures
EN 1997	Eurocode 7:	Geotechnical design
EN 1998	Eurocode 8:	Design of structures of earthquake resistance
EN 1999	Eurocode 9:	Design of aluminium structures

[1)] Uzgodnienie Komisji Wspólnot Europejskich z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN) dotyczące opracowania EUROKODÓW projektowania budynków i obiektów inżynierskich (BS/CEN/03/89).

W Eurokodach uznano odpowiedzialność władz administracyjnych każdego z państw członkowskich i zastrzeżono, że władze te mają prawo do ustalania wartości, związanych z zachowaniem krajowego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji w przypadku, kiedy wartości te w poszczególnych państwach są różne.

Status i zakres stosowania Eurokodów

Państwa członkowskie UE i EFTA uznają, że Eurokody stanowią dokumenty odniesienia:

– do wykazania zgodności budynków i obiektów inżynierskich z wymaganiami podstawowymi dyrektywy Rady 89/106/EWG, szczególnie z wymaganiem podstawowym nr 1 – Nośność i stateczność – oraz wymaganiem podstawowym nr 2 – Bezpieczeństwo pożarowe;

– jako podstawa do zawierania umów dotyczących obiektów budowlanych i związanych z nimi usług inżynierskich;

– jako dokument ramowy do opracowania zharmonizowanych specyfikacji technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Norm Europejskich – EN i Europejskich Aprobat Technicznych – ETA).

Eurokody, w zakresie w jakim dotyczą one samych obiektów budowlanych, mają bezpośredni związek z dokumentami interpretacyjnymi [2], wymienionymi w art. 12 CPD, jakkolwiek ich charakter różni się od zharmonizowanych norm wyrobów [3]. Z tego powodu aspekty techniczne występujące przy opracowywaniu Eurokodów wymagają właściwego rozważenia przez komitety techniczne CEN i/lub grupy robocze EOTA zajmujące się normami dotyczącymi wyrobów, w celu osiągnięcia pełnej zgodności tych specyfikacji technicznych z Eurokodami.

W Eurokodach podano wspólne reguły do powszechnego stosowania przy projektowaniu całych konstrukcji i ich części składowych oraz wyrobów, tak tradycyjnych, jak i nowatorskich. Odmienne od zwykłych rodzaje konstrukcji lub zadane w projekcie warunki nie zostały tu uwzględnione, w takich przypadkach wymaga się dodatkowych opinii eksperta.

Normy krajowe wdrażające Eurokody

Normy krajowe wdrażające Eurokody będą zawierać pełny tekst Eurokodu (łącznie ze wszystkimi załącznikami), w postaci opublikowanej przez CEN, który może być poprzedzony krajową stroną tytułową i krajową przedmową oraz może zawierać na końcu załącznik krajowy.

Załącznik krajowy może zawierać tylko informacje dotyczące tych parametrów, które w Eurokodzie pozostawiono do ustalenia krajowego, zwanych parametrami ustalonymi krajowo, przewidzianych do stosowania przy projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich realizowanych w określonym kraju, to jest:

– wartości i/lub klas, jeśli w Eurokodzie podano różne możliwości,

– wartości, którymi należy się posługiwać, jeśli w Eurokodzie podano tylko symbol,

– specyficznych danych krajowych (geograficznych, klimatycznych itp.), np. mapa obciążenia śniegiem gruntu,

– procedur, które należy stosować, jeśli w Eurokodzie podano procedury alternatywne.

---

[2] Zgodnie z art. 3.3 CPD wymaganiom podstawowym (ER) należy nadać konkretną postać w dokumentach interpretacyjnych w celu stworzenia koniecznych powiązań między wymaganiami podstawowymi i mandatami udzielonymi na opracowanie zharmonizowanych EN i ETAG/ETA.

[3] Zgodnie z art. 12 CPD dokumenty interpretacyjne powinny:

a) nadać konkretną postać wymaganiom podstawowym przez harmonizowanie terminologii oraz podstaw technicznych i wskazanie, kiedy jest to niezbędne, klas lub poziomów technicznych dla każdego wymagania;

b) wskazywać metody korelowania tych klas lub poziomów wymagań ze specyfikacjami technicznymi, np. metodami obliczeń i sprawdzania, regułami technicznymi projektowania itp.;

c) służyć za podstawę do ustanawiania zharmonizowanych norm i wytycznych dla europejskich aprobat technicznych.

Eurokody spełniają, *de facto*, podobną rolę w zakresie wymagania podstawowego nr 1 i części wymagania podstawowego nr 2.

Załącznik może także zawierać:

– decyzje dotyczące stosowania załączników informacyjnych,

– przywołania niesprzecznych informacji uzupełniających, pomocnych w stosowaniu Eurokodów.

Powiązania Eurokodów ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi (EN i ETA) dotyczącymi wyrobów

Istnieje wymaganie dotyczące zachowania zgodności zharmonizowanych specyfikacji technicznych dla wyrobów budowlanych i reguł technicznych dotyczących obiektów budowlanych. Wszystkie informacje związane z oznakowaniem wyrobów budowlanych znakiem CE, odnoszące się do Eurokodów, powinny wyraźnie precyzować, które parametry ustalone przez władze krajowe zostały uwzględnione.

Wprowadzenie – Dodatkowe informacje dotyczące EN 1991-1-4

W EN 1991-1-4 podano wskazówki projektowe dotyczące ustalania oddziaływania wiatru w projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich.

EN 1991-1-4 jest przeznaczona dla inwestorów, projektantów i władz publicznych.

EN 1991-1-4 jest przeznaczona do stosowania w projektowaniu konstrukcji, razem z EN 1990, z innymi częściami normy EN 1991 oraz z normami od EN 1992 do EN 1999.

Załącznik krajowy do EN 1991-1-4 [N1)]

W niniejszej normie podano alternatywne procedury, wartości i zalecenia dotyczące poszczególnych klas, z uwagami wskazującymi możliwość wprowadzenia postanowień krajowych. Dlatego też zaleca się, aby norma krajowa wdrażająca EN 1991-1-4 miała Załącznik krajowy zawierający parametry krajowe przewidziane do stosowania przy projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich, przeznaczonych do realizacji w danym kraju.

W EN 1991-1-4 postanowienia krajowe dopuszcza się w następujących punktach:

1.1 (11), Uwaga 1
1.5 (2)

4.1 (1)
4.2 (1)P, Uwaga 2
4.2 (2)P, Uwagi 1, 2, 3 i 5
4.3.1 (1), Uwagi1 i 2
4.3.2 (1)
4.3.2 (2)
4.3.3 (1)
4.3.4 (1)
4.3.5 (1)
4.4 (1), Uwaga 2
4.5 (1), Uwagi 1 i 2

5.3 (5)

6.1 (1)
6.3.1 (1), Uwaga 3
6.3.2 (1)

7.1.2 (2)
7.1.3 (1)

[N1)] Odsyłacz krajowy: Patrz Załącznik krajowy NA.

7.2.1 (1), Uwaga 2
7.2.2 (1)
7.2.2 (2), Uwaga 1
7.2.8 (1)
7.2.9 (2)
7.2.10 (3), Uwagi 1 i 2
7.4.1(1)
7.4.3(2)
7.6 (1), Uwaga 1
7.7 (1), Uwaga 1
7.8 (1)
7.10 (1), Uwaga 1
7.11 (1), Uwaga 2
7.13 (1)
7.13 (2)

8.1 (1), Uwagi 1 i 2
8.1 (4)
8.1 (5)
8.2 (1), Uwaga 1
8.3 (1)
8.3.1 (2)
8.3.2 (1)
8.3.3 (1), Uwaga 1
8.3.4 (1)
8.4.2 (1), Uwagi 1 i 2

A.2 (1)

E.1.3.3 (1)
E.1.5.1 (1), Uwagi 1 i 2
E.1.5.1 (3)
E.1.5.2.6 (1), Uwaga 1
E.1.5.3 (2), Uwaga 1
E.1.5.3 (4)
E.1.5.3 (6)
E.3 (2)

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1.1 Zakres normy

(1) W EN 1991-1-4 podano zasady wyznaczania wartości oddziaływania wiatru do stosowania w obliczeniach konstrukcji budynków i budowli. Zasady te dotyczą całej konstrukcji lub jej części, elementów mocowanych do konstrukcji, np. jej części składowych, elementów ścian osłonowych i ich łączników, barier ochronnych i ekranów akustycznych.

(2) Niniejszą normę stosuje się do:

– budynków i budowli o wysokości do 200 m. Patrz również (11);

– mostów o rozpiętości przęseł do 200 m pod warunkiem, że odpowiadają kryteriom odpowiedzi dynamicznej, patrz (11) i 8.2.

(3) Niniejsza norma ma służyć do wyznaczania wartości charakterystycznych oddziaływań wiatru na konstrukcje naziemne, ich części i osprzęt.

(4) Niektóre wielkości niezbędne do wyznaczenia oddziaływania wiatru na konstrukcję zależą od lokalizacji i od dostępności oraz jakości danych meteorologicznych, rodzaju terenu itp. Należy je podać w Załączniku krajowym oraz w Załączniku A, na podstawie wyboru krajowego, zgodnie z uwagami wskazanymi w tekście. Wartości i metody, które nie będą podane w Załączniku krajowym, należy przyjmować z głównego tekstu normy.

(5) W Załączniku A podano ilustracje kategorii terenu jak również zasady uwzględniania wpływu rzeźby terenu, w tym także wysokości przemieszczenia poziomu zerowego, zmiany chropowatości terenu i wpływu konstrukcji sąsiadujących.

(6) W Załącznikach B i C podano alternatywne procedury obliczania współczynnika konstrukcyjnego $c_s c_d$.

(7) W Załączniku D podano współczynniki $c_s c_d$ dla różnych rodzajów konstrukcji.

(8) W Załączniku E podano zasady obliczania odpowiedzi konstrukcji na wzbudzanie wirowe, jak również pewne zalecenia dotyczące innych efektów aeroelastycznych.

(9) W Załączniku F podano zasady określania charakterystyk dynamicznych konstrukcji w zakresie drgań liniowych.

(10) W niniejszej normie nie podano zaleceń dotyczących miejscowych wpływów termicznych na charakterystyczną prędkość wiatru, np. silnej inwersji przyziemnej w regionach polarnych, efektów zwężki lub tornada.

(11) W tej części normy nie ma wytycznych dotyczących następujących zagadnień:

– oddziaływania wiatru na wieże kratowe o nierównoległych pasach;

– oddziaływania wiatru na maszty z odciągami i kominy z odciągami;

– drgań skrętnych, np. drgań wysokich budynków z centralnym rdzeniem;

– drgań mostów pod wpływem składowej poprzecznej turbulencji wiatru;

– mostów podwieszonych;

– drgań, w których należy rozpatrzyć więcej postaci niż postać podstawowa.

UWAGA 1 W Załączniku krajowym można podać wytyczne dotyczące tych zagadnień jako niesprzeczne informacje uzupełniające.

UWAGA 2 Oddziaływania wiatru na maszty z odciągami, kominy z odciągami, na wieże kratowe o nierównoległych pasach podano w EN 1993-3-1, Załącznik A.

UWAGA 3 Oddziaływania wiatru na słupy oświetleniowe są podane w EN 40.

1.2 Powołania normatywne

Do niniejszej Normy Europejskiej wprowadzono, drogą datowanego lub niedatowanego powołania, postanowienia zawarte w innych publikacjach. Te powołania normatywne znajdują się w odpowiednich miejscach w tekście normy, a wykaz publikacji podano poniżej. W przypadku powołań datowanych późniejsze zmiany lub nowelizacje którejkolwiek z wymienionych publikacji mają zastosowanie do niniejszej Normy Europejskiej tylko wówczas, gdy zostaną wprowadzone do tej normy przez jej zmianę lub nowelizację. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie powołanej publikacji.

EN 1990 Eurocode: Basis of structural design

EN 1991-1-3 Eurocode 1: Actions on structures: Part 1-3: Snow loads

EN 1991-1-6 Eurocode 1: Actions on structures: Part 1-6: Actions during execution

EN 1991-2 Eurocode 1: Actions on structures: Part 2: Traffic loads on bridges

EN 1993-3-1 Eurocode 3: Design of steel structures: Part 3-1: Masts and towers

1.3 Założenia

(1)P Założenia ogólne podane w EN 1990, 1.3 mają zastosowanie do niniejszej części.

1.4 Rozróżnienie zasad i reguł stosowania

(1)P Reguły podane w EN 1990, 1.4 mają zastosowanie do niniejszej części.

1.5 Projektowanie wspomagane badaniami i pomiarami

(1) Do wyznaczenia obciążenia i odpowiedzi konstrukcji, jako uzupełnienie obliczeń, można użyć badań w tunelu aerodynamicznym oraz sprawdzonych i/lub odpowiednio uzasadnionych naukowo metod numerycznych, z zastosowaniem właściwych modeli konstrukcji i wiatru.

(2) Obciążenie i odpowiedź konstrukcji, jak również parametry terenu można wyznaczyć za pomocą odpowiednich badań w pełnej skali.

UWAGA: W Załączniku krajowym mogą być podane wytyczne dotyczące projektowania wspomaganego badaniami i pomiarami.

1.6 Terminy i definicje

Definicje podane w normach ISO 2394, ISO 3898 oraz ISO 8930, jak również definicje podane poniżej, mają zastosowanie w niniejszej Normie Europejskiej. Oprócz tego w niniejszej normie mają zastosowanie definicje podane w EN 1990, 1.5.

1.6.1
podstawowa wartość bazowej prędkości wiatru
wartość średnia 10. minutowa, o rocznym prawdopodobieństwie przekroczenia 0,02, niezależnie od kierunku wiatru, na wysokości 10 m nad płaskim, otwartym terenem rolniczym, z uwzględnieniem wpływu wysokości nad poziomem morza (w razie potrzeby)

1.6.2
bazowa prędkość wiatru
podstawowa wartość bazowej prędkości wiatru z uwzględnieniem kierunku wiatru i pory roku (w razie potrzeby)

1.6.3
średnia prędkość wiatru
wartość bazowa prędkości wiatru z uwzględnieniem chropowatości i rzeźby terenu

1.6.4
współczynnik ciśnienia
współczynnik ciśnienia zewnętrznego jest miarą ciśnienia wywieranego przez wiatr na zewnętrzne powierzchnie budowli; współczynnik ciśnienia wewnętrznego jest miarą ciśnienia wywieranego przez wiatr na wewnętrzne powierzchnie budowli.

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dzielą się na współczynniki globalne i lokalne. Współczynniki lokalne określają obciążenie wiatrem obszarów o powierzchni nie większej niż 1 m^2, np. do obliczeń małych elementów i ich łączników; współczynniki globalne określają obciążenie wiatrem elementów o powierzchni większej niż 10 m^2.

Współczynnik ciśnienia *netto* przedstawia wypadkowy skutek działania wiatru na jednostkę powierzchni konstrukcji, elementu konstrukcyjnego lub jej części składowej [N2)].

1.6.5
współczynnik siły
współczynnik siły przedstawia sumaryczny efekt działania wiatru na konstrukcję, jej element lub część składową jako całość, z uwzględnieniem obciążenia stycznego, jeżeli nie zostało wyraźnie wykluczone [N3)]

1.6.6
współczynnik odpowiedzi pozarezonansowej
współczynnik odpowiedzi pozarezonansowej uwzględnia brak pełnej korelacji ciśnienia na powierzchniach konstrukcji

1.6.7
współczynnik odpowiedzi rezonansowej
współczynnik odpowiedzi rezonansowej uwzględnia efekt turbulentnego wzbudzania drgań zsynchronizowanego z postacią drgań konstrukcji

1.7 Symbole

(1) W niniejszej Normie Europejskiej stosuje się następujące symbole.

UWAGA: Stosowane oznaczenia oparte są na ISO 3898:1999. W niniejszej normie kropka we wzorach jest znakiem mnożenia. Ten zapis przyjęto aby uniknąć zamieszania w wyrażeniach funkcyjnych.

(2) Podstawową listę symboli podano w EN 1990, 1.6, dodatkowa lista poniżej zawiera symbole specyficzne dla EN 1991-1-4.

Duże litery łacińskie

A pole powierzchni (ogólnie)

A_{fr} powierzchnia, jaką opływa wiatr

A_{ref} powierzchnia odniesienia

B^2 pozarezonansowa część odpowiedzi

C współczynnik obciążenia wiatrem mostów

E moduł sprężystości (Younga)

F_{fr} wypadkowa siła tarcia

[N2)] Odsyłacz krajowy: Jest to definicja niedokładna. W niniejszej normie jest ona prawie identyczna z definicją współczynnika siły (p.1.6.5, z pominięciem obciążenia stycznego), który też jest odniesiony do jednostki powierzchni, czego nie dopisano w tekście oryginalnym. Współczynnik ciśnienia *netto* przedstawia sumę algebraiczną współczynników ciśnienia z dwóch stron tej samej przegrody (patrz 5.2.(3)).

[N3)] Odsyłacz krajowy: W przypadku elementów konstrukcyjnych współczynnik siły oznacza wzpółczynnik oporu aerodynamicznego i tak jest nazywany.

F_j siła wzbudzania wirowego w punkcie j konstrukcji

F_w siła wypadkowa wywierana przez wiatr

H wysokość wzniesienia terenu

I_v intensywność turbulencji

K współczynnik postaci drgań

K_{iv} współczynnik interferencji we wzbudzaniu wirowym

K_{rd} współczynnik redukcyjny dla attyk

K_w współczynnik długości korelacyjnej

K_x współczynnik bezwymiarowy

L rozpiętość przęsła mostowego; liniowa skala turbulencji

L_d rzeczywista długość stoku zawietrznego

L_e efektywna długość stoku nawietrznego

L_j długość korelacyjna

L_u rzeczywista długość stoku nawietrznego

N liczba cykli drgań wywołanych wzbudzaniem wirowym

N_g liczba obciążeń porywami wiatru

R^2 rezonansowa część odpowiedzi

Re liczba Reynoldsa

R_h, R_b admitancja aerodynamiczna

S oddziaływanie wiatru

Sc liczba Scrutona

S_L bezwymiarowa funkcja spektralnej gęstości mocy

St liczba Strouhala

W_s masa konstrukcyjnych części komina wpływających na jego sztywność

W_t całkowita masa komina

Małe litery łacińskie

a_G współczynnik niestateczności typu galopowania

a_{IG} kombinowany parametr stateczności w galopowaniu interferencyjnym

b szerokość konstrukcji (wymiar powierzchni prostopadłej do kierunku wiatru, chyba że podano inaczej)

c_{alt} współczynnik wysokości nad poziomem morza

c_d współczynnik dynamiczny

c_{dir} współczynnik kierunkowy

$c_e(z)$	współczynnik ekspozycji
c_f	współczynnik siły aerodynamicznej (oporu aerodynamicznego)
$c_{f,0}$	współczynnik siły aerodynamicznej konstrukcji lub elementu bez swobodnego opływu końców
$c_{f,l}$	współczynnik aerodynamicznej siły nośnej
c_{fr}	współczynnik aerodynamicznej siły tarcia
c_{lat}	współczynnik aerodynamicznej siły wzbudzania wirowego
c_M	współczynnik momentu aerodynamicznego
c_p	współczynnik ciśnienia
c_{prob}	współczynnik prawdopodobieństwa
c_r	współczynnik chropowatości terenu
c_o	współczynnik orografii
c_s	współczynnik rozmiarów
c_{season}	współczynnik pory roku
d	wymiar konstrukcji równoległy do kierunku wiatru (jeżeli nie podano inaczej)
e	mimośród siły aerodynamicznej lub odległość do krawędzi
f_L	częstotliwość bezwymiarowa
h	wysokość konstrukcji
h_{ave}	wysokość przeszkód
h_{dis}	wysokość przemieszczenia poziomu zerowego
k	chropowatość równoważna
k_p	współczynnik wartości szczytowej
k_r	współczynnik terenu
k_θ	sztywność skrętna
l	długość konstrukcji poziomej
m	masa na jednostkę długości
m_1	masa równoważna na jednostkę długości
n_i	częstotliwość drgań własnych *i*-tej postaci drgań konstrukcji
$n_{1,x}$	podstawowa częstotliwość drgań w linii wiatru
$n_{1,y}$	podstawowa częstotliwość drgań w poprzek linii wiatru
n_o	częstotliwość drgań owalizujących
p	roczne prawdopodobieństwo przewyższenia
q_b	średnie (bazowe) ciśnienie prędkości

q_p szczytowe ciśnienie prędkości

r promień

s współczynnik; współrzędna

t czas uśredniania prędkości odniesienia; grubość płyty

v_{CG} prędkość wiatru rozpoczynająca galopowanie

v_{CIG} krytyczna prędkość wiatru rozpoczynająca galopowanie interferencyjne

v_{crit} krytyczna prędkość wiatru wirowego wzbudzania drgań

v_{div} prędkość wiatru dywergencji skrętnej

v_m średnia prędkość wiatru

$v_{b,0}$ wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru

v_b bazowa prędkość wiatru

w ciśnienie wiatru

x odległość pozioma miejsca na stoku od grzbietu wzniesienia

x-direction kierunek poziomy, prostopadły do grzbietu wzniesienia

y-direction kierunek poziomy, równoległy do grzbietu wzniesienia

y_{max} maksymalna amplituda drgań w poprzek linii wiatru przy prędkości krytycznej wzbudzania wirowego

z wysokość nad poziomem gruntu

z_{ave} średnia wysokość

z-direction kierunek pionowy

z_0 wymiar chropowatości

z_e, z_i wysokość odniesienia do obliczania ciśnienia zewnętrznego; ciśnienia wewnętrznego

z_g odległość od poziomu gruntu do rozpatrywanego elementu

z_{max} wysokość maksymalna

z_{min} wysokość minimalna

z_s wysokość odniesienia do obliczeń współczynnika konstrukcyjnego

Duże litery greckie

Φ nachylenie stoku nawietrznego

$\Phi_{1,x}$ podstawowa postać drgań w linii wiatru

Małe litery greckie

α_G parametr niestateczności typu galopowania

α_{IG} kombinowany parametr stateczności galopowania interferencyjnego

δ logarytmiczny dekrement tłumienia

δ_a logarytmiczny dekrement tłumienia aerodynamicznego

δ_d	logarytmiczny dekrement tłumienia z powodu specjalnych urządzeń
δ_s	logarytmiczny dekrement tłumienia konstrukcyjnego
ε	współczynnik (jako pojęcie ogólne)
ε_0	współczynnik szerokości pasma
ε_1	współczynnik częstotliwości
η	zmienna
φ	współczynnik wypełnienia; także: stopień ograniczenia przepływu pod wiatą
λ	smukłość
μ	przepuszczalność przegrody
ν	częstotliwość przewyższania; współczynnik Poissona; lepkość kinematyczna
θ	kąt skręcania; kierunek wiatru
ρ	gęstość powietrza
σ_v	odchylenie standardowe chwilowej prędkości wiatru
$\sigma_{a,x}$	odchylenie standardowe przyspieszenia w kierunku wiatru
ψ_{mc}	współczynnik redukcyjny dla wiat wielospadowych
ψ_r	współczynnik redukcyjny współczynnika oporu aerodynamicznego elementów o przekroju kwadratowym z zaokrąglonymi narożami
ψ_λ	współczynnik redukcyjny współczynnika siły aerodynamicznej elementów konstrukcyjnych o skończonej smukłości
$\psi_{\lambda\alpha}$	współczynnik efektu swobodnych końców walca kołowego
ψ_s	współczynnik osłonięcia ścian i ogrodzeń
ζ	wykładnik postaci drgań

Indeksy

crit	krytyczna(-y)
e	zewnętrzne(-y); ekspozycji
fr	tarcia
i	wewnętrzne(-y); wskaźnik postaci
j	bieżący numer kolejnego pola lub punktu konstrukcji
m	średni
p	wartość szczytowa; attyka
v	prędkość wiatru
x	kierunek wiatru
y	kierunek prostopadły do kierunku wiatru
z	kierunek pionowy

Rozdział 2 Sytuacje obliczeniowe

(1)P Dla każdej sytuacji obliczeniowej, określonej zgodnie z EN 1990, 3.2, należy ustalać odpowiednie oddziaływanie wiatru.

(2) Zgodnie z EN 1990, 3.2 (3)P należy wziąć pod uwagę inne oddziaływania (takie jak obciążenie śniegiem, ruchem drogowym lub lodem), które zmieniają skutki oddziaływania wiatru.

UWAGA Patrz również EN 1991-1-3, EN 1991-2 oraz ISO FDIS 12494.

(3) Zgodnie z EN 1990, 3.2 (3)P należy wziąć pod uwagę zmiany konstrukcji w czasie wznoszenia (takie jak różny jej kształt, jej właściwości dynamiczne itp.), które mogą zmienić skutki oddziaływania wiatru.

UWAGA Patrz również EN 1991-1-6.

(4) Jeżeli w projekcie przyjęto, że okna i drzwi pozostaną zamknięte w warunkach silnego wiatru, to skutek ich otwarcia należy traktować jako wyjątkową sytuację obliczeniową.

UWAGA Patrz również EN 1990, 3.2 (2) (P).

(5) Należy wziąć pod uwagę zmęczenie pod wpływem wiatru konstrukcji podatnych na takie skutki jego oddziaływania.

UWAGA Liczbę cykli obciążenia można uzyskać, korzystając z Załączników B, C i E.

Rozdział 3 Odwzorowanie oddziaływania wiatru

3.1 Charakter oddziaływania wiatru

(1) Oddziaływanie wiatru zmienia się w czasie i przejawia się bezpośrednio jako ciśnienie wywierane na zewnętrzne powierzchnie budowli zamkniętych, a także, z powodu przepuszczalności przegród zewnętrznych, jako ciśnienie wywierane na powierzchnie wewnętrzne. Wiatr może również bezpośrednio oddziaływać na wewnętrzne powierzchnie budowli otwartych. Ciśnienie wywierane na powierzchnie konstrukcji lub jej indywidualnych elementów osłonowych wywołuje siły prostopadłe do nich. Dodatkowo, gdy duże obszary konstrukcji opływa wiatr, powstają siły tarcia, działające stycznie do powierzchni, które mogą być znaczące.

3.2 Reprezentacja oddziaływań wiatru

(1) Oddziaływanie wiatru jest przedstawione za pomocą uproszczonych układów ciśnienia lub sił równoważnych ekstremalnym efektom wiatru turbulentnego.

3.3 Klasyfikacja oddziaływań wiatru

(1) Jeżeli nie podano inaczej, oddziaływania wiatru należy zaliczać do oddziaływań zmiennych umiejscowionych, według EN 1990, 4.1.1.

3.4 Wartości charakterystyczne

(1) Oddziaływania wiatru obliczane według EN 1991-1-4 są wartościami charakterystycznymi (patrz EN 1990, 4.1.2). Wyznacza się je poczynając od bazowych wartości prędkości wiatru lub ciśnienia prędkości. Zgodnie z EN 1990 4.1.2 (7)P wartości bazowe są wartościami charakterystycznymi, których roczne prawdopodobieństwo przekroczenia wynosi 0,02, co odpowiada średniemu okresowi powrotu 50 lat.

> UWAGA Wszystkie współczynniki lub modele pozwalające wyznaczyć oddziaływanie wiatru, wywodzące się z wartości bazowych, są tak dobrane, aby prawdopodobieństwo obliczonego obciążenia wiatrem nie przekraczało prwadopodobieństwa tych wartości bazowych.

3.5 Modele

(1) Efekt oddziaływania watru na konstrukcję (tj. odpowiedź konstrukcji) zależy od jej rozmiarów, kształtu i właściwości dynamicznych. Niniejsza norma dotyczy odpowiedzi dynamicznej na wymuszenie turbulentne zgodnie z kierunkiem wiatru, będące w rezonansie z drganiami konstrukcji, o podstawowej postaci giętnej tego samego znaku, w tym samym kierunku.

Odpowiedź konstrukcji oblicza się według Rozdziału 5, uwzględniając wartość szczytową ciśnienia prędkości, q_p, na wysokości odniesienia w niezaburzonym przepływie powietrza, współczynniki sił i ciśnienia oraz współczynnik konstrukcyjny $c_s c_d$ (patrz Rozdział 6). Wartość q_p zależy od miejscowych warunków klimatycznych, chropowatości i rzeźby terenu, jak również od wysokości odniesienia. Wartość q_p jest równa średniemu ciśnieniu prędkości wiatru, zwiększonemu o krótkotrwałe fluktuacje ciśnienia.

(2) Odpowiedź aeroelastyczną należy wziąć pod uwagę w przypadku konstrukcji podatnych na oddziaływania dynamiczne, takich jak konstrukcje cięgnowe, maszty, kominy i mosty.

> UWAGA W Załączniku E podano uproszczone zalecenia dotyczące odpowiedzi aeroelastycznej.

Rozdział 4 Prędkość i ciśnienie prędkości wiatru

4.1 Podstawy obliczeń

(1) Prędkość wiatru i ciśnienie prędkości składają się z wartości średniej i składowej fluktuacyjnej.

Średnią prędkość wiatru v_m należy wyznaczyć z wartości bazowej v_b, która zależy od miejscowych warunków klimatycznych, jak to przedstawiono w 4.2, oraz od zmienności wiatru z wysokością, zdeterminowanej chropowatością terenu i orografią, jak to przedstawiono w 4.3. Wartość szczytową ciśnienia prędkości wyznacza się według 4.5.

Składowa fluktuacyjna prędkości wiatru jest przedstawiona za pomocą intensywności turbulencji zdefiniowanej w 4.4.

UWAGA W Załączniku krajowym mogą być podane informacje dotyczące klimatu kraju, z których będzie można bezpośrednio uzyskać wartości średniej prędkości wiatru v_m, wartości szczytowej ciśnienia prędkości q_p i inne dane w zależności od kategorii terenu.

4.2 Wartości podstawowe

(1)P Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru, $v_{b,0}$, jest wartością charakterystyczną, średnią 10. minutową, niezależną od kierunku wiatru i pory roku, na wysokości 10 m nad poziomem gruntu, w otwartym terenie wiejskim o niskiej roślinności, jak trawa, i o pojedynczych przeszkodach oddalonych od siebie przynajmniej na odległość ich 20 wysokości.

UWAGA 1 Ten teren odpowiada kategorii II w Tablicy 4.1.

UWAGA 2 Wartości podstawowe bazowej prędkości wiatru, $v_{b,0}$, mogą być podane w Załączniku krajowym.

(2)P Bazową prędkość wiatru należy obliczać z wyrażenia (4.1):

$$v_b = c_{dir} \cdot c_{season} \cdot v_{b,0} \tag{4.1}$$

w którym:

v_b bazowa prędkość wiatru określona jako funkcja kierunku wiatru i pory roku na wysokości 10 m nad poziomem gruntu w terenie kategorii II;

$v_{b,0}$ wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru, patrz (1)P;

c_{dir} współczynnik kierunkowy, patrz Uwaga 2;

c_{season} współczynnik sezonowy, patrz Uwaga 3.

UWAGA 1 Jeżeli wpływu wysokości nad poziomem morza na bazową prędkość wiatru v_b nie uwzględniono w wartości podstawowej $v_{b,0}$, to w Załączniku krajowym można podać jak to zrobić.

UWAGA 2 Wartości współczynnika kierunkowego, c_{dir}, dla różnych kierunków wiatru mogą się znajdować w Załączniku krajowym. Wartością zalecaną jest 1,0.

UWAGA 3 Wartości współczynnika sezonowego, c_{season}, mogą być podane w Załączniku krajowym. Wartością zalecaną jest 1,0.

UWAGA 4 Wartość średnią 10. minutową, o rocznym prawdopodobieństwie przekroczenia p wyznacza się mnożąc bazową prędkość wiatru v_b wg 4.2 (2)P przez współczynnik prawdopodobieństwa c_{prob}, według wyrażenia (4.2). Patrz również EN 1991-1-6.

$$c_{prob} = \left(\frac{1 - K \cdot \ln(-\ln(1-p))}{1 - K \cdot \ln(-\ln(0{,}98))} \right)^{n} \quad (4.2)$$

gdzie:

K parametr kształtu zależny od współczynnika zmienności rozkładu wartości skrajnych;

n wykładnik.

UWAGA 5 Wartości K i n mogą być podane w Załączniku krajowym. Zaleca się K = 0,2 i n =0,5.

(3) W obliczeniach konstrukcji tymczasowych, a także wszystkich konstrukcji w stadium budowy, można stosować współczynnik sezonowy c_{season}. W przypadku konstrukcji przestawnych, których można używać w dowolnej porze roku, należy przyjmować c_{season} = 1,0.

UWAGA Patrz również EN 1991-1-6.

4.3 Średnia prędkość wiatru

4.3.1 Zależność od wysokości

(1) Średnia prędkość wiatru $v_m(z)$ na wysokości z nad poziomem terenu zależy od chropowatości i rzeźby terenu oraz od bazowej prędkości wiatru, v_b, i jest wyznaczana z wyrażenia (4.3):

$$v_m(z) = c_r(z) \cdot c_o(z) \cdot v_b \quad (4.3)$$

w którym:

$c_r(z)$ współczynnik chropowatości, podany w 4.3.2;

$c_o(z)$ współczynnik rzeźby terenu (orografii), równy 1,0, chyba że podano inaczej w 4.3.3.

UWAGA 1 Informacja o współczynniku c_o może być podana w Załączniku krajowym. Jeżeli wpływ rzeźby terenu jest uwzględniony w wartości bazowej prędkości wiatru, to zaleca się wartość c_o = 1,0.

UWAGA 2 Mapy lub tablice wartości $v_m(z)$ mogą być podane w Załączniku krajowym.

Należy rozważyć wpływ sąsiednich konstrukcji na prędkość wiatru (patrz 4.3.4).

4.3.2 Chropowatość terenu

(1) Współczynnik chropowatości, $c_r(z)$, uwzględnia zmienność prędkości wiatru w miejscu lokalizacji konstrukcji w zależności od:

– wysokości nad poziomem gruntu;

– chropowatości terenu od strony rozpatrywanego kierunku wiatru.

UWAGA Procedura wyznaczania wartości $c_r(z)$ może być podana w Załączniku krajowym. Zalecaną procedurę wyznaczania wartości wartości współczynnika chropowatości na wysokości z przedstawia wyrażenie (4.4) wynikające z logarytmicznego profilu prędkości wiatru

$$c_r(z) = k_r \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \quad \text{dla} \quad z_{min} \le z \le z_{max} \quad (4.4)$$

$$c_r(z) = c_r(z_{min}) \quad \text{dla} \quad z \le z_{min}$$

gdzie:

z_0 wymiar chropowatości

k_r współczynnik terenu zależny od wysokości chropowatości z_0, obliczany ze wzoru:

$$k_r = 0{,}19 \cdot \left(\frac{z_0}{z_{0,II}} \right)^{0{,}07} \tag{4.5}$$

w którym:

$z_{0,II}$ = 0,05 m (kategoria terenu II, Tablica 4.1);

z_{min} wysokość minimalna, podana w Tablicy 4.1;

z_{max} należy przyjmować 200 m;

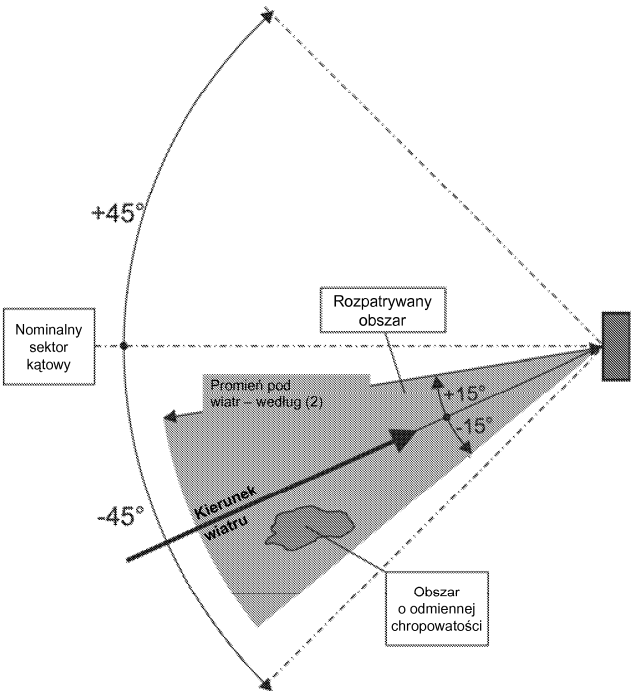
z_0, z_{min} zależą od kategorii terenu. Wartości zalecane podano w Tablicy 4.1 dla pięciu reprezentatywnych kategorii terenu.

Wyrażenie (4.4) obowiązuje, jeżeli teren o jednorodnej chropowatości rozciąga się na dostateczną odległość, liczoną pod wiatr, aby nastąpiła wystarczająca stabilizacja profilu, patrz (2).

Tablica 4.1 – Kategorie i parametry terenu

Kategoria terenu		z_0 [m]	z_{min} [m]
0	Obszary morskie i przybrzeżne wystawione na otwarte morze	0,003	1
I	Jeziora lub tereny płaskie, poziome, o nieznacznej roślinności i bez przeszkód terenowych	0,01	1
II	Tereny o niskiej roślinności, takiej jak trawa, i o pojedynczych przeszkodach (drzewa, budynki) oddalonych od siebie na odległość równą co najmniej ich 20 wysokościom	0,05	2
III	Tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach, oddalonych od siebie najwyżej na odległość równą ich 20 wysokościom (takie jak wsie, tereny podmiejskie, stałe lasy)	0,3	5
IV	Tereny, których przynajmniej 15 % powierzchni jest pokryte budynkami o średniej wysokości przekraczającej 15 m	1,0	10
UWAGA Kategorie terenu pokazano w Załączniku A.1.			

(2) Kategoria terenu, która będzie przyjęta dla danego kierunku wiatru, zależy od chropowatości terenu, z założenia jednorodnej, w sektorze kątowym obejmującym rozpatrywany kierunek, i od promienia tego sektora liczonego pod wiatr. Małe obszary (mniejsze niż 10 % obszaru rozpatrywanego), o chropowatości innej niż przeważająca na danym obszarze, można pominąć. Patrz Rysunek 4.1.



Rysunek 4.1 – Ocena chropowatości terenu

UWAGA W Załaczniku krajowym można podać definicję sektorów kątowych i ich promień pod wiatr. Zaleca się sektory o rozwartości 30°, a zatem ± 15° w stosunku do kierunku wiatru. Zalecane wartości promienia terenu liczonego pod wiatr można wziąć z A.2.

(3) Jeżeli współczynnik ciśnienia lub siły podano dla nominalnego sektora kątowego, to należy przyjmować najmniejszy wymiar chropowatości spośród wszystkich 30° sektorów kątowych wiatru.

(4) Jeżeli na określonym obszarze istnieje wybór między dwiema lub więcej kategoriami terenu, to wówczas należy wybrać teren o najmniejszej chropowatości.

4.3.3 Rzeźba terenu

(1) Jeżeli rzeźba terenu (np. wzgórza, skarpy, itp) zwiększa prędkość wiatru o więcej niż 5 %, to efekty tego uwzględnia się za pomocą współczynnika rzeźby terenu c_o.

UWAGA Procedura wyznaczania wartości c_o może być podana w Załaczniku krajowym. Procedurę zalecaną podano w A.3.

(2) Wpływ rzeźby terenu można pominąć, jeżeli średnie nachylenie terenu pod wiatr (terenu nawietrznego) jest mniejsze niż 3°. Jako nawietrzny może być rozpatrywany teren rozciągajacy się na odległość równą 10 wysokościom pojedynczego wzniesienia.

4.3.4 Sąsiedztwo obiektów wyższych o dużych rozmiarach

(1) Jeżeli konstrukcja ma być zlokalizowana w pobliżu innej konstrukcji, której wysokość jest co najmniej dwa razy taka jak średnia wysokość konstruckji sąsiednich, to może ona być wystawiona (w zależności od cech konstrukcji wyższej) na zwiększoną prędkość wiatru z niektórych jego kierunków. Takie przypadki należy brać pod uwagę.

UWAGA W Załączniku krajowym można podać procedurę umozliwiającą rozpatrzenie tego efektu. Procedurę zalecaną, jako ostrożne, pierwsze przybliżenie, podano w A.4.

4.3.5 Blisko stojące budynki i przeszkody

(1) Wpływ blisko stojących budynków i innych przeszkód może być brany pod uwagę.

UWAGA W Załączniku krajowym można podać odpowiednią procedurę. Zalecane pierwsze przybliżenie podano w A.5. Na terenie o dużej chropowatości, budynki blisko siebie stojące modyfikują średnią prędkość wiatru w pobliżu gruntu, jak gdyby poziom gruntu został podniesiony na wysokość nazywaną wysokością przemieszczenia poziomu zerowego h_{dis}.

4.4 Turbulencja wiatru

(1) Intensywność turbulencji $I_v(z)$ na wysokości z jest zdefiniowana jako odchylenie standardowe składowych fluktuacyjnych prędkości wiatru podzielone przez średnią prędkość wiatru.

UWAGA Składowe fluktuacyjne prędkości wiatru mają wartość średnią 0 i odchylenie standardowe σ_v. Odchylenie standardowe σ_v można wyznaczyć z wyrażenia (4.6):

$$\sigma_v = k_r \cdot v_b \cdot k_l \tag{4.6}$$

Współczynnik terenu k_r oblicza się z wyrażenia (4.5), bazową prędkość wiatru v_b, z wyrażenia (4.1), a współczynnik turbulencji k_l zgodnie z UWAGĄ 2.

UWAGA 2 Zalecane zasady wyznaczania $I_v(z)$ podano w wyrażeniu (4.7):

$$I_v(z) = \frac{\sigma_v}{v_m(z)} = \frac{k_l}{c_o(z) \cdot \ln(z/z_0)} \quad \text{dla} \quad z_{min} \le z \le z_{min} \tag{4.7}$$

$$I_v(z) = I_v(z_{min}) \quad \text{dla} \quad z < z_{min}$$

w którym:

k_l – współczynnik turbulencji. Wartość k_l może być podana w Załączniku krajowym. Zaleca się wartość k_l = 1,0.

c_o – współczynnik rzeźby terenu, opisany w 4.3.3;

z_0 – wymiar chropowatości, podany w Tablicy 4.1.

4.5 Wartość szczytowa ciśnienia prędkości

(1) Należy wyznaczyć szczytowe ciśnienie prędkości $q_p(z)$ na wysokości z, które łączy wartość średnią i chwilowe fluktuacje prędkości.

UWAGA 1 W Załączniku krajowym można podać zasady wyznaczania $q_p(z)$. Zasadę zalecaną przedstawia wyrażenie (4.8):

$$q_p(z) = [1 + 7 \cdot I_v(z)] \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_m^2(z) = c_e(z) \cdot q_b \tag{4.8}$$

w którym:

ρ gęstość powietrza, zależna od wysokości nad poziomem morza, temperatury i ciśnienia atmosferycznego występująca w rozważanym regionie w czasie silnego wiatru;

$c_e(z)$ współczynnik ekspozycji przedstawiony w wyrażeniu (4.9):

$$c_e(z) = \frac{q_p(z)}{q_b} \tag{4.9}$$

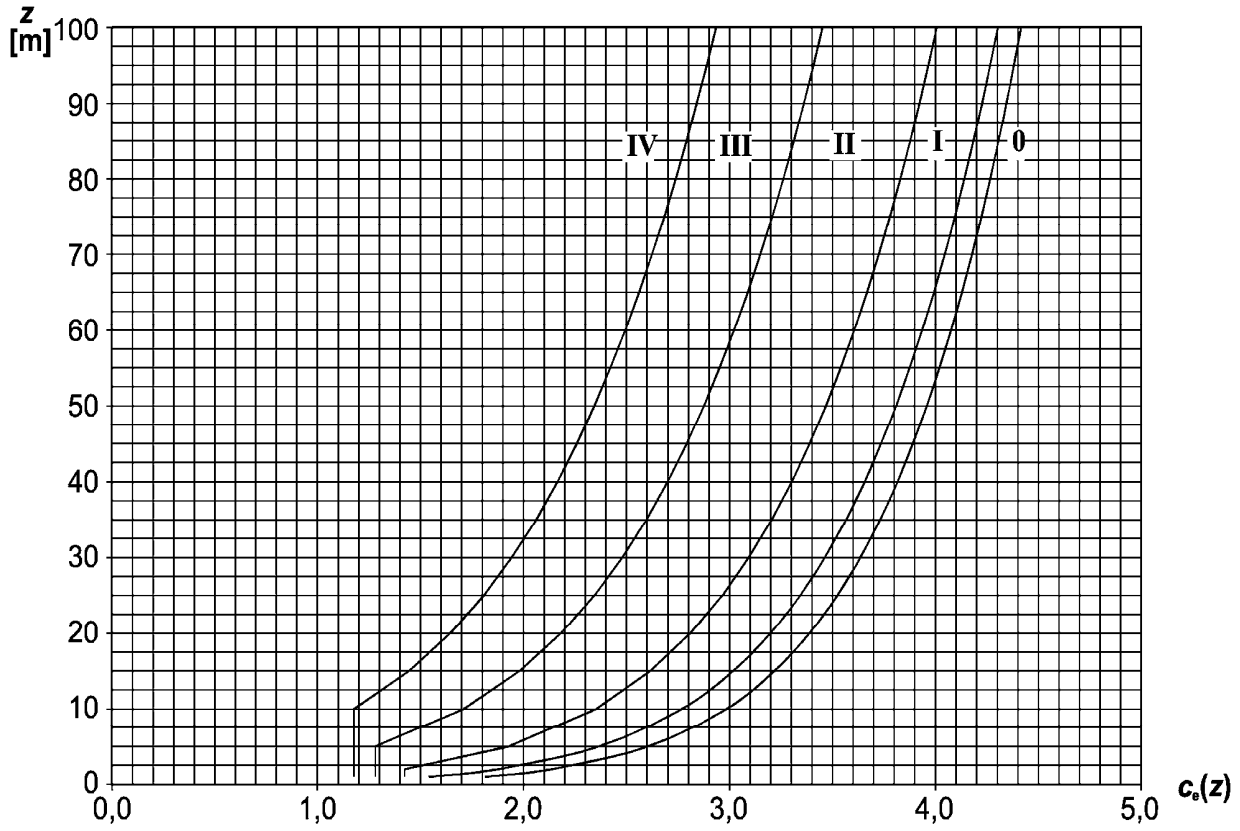
q_b wartość bazowa ciśnienia prędkości obliczana z wyrażenia (4.10):

$$q_b = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_b^2 \tag{4.10}$$

UWAGA 2 Wartości ρ mogą być podane w Załączniku krajowym. Wartością zalecaną jest 1,25 kg/m^3.

UWAGA 3 Wartość 7 w wyrażeniu (4.8) wynika ze współczynnika wartości szczytowej równego 3,5 i jest zgodna z wartościami współczynników ciśnienia i siły podanymi w Rozdziale 7.

W przypadku terenu płaskiego, gdzie $c_o(z)$ = 1,0 (patrz 4.3.3), współczynnik ekspozycji $c_e(z)$ przedstawiono na Rysunku 4.2 w zależności od wysokości nad poziomem gruntu i kategorii terenu podanych w Tablicy 4.1.



Rysunek 4.2 – Wykresy współczynnika ekspozycji $c_e(z)$ dla c_o = 1,0 i k_I = 1,0

Rozdział 5 Obciążenie wiatrem

5.1 Postanowienia ogólne

(1)P Obciążenie wiatrem konstrukcji i elementów konstrukcyjnych należy wyznaczać, biorąc pod uwagę zarówno ciśnienie zewnętrzne, jak i wewnętrzne wywierane przez wiatr.

UWAGA W Tablicy 5.1 podano zestawienie procedur wyznaczania obciążenia wiatrem.

Tablica 5.1 – Procedury wyznaczania obciążenia wiatrem

Parametr	Punkt/Rozdział
Wartość szczytowa ciśnienia prędkości q_p	
bazowa prędkość wiatru v_b	4.2 (2)P
wysokość odniesienia z_e	Rozdział 7
kategoria terenu	Tablica 4.1
wartość charakterystyczna szczytowego ciśnienia prędkości q_p	4.5 (1)
intensywność turbulencji I_v	4.4
średnia prędkość wiatru v_m	4.3.1
współczynnik rzeźby terenu $c_o(z)$	4.3.3
współczynnik chropowatości $c_r(z)$	4.3.2
Ciśnienie wiatru, np. na pokrycia, łączniki i elementy konstrukcyjne	
współczynnik ciśnienia zewnętrznego c_{pi}	Rozdział 7
współczynnik ciśnienia wewnętrznego c_{pe}	Rozdział 7
współczynnik ciśnienia netto	Rozdział 7
zewnętrzne ciśnienie wiatru: $w_e = q_p\, c_{pe}$	5.1 (1)
wewnętrzne ciśnienie wiatru: $w_i = q_p\, c_{pi}$	5.1 (2)
Obciążenie wiatrem konstrukcji, np. do wyznaczenia łącznych efektów wiatru	
współczynnik konstrukcyjny: $c_s c_d$	6
obciążenie wiatrem F_w obliczane ze współczynników siły	5.2 (2)
obciążenie wiatrem F_w obliczane ze współczynników ciśnienia	5.2 (3)

5.2 Ciśnienie wiatru na powierzchnie

(1) Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne konstrukcji, w_e, należy wyznaczać z wyrażenia (5.1):

$$w_e = q_p(z_e) \cdot c_{pe} \tag{5.1}$$

w którym:

$q_p(z_e)$ wartość szczytowa ciśnienia prędkości;

z_e wysokość odniesienia dla ciśnienia zewnętrznego, według Rozdziału 7;

c_{pe} współczynnik ciśnienia zewnętrznego, według Rozdziału 7.

UWAGA $q_p(z)$ zdefiniowano w 4.5.

(2) Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie wewnętrzne konstrukcji, w_i, należy wyznaczać z wyrażenia (5.2):

$$w_i = q_p(z_i) \cdot c_{pi} \tag{5.2}$$

w którym:

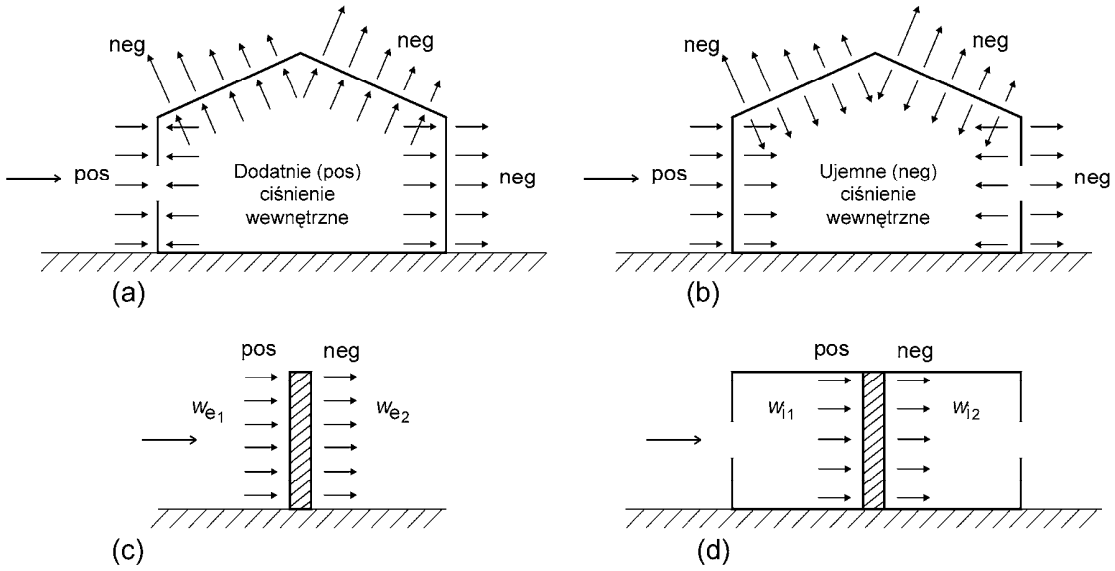
$q_p(z_i)$ wartość szczytowa ciśnienia prędkości;

z_i wysokość odniesienia dla ciśnienia wewnętrznego, według Rozdziału 7;

c_{pi} współczynnik ciśnienia wewnętrznego, według Rozdziału 7.

UWAGA $q_p(z)$ zdefiniowano w 4.5.

(3) Ciśnienie sumaryczne (netto), działające na ścianę, dach lub element, jest różnicą algebraiczną między wartościami ciśnienia po obu stronach przegrody. Parcie, skierowane ku powierzchni, jest przyjmowane jako dodatnie, a ssanie, skierowane od powierzchni, jako ujemne. Przykłady podano na Rysunku 5.1.



Rysunek 5.1 – Ciśnienie wywierane na powierzchnie

5.3 Siły oddziaływania wiatru

(1) Siły wywierane przez wiatr na całą konstrukcję lub element konstrukcyjny należy obliczać:

– stosując współczynniki sił (patrz (2)) lub

– sumując siły z powierzchni obciążonych ciśnieniem (patrz (3))

(2) Siła F_w wywierana przez wiatr na konstrukcję lub element konstrukcyjny może być wyznaczana bezpośrednio z wyrażenia (5.3):

$$F_w = c_s c_d \cdot c_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{ref} \tag{5.3}$$

lub za pomocą dodawania wektorowego sił działających na poszczególne elementy (jak pokazano w 7.2.2) z wyrażenia (5.4):

$$F_w = c_s c_d \cdot \sum_{\text{elementy}} c_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{ref} \tag{5.4}$$

w którym:

$c_s c_d$ współczynnik konstrukcyjny zdefiniowany w Rozdziale 6;

c_f współczynnik siły aerodynamicznej (oporu aerodynamicznego), konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego, podany w Rozdziale 7 lub 8;

$q_p(z_e)$ wartość szczytowa ciśnienia prędkości (określona w 4.5) na wysokości odniesienia z_e (określonej w Rozdziale 7 lub 8);

A_{ref} pole powierzchni odniesienia konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego, wskazanej w Rozdziale 7 lub 8.

UWAGA W Rozdziale 7 podano wartości c_f dla konstrukcji lub elementów konstrukcyjnych takich jak prostopadłościany, walce, dachy, znaki drogowe, płyty, konstrukcje kratowe itd. W wartościach tych uwzględniono także obciążenia styczne. W Rozdziale 8 podano wartości c_f dla mostów.

(3) Siła F_w wywierana przez wiatr na konstrukcję lub element konstrukcyjny może być wyznaczana przez sumowanie wektorowe sił $F_{w,e}$, $F_{w,i}$ i F_{fr}, obliczonych z ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego z wyrażeń (5.5) i (5.6), oraz sił tarcia, powstających w przepływie równoległym do powierzchni zewnętrznych, obliczanych z wyrażenia (5.7).

siły zewnętrzne:

$$F_{w,e} = c_s c_d \cdot \sum_{powierzchnie} w_e \cdot A_{ref} \tag{5.5}$$

siły wewnętrzne:

$$F_{w,i} = \sum_{powierzchnie} w_i \cdot A_{ref} \tag{5.6}$$

siły tarcia:

$$F_{fr} = c_{fr} \cdot q_p(z_e) \cdot A_{fr} \tag{5.7}$$

gdzie:

$c_s c_d$ współczynnik konstrukcyjny zdefiniowany w Rozdziale 6;

w_e ciśnienie zewnętrzne na element powierzchni na wysokości z_e, według wyrażenia (5.1);

w_i ciśnienie wewnętrzne na element powierzchni na wysokości z_i, według wyrażenia (5.2);

A_{ref} pole rozpatrywanego elementu powierzchni;

c_{fr} współczynnik obciążenia stycznego według 7.5;

A_{fr} pole zewnętrznej powierzchni równoległej do kierunku wiatru, według 7.5.

UWAGA 1 Dla elementów (np. ścian, dachów) obciążenie wiatrem jest różnicą między wypadkowymi siłami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

UWAGA 2 Siły tarcia F_{fr} działają w kierunku składowej prędkości wiatru równoległej do powierzchni zewnętrznych.

(4) Sił tarcia na powierzchnie można nie brać pod uwagę, jeżeli całkowite pole wszystkich powierzchni równoległych (albo znajdujących się pod niewielkim kątem) do kierunku wiatru jest co najmniej równe 4 krotnej sumie wszystkich powierzchni zewnętrznych prostopadłych do kierunku wiatru (nawietrznych i zawietrznych).

(5) Sumując obciążenie wiatrem działające na konstrukcję budynku, można uwzględniać brak korelacji między obciążeniem ściany nawietrznej i zawietrznej.

UWAGA W Załączniku krajowym można zdecydować czy ten brak korelacji może być uwzględniany powszechnie czy będzie ograniczony tylko do ścian, jak zastosowano w 7.2.2 (3). Zaleca się, aby brak korelacji brać pod uwagę tylko w przypadku ścian (patrz 7.2.2 (3)).

Rozdział 6 Współczynnik konstrukcyjny $c_s c_d$

6.1 Postanowienia ogólne

(1) Współczynnik konstrukcyjny $c_s c_d$ uwzględnia efekt oddziaływania wiatru wynikający z niejednoczesnego wystąpienia wartości szczytowej ciśnienia na powierzchni konstrukcji (c_s) wraz z efektem drgań konstrukcji, wywołanych turbulentnym oddziaływaniem wiatru (c_d).

UWAGA Współczynnik konstrukcyjny $c_s c_d$ może być rozdzielony na współczynnik rozmiarów c_s i współczynnik dynamiczny c_d, według 6.3. Informacja o tym, czy należy rozdzielić współczynnik konstrukcyjny $c_s c_d$, czy nie rozdzielać, może być podana w Załączniku krajowym.

6.2 Wyznaczanie wartości $c_s c_d$

(1) Wartości $c_s c_d$ można wyznaczać następująco:

a) Dla budynków o wysokości mniejszej niż 15 m, można przyjmować wartość $c_s c_d$ = 1.

b) Dla fragmentów ścian osłonowych i dachów o częstotliwości drgań własnych powyżej 5 Hz, można przyjmować wartość $c_s c_d$ = 1.

c) Dla budynków ramowych ze ścianami konstrukcyjnymi, o wysokości niższej niż 100 m i niższej niż 4-krotny wymiar budynku mierzony w kierunku działania wiatru, można przyjmować wartość $c_s c_d$ = 1.

d) Dla kominów o przekroju kołowym, o wysokości mniejszej niż 60 m i mniejszej niż 6,5 ich średnic, można przyjmować wartość $c_s c_d$ = 1.

e) Alternatywnie, dla powyżej podanych przypadków a), b), c) i d) wartości $c_s c_d$ można wyznaczać wg 6.3.1.

f) Dla konstrukcji inżynierskich (innych niż mosty, które są tematem Rozdziału 8) oraz kominów i budynków, poza ograniczeniami podanymi powyżej w c) i d), wartości $c_s c_d$ należy wyznaczać zgodnie z 6.3 lub przyjmować z Załącznika D.

UWAGA 1 Częstotliwości drgań własnych elementów ścian osłonowych i dachów można obliczać ze wzorów podanych w Załączniku F (przeszklenia o rozpiętości mniejszej niż 3 m mają zwykle częstotliwości własne powyżej 5 Hz).

UWAGA 2 Na wykresach w Załączniku D podano wartości $c_s c_d$ dla różnych typów konstrukcji. Wykresy przedstawiają obwiednie wartości bezpiecznych, obliczonych według modeli spełniających wymagania podane w 6.3.1.

6.3 Procedura szczegółowa

6.3.1 Współczynnik konstrukcyjny $c_s c_d$

(1) Szczegółową procedurę obliczania współczynnika konstrukcyjnego $c_s c_d$ przedstawiono wyrażeniem (6.1). Można ją stosować tylko wówczas, gdy mają zastosowanie warunki podane w 6.3.1 (2).

$$c_s c_d = \frac{1 + 2 \cdot k_p \cdot I_v(z_s) \cdot \sqrt{B^2 + R^2}}{1 + 7 \cdot I_v(z_s)} \tag{6.1}$$

gdzie:

z_s wysokość odniesienia do obliczania współczynnika konstrukcyjnego, patrz Rysunek 6.1. Dla konstrukcji, do których Rysunek 6.1 nie ma zastosowania, można przyjąć z_s równe wysokości konstrukcji h;

k_p współczynnik wartości szczytowej określony jako stosunek maksymalnej wartości składowej fluktuacyjnej odpowiedzi konstrukcji do odchylenia standardowego tej składowej;

I_v intensywność turbulencji określona w 4.4;

B^2 współczynnik odpowiedzi pozarezonansowej uwzględniający brak pełnej korelacji ciśnienia na powierzchni konstrukcji;

R^2 współczynnik odpowiedzi rezonansowej uwzględniający oddziaływanie turbulentne wiatru w zakresie rezonansowym z drganiami konstrukcji.

UWAGA 1 Współczynnik rozmiarów c_s uwzględnia zmniejszenie oddziaływania wiatru w wyniku niejednoczesnego występowania wartości szczytowych ciśnienia na powierzchni konstrukcji; można go wyznaczyć z wyrażenia (6.2):

$$c_s = \frac{1+7\cdot I_v(z_s)\cdot\sqrt{B^2}}{1+7\cdot I_v(z_s)} \tag{6.2}$$

UWAGA 2 Współczynnik dynamiczny c_d uwzględnia efekt wzmocnienia drgań konstrukcji wywołanych oddziaływaniem turbulentnym w rezonansie z drganiami konstrukcji; można go wyznaczyć z wyrażenia (6.3):

$$c_d = \frac{1+2\cdot k_p\cdot I_v(z_s)\cdot\sqrt{B^2+R^2}}{1+7\cdot I_v(z_s)\cdot\sqrt{B^2}} \tag{6.3}$$

UWAGA 3 Procedury wyznaczania wartości k_p, B i R mogą być podane w Załączniku krajowym. Procedurę zalecaną podano w Załączniku B. Procedurę alternatywną podano w Załączniku C. Jako wskazówkę dla użytkowników można podać, że różnice wartości $c_s c_d$, obliczonych według Załączników C i B, nie przekraczają, w przybliżeniu, 5 %.

(2)P Wyrażenie (6.1) należy stosować, jeżeli spełnione są wszystkie z następujących wymagań:

– kształt konstrukcji odpowiada jednemu z kształtów pokazanych na Rysunku 6.1,

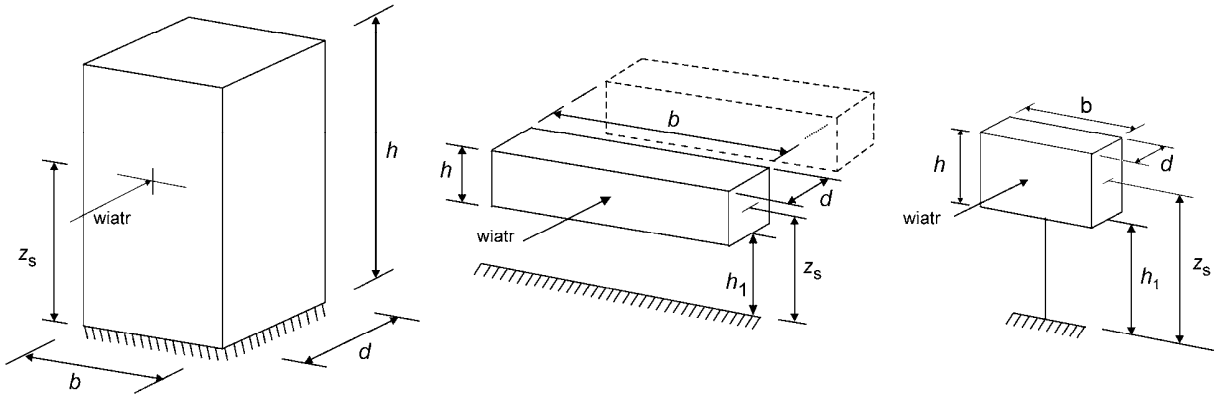
– uwzględnia się tylko podstawową postać drgań w kierunku wiatru, i ta postać ma stały znak.

UWAGA Udział drugiej i wyższych postaci drgań w kierunku wiatru w odpowiedzi konstrukcji jest pomijalny.

a) konstrukcje pionowe jak budynki itp.

b) oscylator równoległy, tj. konstrukcje poziome jak belka itp.

c) konstrukcje punktowe jak tablice itp.



UWAGA Ograniczenia podano także w 1.1 (2).

$z_s = 0{,}6 \cdot h \geq z_{min}$ $\qquad z_s = h_1 + \frac{h}{2} \geq z_{min}$ $\qquad z_s = h_1 + \frac{h}{2} \geq z_{min}$

Rysunek 6.1 – Ogólne kształty konstrukcji uwzględnione w metodzie obliczeń. Pokazano także wymiary konstrukcji i wysokość odniesienia

6.3.2 Ocena użytkowalności

(1) Do oceny użytkowalności należy posłużyć się maksymalną wartością przemieszczenia konstrukcji w kierunku wiatru na wysokości z oraz odchyleniem standardowym wartości charakterystycznej przyspieszenia konstrukcji w kierunku wiatru, na tej samej wysokości z. Do obliczenia maksymalnej wartości przemieszczenia konstrukcji należy użyć zastępczego, statycznego obciążenia wiatrem, określonego w 5.2.

UWAGA W Załączniku krajowym może być podana metoda wyznaczania przemieszczenia konstrukcji w linii wiatru oraz odchylenia standardowego przyspieszenia konstrukcji w linii wiatru. Metodę zalecaną podano w Załączniku B. Metodę alternatywną podano w Załączniku C.

6.3.3 Obciążenie w śladzie aerodynamicznym

(1) W przypadku budynków smukłych (h/d > 4) oraz kominów (h/d > 6,5) ustawionych jeden za drugim lub grupowo, należy uwzględnić efekt zwiększonej turbulencji przepływu w śladzie aerodynamicznym pobliskiej konstrukcji.

(2) Obciążenie w śladzie aerodynamicznym można pominąć, jeżeli ma zastosowanie przynajmniej jeden z następujących warunków:

– Odległość między dwoma budynkami lub kominami jest większa niż 25-krotny wymiar budynku lub komina nawietrznego, mierzony poprzecznie w stosunku do kierunku wiatru.

– Częstotliwość drgań własnych budynku lub komina zawietrznego jest wyższa niż 1 Hz.

UWAGA Jeżeli żaden warunek wymieniony w 6.3.3 (2) nie jest spełniony, to zaleca się badania w tunelu aerodynamicznym lub poradę u specjalisty z dziedziny oddziaływania wiatru na konstrukcje.

Rozdział 7 Współczynniki ciśnienia i siły

7.1 Postanowienia ogólne

(1) Rozdział ten stosuje się do wyznaczania współczyników aerodynamnicznych konstrukcji. W zależności od rozpatrywanej konstrukcji właściwe będą następujące współczynniki aerodynamiczne:

– współczynniki ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego, patrz 7.1.1 (1);

– współczynniki ciśnienia netto, patrz 7.1.1 (2);

– współczynniki tarcia, patrz 7.1.1 (3);

– współczynniki siły aerodynamicznej (oporu aerodynamicznego), patrz 7.1.1 (4).

7.1.1 Wybór współczynnika aerodynamicznego

(1) Współczynniki ciśnienia należy wyznaczać dla:

– budynków, stosując 7.2 zarówno w przypadku ciśnienia wewnętrznego, jak i zewnętrznego;

– walców kołowych, stosując 7.2.9 do ciśnienia wewnętrznego i 7.9.1 do ciśnienia zewnętrznego.

UWAGA 1 Współczynniki ciśnienia zewnętrznego określają działanie wiatru na zewnętrzne powierzchnie budynków; współczynniki ciśnienia wewnętrznego określają działanie wiatru na wewnętrzne powierzchnie budynków.

UWAGA 2 Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dzielą się na globalne i lokalne. Współczynniki lokalne są współczynnikami ciśnienia do obliczania obciążenia na powierzchni 1 m^2. Mogą być stosowane w obliczeniach małych elementów i łączników. Współczynniki globalne są współczynnikami ciśnienia do obliczania obciążenia na powierzchni 10 m^2. Mogą być stosowane do obliczania obciążenia na powierzchniach większych niż 10 m^2.

(2) Współczynniki ciśnienia netto należy stosować do:

– wiat, według 7.3;

– ścian wolno stojących, attyk i ogrodzeń, według 7.4.

UWAGA Współczynniki ciśnienia netto określają wypadkowe działanie wiatru na jednostkę powierzchni konstrukcji, elementu konstrukcji lub jej składnika.

(3) Współczynniki tarcia należy stosować do ścian i powierzchni określonych w 5.3 (3) i (4), wykorzystując 7.5.

(4) Współczynniki siły należy stosować do:

– tablic, według 7.4.3;

– elementów konstrukcyjnych o prostokątnym przekroju poprzecznym, według 7.6;

– elementów konstrukcyjnych o przekrojach z ostrymi narożami, według 7.7;

– elementów konstrukcyjnych o przekroju poprzecznym w kształcie wielokąta foremnego, według 7.8;

– walców kołowych, według 7.9.2 i 7.9.3;

– kul, według 7.10;

– konstrukcji kratowych i rusztowań, według 7.11;

– flag, według 7.12.

Można zastosować współczynnik redukcyjny, zależny od efektywnej smukłości konstrukcji, według 7.13.

UWAGA Współczynniki siły określają całkowity efekt działania wiatru na konstrukcję, element konstrukcyjny lub jej składnik jako całość, wraz z siłami tarcia, jeżeli nie zostało to wykluczone.

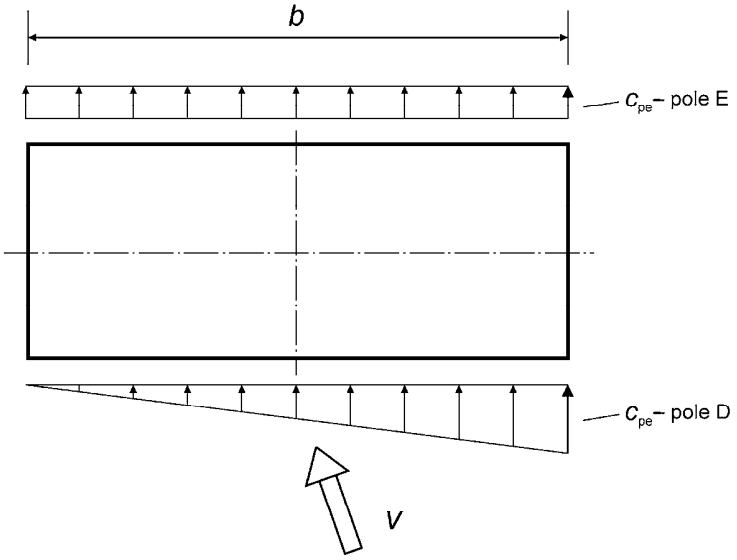
7.1.2 Niesymetryczne i przeciwstawne układy ciśnienia i sił

(1) Jeżeli chwilowe fluktuacje rozkładu ciśnienia wiatru na powierzchniach konstrukcji mogą powodować znaczącą asymetrię obciążenia, a można spodziewać się, że kształt konstrukcji jest wrażliwy na takie obciążenie (np. skręcanie w przypadku budynków o pojedynczym trzonie, nominalnie symetrycznych), to należy wziąć to pod uwagę.

(2) W przypadku wolno stojących wiat i tablic należy stosować 7.3 i 7.4.

UWAGA W Załączniku krajowym można podać sposoby postępowania dotyczące innych konstrukcji. Sposoby zalecane są następujące:

a) W przypadku konstrukcji o przekroju prostokątnym, podatnych na efekty skręcania należy stosować rozkład ciśnienia pokazany na Rysunku 7.1. Reprezentuje on obciążenie skręcające wynikające z wiatru o kierunku skośnym w stosunku do budynku albo z braku korelacji między siłami aerodynamicznymi, działającymi w różnych miejscach konstrukcji.



Rysunek 7.1 – Rozkład ciśnienia pozwalający uwzględnić efekt skręcania. Pola i wartości c_{pe} podano w Tablicy 7.1 i na Rysunku 7.5

b) W innych przypadkach należy dopuścić asymetrię obciążenia, całkowicie pomijając obliczeniowe obciążenie wiatrem na tych częściach konstrukcji, na których jego działanie wywołuje korzystny skutek.

7.1.3 Wpływ oblodzenia i śniegu

(1) Jeżeli oblodzenie lub śnieg zmieniają geometrię konstrukcji tak, że zmienia się jej powierzchnia odniesienia lub kształt, to należy wziąć to pod uwagę.

UWAGA Dodatkowe informacje mogą być podane w Załączniku krajowym.

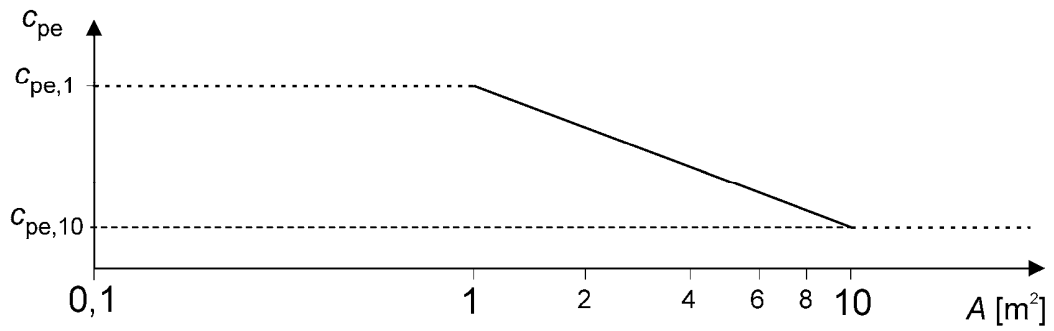
7.2 Współczynniki ciśnienia dla budynków

7.2.1 Postanowienia ogólne

(1) Współczynniki ciśnienia zewnętrznego c_{pe} budynków i ich części zależą od rozmiarów obciążonej powierzchni o polu A, które jest obszarem konstrukcji zbierającym obciążenie wiatrem z obliczanej sekcji. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego podano w tablicach dla A = 1 m^2 i 10 m^2, stosownie do konfiguracji budynków, odpowiednio jako współczynniki lokalne $c_{pe,1}$ i globalne $c_{pe,10}$.

UWAGA 1 Wartości $c_{pe,1}$ są przeznaczone do obliczeń małych elementów i łączników o powierzchni elemetu 1 m^2 lub mniejszej, takich jak elementy ścian osłonowych i dachów. Wartości $c_{pe,10}$ mogą być używane w obliczeniach konstrukcji nośnych budynków jako całości.

UWAGA 2 W Załączniku krajowym można podać sposób obliczania współczynników ciśnienia zewnętrznego dla powierzchni większych niż 1 m^2, wykorzystując wartości $c_{pe,1}$ i $c_{pe,10}$. Sposób zalecany dla powierzchni obciążonej o polu do 10 m^2 podano na Rysunku 7.2.



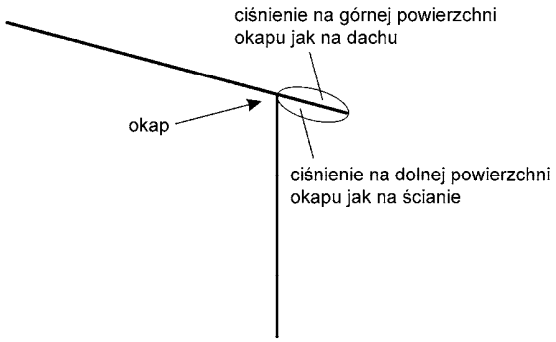
Rysunek przedstawia następującą zależność:

jeżeli 1 m^2 < A < 10 m^2, to $c_{pe} = c_{pe,1} - (c_{pe,1} - c_{pe,10}) \log_{10} A$

Rysunek 7.2 – Zalecany spsób wyznaczania wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego c_{pe} w przypadku budynków o polu obciążonej powierzchni między 1 m^2 a 10 m^2

(2) Wartości $c_{pe,10}$ i $c_{pe,1}$ podane w Tablicach od 7.1 do 7.5 należy stosować przy ortogonalnych kierunkach wiatru 0°, 90° i 180°. Są to najbardziej niekorzystne wartości w zakresie kierunków wiatru θ = ± 45°, z każdej strony rozważanych kierunków ortogonalnych.

(3) W przypadku wystających części dachu, ciśnienie pod okapem, w jego narożnikach, jest równe ciśnieniu na ścianie w bezpośrednim sąsiedztwie wystającego dachu; ciśnienie na górnej stronie okapu jest równe ciśnieniu na dachu w tej strefie.



Rysunek 7.3 – Ilustracja rozkładu ciśnienia na okapie

7.2.2 Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta

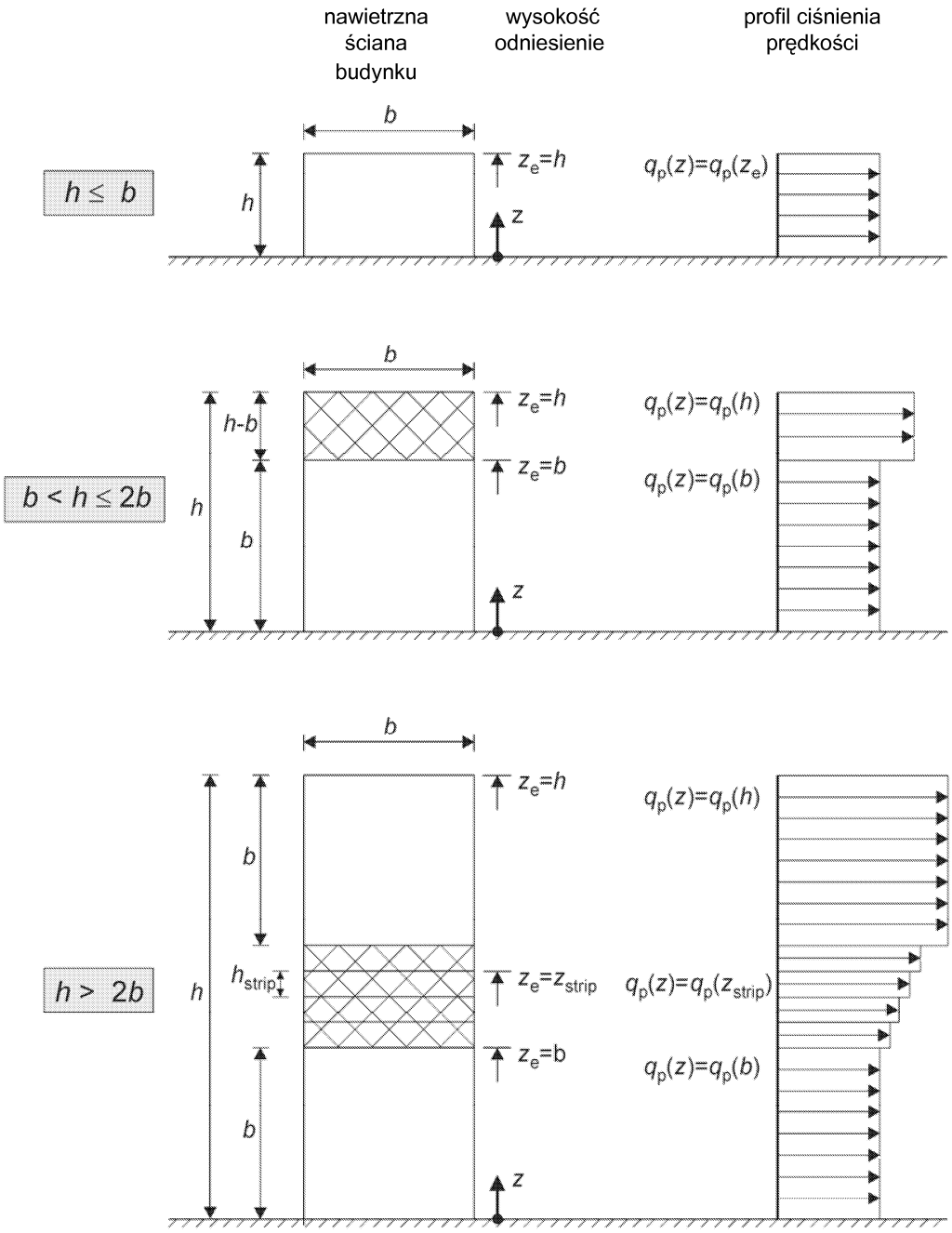
(1) Wysokości odniesienia, z_e, dla nawietrznych ścian budynków na rzucie prostokąta (pole D, patrz Rysunek 7.5) zależą od stosunku h/b i są zawsze przyjmowane jako górne wysokości różnych części (obszarów) ścian. Przedstawiono je na Rysunku 7.4 dla trzech następujących przypadków:

– budynek, którego wysokość h jest mniejsza niż b, należy traktować jako jedną część,

– budynek, którego wysokość h jest większa niż b, lecz mniejsza niż $2b$, można traktować jako składający się z dwóch części zawierających: część dolną, rozciągającą się w górę od poziomu podstawy do wysokości równej b, i pozostałą część górną,

– budynek, którego wysokość h jest większa niż $2b$, można traktować jako składający się z kilku części zawierających: część dolną, rozciągającą się w górę od poziomu podstawy do wysokości równej b, część górną, rozciągającą się w dół od górnej krawędzi budynku na długość b, i obszar pośredni, zawarty między częścią górną a dolną, który może być podzielony na poziome pasy o wysokości h_{strip}, jak pokazano na Rysunku 7.4.

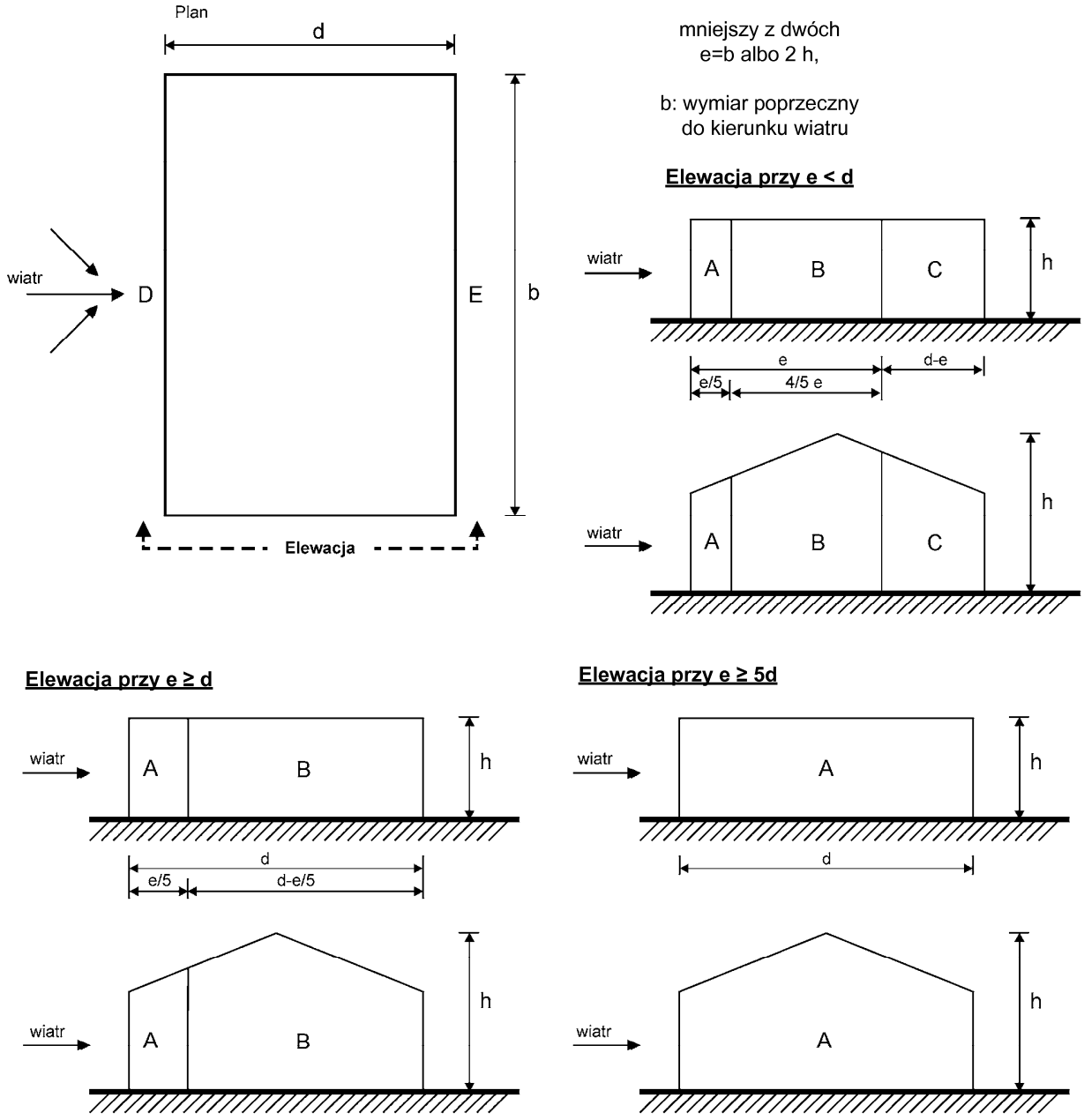
UWAGA Zasady ustalania rozkładu ciśnienia prędkości do obliczeń ściany zawietrznej i ścian bocznych (pola A, B, C i E, patrz Rysunek 7.5) mogą być podane w Załączniku krajowym lub w indywidualnym projekcie. Zaleca się, aby za wysokość odniesienia przyjąć wysokość budynku.



UWAGA Przyjmuje się stałą wartość ciśnienia prędkości w każdym poziomym pasie.

Rysunek 7.4 – Wysokości odniesienia, z_e, zależne od h i b, oraz odpowiadające im rozkłady ciśnienia prędkości

(2) Wartości współczynników ciśnienia $c_{pe,10}$ i $c_{pe,1}$ dla pól A, B, C, D i E podano na Rysunku 7.5.



Rysunek 7.5 – Oznaczenia ścian pionowych

UWAGA 1 Wartości $c_{pe,10}$ i $c_{pe,1}$ mogą być podane w Załączniku krajowym. Wartości zalecane podano w Tablicy 7.1, w zależności od stosunku h/d. Można zastosować interpolację liniową dla pośrednich wartości h/d. Wartości podane w Tablicy 7.1 stosuje się również do ścian budynków o dachach nachylonych, takich jak jedno – lub dwuspadowe.

Tablica 7.1 – Zalecane wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego dla ścian pionowych budynków na rzucie prostokąta

Pole	A		B		C		D		E	
h/d	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
5	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,8	+1,0	-0,7	
1	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,8	+1,0	-0,5	
≤ 0,25	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,7	+1,0	-0,3	

UWAGA 2 W przypadku budynków o h/d > 5, całkowite obciążenie wiatrem można wyznaczyć na podstawie postanowień podanych w 7.6 do 7.8 oraz 7.9.2.

(3) Jeżeli siłę aerodynamiczną, wywieraną na budynek oblicza się stosując jednocześnie współczynniki ciśnienia c_{pe} na nawietrznych i zawietrznych stronach budynku (pola D i E), brak korelacji między ciśnieniem wiatru po stronie nawietrznej i zawietrznej musi być wzięty pod uwagę.

UWAGA Brak korelacji między ciśnieniem wiatru po stronie nawietrznej i zawietrznej można rozpatrzeć następująco. W przypadku budynków o h/d ≥ 5, siłę wypadkową mnoży się przez 1. W przypadku budynków o h/d ≤ 1, siłę wypadkową mnoży się przez 0,85. Dla pośrednich wartości h/d można stosować interpolację liniową.

7.2.3 Dachy płaskie

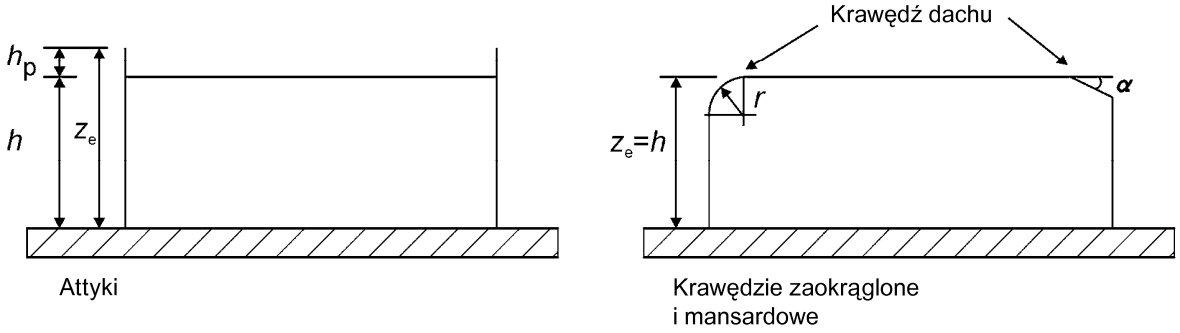
(1) Za dachy płaskie uważa się dachy o nachyleniu (α) połaci w zakresie –5° < α < 5°.

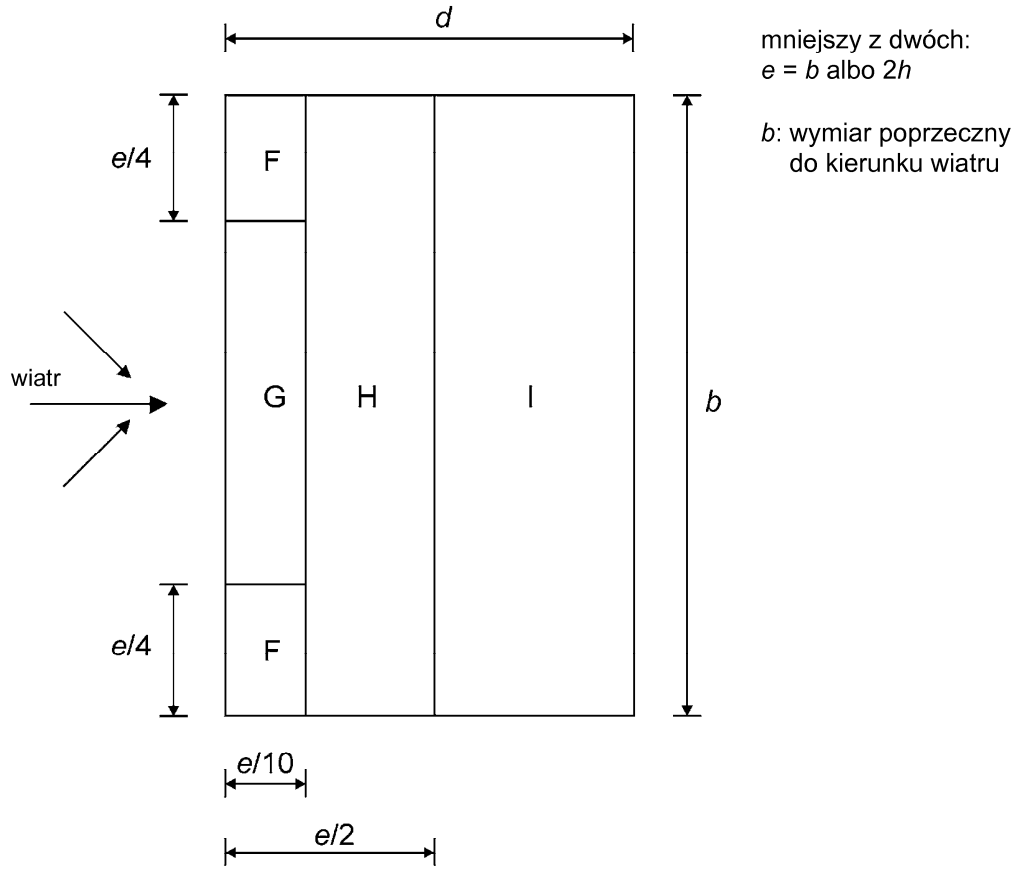
(2) Dachy należy podzielić na pola, jak pokazano na Rysunku 7.6.

(3) Wysokość odniesienia dla dachów płaskich o krawędziach zaokrąglonych albo dachów mansardowych należy przyjmować jako równą h. Wysokość odniesienia dla dachów płaskich z attykami należy przyjmować jako równą $h + h_p$, patrz Rysunek 7.6.

(4) Wartości współczynników ciśnienia dla każdego pola podano w Tablicy 7.2.

(5) Wypadkowy współczynnik ciśnienia wywieranego na attykę ustala się według 7.4.





Rysunek 7.6 – Oznaczenia dachów płaskich

Tablica 7.2 – Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów płaskich

Typ dachu		Pole							
		F		G		H		I	
		$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
Ostre krawędzie brzegu		-1,8	-2,5	-1,2	-2,0	-0,7	-1,2	+0,2	
								-0,2	
Z attyką	h_p/h = 0,025	-1,6	-2,2	-1,1	-1,8	-0,7	-1,2	+0,2	
								-0,2	
	h_p/h = 0,05	-1,4	-2,0	-0,9	-1,6	-0,7	-1,2	+0,2	
								-0,2	
	h_p/h =0,10	-1,2	-1,8	-0,8	-1,4	-0,7	-1,2	+0,2	
								-0,2	
Krawędzie zaokrąglone	r/h = 0,05	-1,0	-1,5	-1,2	-1,8	-0,4		+0,2	
								-0,2	
	r/h = 0,10	-0,7	-1,2	-0,8	-1,4	-0,3		+0,2	
								-0,2	
	r/h = 0,20	-0,5	-0,8	-0,5	-0,8	-0,3		+0,2	
								-0,2	
Krawędzie mansardowe	α = 30°	-1,0	-1,5	-1,0	-1,5	-0,3		+0,2	
								-0,2	
	α = 45°	-1,2	-1,8	-1,3	-1,9	-0,4		+0,2	
								-0,2	
	α = 60°	-1,3	-1,9	-1,3	-1,9	-0,5		+0,2	
								-0,2	

UWAGA 1 W przypadku dachów z attyką lub zaokrąglonymi krawędziami można stosować interpolację liniową dla wartości pośrednich h_p/h i r/h.

UWAGA 2 W przypadku dachów mansardowych można stosować interpolację liniową między α = 30°, 45° i α = 60°. Jeżeli $\alpha > 60°$, to można stosować interpolację liniową między wartościami podanymi dla α = 60° i wartościami podanymi dla płaskich dachów o ostrych krawędziach.

UWAGA 3 W polu I, gdzie podano wartości dodatnie i ujemne, należy rozważyć obydwie wartości.

UWAGA 4 Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla samych mansard podano w Tablicy 7.4a „Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych przy kierunku wiatru 0°”, pola F i G w zależności od kąta nachylenia krawędzi mansardowej.

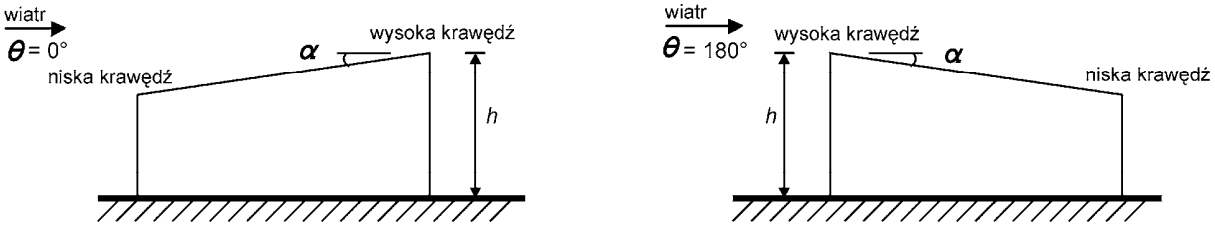
UWAGA 5 Dla samych krawędzi zaokrąglonych współczynniki ciśnienia zewnętrznego oblicza się z interpolacji liniowej wzdłuż zaokrąglenia, między ich wartościami na ścianie i na dachu.

7.2.4 Dachy jednospadowe

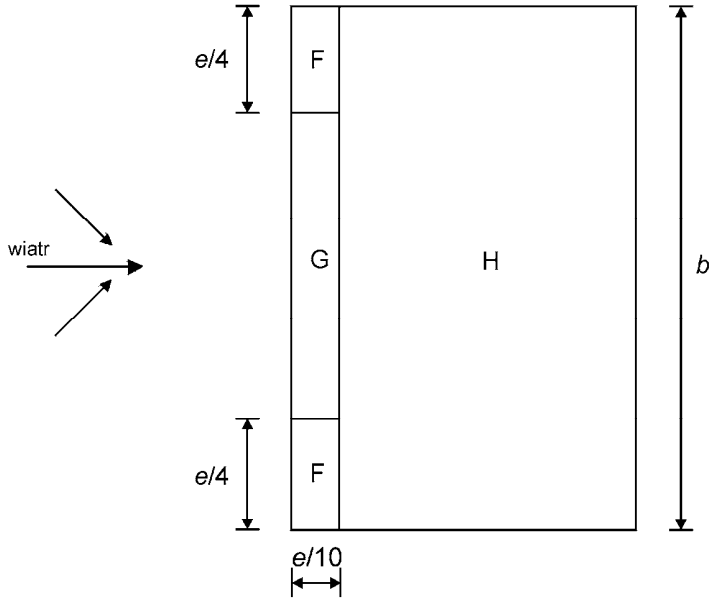
(1) Dach należy podzielić, uwzględniając okapy, na pola pokazane na Rysunku 7.7.

(2) Należy przyjmować wysokość odniesienia z_e równą h.

(3) Współczynniki ciśnienia dla każdego pola podano w Tablicy 7.3.



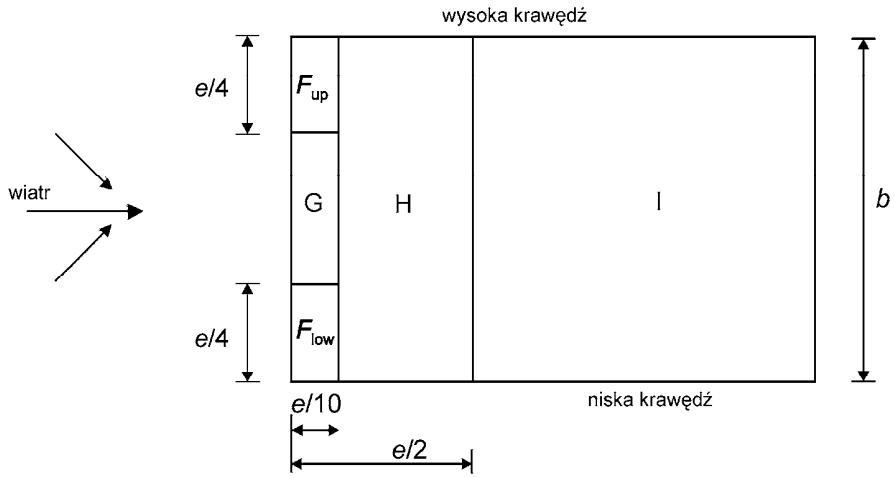
(a) widok z boku



(b) kierunek wiatru θ = 0° i 180°

mniejszy z dwóch
$e = b$ albo $2h$

b: wymiar poprzeczny do kierunku wiatru



(c) kierunek wiatru θ = 90°

Rysunek 7.7 – Oznaczenia dachów jednospadowych

Tablica 7.3a – Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów płaskich

Kąt spadku α	Pole dla kierunku wiatru θ = 0°						Pole dla kierunku wiatru θ = 180°					
	F		G		H		F		G		H	
	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
5°	-1,7	-2,5	-1,2	-2,0	-0,6	-1,2	-2,3	-2,5	-1,3	-2,0	-0,8	-1,2
	+0,0		+0,0		+0,0							
15°	-0,9	-2,0	-0,8	-1,5	-0,3		-2,5	-2,8	-1,3	-2,0	-0,9	-1,2
	+0,2		+0,2		+ 0,2							
30°	-0,5	-1,5	-0,5	-1,5	-0,2		-1,1	-2,3	-0,8	-1,5	-0,8	
	+0,7		+0,7		+0,4							
45°	-0,0		-0,0		-0,0		-0,6	-1,3	-0,5		-0,7	
	+0,7		+0,7		+0,6							
60°	+0,7		+0,7		+0,7		-0,5	-1,0	-0,5		-0,5	
75°	+0,8		+0,8		+0,8		-0,5	-1,0	-0,5		-0,5	

Tablica 7.3b – Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów jednospadowych

Kąt spadku α	Pole dla kierunku wiatru θ = 90°									
	F_{up}		F_{low}		G		H		I	
	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
5°	-2,1	-2,6	-2,1	-2,4	-1,8	-2,0	-0,6	-1,2	-0,5	
15°	-2,4	-2,9	-1,6	-2,4	-1,9	-2,5	-0,8	-1,2	-0,7	-1,2
30°	-2,1	-2,9	-1,3	-2,0	-1,5	-2,0	-1,0	-1,3	-0,8	-1,2
45°	-1,5	-2,4	-1,3	-2,0	-1,4	-2,0	-1,0	-1,3	-0,9	-1,2
60°	-1,2	-2,0	-1,2	-2,0	-1,2	-2,0	-1,0	-1,3	-0,7	-1,2
75°	-1,2	-2,0	-1,2	-2,0	-1,2	-2,0	-1,0	-1,3	-0,5	

UWAGA 1 Przy θ = 0° (patrz Tablica a)), w zakresie kątów spadku między α = +5° a α = +45°, ciśnienie zmienia się gwałtownie między wartościami dodatnimi a ujemnymi, dlatego podano wartości dodatnie i ujemne. Należy rozważyć dwa przypadki: w jednym należy przyjąć wszystkie wartości dodatnie, a w drugim wszystkie ujemne. Nie dopuszcza się jednoczesnego przyjmowania wartości dodatnich i ujemnych na tej samej połaci.

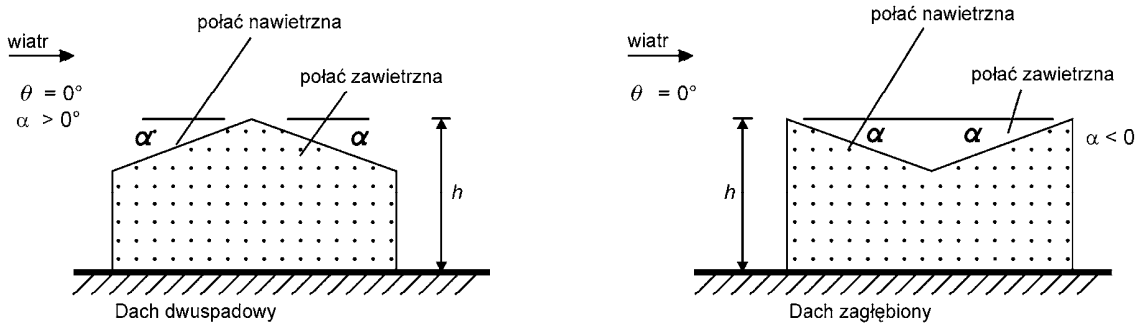
UWAGA 2 Dla pośrednich kątów spadku można stosować interpolację liniową między wartościami tego samego znaku. Wartości równe 0,0 podano dla celów interpolacji.

7.2.5 Dachy dwuspadowe

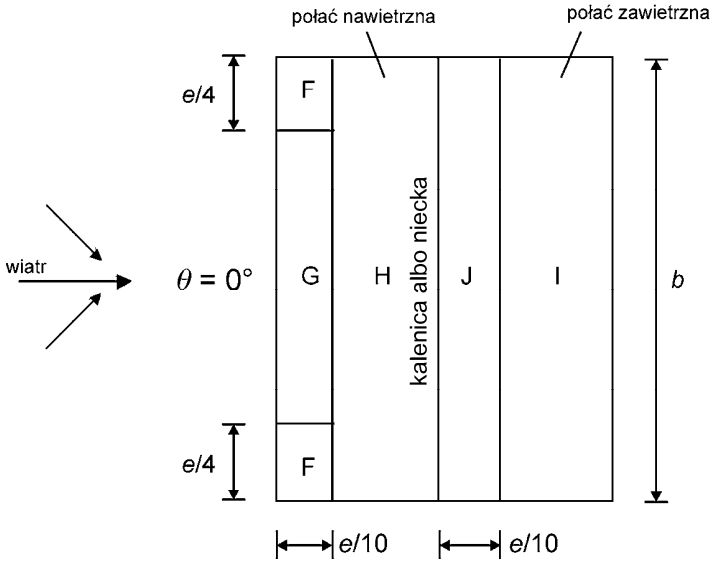
(1) Dach należy podzielić, uwzględniając okapy, na pola pokazane na Rysunku 7.8.

(2) Należy przyjmować wysokość odniesienia z_e równą h.

(3) Współczynniki ciśnienia dla każdego pola podano w Tablicy 7.4.



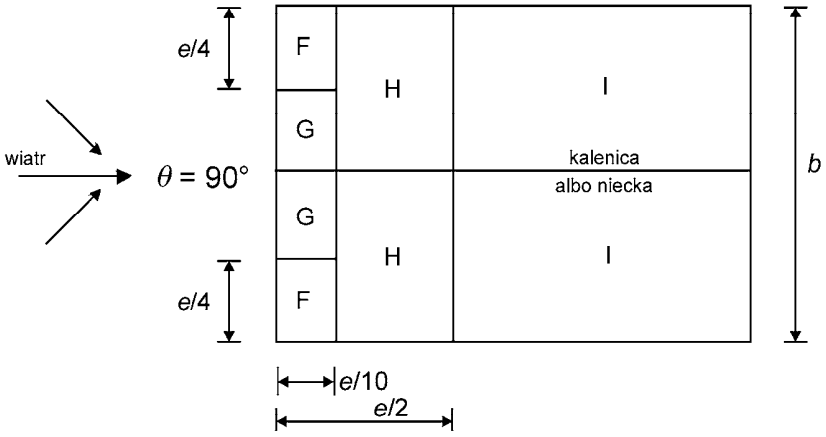
(a) widok z boku



mniejszy z dwóch
$e = b$ albo $2h$

b: wymiar poprzeczny do kierunku wiatru

(b) kierunek wiatru $\theta = 0°$



(c) kierunek wiatru $\theta = 90°$

Rysunek 7.8 – Oznaczenia dachów dwuspadowych

Tablica 7.4a – Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych

Kąt spadku α	Pole dla kierunku wiatru θ = 0°									
	F		G		H		I		J	
	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
-45°	-0,6		-0,6		-0,8		-0,7		-1,0	-1,5
-30°	-1,1	-2,0	-0,8	-1,5	-0,8		-0,6		-0,8	-1,4
-15°	-2,5	-2,8	-1,3	-2,0	-0,9	-1,2	-0,5		-0,7	-1,2
-5°	-2,3	-2,5	-1,2	-2,0	-0,8	-1,2	+0,2		+0,2	
							-0,6		-0,6	
5°	-1,7	-2,5	-1,2	-2,0	-0,6	-1,2	-0,6		+0,2	
	+0,0		+0,0		+0,0				-0,6	
15°	-0,9	-2,0	-0,8	-1,5	-0,3		-0,4		-1,0	-1,5
	+0,2		+0,2		+0,2		+0,0		+0,0	+0,0
30°	-0,5	-1,5	-0,5	-1,5	-0,2		-0,4		-0,5	
	+0,7		+0,7		+0,4		+0,0		+0,0	
45°	-0,0		-0,0		-0,0		-0,2		-0,3	
	+0,7		+0,7		+0,6		+0,0		+0,0	
60°	+0,7		+0,7		+0,7		-0,2		-0,3	
75°	+0,8		+0,8		+0,8		-0,2		-0,3	

UWAGA 1 Przy θ = 0°, w zakresie kątów spadku między α = -5° a α = +45°, ciśnienie na połaci nawietrznej zmienia się gwałtownie między wartościami dodatnimi a ujemnymi, dlatego podano wartości dodatnie i ujemne. Należy rozważyć cztery przypadki, w których największe albo najmniejsze wartości we wszystkich polach F, G i H występują łącznie z największymi albo najmniejszymi wartościami w polach I i J. Nie dopuszcza się jednoczesnego przyjmowania wartości dodatnich i ujemnych na tej samej połaci.

UWAGA 2 Dla pośrednich kątów spadku można stosować interpolację liniową między wartościami tego samego znaku. (Nie należy interpolować między α = +5° a α = -5°, lecz zastosować dane dla płaskiego dachu podane w 7.2.3). Wartości równe 0,0 podano dla celów interpolacji.

Tablica 7.4b – Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych

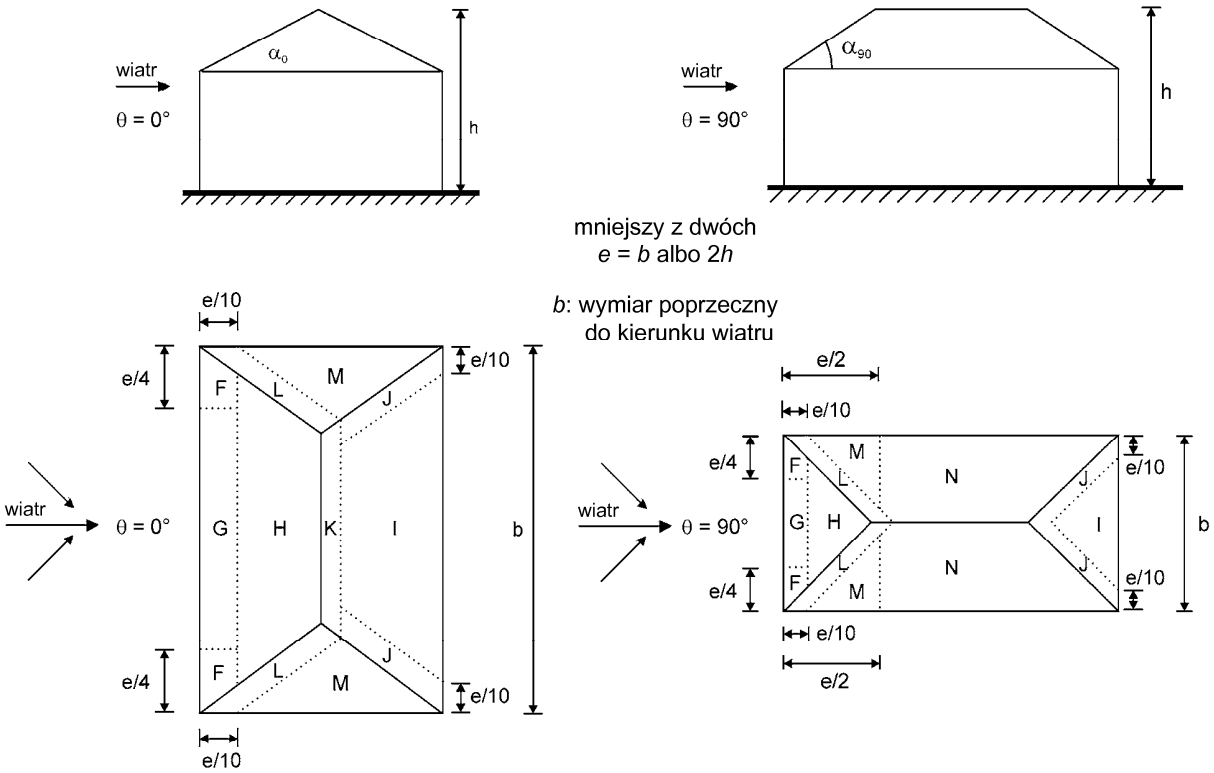
Kąt spadku α	Pole dla kierunku wiatru θ = 90°							
	F		G		H		I	
	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
-45°	-1,4	-2,0	-1,2	-2,0	-1,0	-1,3	-0,9	-1,2
-30°	-1,5	-2,1	-1,2	-2,0	-1,0	-1,3	-0,9	-1,2
-15°	-1,9	-2,5	-1,2	-2,0	-0,8	-1,2	-0,8	-1,2
-5°	-1,8	-2,5	-1,2	-2,0	-0,7	-1,2	-0,6	-1,2
5°	-1,6	-2,2	-1,3	-2,0	-0,7	-1,2	-0,6	
15°	-1,3	-2,0	-1,3	-2,0	-0,6	-1,2	-0,5	
30°	-1,1	-1,5	-1,4	-2,0	-0,8	-1,2	-0,5	
45°	-1,1	-1,5	-1,4	-2,0	-0,9	-1,2	-0,5	
60°	-1,1	-1,5	-1,2	-2,0	-0,8	-1,0	-0,5	
75°	-1,1	-1,5	-1,2	-2,0	-0,8	-1,0	-0,5	

7.2.6 Dachy czterospadowe

(1) Dach należy podzielić, uwzględniając okapy, na pola pokazane na Rysunku 7.9.

(2) Należy przyjmować wysokość odniesienia z_e równą h.

(3) Współczynniki ciśnienia, które należy stosować, podano w Tablicy 7.5.



(a) kierunek wiatru θ = 0°

(b) kierunek wiatru θ = 90°

Rysunek 7.9 – Oznaczenia dachów czterospadowych

Tablica 7.5 – Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów czterospadowych

Kąt spadku	Pole dla kierunku wiatru θ = 0° i θ = 90°																	
α_0 dla θ = 0°	F		G		H		I		J		K		L		M		N	
α_{90} dla θ = 90°	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
5°	-1,7	-2,5	-1,2	-2,0	-0,6	-1,2	-0,3		-0,6		-0,6		-1,2	-2,0	-0,6	-1,2	-0,4	
	+0,0		+0,0		+0,0													
15°	-0,9	-2,0	-0,8	-1,5	-0,3		-0,5		-1,0	-1,5	-1,2	-2,0	-1,4	-2,0	-0,6	-1,2	-0,3	
	+0,2		+0,2		+0,2													
30°	-0,5	-1,5	-0,5	-1,5	-0,2		-0,4		-0,7	-1,2	-0,5		-1,4	-2,0	-0,8	-1,2	-0,2	
	+0,5		+0,7		+0,4													
45°	-0,0		-0,0		-0,0		-0,3		-0,6		-0,3		-1,3	-2,0	-0,8	-1,2	-0,2	
	+0,7		+0,7		+0,6													
60°	+0,7		+0,7		+0,7		-0,3		-0,6		-0,3		-1,2	-2,0	-0,4		-0,2	
75°	+0,8		+0,8		+0,8		-0,3		-0,6		-0,3		-1,2	-2,0	-0,4		-0,2	

UWAGA 1 Przy θ = 0°, w zakresie kątów spadku między α = +5° a α = +45°, ciśnienie na połaci nawietrznej zmienia się gwałtownie między wartościami dodatnimi i ujemnymi, dlatego podano wartości dodatnie i ujemne. Należy rozważyć dwa przypadki: w jednym należy przyjąć wszystkie wartości dodatnie, a w drugim wszystkie ujemne. Nie dopuszcza się jednoczesnego przyjmowania wartości dodatnich i ujemnych na tej samej połaci.

UWAGA 2 Dla pośrednich kątów spadku tego samego znaku można stosować interpolację liniową między wartościami tego samego znaku. Wartości równe 0,0 podano dla celów interpolacji.

UWAGA 3 O wartościach współczynnika ciśnienia na różnych połaciach zawsze decyduje kąt spadku połaci nawietrznej.

7.2.7 Dachy wielospadowe

(1) Współczynniki ciśnienia dla kierunków wiatru 0°, 90° i 180° dla każdej połaci dachu wielospadowego można ustalać na podstawie współczynnika ciśnienia każdej indywidualnej połaci.

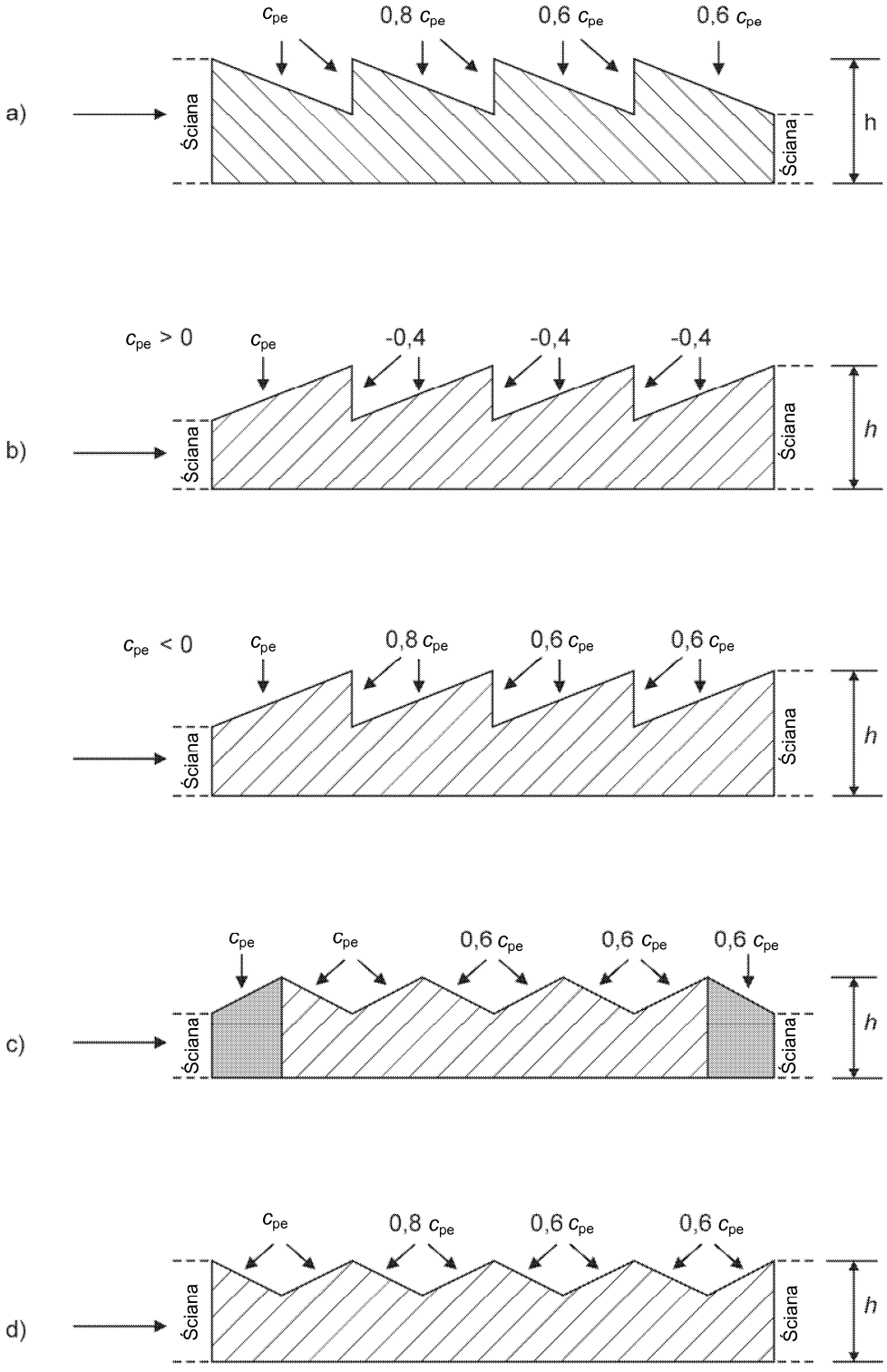
Należy ustalić współczynniki modyfikujące ciśnienie (lokalne i globalne) przy kierunkach wiatru 0° i 180° na każdej połaci, korzystając:

– z danych zamieszczonych w 7.2.4 dla dachów jednospadowych, zmodyfikowanych ze względu na ich położenie zgodnie z Rysunkiem 7.10 a i b.

– z danych zamieszczonych w 7.2.5 dla dachów dwuspadowych o α < 0, zmodyfikowanych ze względu na ich położenie zgodnie z Rysunkiem 7.10 c i d.

(2) Dane z pól F/G/J należy stosować tylko do połaci nawietrznej. Pola H i I należy rozpatrywać dla każdej połaci dachu wielospadowego.

(3) Należy przyjmować wysokość odniesienia z_e równą wysokości konstrukcji, h, patrz Rysunek 7.10.



UWAGA 1 W konfiguracji b należy rozpatrzyć dwa przypadki, zależnie od znaku współczynnika ciśnienia c_{pe} na pierwszym dachu.

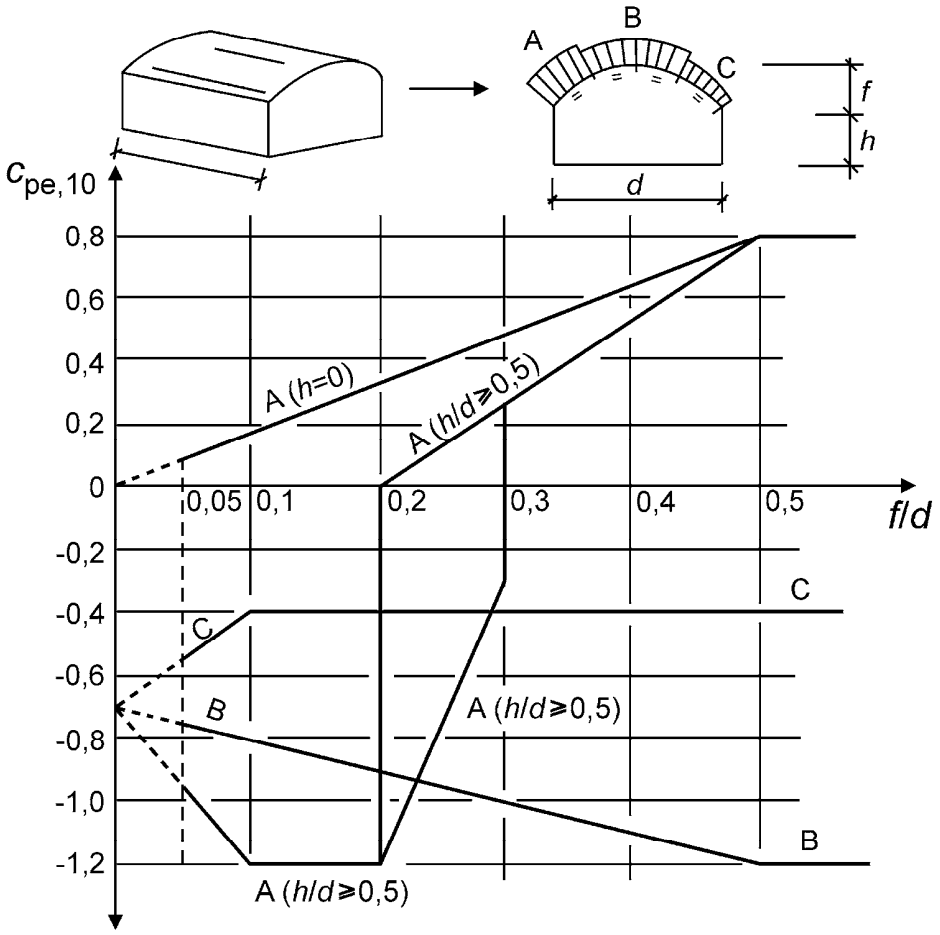
UWAGA 2 W konfiguracji c pierwszą wartością c_{pe} jest c_{pe} dla dachu jednospadowego, druga i wszystkie następne c_{pe} są wartościami c_{pe} w koszu dachu dwuspadowego.

Rysunek 7.10 – Oznaczenia dachów wielospadowych

7.2.8 Dachy łukowe i kopuły

(1) Niniejszy rozdział stosuje się do dachów w kształcie walca kołowego i kopuł.

UWAGA Wartości $c_{pe,10}$ i $c_{pe,1}$ dla dachów w kształcie walca kołowego i kopuł mogą być podane w Załączniku krajowym. Zalecane wartości $c_{pe,10}$ dla poszczególnych pól podano na Rysunkach 7.11 i 7.12. Przyjmuje się wysokość odniesienia równą $z_e = h + f$.

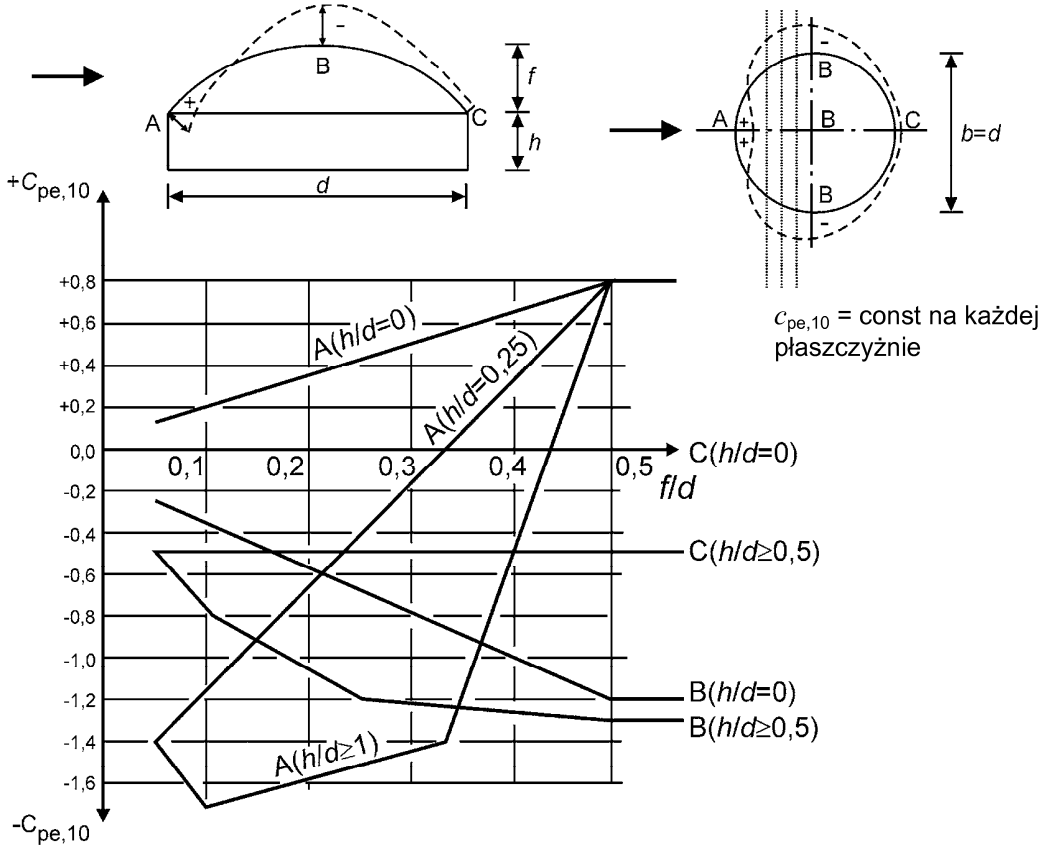


Jeżeli $0 < h/d < 0,5$, to $c_{pe,10}$ wyznacza się z interpolacji liniowej.

Jeżeli $0,2 \le f/d \le 0,3$ i $h/d \ge 0,5$, to należy rozważyć dwie wartości $c_{pe,10}$.

Wykres nie ma zastosowania do dachów płaskich.

Rysunek 7.11 – Zalecane wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego $c_{pe,10}$ dla dachów łukowych na rzucie prostokąta



Wartość $c_{pe,10}$ jest stała na każdym łuku powstałym z przecięcia czaszy kulistej płaszczyzną prostopadłą do kierunku wiatru; w pierwszym przybliżeniu można ją wyznaczać za pomocą interpolacji liniowej między wartościami w punktach A, B i C wzdłuż łuku koła równoległego do kierunku wiatru. W ten sam sposób wartości $c_{pe,10}$ w A, jeżeli $0 < h/d < 1$, oraz w B albo C, jeżeli $0 < h/d < 0,5$, można wyznaczać za pomocą interpolacji liniowej między wartościami odczytanymi na rysunku powyżej.

Rysunek 7.12 – Zalecane wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego $c_{pe,10}$ dla kopuł na rzucie kołowym

(2) Wartości współczynnika ciśnienia dla ścian budynków na rzucie prostokąta z dachami łukowymi należy przyjmować z 7.2.2.

7.2.9 Ciśnienie wewnętrzne

(1)P Należy rozpatrywać jednoczesne działanie ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego. Należy brać pod uwagę najbardziej niekorzystną kombinację ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego dla każdej kombinacji możliwych otworów i nieszczelności.

(2) Współczynnik ciśnienia wewnętrznego, c_{pi}, zależy od rozmiarów i rozmieszczenia otworów w ścianach osłonowych budynku. Jeżeli przynajmniej na dwóch stronach budynku (fasadach albo dachu), całkowite pole otworów wynosi ponad 30 % pola każdej z nich, to oddziaływania wiatru nie należy obliczać według zasad podanych w niniejszym rozdziale lecz zamiast nich należy stosować zasady podane w 7.3 i 7.4.

UWAGA Za otwory w budynkach uważa się małe otwory takie jak: otwarte okna, wywietrzniki, kominy itp., jak również ogólną przepuszczalność przegród, jak szczeliny wokół drzwi, okien, urządzeń instalacyjnych oraz nieszczelności w obudowie budynku. Typowa przepuszczalność ogólna zawiera się w zakresie między 0,01 % a 0,1 % pola przegrody. Dodatkowe informacje mogą być podane w Załączniku krajowym.

(3) Jeżeli otwór zewnętrzny, taki jak drzwi lub okno, byłby dominujący gdyby był otwarty, lecz w stanie granicznym nośności, podczas silnego wiatru, jest uważany za zamknięty, to warunki, w których drzwi albo okno są otwarte należy rozpatrywać jako sytuację wyjatkową zgodnie z EN 1990.

UWAGA Sprawdzenie konstrukcji w wyjątkowej sytuacji obliczeniowej jest ważne w przypadku wysokich ścian wewnętrzych (o wysokim poziomie ryzyka), gdy muszą one przenieść całkowite obciążenie ciśnieniem zewnętrznym z powodu otworów w obudowie zewnętrznej.

(4) Ścianę budynku należy uważać za dominującą, jeżeli pole otworów, które się w niej znajdują jest przynajmniej równe dwukrotnej wielkości otworów i nieszczelności w pozostałych ścianach rozpatrywanego budynku.

UWAGA Tę zasadę można także stosować do oddzielnych pomieszczeń wewnątrz budynku.

(5) W przypadku budynku z dominującą ścianą ciśnienie wewnętrzne należy wyznaczać jako część ciśnienia zewnętrznego występującego w obszarze otworów na ścianie dominującej. Do wyznaczenia ich wartości należy stosować wyrażenia (7.1) i (7.2).

Jeżeli pole otworów w ścianie dominującej jest równe dwukrotnemu polu otworów w pozostałych ścianach, to:

$$c_{pi} = 0{,}75 \cdot c_{pe} \tag{7.1}$$

Jeżeli pole otworów w ścianie dominującej jest przynajmniej równe trzykrotnemu polu otworów w pozostałych ścianach, to:

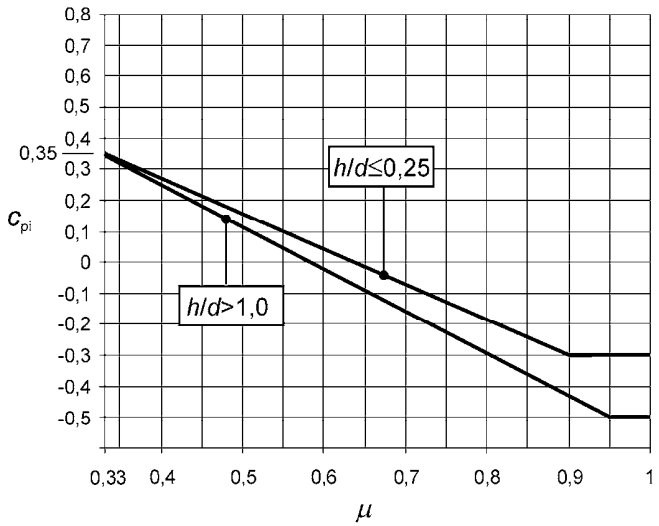
$$c_{pi} = 0{,}90 \cdot c_{pe} \tag{7.2}$$

gdzie

c_{pe} wartość współczynnika ciśnienia zewnętrznego w obszarze otworów w ścianie dominującej. Jeżeli te otwory znajdują się w obszarach o różnych wartościach ciśnienia zewnętrznego, to należy przyjąć średnią ważoną wartość c_{pe} z rozpatrywanych obszarów.

Jeżeli pole otworów w ścianie dominującej jest między 2 a 3 razy większe od pola otworów w pozostałych ścianach, to wówczas do wyznaczenia wartości c_{pi} można zastosować interpolację liniową.

(6) W przypadku budynków bez ściany dominującej współczynnik ciśnienia wewnętrznego c_{pi} należy wyznaczać z Rysunku 7.13 w zależności od stosunku wysokości budynku do jego wymiaru w kierunku wiatru, h/d, i stosunku otworów μ, który należy wyznaczyć z wyrażenia (7.3) dla każdego kierunku wiatru θ.



UWAGA Dla wartości w zakresie od h/d = 0,25 do h/d = 1,0 można stosować interpolację liniową.

Rysunek 7.13 – Wartości współczynnika ciśnienia wewnętrznego do stosowania w przypadku otworów równomiernie rozmieszczonych

$$\mu = \frac{\sum pole\ otworów,\ gdzie\ c_{pe} \le 0}{\sum pole\ wszystkich\ otworów} \tag{7.3}$$

UWAGA 1 Stosuje się do fasad i dachów budynków z przegrodami wewnętrznymi i bez nich.

UWAGA 2 Jeżeli w poszczególnym przypadku oszacowanie μ nie jest możliwe lub nie jest uważane za uzasadnione, wówczas należy przyjąć bardziej niekorzystną wartość c_{pi} z dwóch: +0,2 albo -0,3.

(7) Wysokość odniesienia z_i do obliczeń ciśnienia wewnętrznego powinna być równa wysokości odniesienia z_e do obliczeń ciśnienia zewnętrznego (patrz 5.1 (1)P), które, poprzez otwory w ścianie wywołuje ciśnienie wewnętrzne. Jeżeli w ścianie jest kilka otworów, to do wyznaczenia z_i należy przyjąć największą wartość z_e.

(8) Współczynnik ciśnienia wewnętrznego w silosach otwartych i w kominach należy przyjąć według (7.4):

$$c_{pi} = -0{,}60 \tag{7.4}$$

Współczynnik ciśnienia wewnętrznego w zbiornikach wentylowanych przez małe otwory należy przyjąć według (7.5):

$$c_{pi} = -0{,}40 \tag{7.5}$$

Wysokość odniesienia z_i jest równa wysokości konstrukcji.

7.2.10 Obciążenie ścian i dachów wielopowłokowych

(1) Obciążenie wiatrem należy obliczać oddzielnie dla każdej powłoki.

(2) Przepuszczalność μ powłoki jest zdefiniowana jako stosunek całkowitego pola otworów do całkowitego pola powłoki. Powłoka jest uważana za nieprzepuszczalną, jeżeli μ jest mniejsze niż 0,1 %.

(3) Jeżeli tylko jedna powłoka jest przepuszczalna, to obciążenie wiatrem powłoki nieprzepuszczalnej należy wyznaczać z różnicy między ciśnieniem wewnętrznym i zewnętrznym, jak to podano w 5.2 (3). Jeżeli więcej niż jedna powłoka jest przepuszczalna, to obciążenie wiatrem każdej z nich zależy od:

– względnej sztywności powłok,

– ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego,

– odległości między powłokami,

– przepuszczalności powłok,

– otworów na krańcach przestrzeni pomiędzy powłokami.

UWAGA 1 W Załączniku krajowym można podać wartości obciążenia wiatrem działającego na ściany zewnętrzne i dachy złożone z więcej niż jednej powłoki. Jako pierwsze przybliżenie obciążenia wiatrem sztywniejszej powłoki zaleca się przyjmować różnicę między ciśnieniem wewnętrznym a zewnętrznym.

UWAGA 2 W Załączniku krajowym można podać zasady wyznaczania obciążenia wiatrem wówczas, gdy przestrzeń pomiędzy powłokami jest szczelnie zamknięta na jej krańcach (Rysunek 7.14(a)) i gdy swobodna odległość między powłokami jest mniejsza niż 100 mm (materiał izolacyjny stanowi część jednej z powłok i nie ma w nim przepływu powietrza). Jako pierwsze przybliżenie mogą być zalecane następujące zasady postępowania:

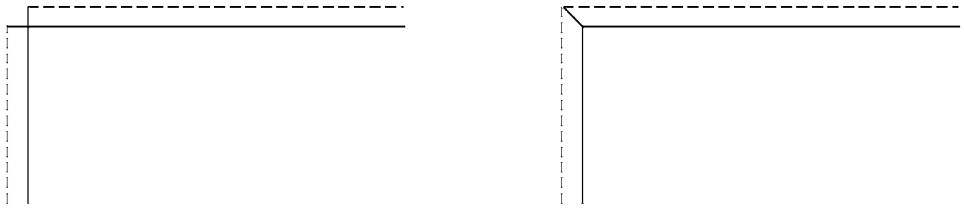
– dla ścian i dachów z wewnętrzną powłoką nieprzepuszczalną i przepuszczalną powłoką zewnętrzną o równomiernie, w przybliżeniu, rozmieszczonych otworach, obciążenie wiatrem zewnętrznej powłoki można obliczać przy $c_{p,net} = 2/3 \cdot c_{pe}$ dla nadciśnienia i $c_{p,net} = 1/3 \cdot c_{pe}$ dla podciśnienia. Obciążenie wiatrem powłoki wewnętrznej można obliczać z zależności $c_{p,net} = c_{pe} - c_{pi}$.

– dla ścian i dachów z wewnętrzną powłoką nieprzepuszczalną i nieprzepuszczalną, sztywniejszą powłoką zewnętrzną, obciążenie wiatrem zewnętrznej powłoki można obliczać z zależności $c_{p,net} = c_{pe} - c_{pi}$.

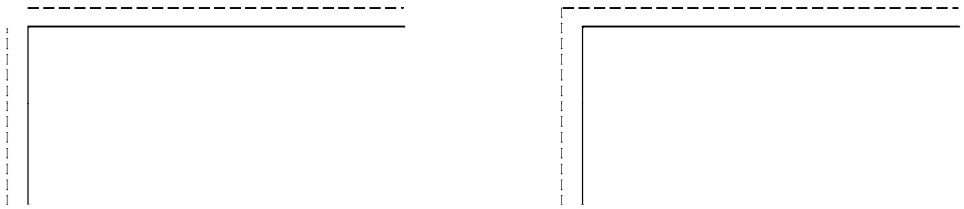
– dla ścian i dachów z wewnętrzną powłoką przepuszczalną, o równomiernie, w przybliżeniu, rozmieszczonych otworach i z nieprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, obciążenie wiatrem powłoki zewnętrznej można obliczać z zależności $c_{p,net} = c_{pe} - c_{pi}$, a obciążenie wiatrem powłoki wewnętrznej z zależności $c_{p,net} = 1/3 \cdot c_{pi}$.

– dla ścian i dachów z zewnętrzną powłoką nieprzepuszczalną i nieprzepuszczalną, sztywniejszą powłoką wewnętrzną, obciążenie wiatrem powłoki zewnętrznej można obliczać przy założeniu $c_{p,net} = c_{pe}$, a obciążenie wiatrem powłoki wewnętrznej z zależności $c_{p,net} = c_{pe} - c_{pi}$.

Jeżeli wloty powietrza umożliwiają jego przepływ z przestrzeni międzypowłokowej na jednej ścianie do przestrzeni międzypowłokowej na innej ścianie (Rysunek 7.14(b)), to powyższe zasady nie mają zastosowania.



(a) zamknięte krańce przestrzeni między powłokami



(b) otwarte krańce przestrzeni między powłokami

Rysunek 7.14 – Szczegóły narożników ścian zewnętrznych o więcej niż jednej powłoce

7.3 Wiaty

(1) Za wiaty uważa się obiekty z dachami lecz bez stałych ścian, takie jak stacje paliwowe, otwarte stodoły itp.

(2) Stopień ograniczenia przepływu pod wiatą pokazano na Rysunku 7.15. Zależy on od współczynnika ograniczenia przepływu φ, który jest stosunkiem pola możliwych do składowania rzeczywistych przeszkód pod dachem do pola przekroju poprzecznego przestrzeni pod wiatą; oba pola są wyznaczane w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru.

UWAGA Wartość $\varphi = 0$ wskazuje na brak czegokolwiek pod wiatą, a wartość $\varphi = 1$ reprezentuje przestrzeń pod wiatą całkowicie wypełnioną zawartością sięgającą nawietrznej krawędzi dachu (nie jest to budynek zamknięty).

(3) Globalne współczynniki siły, c_f, i współczynniki ciśnienia netto, $c_{p,net}$, podane w Tablicach 7.6 do 7.8 dla $\varphi = 0$ i $\varphi = 1$ uwzględniają łączny efekt działania wiatru na górną i dolną powierzchnię dachu przy wszystkich kierunkach wiatru. Wartości pośrednie można wyznaczyć za pomocą interpolacji liniowej.

(4) Po stronie zawietrznej maksymalnego wypełnienia przestrzeni pod wiatą należy przyjmować wartości $c_{p,net}$ jak dla $\varphi = 0$.

(5) Globalny współczynnik siły reprezentuje siłę wypadkową. Współczynnik ciśnienia netto reprezentuje maksymalne ciśnienie lokalne wybrane ze wszystkich kierunków wiatru. Należy go stosować w obliczeniach elementów pokrycia i łączników.

(6) Każda wiata powinna przenieść podane niżej przypadki obciążenia:

– w przypadku wiaty jednospadowej (Tablica 7.6) należy przyjmować, że środek parcia leży w odległości $d/4$ od krawędzi nawietrznej dachu (d = wymiar w linii wiatru, Rysunek 7.16);

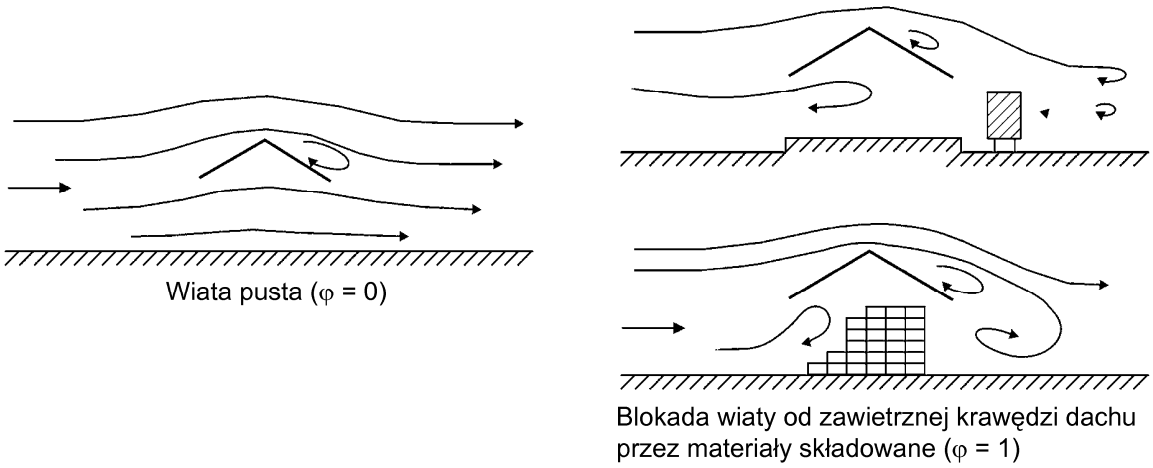
– w przypadku wiaty dwuspadowej (Tablica 7.7) należy przyjmować, że środek parcia leży w środku każdej połaci (Rysunek 7.17). Dodatkowo, jedna połać wiaty dwuspadowej powinna przenieść obciążenie maksymalne oraz minimalne, podczas gdy druga połać pozostaje nieobciążona;

– w przypadku wiaty wielospadowej, obciążenie każdego kosza można obliczać z zastosowaniu współczynnika redukcyjnego ψ_{mc}, podanego w Tablicy 7.8, dotyczącego wartości $c_{p,net}$ podanych w Tablicy 7.7.

W przypadku wiat dwupowłokowych, powłokę nieprzepuszczalną i jej łączniki należy obliczać, przyjmując $c_{p,net}$ a powłokę przepuszczalną i jej łączniki przyjmując 1/3 $c_{p,net}$.

(7) Należy uwzględnić obciążenie siłami tarcia (patrz 7.5).

(8) Wysokość odniesienia z_e należy przyjmować równą h, jak pokazano na Rysunkach 7.16 i 7.17.

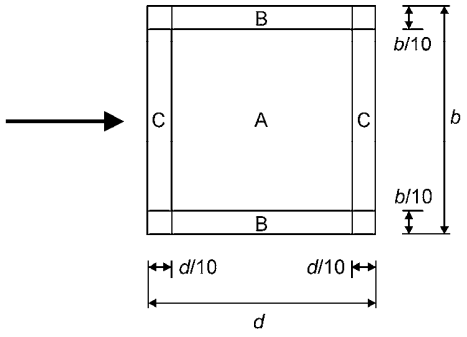


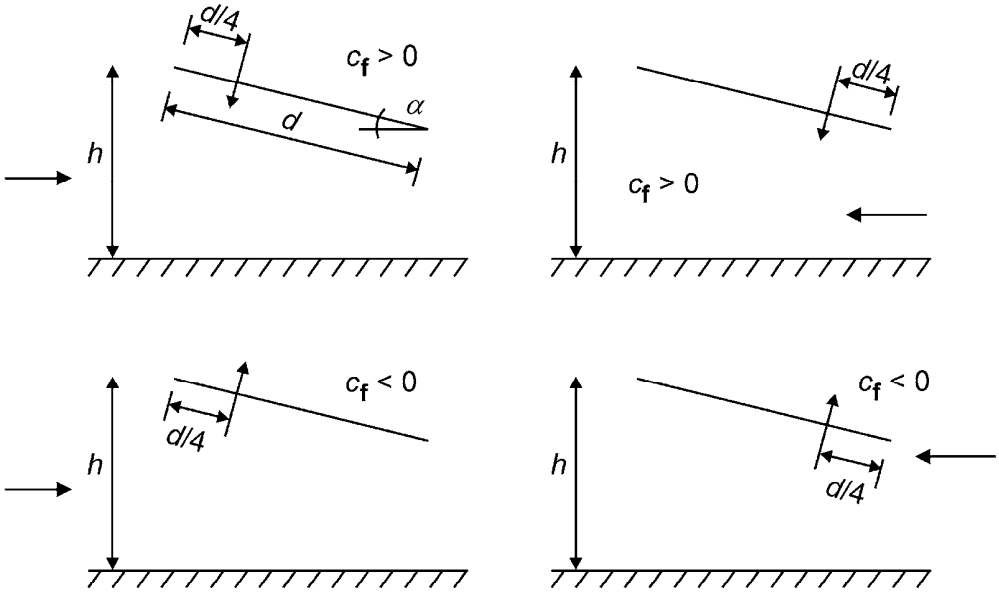
Wiata pusta (φ = 0)

Blokada wiaty od zawietrznej krawędzi dachu przez materiały składowane (φ = 1)

Rysunek 7.15 – Przepływ powietrza wokół wiat

Tablica 7.6 – Wartości $c_{p,net}$ i c_f dla wiat jednospadowych

			Współczynniki ciśnienia netto $c_{p,net}$ Plan 		
Kąt spadku α	**Współczynnik blokowania φ**	**Globalny współczynnik siły c_f**	**Pole A**	**Pole B**	**Pole C**
0°	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,2	+ 0,5	+ 1,8	+ 1,1
	Minimum φ = 0	- 0,5	- 0,6	- 1,3	- 1,4
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,5	- 1,8	- 2,2
5°	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,4	+ 0,8	+ 2,1	+ 1,3
	Minimum φ = 0	- 0,7	- 1,1	- 1,7	- 1,8
	Minimum φ = 1	- 1,4	- 1,6	- 2,2	- 2,5
10°	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,5	+ 1,2	+ 2,4	+ 1,6
	Minimum φ = 0	- 0,9	- 1,5	- 2,0	- 2,1
	Minimum φ = 1	- 1,4	- 2,1	- 2,6	- 2,7
15°	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,7	+ 1,4	+ 2,7	+ 1,8
	Minimum φ = 0	- 1,1	- 1,8	- 2,4	- 2,5
	Minimum φ = 1	- 1,4	- 1,6	- 2,9	- 3,0
20°	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,8	+ 1,7	+ 2,9	+ 2,1
	Minimum φ = 0	- 1,3	- 2,2	- 2,8	- 2,9
	Minimum φ = 1	- 1,4	- 1,6	- 2,9	- 3,0
25°	Maksimum, wszystkie φ	+ 1,0	+ 2,0	+ 3,1	+ 2,3
	Minimum φ = 0	- 1,6	- 2,6	- 3,2	- 3,2
	Minimum φ = 1	- 1,4	- 1,5	- 2,5	- 2,8
30°	Maksimum, wszystkie φ	+ 1,2	+ 2,2	+ 3,2	+ 2,4
	Minimum φ = 0	- 1,8	- 3,0	- 3,8	- 3,6
	Minimum φ = 1	- 1,4	- 1,5	- 2,2	- 2,7
UWAGA	Znak + wskazuje obciążenie netto działające ku dołowi. Znak - reprezentuje obciążenie netto działające ku górze.				

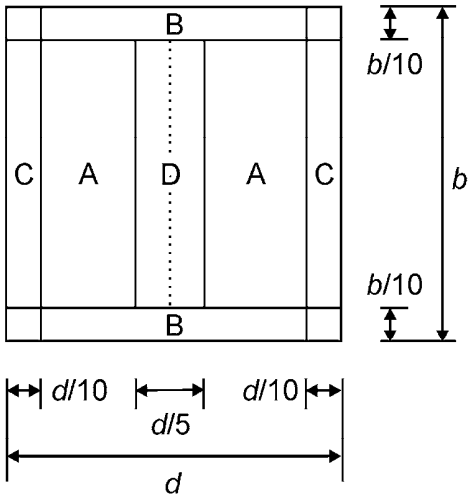


Rysunek 7.16 – Położenie środka parcia wiatru na wiaty jednospadowe

Tablica 7.7 – Wartości $c_{p,net}$ i c_f dla wiat dwuspadowych

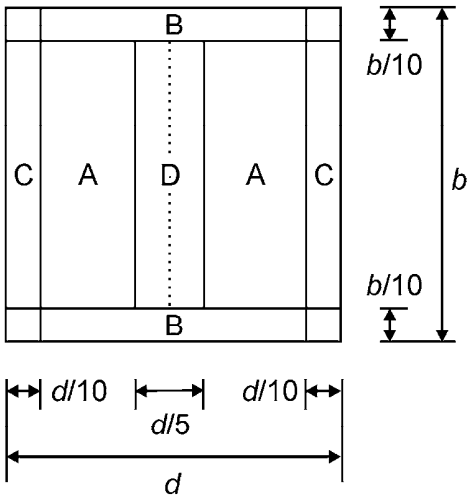
Współczynniki ciśnienia netto $c_{p,net}$

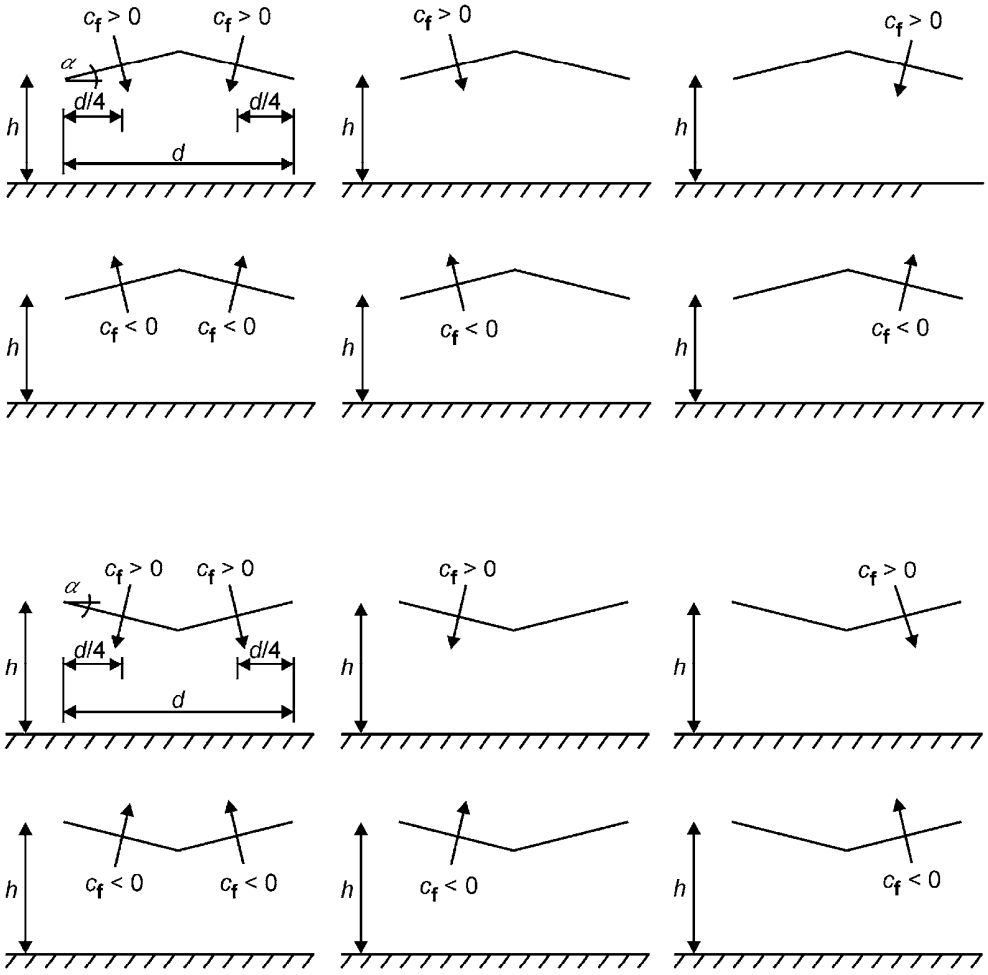
Plan



Kąt spadku α [°]	Współczynnik blokowania φ	Globalny współczynnik siły c_f	Pole A	Pole B	Pole C	Pole D
- 20	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,7	+ 0,8	+ 1,6	+ 0,6	+ 1,7
	Minimum φ = 0	- 0,7	- 0,9	- 1,3	- 1,6	- 0,6
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,5	- 2,4	- 2,4	- 0,6
- 15	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,5	+ 0,6	+ 1,5	+ 0,7	+ 1,4
	Minimum φ = 0	- 0,6	- 0,8	- 1,3	- 1,6	- 0,6
	Minimum φ = 1	- 1,4	- 1,6	- 2,7	- 2,6	- 0,6
- 10	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,4	+ 0,6	+ 1,4	+ 0,8	+ 1,1
	Minimum φ = 0	- 0,6	- 0,8	- 1,3	- 1,5	- 0,6
	Minimum φ = 1	- 1,4	- 1,6	- 2,7	- 2,6	- 0,6
- 5	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,3	+ 0,5	+ 1,5	+ 0,8	+ 0,8
	Minimum φ = 0	- 0,5	- 0,7	- 1,3	- 1,6	- 0,6
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,5	- 2,4	- 2,4	- 0,6
+ 5	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,3	+ 0,6	+ 1,8	+ 1,3	+ 0,4
	Minimum φ = 0	- 0,6	- 0,6	- 1,4	- 1,4	- 1,1
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,3	- 2,0	- 1,8	- 1,5
+ 10	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,4	+ 0,7	+ 1,8	+ 1,4	+ 0,4
	Minimum φ = 0	- 0,7	- 0,7	- 1,5	- 1,4	- 1,4
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,3	- 2,0	- 1,8	- 1,8

Tablica 7.7 – cd

			Współczynniki ciśnienia netto $c_{p,net}$			
			Plan 			
Kąt spadku α [°]	**Współczynnik blokowania φ**	**Globalny współczynnik siły c_f**	**Pole A**	**Pole B**	**Pole C**	**Pole D**
+ 15	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,4	+ 0,9	+ 1,9	+ 1,4	+ 0,4
	Minimum φ = 0	- 0,8	- 0,9	- 1,7	- 1,4	- 1,8
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,3	- 2,2	- 1,6	- 2,1
+ 20	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,6	+ 1,1	+ 1,9	+ 1,5	+ 0,4
	Minimum φ = 0	- 0,9	- 1,2	- 1,8	- 1,4	- 2,0
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,4	- 2,2	- 1,6	- 2,1
+ 25	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,7	+ 1,2	+ 1,9	+ 1,6	+ 0,5
	Minimum φ = 0	- 1,0	- 1,4	- 1,9	- 1,4	- 2,0
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,4	- 2,0	- 1,5	- 2,0
+ 30	Maksimum, wszystkie φ	+ 0,9	+ 1,3	+ 1,9	+ 1,6	+ 0,7
	Minimum φ = 0	- 1,0	- 1,4	- 1,9	- 1,4	- 2,0
	Minimum φ = 1	- 1,3	- 1,4	- 1,8	- 1,4	- 2,0
UWAGA	Znak + wskazuje obciążenie netto działające ku dołowi.					
	Znak - reprezentuje obciążenie netto działające ku górze.					

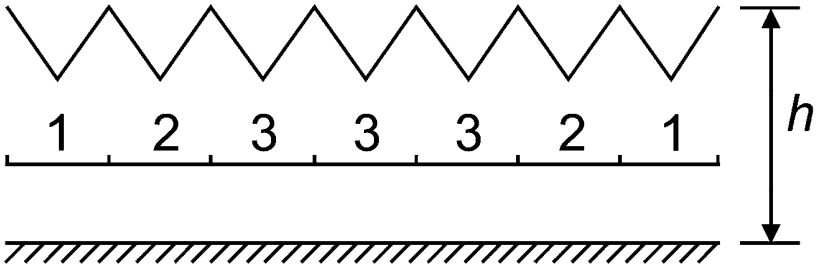


Rysunek 7.17 – Układy obciążenia siłami skupionymi (globalnymi) wyznaczonymi za pomocą współczynników sił. Wiaty dwuspadowe

(9) Obciążenia każdej połaci wiaty wielospadowej, jak na Rysunku 7.18, wyznacza się z zastosowaniem współczynników redukcyjnych ψ_{mc} podanych w Tablicy 7.8 dotyczących sił globalnych, jak również współczynników ciśnienia netto dla wiat dwuspadowych.

Tablica 7.8 – Współczynniki redukcyjne ψ_{mc} dla wiat wielospadowych

Przęsło	Położenie	Współczynniki ψ_{mc} dla wszystkich wartości φ	
		Dotyczące współczynników maksymalnych siły i ciśnienia (skierowanych ku dołowi)	Dotyczące współczynników minimalnych siły i ciśnienia (skierowanych ku górze)
1	Przęsło skrajne	1,0	0,8
2	Przęsło drugie	0,9	0,7
3	Przęsło trzecie i przęsła następne	0,7	0,7



Rysunek 7.18 – Wiaty wielospadowe

7.4 Ściany wolno stojące, attyki, ogrodzenia i tablice

(1) Wartości wypadkowego współczynnika ciśnienia $c_{p,net}$ do stosowania w obliczeniach ścian wolno stojących i attyk zależą od współczynnika wypełnienia φ [N4)]. W przypadku ścian pełnych należy przyjmować wartość współczynnika wypełnienia φ równą 1, dla ścian, które są pełne w 80 % (tzn. otwory zajmują 20 % pola powierzchni) φ = 0,8. Ściany i ażurowe ogrodzenia, o współczynniku wypełnienia $\varphi \leq 0,8$, należy traktować jak kratownice płaskie według 7.11.

UWAGA Dane dla attyk i ekranów akustycznych na mostach podano w Rozdziale 8.

7.4.1 Ściany wolno stojące i attyki

(1) Dla ścian wolno stojących i attyk wypadkowe współczynniki ciśnienia $c_{p,net}$ należy wyznaczać w polach A, B, C i D jak pokazano na Rysunku 7.19.

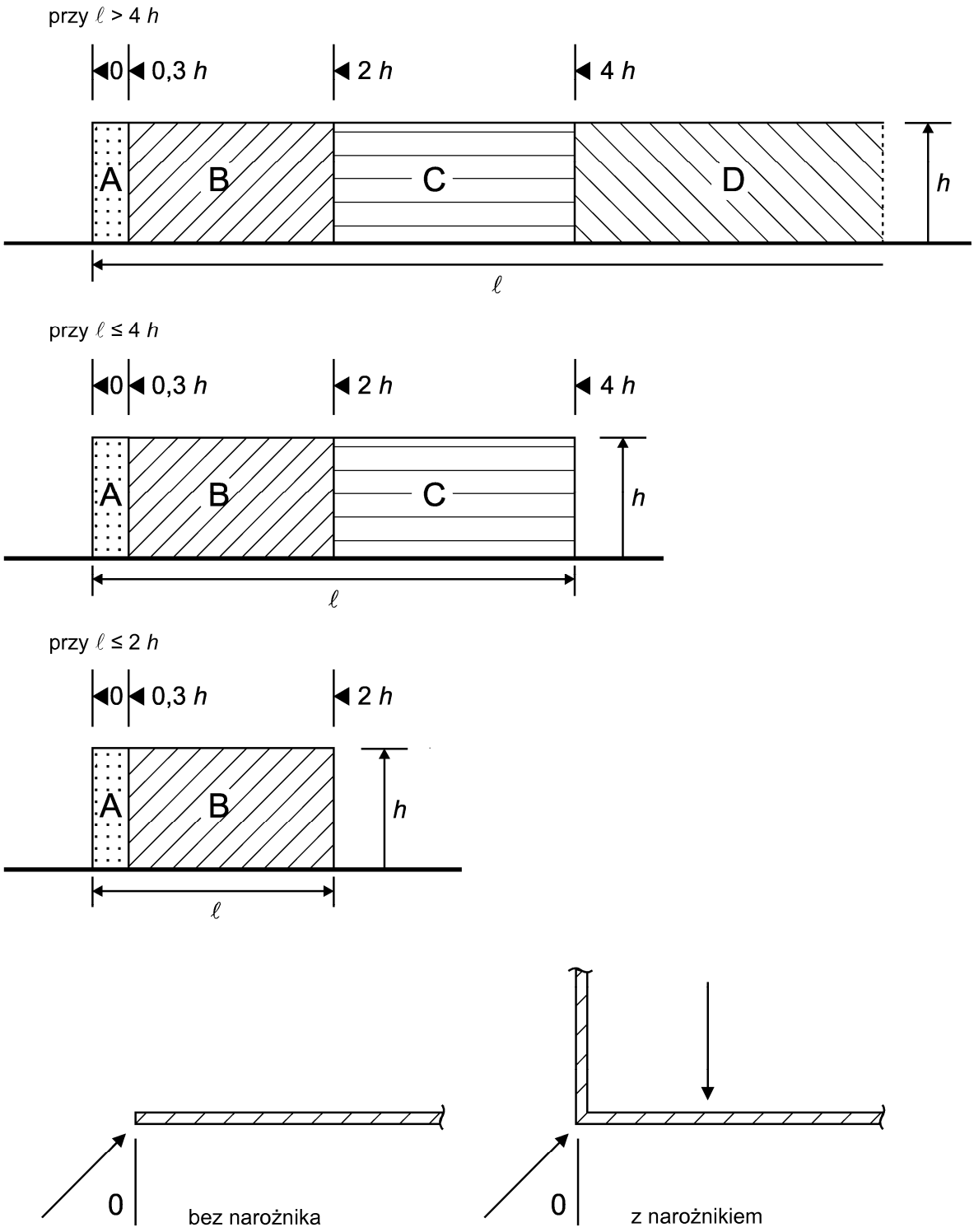
UWAGA Wartości wypadkowego współczynnika ciśnienia $c_{p,net}$ do stosowania w obliczeniach ścian wolno stojących i attyk mogą być podane w Załączniku krajowym. Wartości zalecane podano w Tablicy 7.9 dla dwóch różnych wartości współczynnika wypełnienia, patrz 7.4 (1). Te zalecane wartości odpowiadają skośnemu kierunkowi wiatru w stosunku do ściany bez załamania w narożniku (patrz Rysunek 7.19) oraz, w przypadku ściany z załamaniem w narożniku, dwóm przeciwnym kierunkom pokazanym na Rysunku 7.19. Powierzchnią odniesienia jest w obu przypadkach pole obrysu. W przypadku współczynnika wypełnienia między 0,8 a 1 można stosować interpolację liniową.

Tablica 7.9 – Zalecane współczynniki ciśnienia $c_{p,net}$ dla ścian wolno stojących i attyk

Współczynnik wypełnienia	Pole		A	B	C	D
φ = 1	bez załamania w narożniku	$\ell/h \leq 3$	2,3	1,4	1,2	1,2
		$\ell/h = 5$	2,9	1,8	1,4	1,2
		$\ell/h \geq 10$	3,4	2,1	1,7	1,2
	z załamaniem w narożniku o długości $\geq h$ [a]		2,1	1,8	1,4	1,2
φ = 0,8			1,2	1,2	1,2	1,2
[a] W przypadku narożników o długości między 0,0 a h można stosować interpolację liniową						

(2) W przypadku ścian wolno stojących należy przyjmować wysokość odniesienia $z_e = h$, patrz Rysunek 7.19. Za wysokość odniesienia w obliczeniach attyk na budynkach należy przyjmować $z_e = (h + h_p)$, patrz Rysunek 7.6.

[N4)] Odsyłacz krajowy: Definicja współczynnika wypełnienia – patrz Rysunek 7.37.



Rysunek 7.19 – Oznaczenia ścian wolno stojących i attyk

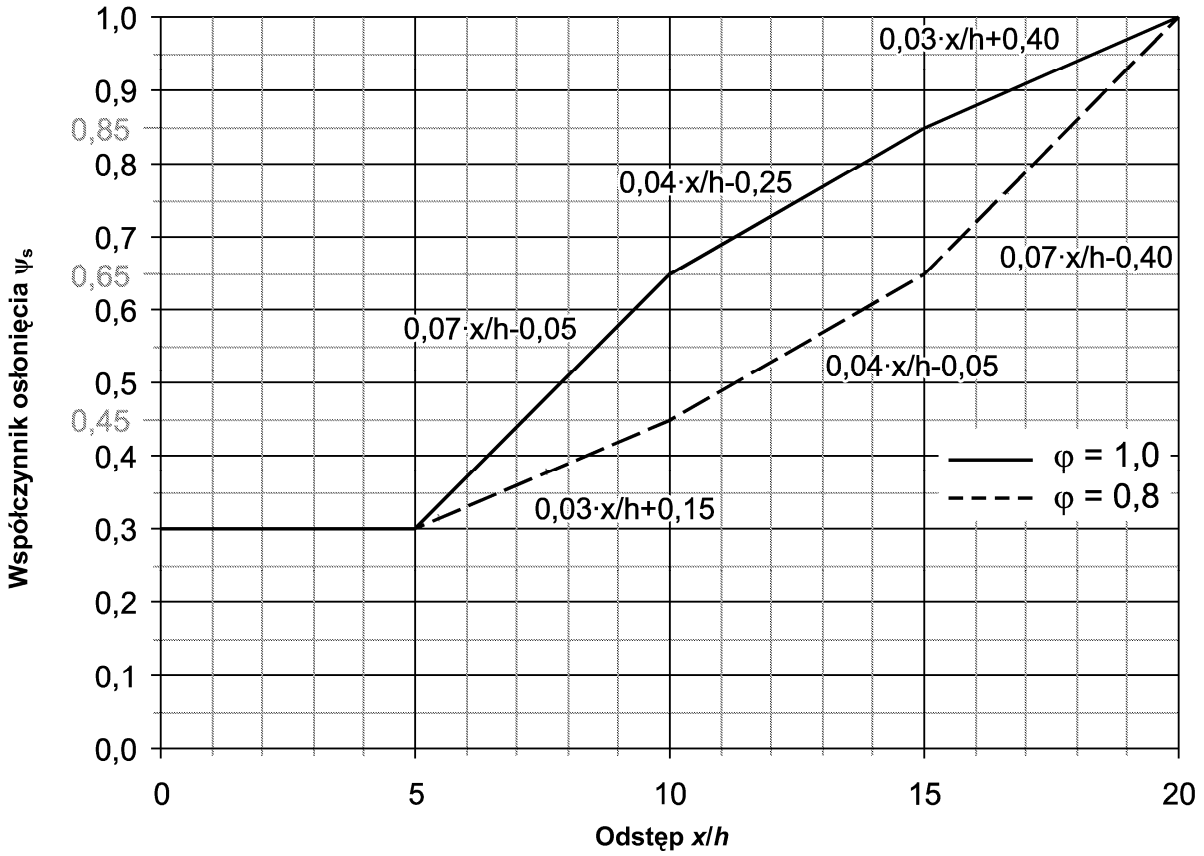
7.4.2 Współczynniki osłonięcia dla ścian i ogrodzeń

(1) Jeżeli inne ściany lub ogrodzenia znajdują się od strony nawietrznej i są co najmniej tej samej wysokości co rozpatrywana ściana lub ogrodzenie o wysokości h, to do współczynnika ciśnienia netto ścian i ogrodzeń skratowanych można zastosować dodatkowy współczynnik osłonięcia. Wartość współczynnika osłonięcia ψ_s zależy od odległości x między ścianami lub ogrodzeniami oraz od współczynnika wypełnienia φ nawietrznej (osłaniającej) ściany lub ogrodzenia. Wartości ψ_s podano na Rysunku 7.20.

Wypadkowy współczynnik ciśnienia (netto) dla ściany osłoniętej, $c_{p,net,s}$, podano w postaci wyrażenia (7.6):

$$c_{p,net,s} = \psi_s \cdot c_{p,net} \quad (7.6)$$

(2) Nie należy stosować współczynnika osłonięcia w polach skrajnych ściany o długości h mierzonych od jej swobodnego końca.



Rysunek 7.20 – Współczynnik osłonięcia ψ_s dla ścian i ogrodzeń o wartościach współczynnika wypełnienia φ między 0,8 a 1,0

7.4.3 Tablice wolno stojące

(1) Współczynniki siły dla tablic oddalonych od poziomu terenu na wysokość z_g większą niż $h/4$ (patrz Rysunek 7.21) podano za pomocą wyrażenia (7.7):

$$c_f = 1{,}80 \quad (7.7)$$

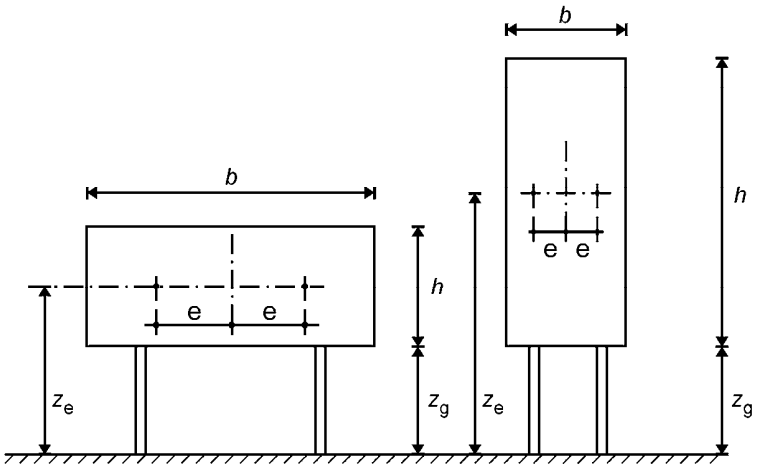
Wyrażenie (7.7) stosuje się również wtedy, gdy z_g jest mniejsze niż $h/4$ oraz $b/h \leq 1$.

(2) Należy przyjmować, że siła wypadkowa, prostopadła do tablicy, działa na wysokości środka tablicy na mimośrodzie poziomym e.

UWAGA Wartość mimośrodu poziomego może być podana w Załączniku krajowym. Wartością zalecaną jest:

$$e = \pm 0{,}25 \cdot b \quad (7.8)$$

(3) Tablice oddalone od poziomu terenu na wysokość z_g mniejszą niż $h/4$, dla których stosunek $b/h > 1$, należy traktować jak ściany wolno stojące (bez prześwitu), patrz 7.4.1.



UWAGA 1 Wysokość odniesienia: $z_e = z_g + h/2$.

UWAGA 2 Powierzchnia odniesienia: $A_{ref} = b \cdot h$.

Rysunek 7.21 – Oznaczenia wymiarów tablic

Należy sprawdzić podatność konstrukcji na dywergencję skrętną i flatter z oderwaniem.

7.5 Współczynniki tarcia

(1) Dla przypadków podanych w 5.3 (3) należy wziąć pod uwagę obciążenie siłami tarcia.

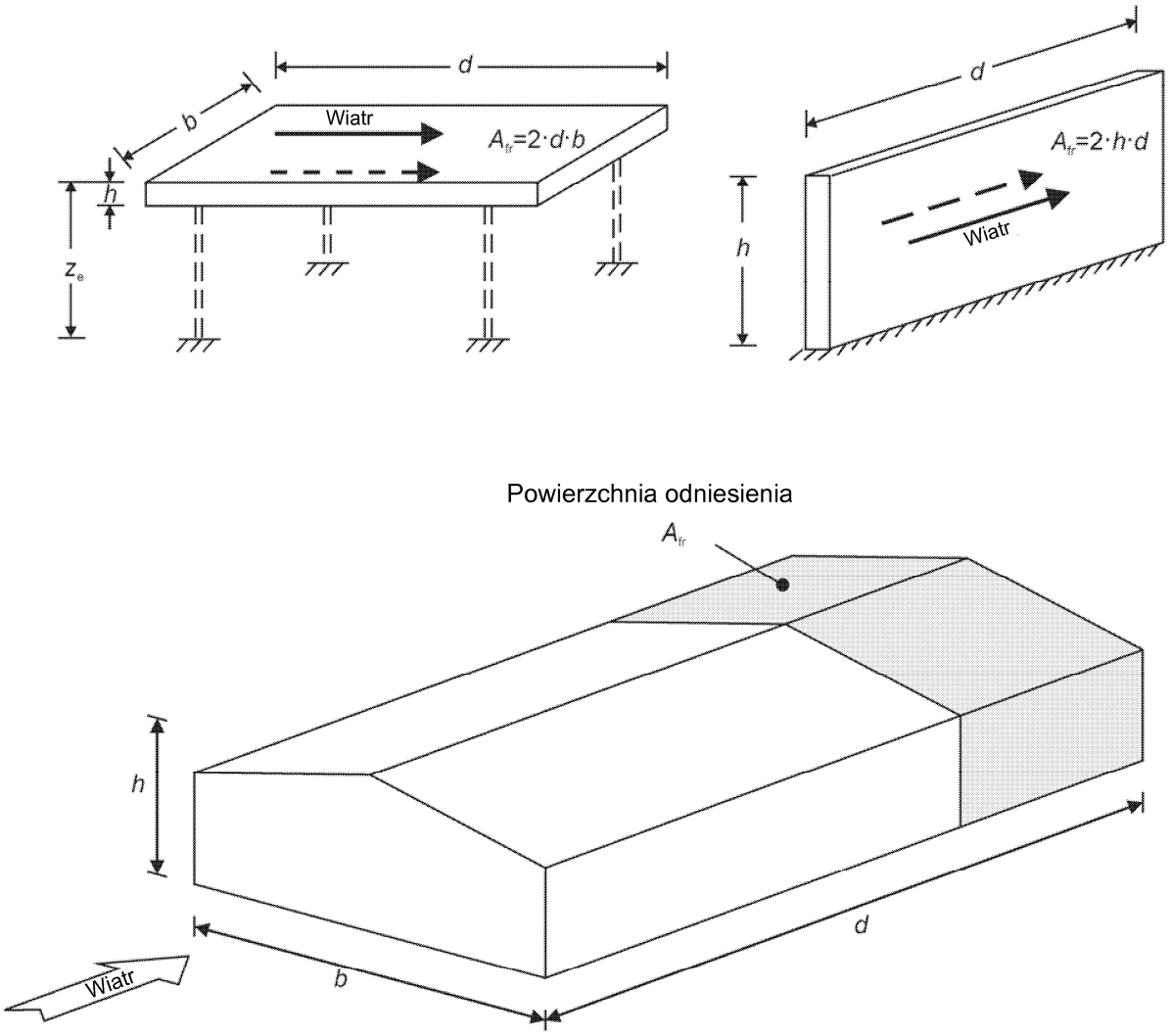
(2) Do obliczania ścian i dachów należy przyjmować współczynniki tarcia c_{fr}, podane w Tablicy 7.10.

(3) Powierzchnię odniesienia A_{fr} podano na Rysunku 7.22. Siły tarcia należy przykładać do części powierzchni zewnętrznych, równoległych do kierunku wiatru, położonych poza obszarem rozciągającym się od nawietrznej krawędzi lub nawietrznego narożnika budynku na odległość mniejszą z dwóch: $2 \cdot b$ albo $4 \cdot h$.

(4) Wysokość odniesienia z_e należy przyjmować równą wysokości h konstrukcji powyżej poziomu terenu albo wysokości budynku, patrz Rysunek 7.22.

Tablica 7.10 – Współczynniki tarcia c_{fr} powierzchni ścian, attyk i dachów

Powierzchnia	Współczynnik tarcia c_{fr}
Gładka (tj. stal, beton gładki)	0,01
Chropowata (tj. beton surowy, pokrycia smołowane)	0,02
Bardzo chropowata (tj. fale, żebra, fałdy)	0,04



Rysunek 7.22 – Powierzchnia odniesienia do obliczania siły tarcia

7.6 Elementy konstrukcyjne o przekrojach prostokątnych

(1) Współczynnik siły (oporu aerodynamicznego) c_f elementów konstrukcyjnych o przekroju prostokątnym, przy kierunku wiatru normalnym do jednej ścianki, należy wyznaczać z wyrażenia (7.9):

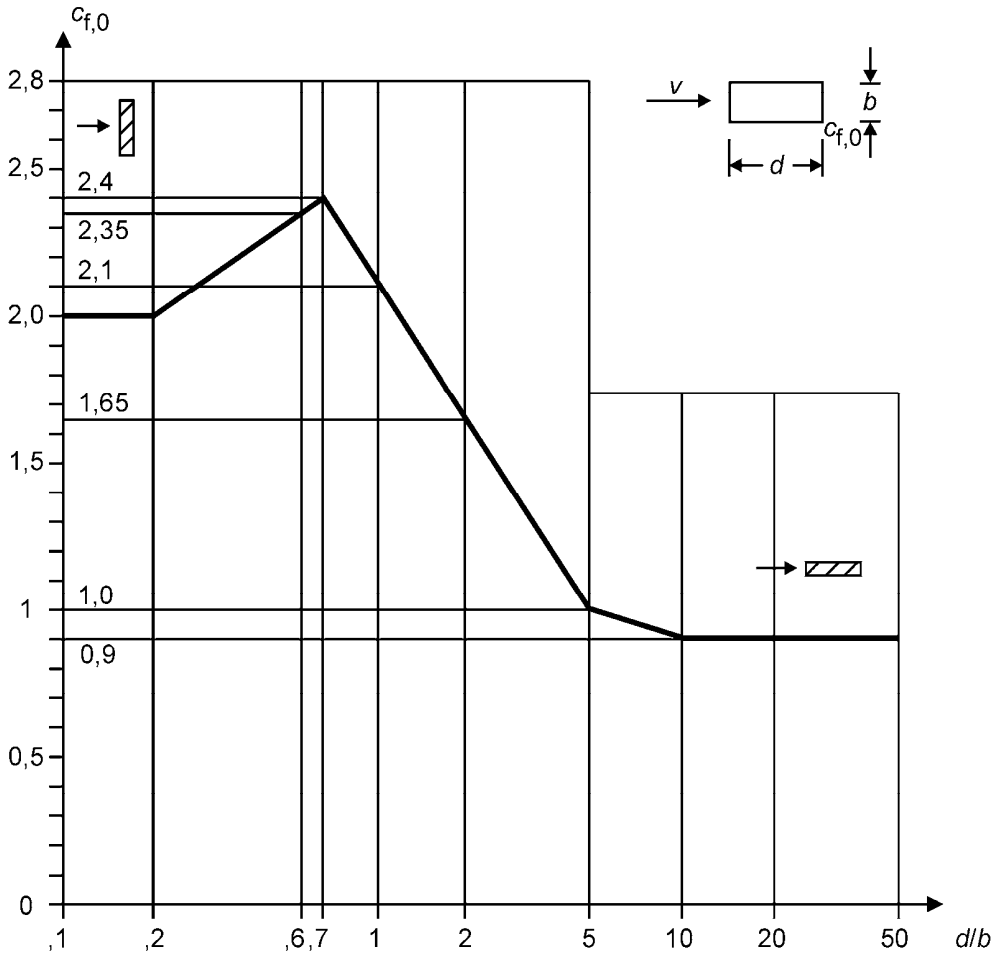
$$c_f = c_{f,0} \cdot \psi_r \cdot \psi_\lambda \tag{7.9}$$

gdzie:

$c_{f,0}$ współczynnik oporu aerodynamicznego elementów o przekroju prostokątnym z ostrymi narożami i bez opływu swobodnych końców, jak podano na Rysunku 7.23;

ψ_r współczynnik redukcyjny dla elementów o przekroju kwadratowym z zaokrąglonymi narożami. Wartość ψ_r zależy od liczby Reynoldsa, patrz UWAGA 1;

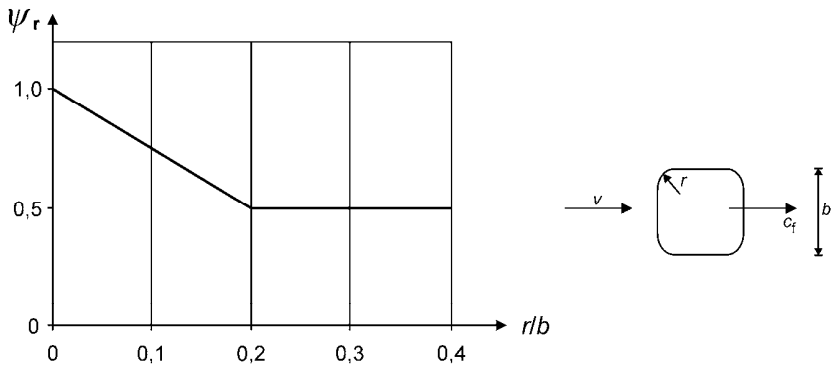
ψ_λ współczynnik efektu końca dla elementów o swobodnym opływie końca, jak podano w 7.13.



Rysunek 7.23 – Współczynnik oporu aerodynamicznego $c_{f,0}$ elementów konstrukcyjnych o przekroju prostokątnym z ostrymi narożami i bez opływu swobodnego końca

UWAGA 1 Wartości ψ_r mogą być podane w Załączniku krajowym. Zalecane wartości przybliżone ψ_r, ograniczające od góry możliwy zakres, podano na Rysunku 7.24. Uzyskano je z badań w warunkach małej turbulencji. Zakłada się, że są to wartości bezpieczne.

UWAGA 2 Danych z Rysunku 7.24 można również użyć do obliczeń budynków o stosunku h/d > 5,0.



Rysunek 7.24 – Współczynnik redukcyjny ψ_r elementu o przekroju kwadratowym z zaokrąglonymi narożami

(2) Powierzchnię odniesienia A_{ref} należy ustalać za pomocą wyrażenia (7.10):

$$A_{ref} = \ell \cdot b \tag{7.10}$$

gdzie:

ℓ długość rozpatrywanego elementu konstrukcyjnego.

Wysokość odniesienia z_e jest równa największej wysokości rozpatrywanego przekroju ponad poziomem gruntu.

(3) W przypadku przekrojów podobnych do przekroju płytki (d/b < 0,2), przy pewnych kątach natarcia wiatru, może nastąpić wzrost wartości c_f aż o 25 %.

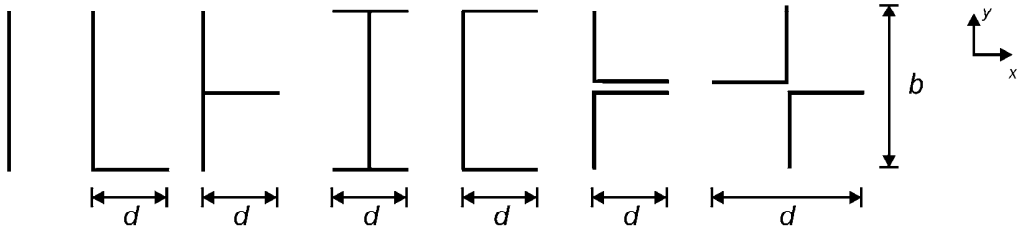
7.7 Elementy konstrukcyjne o ostrych krawędziach

(1) Współczynnik oporu aerodynamicznego c_f elementów konstrukcyjnych o ostrych krawędziach (tj. elementów o przekrojach poprzecznych, takich jak pokazane na Rysunku 7.25) należy wyznaczać za pomocą wyrażenia (7.11):

$$c_f = c_{f,0} \cdot \psi_\lambda \tag{7.11}$$

gdzie

ψ_λ współczynnik efektu swobodnego końca (patrz 7.13).



Rysunek 7.25 – Przekroje elementów o ostrych krawędziach

UWAGA 1 W Załączniku krajowym można podać wartości $c_{f,0}$. Dla wszystkich elementów bez swobodnego opływu końców zaleca się wartość 2,0. Wartość ta wynika z pomiarów w warunkach małej turbulencji. Zakłada się, że jest to wartość bezpieczna.

UWAGA 2 Wyrażenie (7.11) i Rysunek 7.25 można również stosować do obliczeń budynków o stosunku h/d > 5,0.

(2) Powierzchnie odniesienia (patrz Rysunek 7.25) należy przyjmować następująco:

$$\text{w kierunku x: } A_{ref,x} = \ell \cdot b \qquad \text{w kierunku y: } A_{ref,y} = \ell \cdot d \tag{7.12}$$

gdzie

ℓ długość rozpatrywanego elementu konstrukcyjnego.

(3) We wszystkich przypadkach należy przyjmować wysokość odniesienia z_e równą największej wysokości rozpatrywanego przekroju ponad poziomem terenu.

7.8 Elementy konstrukcyjne o przekroju wielokąta foremnego

(1) Współczynnik oporu aerodynamicznego c_f elementów konstrukcyjnych o przekroju wielokąta foremnego, co najmniej o 5 bokach, należy wyznaczać z wyrażenia (7.13):

$$c_f = c_{f,0} \cdot \psi_\lambda \quad (7.13)$$

gdzie:

ψ_λ współczynnik swobodnego końca dla elementów o swobodnym opływie końca, jak podano w 7.13;

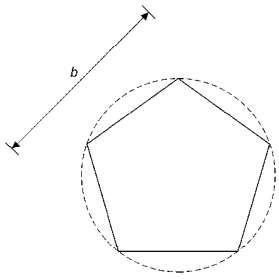
$c_{f,0}$ współczynnik oporu aerodynamicznego elementów konstrukcyjnych bez opływu swobodnych końców.

UWAGA Wartości $c_{f,0}$ mogą być podane w Załączniku krajowym. Zalecane wartości zachowawcze uzyskane z pomiarów w warunkach małej turbulencji podano w Tablicy 7.11.

Tablica 7.11 – Współczynniki oporu aerodynamicznego $c_{f,0}$ przekrojów w kształcie wielokąta foremnego

Liczba boków	Przekrój	Stan powierzchni i narożników	Liczba Reynoldsa Re (1)	$c_{f,0}$
5	Pięciokąt	Każdy	Wszystkie wartości	1,80
6	Sześciokąt	Każdy	Wszystkie wartości	1,60
8	Ośmiokąt	Powierzchnia gładka r/b < 0,075 (2)	$Re \le 2{,}4 \cdot 10^5$	1,45
			$Re \ge 3 \cdot 10^5$	1,30
		Powierzchnia gładka $r/b \ge 0{,}075$ (2)	$Re \le 2 \cdot 10^5$	1,30
			$Re \ge 7 \cdot 10^5$	1,10
10	Dziesięciokąt	Każdy	Wszystkie wartości	1,30
12	Dwunastokąt	Powierzchnia gładka (3) krawędzie zaokrąglone	$2 \cdot 10^5 < Re < 1{,}2 \cdot 10^6$	0,90
		Wszystkie inne	$Re < 4 \cdot 10^5$	1,30
			$Re > 4 \cdot 10^5$	1,10
16-18	Wielokąt	Powierzchnia gładka (3) krawędzie zaokrąglone	$Re < 2 \cdot 10^5$	Traktować jak walec kołowy, patrz 7.9
			$2 \cdot 10^5 \le Re < 1{,}2 \cdot 10^6$	0,70
Liczba Reynoldsa obliczona dla $v = v_m$; v_m zdefiniowano w 4.3, Re zdefiniowano w 7.9 r = promień krzywizny naroża, b = średnica koła opisanego, patrz Rysunek 7.26 Podane wartości uzyskano z pomiarów w tunelu aerodynamicznym na modelach sekcyjnych o powierzchni ze stali galwanizowanej i o wymiarach przekrojów: b = 0,3 m oraz promieniu krzywizny narożnika r = 0,06 b				

(3) W przypadku budynków o stosunku $h/d > 5$, $c_{f,0}$ można wyznaczyć z wyrażenia (7.13), korzystając z informacji zawartych w Tablicy 7.11 i na Rysunku 7.26.



Rysunek 7.26 – Przekrój w postaci wielokąta foremnego

(3) Powierzchnię odniesienia A_{ref} oblicza się za pomocą wyrażenia (7.14):

$$A_{ref} = \ell \cdot b \tag{7.14}$$

gdzie:

ℓ długość rozpatrywanego elementu konstrukcyjnego,

b średnica koła opisanego, patrz Rysunek 7.26.

(4) Wysokość odniesienia z_e jest równa największej wysokości rozpatrywanego przekroju ponad poziomem terenu.

7.9 Walce kołowe

7.9.1 Współczynniki ciśnienia zewnętrznego

(1) Współczynniki ciśnienia przekrojów zależą od liczby Reynoldsa Re przedstawionej za pomocą wyrażenia (7.15):

$$Re = \frac{b \cdot v(z_e)}{\nu} \tag{7.15}$$

gdzie:

b średnica

ν lepkość kinematyczna powietrza ($\nu = 15 \cdot 10^{-6}$ m^2/s);

$v(z_e)$ wartość szczytowa prędkości wiatru na wysokości z_e, zdefiniowana w Uwadze 2 do Rysunku 7.27.

(2) Współczynniki ciśnienia zewnętrznego c_{pe} walców kołowych należy ustalać z wyrażenia (7.16):

$$c_{pe} = c_{p,0} \cdot \psi_{\lambda\alpha} \tag{7.16}$$

gdzie:

$c_{p,0}$ współczynnik ciśnienia zewnętrznego walca kołowego bez wpływu swobodnego końca (patrz (3));

$\psi_{\lambda\alpha}$ współczynnik wpływu swobodnego końca (patrz (4)).

(3) Współczynnik ciśnienia zewnętrznego $c_{p,0}$ dla różnych wartości liczby Reynoldsa w funkcji kąta α podano na Rysunku 7.27.

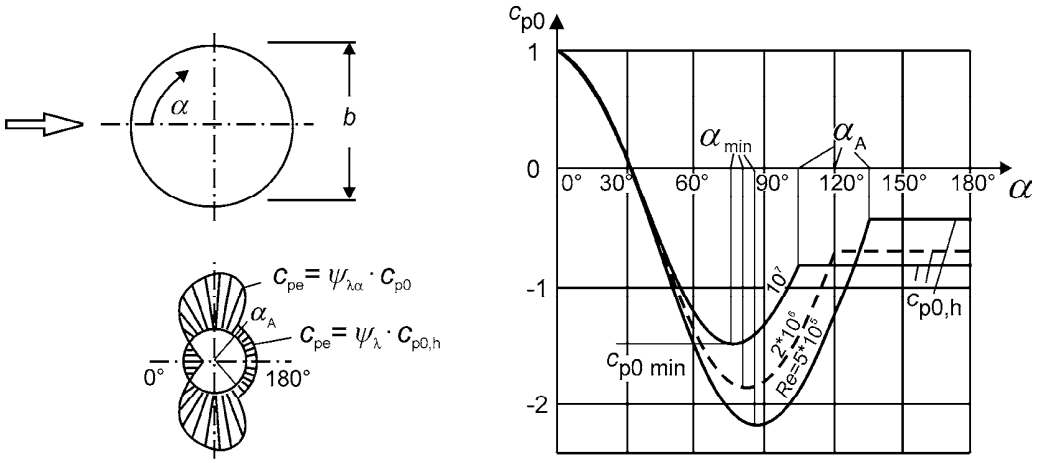
(4) Współczynnik wpływu swobodnego końca przedstawia wyrażenie (7.17):

$$\begin{aligned} &\psi_{\lambda\alpha} = 1 && \text{dla } 0° \le \alpha \le \alpha_{min} \\ &\psi_{\lambda\alpha} = \psi_\lambda + (1 - \psi_\lambda) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{\alpha - \alpha_{min}}{\alpha_A - \alpha_{min}}\right)\right) && \text{dla } \alpha_{min} < \alpha < \alpha_A \\ &\psi_{\lambda\alpha} = \psi_\lambda && \text{dla } \alpha_A \le \alpha \le 180° \end{aligned} \tag{7.17}$$

gdzie:

α_A kąt określający położenie punktu oderwania przepływu (patrz Rysunek 7.27);

ψ_λ współczynnik wpływu swobodnego końca (patrz 7.13).



UWAGA 1 Wartości pośrednie można interpolować liniowo.

UWAGA 2 Wartości charakteryzujące przedstawiony wykres podano w Tablicy 7.12. Wykres i tablicę opracowano dla liczby Reynoldsa obliczonej przy prędkości wiatru $v = \sqrt{\frac{2 \cdot q_p}{\rho}}$ i dla wartości q_p podanych w 4.5.

UWAGA 3 Powyższy wykres opracowano dla chropowatości względnej k/b < $5 \cdot 10^{-4}$. Typowe wartości chropowatości k podano w Tablicy 7.13.

Rysunek 7.27 – Rozkład ciśnienia na walcu kołowym, przy różnych wartościach liczby Reynoldsa i bez wpływu swobodnych końców

Tablica 7.12 – Typowe wartości charaktryzujące rozkład ciśnienia na walcu kołowym przy różnych wartościach liczby Reynoldsa i bez wpływu swobodnych końców

Re	α_{min}	$c_{p0,min}$	α_A	$c_{p0,h}$
$5 \cdot 10^5$	85	-2,2	135	-0,4
$2 \cdot 10^6$	80	-1,9	120	-0,7
10^7	75	-1,5	105	-0,8
gdzie				
α_{min}	kąt określający miejsce najniższego ciśnienia [°];			
$c_{p0,min}$	najmniejsza wartość współczynnika ciśnienia;			
α_A	kąt określający miejsce oderwania przepływu [°];			
$c_{p0,h}$	współczynnik bazowy ciśnienia (na zawietrznej części walca).			

(5) Powierzchnię odniesienia A_{ref} oblicza się za pomocą wyrażenia (7.18):

$$A_{ref} = \ell \cdot b \tag{7.18}$$

(6) Wysokość odniesienia z_e jest równa największej wysokości rozpatrywanego przekroju ponad poziomem terenu.

7.9.2 Współczynniki oporu aerodynamicznego

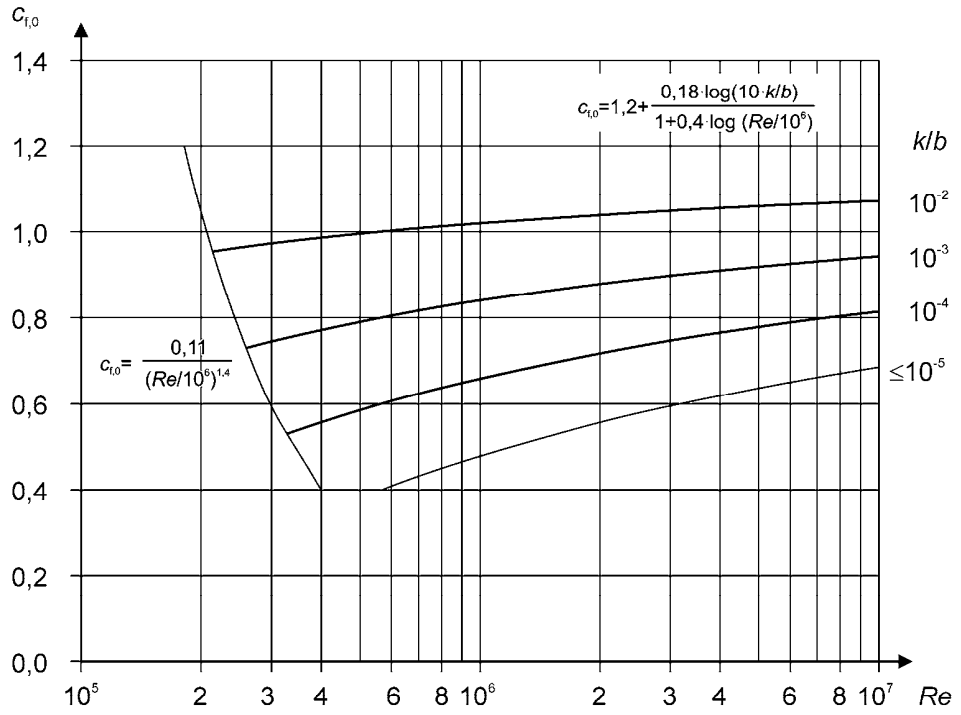
(1) Współczynnik oporu aerodynamicznego c_f walca kołowego o skończonej długości wyznacza się z wyrażenia (7.19):

$$c_f = c_{f,0} \cdot \psi_\lambda \tag{7.19}$$

gdzie:

$c_{f,0}$ współczynnik oporu aerodynamicznego walca bez wpływu swobodnego końca (patrz Rysunek 7.28);

ψ_λ współczynnik wpływu swobodnego końca (patrz 7.13).



Rysunek 7.28 – Współczynnik oporu aerodynamicznego $c_{f,0}$ walca kołowego bez wpływu swobodnych końców dla różnych wartości chropowatości względnej k/b

UWAGA 1 Rysunek 7.28 można również stosować do budynków o stosunku h/d > 5,0.

UWAGA 2 Rysunek 7.28 opracowano dla liczby Reynoldsa obliczonej przy prędkości wiatru $v = \sqrt{\frac{2 \cdot q_p}{\rho}}$ i dla wartości q_p podanych w 4.5.

(2) Wartości chropowatości k podano w Tablicy 7.13.

(3) Dla kabli splecionych $c_{f,0}$ wynosi 1,2 dla wszystkich wartości liczby Reynoldsa Re.

Tablica 7.13 – Wartości chropowatości powierzchni k

Rodzaj powierzchni	Chropowatość k mm	Rodzaj powierzchni	Chropowatość k mm
szkło	0,0015	beton gładki	0,2
metal polerowany	0,002	drewno heblowane	0,5
malowanie gładkie	0,006	beton surowy	1,0
malowanie natryskowe	0,02	drewno piłowane	2,0
stal polerowana	0,05	rdza	2,0
żelazo lane	0,2	mur ceglany	3,0
stal galwanizowana	0,2		

(4) Powierzchnię odniesienia A_{ref} należy wyznaczać za pomocą wyrażenia (7.20):

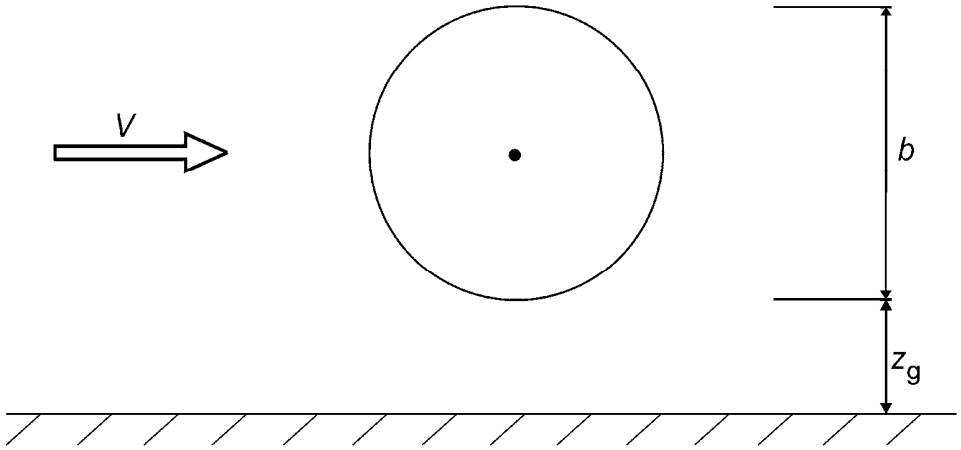
$$A_{ref} = \ell \cdot b \tag{7.20}$$

gdzie:

ℓ długość rozpatrywanego elementu konstrukcyjnego.

(5) Wysokość odniesienia z_e jest równa największej wysokości rozpatrywanego przekroju ponad poziomem terenu.

(6) W przypadku walców usytuowanych w pobliżu płaskich powierzchni w odległości względnej z_g/b < 1,5 (patrz Rysunek 7.29) konieczna jest porada specjalisty z dziedziny oddziaływania wiatru na konstrukcje.



Rysunek 7.29 – Walec w pobliżu płaskiej powierzchni

7.9.3 Współczynniki oporu aerodynamicznego walców pionowych ustawionych w rzędzie

W przypadku pionowych walców kołowych ustawionych w rzędzie współczynnik oporu aerodynamicznego $c_{f,0}$ zależy od kierunku wiatru względem osi rzędu oraz od stosunku odległości a do średnicy b, jak podano w Tablicy 7.14. Współczynnik siły, c_f, każdego walca można wyznaczać z wyrażenia (7.21):

$$c_f = c_{f,0} \cdot \psi_\lambda \cdot \kappa \tag{7.21}$$

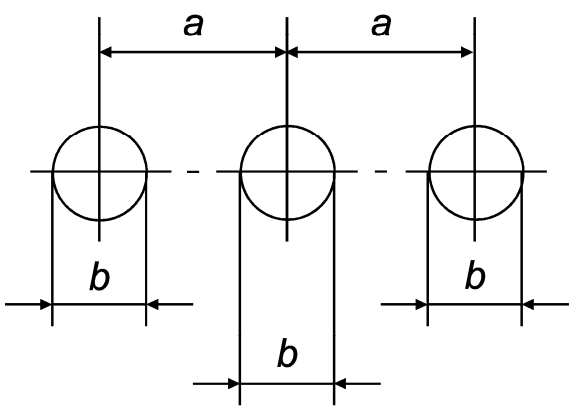
gdzie:

$c_{f,0}$ współczynnik oporu aerodynamicznego walca bez wpływu swobodnego końca (patrz 7.9.2);

ψ_λ współczynnik wpływu swobodnego końca (patrz 7.13);

κ współczynnik podany w Tablicy 7.14 (dla najniekorzystniejszego kierunku wiatru).

Tablica 7.14 – Współczynnik κ pionowych walców kołowych ustawionych w rzędzie

a/b	κ	
$a/b < 3{,}5$	1,15	
$3{,}5 < a/b < 30$	$\kappa = \frac{210 - \frac{a}{b}}{180}$	
$a/b > 30$	1,00	

a odległość

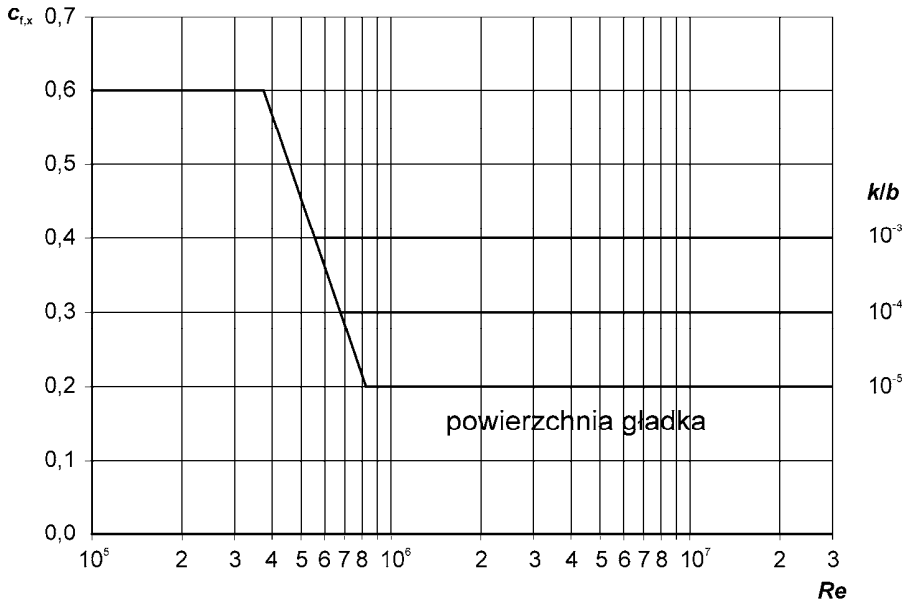
b średnica

7.10 Kule

(1) Współczynnik oporu aerodynamicznego, $c_{f,x}$, kul należy wyznaczać w funkcji liczby Reynoldsa Re (patrz 7.9.1) i chropowatości równoważnej k/b (patrz Tablica 7.13).

UWAGA 1 Wartości $c_{f,x}$ mogą być podane w Załączniku krajowym. Wartości zalecane, oparte na wynikach pomiarów w przepływie o małej turbulencji, podano na Rysunku 7.30. Wykres opracowano dla liczby Reynoldsa obliczonej przy prędkości $v = \sqrt{\frac{2 \cdot q_p}{\rho}}$ i dla wartości q_p podanych w 4.5.

UWAGA 2 Wartości podane na Rysunku 7.30 są ograniczone do $z_g > b/2$, gdzie b jest średnicą kuli, a z_g jest odległością kuli od powierzchni płaskiej (patrz Rysunek 7.31). Jeżeli $z_g < b/2$, to współczynnik $c_{f,x}$ należy pomnożyć przez 1,6.



Rysunek 7.30 – Współczynnik oporu aerodynamicznego kuli

(2) Współczynnik siły pionowej, $c_{f,z}$, kul określono wyrażeniem (7.22):

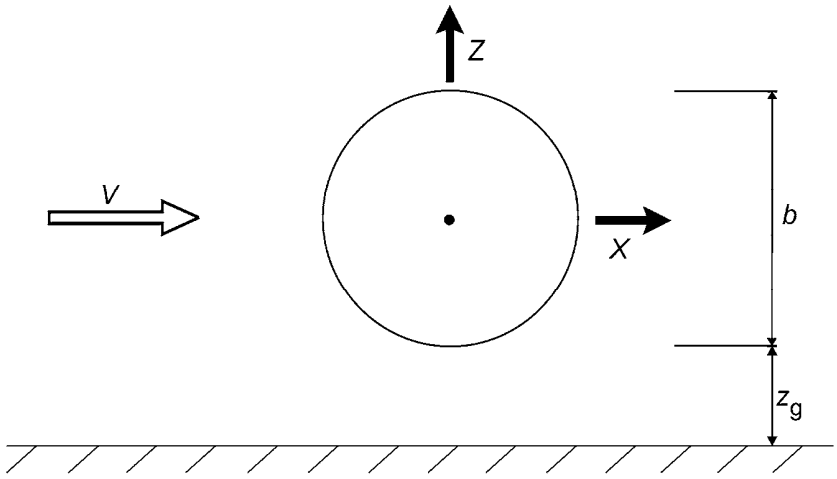
$$c_{f,x} = 0 \quad \text{jeżeli } z_g > \frac{b}{2}$$
$$c_{f,x} = +0{,}60 \quad \text{jeżeli } z_g < \frac{b}{2} \tag{7.22}$$

(3) W obu przypadkach pole powierzchni odniesienia A_{ref} oblicza się z wyrażenia (7.23):

$$A_{ref} = \pi \cdot \frac{b^2}{4} \tag{7.23}$$

(4) Należy przyjmować wysokość odniesienia równą:

$$z_e = z_g + \frac{b}{2} \tag{7.24}$$



Rysunek 7.31 – Kula w pobliżu płaskiej powierzchni

7.11 Konstrukcje kratowe i rusztowania

(1) Współczynnik oporu aerodynamicznego, c_f, konstrukcji kratowych i rusztowań o pasach równoległych wyznacza się z wyrażenia (7.25):

$$c_f = c_{f,0} \cdot \psi_\lambda \tag{7.25}$$

gdzie:

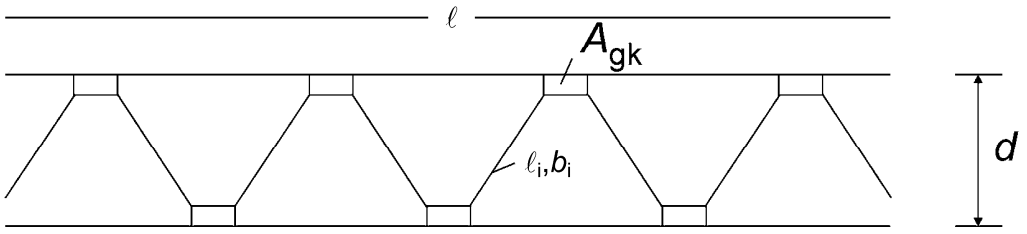
$c_{f,0}$ współczynnik oporu aerodynamicznego konstrukcji kratowej i rusztowania bez wpływu swobodnego końca. Podano go na Rysunkach 7.33 do 7.35 w funkcji współczynnika wypełnienia φ (7.11 (2)) i liczby Reynoldsa Re;

Re Liczba Reynoldsa obliczona dla średniej średnicy elementów b_i, patrz Uwaga 1;

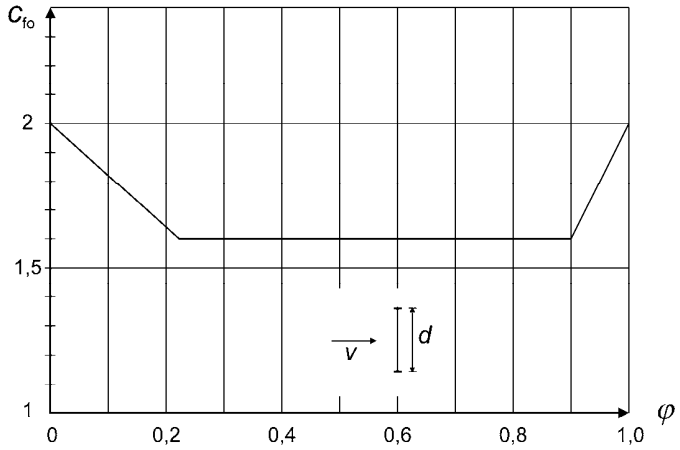
ψ_λ współczynnik swobodnego końca (patrz 7.13) jako funkcja smukłości konstrukcji, λ, obliczony z ℓ i szerokości $b = d$, patrz Rysunek 7.32.

UWAGA 1 Rysunki 7.33 do 7.35 odpowiadają liczbie Reynoldsa obliczonej przy $v = \sqrt{\frac{2 \cdot q_p}{\rho}}$ i dla wartości q_p podanych w 4.5.

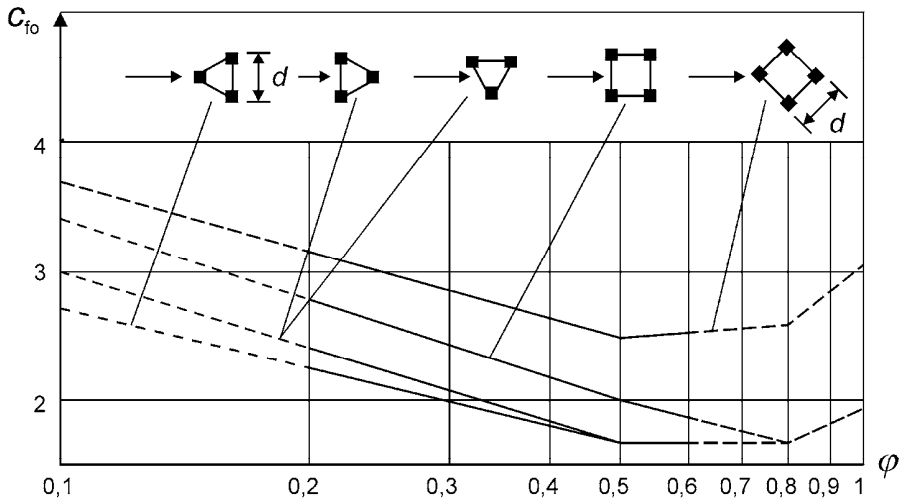
UWAGA 2 W Załączniku krajowym można podać wartości współczynnika redukcyjnego dla rusztowań bez szczelnych osłon i będących pod wpływem pełnej fasady budynku. Wartości zalecane podano w prEN 12811.



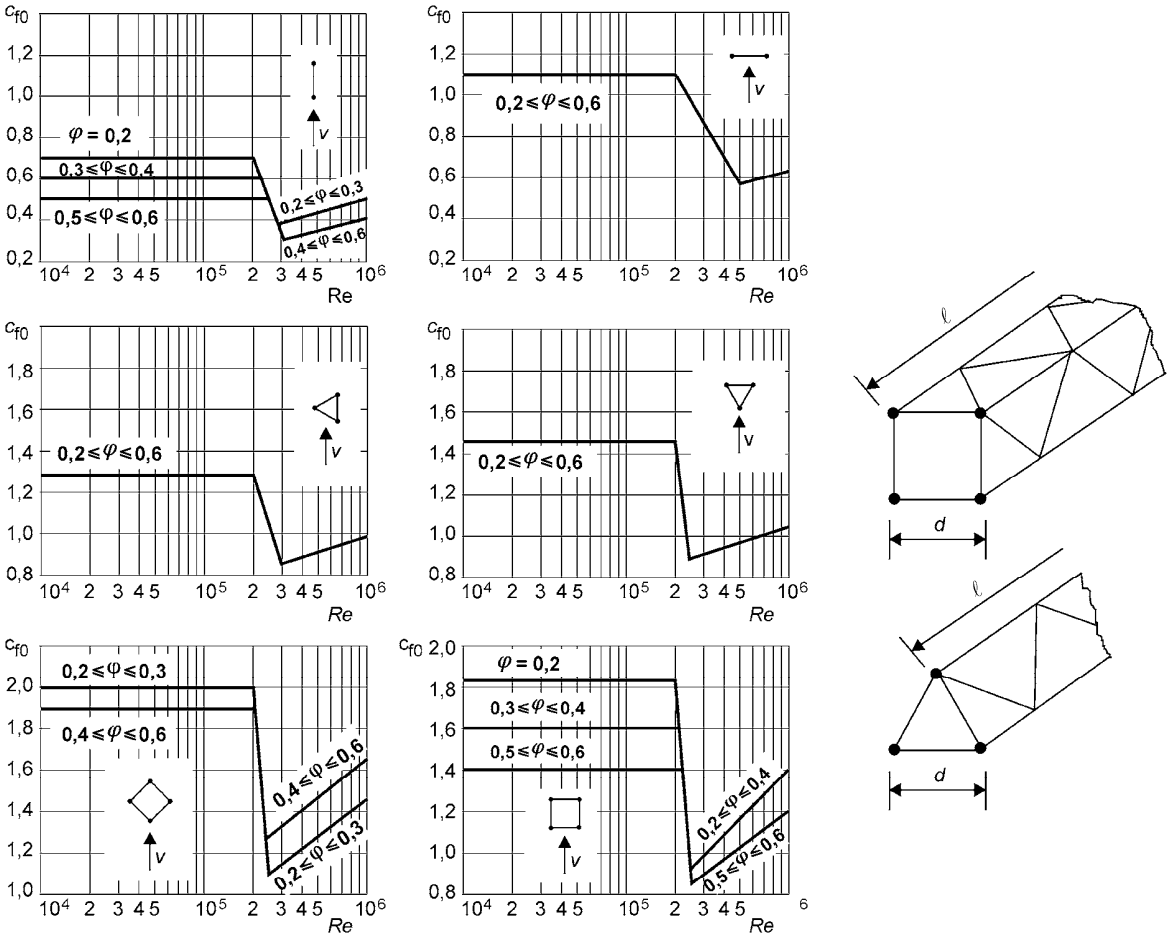
Rysunek 7.32 – Konstrukcja kratowa albo rusztowanie



Rysunek 7.33 – Współczynnik oporu aerodynamicznego $c_{f,0}$ płaskiej kratownicy z kątowników w funkcji współczynnika wypełnienia φ



Rysunek 7.34 – Współczynnik oporu aerodynamicznego, $c_{f,0}$, kratownicy przestrzennej z kątowników w funkcji współczynnika wypełnienia φ



Rysunek 7.35 – Współczynnik oporu aerodynamicznego, $c_{f,0}$, kratownic płaskich i przestrzennych z prętów o kołowym przekroju poprzecznym

(2) Współczynnik wypełnienia, φ, zdefiniowano wyrażeniem (7.26):

$$\varphi = \frac{A}{A_c} \tag{7.26}$$

gdzie:

A suma pól powierzchni rzutu prętów i blach węzłowych ściany kratowej na płaszczyznę do niej równoległą: $A = \sum_i b_i \cdot \ell_i + \sum_k A_{gk}$;

A_c pole obrysu ściany zrzutowanej na płaszczyznę do niej równoległą, równe $d \cdot \ell$;

ℓ długość kratownicy;

d szerokość kratownicy;

b_i, ℓ_i szerokość i długość poszczególnych prętów i (patrz Rysunek 7.32), zrzutowane na płaszczyznę równoległą do ściany;

A_{gk} pole powierzchni blachy węzłowej k.

(3) Pole powierzchni odniesienia A_{ref} oblicza się z wyrażenia (7.27):

$$A_{ref} = A \tag{7.27}$$

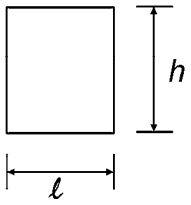
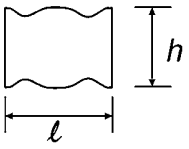
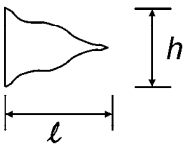
(4) Wysokość odniesienia z_e jest równa największej wysokości elementu ponad poziomem terenu.

7.12 Flagi

(1) Współczynniki oporu aerodynamicznego c_f i powierzchnie odniesienia A_{ref} flag podano w Tablicy 7.15.

(2) Wysokość odniesienia z_e jest równa wysokości flagi ponad poziomem terenu.

Tablica 7.15 – Współczynnik oporu aerodynamicznego c_f flag

Flagi		A_{ref}	c_f
Flagi napięte (transparenty)  Siła jest prostopadła do płaszczyny		$h \cdot \ell$	1,8
	Flagi swobodne		
a)	 	$h \cdot \ell$	$0{,}02 + 0{,}7 \cdot \frac{m_f}{\rho \cdot h} \cdot \left(\frac{A_{ref}}{h^2}\right)^{-1{,}25}$
b)	 	$0{,}5 \cdot h \cdot \ell$	
	Siła działa w płaszczyźnie flagi		

gdzie:

m_f masa na jednostkę pola flagi;
ρ gęstość powietrza (patrz 7.1);
z_e wysokość flagi nad poziomem gruntu.

UWAGA We wzorze dla flag swobodnych uwzględniono siły dynamiczne wynikające z łopotania.

7.13 Smukłość efektywna λ i współczynnik wpływu swobodnego końca ψ_λ

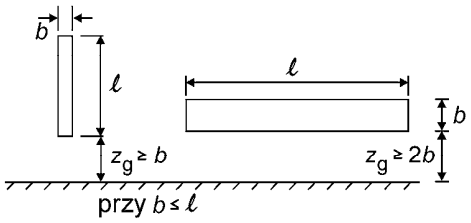
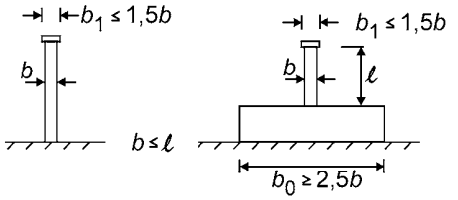
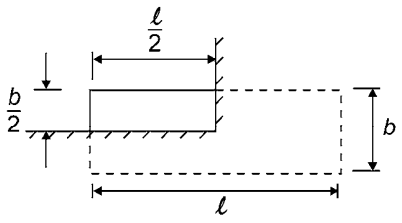
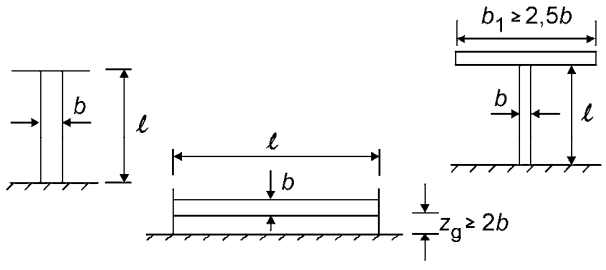
(1) W razie potrzeby współczynnik wpływu swobodnego końca ψ_λ należy wyznaczać w funkcji smukłości λ.

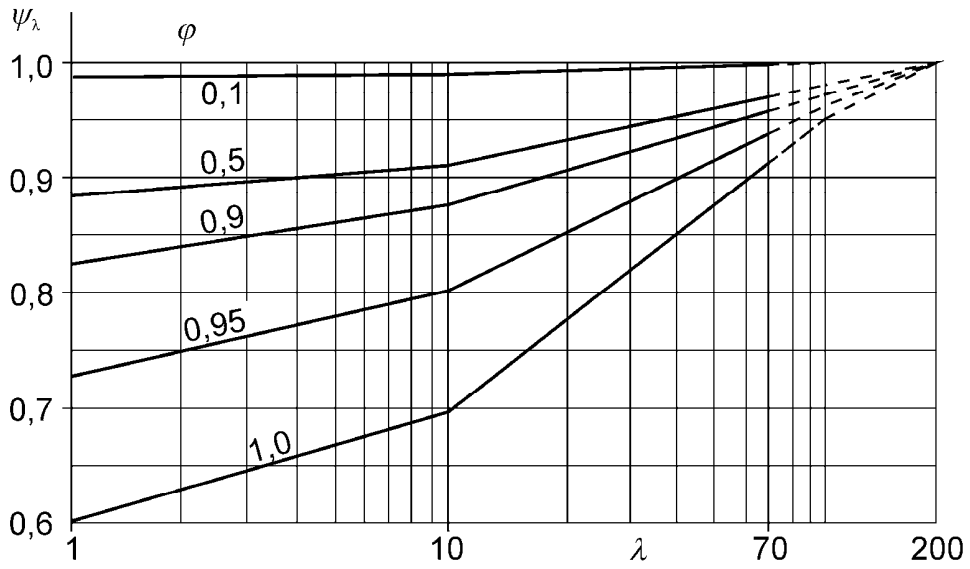
UWAGA Współczynniki oporu aerodynamicznego, $c_{f,0}$, podane w 7.6 do 7.12, oparto na wynikach pomiarów konstrukcji bez opływu swobodnych końców (w przepływie płaskim) i oddalonych od ziemi. Współczynnik wpływu swobodnego końca uwzględnia zmniejszenie oporu aerodynamicznego konstrukcji wynikające z opływu jej końca (efekt końca). Rysunek 7.36 i Tablicę 7.16 opracowano na podstawie wyników pomiarów w przepływie o niskiej turbulencji. Wartości uwzględniające wpływ turbulencji mogą być podane w Załączniku krajowym.

(2) Smukłość efektywną λ należy wyznaczać w zależności od wymiarów konstrukcji i jej położenia.

UWAGA W Załączniku krajowym można podać wartości λ i ψ_λ. Zalecane wartości λ podano w Tablicy 7.16, a orientacyjne wartości ψ_λ podano na Rysunku 7.36 dla różnych wartości współczynnika wypełnienia φ.

Tablica 7.16 – Zalecane wartości λ dla walców, przekrojów w kształcie wielokąta, prostokąta, elementów o ostrych krawędziach i konstrukcji kratowych

Nr	Położenie konstrukcji, kierunek wiatru normalny do płaszczyzny widocznej na tej stronicy	Smukłość efektywna λ
1		Dla przekrojów w kształcie wielokąta, prostokąta, o ostrych krawędziach oraz kratownic: – dla $\ell \geq 50$ m, wymiar mniejszy z dwóch: $\lambda = 1{,}4\ \ell/b$ albo 70; – dla $\ell < 15$ m, wymiar mniejszy z dwóch: $\lambda = 2\ \ell/b$ albo $\lambda = 70$.
2		Dla walców kołowych: – dla $\ell \geq 50$ m, wymiar mniejszy z dwóch: $\lambda = 0{,}7\ \ell/b$ albo $\lambda = 70$; – dla $\ell < 15$ m, wymiar mniejszy z dwóch: $\lambda = \ell/b$ albo $\lambda = 70$.
3		W przypadku pośrednich wartości ℓ należy stosować interpolację liniową.
4		dla $\ell \geq 50$ m, wymiar większy z dwóch: $\lambda = 0{,}7\ \ell/b$ albo $\lambda = 70$, dla $\ell < 15$ m, wymiar większy z dwóch: $\lambda = \ell/b$ albo $\lambda = 70$. W przypadku pośrednich wartości ℓ należy stosować interpolację liniową.



Rysunek 7.36 – Orientacyjne wartości współczynnika wpływu swobodnego końca ψ_λ w funkcji współczynnika wypełnienia φ i smukłości λ

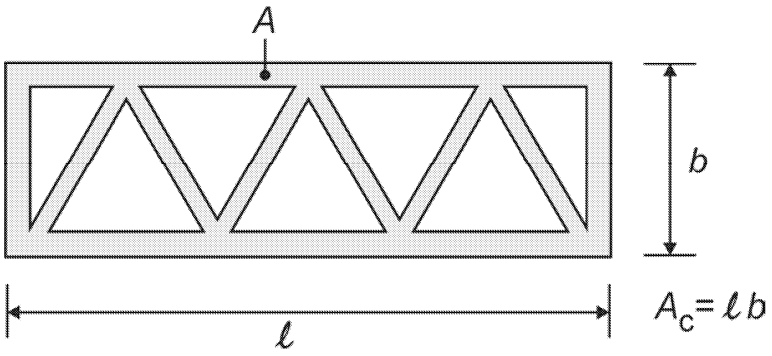
(3) Współczynnik wypełnienia φ (patrz Rysunek 7.37) podano w postaci wyrażenia (7.28):

$$\varphi = \frac{A}{A_c} \tag{7.28}$$

gdzie:

A suma pól powierzchni rzutu prętów;

A_c pole obrysu ściany, równe $A_c = \ell \cdot b$.



Rysunek 7.37 – Definicja współczynnika wypełnienia φ

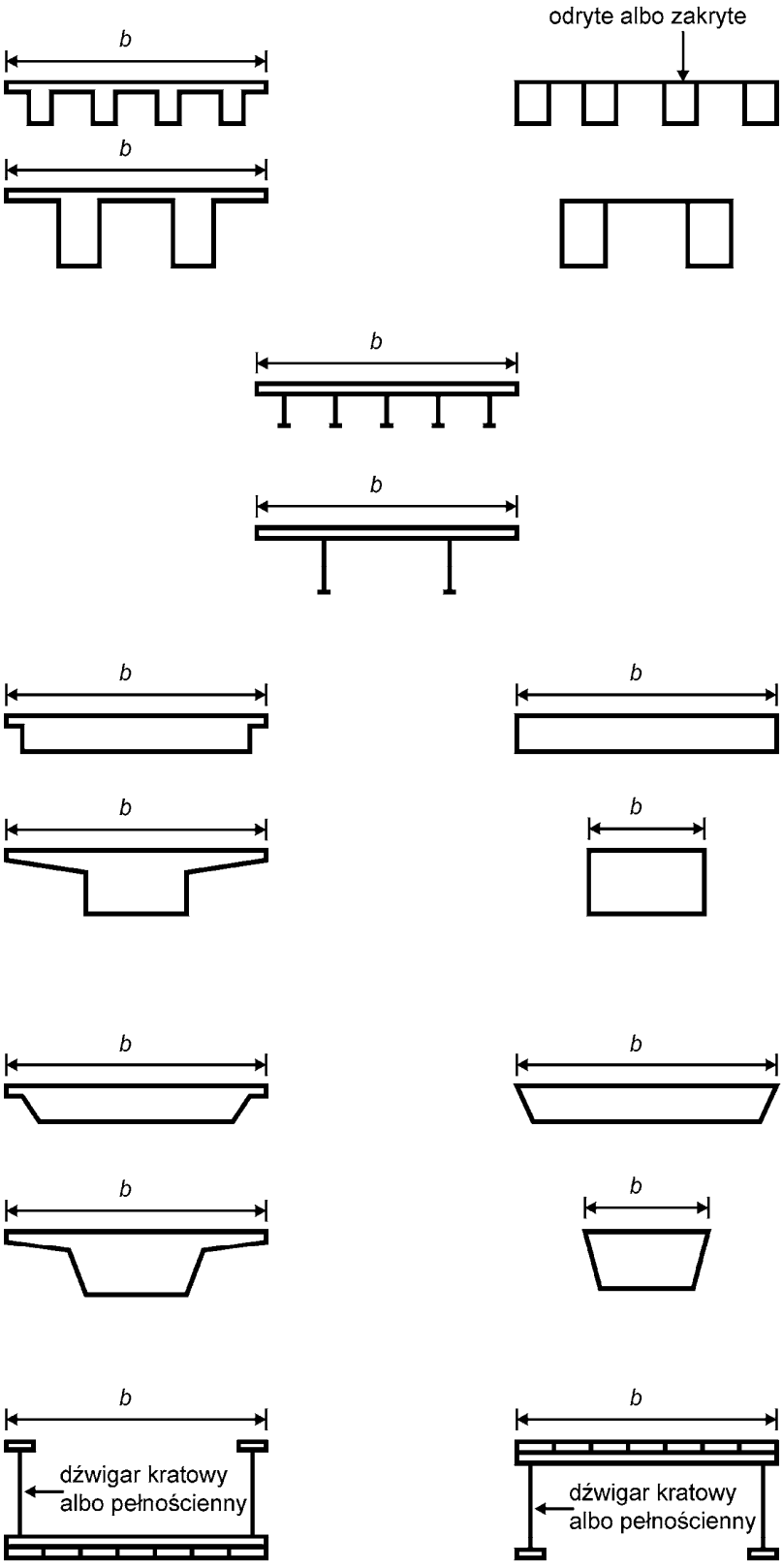
Rozdział 8 Oddziaływanie wiatru na mosty

8.1 Postanowienia ogólne

(1) Niniejszy rozdział dotyczy tylko mostów o stałej wysokości pomostu, o przekrojach pokazanych na Rysunku 8.1, składających się z pojedynczego pomostu co najmniej o jednym przęśle.

UWAGA 1 Oddziaływania wiatru na inne typy mostów (np. mosty łukowe, mosty wiszące lub podwieszone, mosty zadaszone, mosty pontonowe i mosty o wielu pomostach lub o pomostach znacząco zakrzywionych w planie) mogą być określone w Załączniku krajowym.

UWAGA 2 Kąt kierunku wiatru w stosunku do osi pomostu, w płaszczyźnie pionowej i poziomej może być podany w Załączniku krajowym.



Rysunek 8.1 – Przykłady przekrojów poprzecznych typowych pomostów

(2) Obciążenia wiatrem wywierane na pomosty określono w 8.2 i 8.3. Obciążenia wywierane na filary przedstawiono w 8.4. Obciążenia wywierane przez wiatr z tego samego kierunku na różne części mostu należy rozpatrywać jako działające jednocześnie, jeżeli są one niekorzystne.

(3) Oddziaływanie wiatru na mosty wywołuje siły działające w kierunkach *x*, *y* i z, jak to pokazano na Rysunku 8.2,

gdzie:

kierunek *x* – kierunek równoległy do szerokości pomostu, prostopadły do przęsła;

kierunek *y* – kierunek wzdłuż przęsła;

kierunek z – kierunek prostopadły do pomostu.

Obciążenia działające w kierunkach *x* i *y* wywołuje wiatr z różnych kierunków; na ogół nie występują one jednocześnie. Siły działające w kierunku z mogą być wywoływane przez wiatr z szerokiego zakresu kierunków; jeżeli są one niekorzystne i znaczące, to należy je brać pod uwagę jako działające jednocześnie z siłami, jakie wywołuje wiatr z każdego innego kierunku.

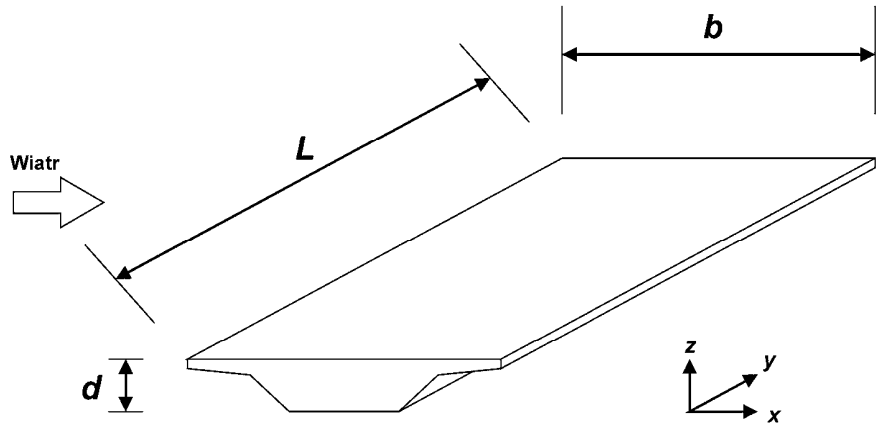
UWAGA Oznaczenia użyte do mostów różnią się od podanych w 1.7. Następujące oznaczenia są stosowane do mostów:

L długość w kierunku *y*;

b szerokość w kierunku *x*;

d grubość (wysokość) w kierunku *z*.

Oznaczone na Rysunku 8.2 wymiary *L*, *b* i *d* są w miarę potrzeby dokładniej określone dla różnych przypadków w dalszych punktach normy. Gdy przywoływane są Rozdziały od 5 do 7, to symbole *b* i *d* wymagają ponownego dostosowania.



Rysunek 8.2 – Kierunki działania wiatru na mosty

(4) Jeżeli obciążenia drogowe są brane pod uwagę jako działające jednocześnie z wiatrem (patrz EN 1990, Załącznik A2, A2.2.1 i A2.2.2), to wartość do kombinacji $\psi_0 F_{wk}$ oddziaływania wiatru na most i na pojazdy powinna być ograniczona do wartości F_W^* określonej przez podstawienie wartości $v_{b,0}^*$ jako podstawowej wartości bazowej prędkości wiatru $v_{b,0}$.

UWAGA Wartość $v_{b,0}^*$ może być podana w Załączniku krajowym. Wartością zalecaną jest 23 m/s.

(5) Jeżeli obciążenia kolejowe są brane pod uwagę jako działające jednocześnie z wiatrem (patrz A2.2.1 i A2.2.4 w Załączniku A2 do EN 1990) to wartość do kombinacji $\psi_0 F_{wk}$ oddziaływania wiatru na most i na pociągi powinna być ograniczona do wartości F_W^{**} określonej przez podstawienie wartości $v_{b,0}^{**}$ jako podstawowej wartości bazowej prędkości wiatru $v_{b,0}$.

UWAGA Wartość $v_{b,0}^{**}$ może być podana w Załączniku krajowym. Wartością zalecaną $v_{b,0}^{**}$ jest 25 m/s.

8.2 Wybór procedury obliczeń odpowiedzi konstrukcji

(1) Należy ocenić czy procedura odpowiedzi dynamicznej jest potrzebna w obliczeniach mostów.

UWAGA 1 W Załączniku krajowym można podać kryteria oceny i procedurę.

UWAGA 2 Jeżeli procedura odpowiedzi dynamicznej nie jest potrzebna, to można przyjąć iloczyn $c_s c_d$ równy 1,0.

UWAGA 3 Dla pomostów typowych mostów drogowych i kolejowych o rozpiętości mniejszej niż 40 m procedura odpowiedzi dynamicznej na ogół nie jest wymagana. Dla potrzeb tej klasyfikacji za typowe można uważać mosty stalowe, żelbetowe, aluminiowe i drewniane, łącznie z konstrukcjami zespolonymi, których przekroje poprzeczne szkicowo przedstawiono na Rysunku 8.1.

8.3 Współczynniki sił

(1) W razie potrzeby należy wyznaczać współczynniki sił dla balustrad i tablic sygnalizacyjnych na mostach.

UWAGA: W Załączniku krajowym można podać współczynniki sił dla balustrad i tablic sygnalizacyjnych na mostach. Zaleca się korzystanie z Rozdziału 7.4.

8.3.1 Współczynniki sił w kierunku x (metoda ogólna)

(1) Współczynniki sił do obliczeń obciążenia wiatrem pomostu w kierunku x określono następująco:

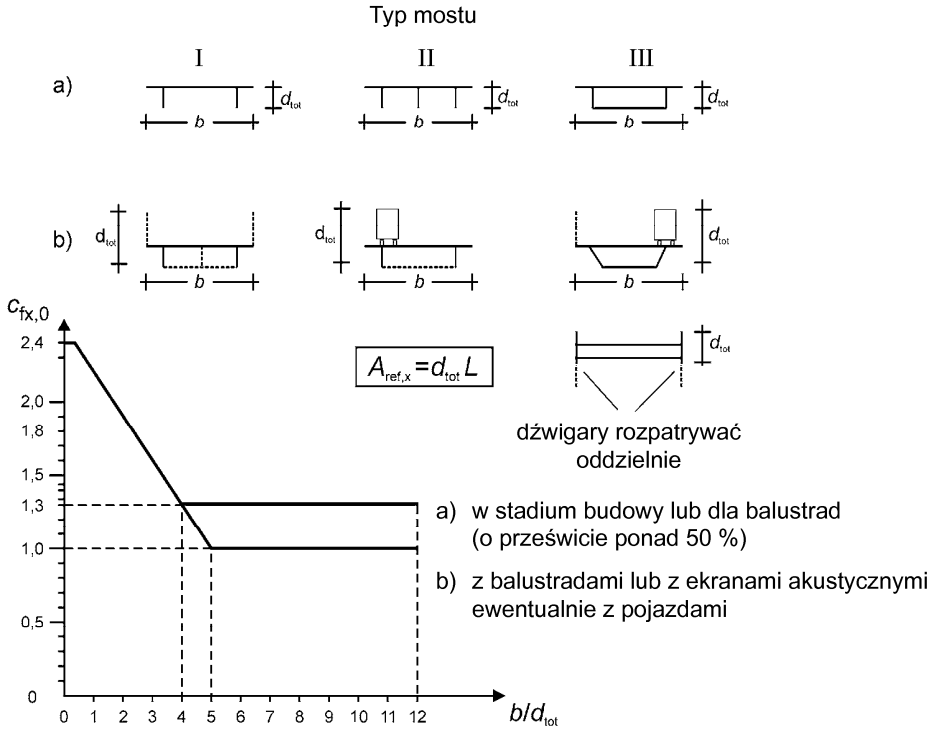
$$c_{f,x} = c_{fx,0} \tag{8.1}$$

gdzie:

$c_{fx,0}$ współczynnik oporu aerodynamicznego konstrukcji bez swobodnego opływu końców (patrz 7.13).

UWAGA 1 W mostach zwykle nie występuje swobodny opływ końców, ponieważ przepływ powietrza rozdziela się tylko na dwie strony (powyżej i poniżej pomostu).

UWAGA 2 Dla typowych mostów można przyjmować $c_{fx,0}$ = 1,30. Alternatywnie można przyjmować $c_{fx,0}$ z Rysunku 8.3.

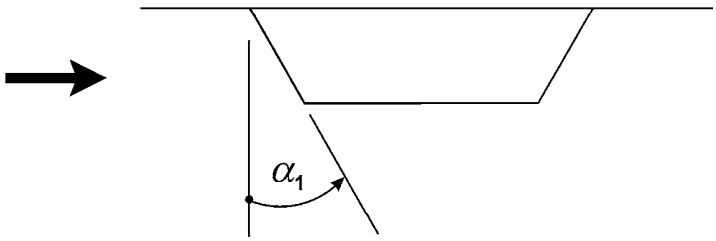


Rysunek 8.3 – Współczynnik siły dla mostów, $c_{fx,0}$

UWAGA 3 Jeżeli kąt napływu wiatru (kąt natarcia) przekracza 10°, współczynnik oporu aerodynamicznego można wyznaczyć w wyniku specjalnych badań. Ten kąt napływu może być wynikiem nachylenia terenu od strony nawietrznej.

UWAGA 4 Jeżeli dwa ogólnie podobne do siebie pomosty znajdują się na tym samym poziomie i są oddzielone od siebie w kierunku poprzecznym przerwą o szerokości nie przekraczającej 1 m, to obciążenie wiatrem konstrukcji nawietrznej można obliczać tak jakby była to pojedyncza konstrukcja. W innych przypadkach należy poświęcić specjalną uwagę wzajemnemu oddziaływaniu wiatru i konstrukcji.

(2) Gdy strona nawietrzna jest odchylona od pionu (patrz Rysunek 8.4), współczynnik oporu $c_{fx,0}$ może być zmniejszony o 0,5 % na stopień odchylenia α_1 od pionu, maksymalne zmniejszenie jest ograniczone do 30 %.



Rysunek 8.4 – Most z nachyloną stroną nawietrzną

UWAGA Tej redukcji nie stosuje się do siły F_W, podanej w 8.3.2, chyba że w Załączniku krajowym ustalono inaczej.

(3) Jeżeli pomost jest przechylony w poprzek, to należy zwiększać $c_{fx,0}$ o 3 % na każdy stopień przechylenia lecz nie więcej niż o 25 %.

(4) Powierzchnie odniesienia $A_{ref,x}$ do kombinacji obciążeń bez obciążenia ruchem należy określać:

a) w przypadku pomostów z dźwigarami pełnościennymi jako sumę (patrz Rysunek 8.5 i Tablica 8.1):

   1) powierzchni czołowej głównego dźwigara nawietrznego;

   2) powierzchni czołowej tych części innych dźwigarów głównych, które wystają poniżej dźwigara nawietrznego;

   3) powierzchni czołowej jednego gzymsu albo chodnika lub podkładu pasa ruchu, wystających powyżej dźwigara nawietrznego;

   4) powierzchni czołowej pełnych barier ochronnych lub osłon akustycznych, tam gdzie jest to istotne, powyżej powierzchni opisanej w 3) albo, jeżeli brak takiego wyposażenia, 0,3 m dla każdej otwartej balustrady lub bariery.

b) dla pomostów z dźwigarami kratowymi jako sumę:

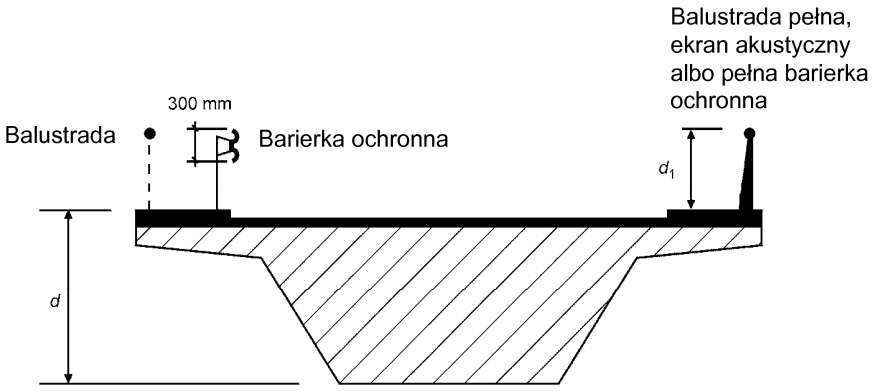
   1) powierzchni czołowej jednego gzymsu albo chodnika lub podkładu pasa ruchu;

   2) tych pełnych części wszystkich dźwigarów kratowych, rzutowanych na płaszczyznę pionową, usytuowanych powyżej lub poniżej powierzchni opisanej w 1);

   3) powierzchni czołowej pełnych barier ochronnych lub osłon akustycznych, tam gdzie jest to istotne, powyżej powierzchni opisanej w 1) albo, jeżeli brak takiego wyposażenia, 0,3 m dla każdej otwartej balustrady lub bariery.

   Jednakże, całkowita powierzchnia odniesienia nie powinna być większa niż powierzchnia rzutu belki pełnościennej o tej samej wysokości, obejmującej wszystkie rzutowane części.

c) dla pomostów w stadium budowy, z kilkoma dźwigarami głównymi, przed położeniem nawierzchni na płycie, jako powierzchnię czołową dwóch dźwigarów głównych.



Rysunek 8.5 – Wysokość przyjmowana do wyznaczania $A_{ref,x}$

Tablica 8.1 – Wysokość (grubość) konstrukcji do wyznaczania $A_{ref,x}$

System ochrony drogi	Po jednej stronie	Po dwóch stronach
Balustrada lub barierka ażurowa	d + 0,3 m	d + 0,6 m
Balustrada lub barierka pełnościenna	$d + d_1$	$d + 2d_1$
Balustrada i barierka ażurowa	d + 0,6 m	d + 1,2 m

(5) Powierzchnie odniesienia $A_{ref,x}$ do kombinacji obciążeń z obciążeniami ruchomymi są takie jak wymienione w (4), z następującymi zmianami. Zamiast powierzchni wyszczególnionych powyżej w a) 3) i 4) oraz b) 3) należy brać pod uwagę wartości większe z wymienionych poniżej:

(a) dla mostów drogowych wysokość 2 m mierzona od poziomu nawierzchni pomostu, na najbardziej niekorzystnej długości, niezależnie od położenia pionowych obciążeń ruchomych;

(b) dla mostów kolejowych wysokość 4 m mierzona od główki szyny, na całej długości mostu.

(6) Za wysokość odniesienia z_e, można przyjmować odległość od najniższego poziomu gruntu do środka konstrukcji pomostu mostowego, pomijając inne części powierzchni odniesienia (np. balustrady).

(7) Efektów parcia wiatru na przejeżdżające pojazdy nie uwzględniono w tej części normy. Efekty oddziaływania wiatru wywołane przez jadące pociągi – patrz EN 1991-2.

8.3.2 Obciążenie wiatrem w kierunku *x* – metoda uproszczona

(1) Jeżeli oceniono, że zastosowanie procedury odpowiedzi dynamicznej nie jest konieczne, to obciążenie wiatrem w kierunku *x* można obliczyć z wyrażenia (8.2):

$$F_W = \frac{1}{2}\rho \cdot v_b^2 \cdot C \cdot A_{ref,x} \tag{8.2}$$

gdzie:

v_b bazowa prędkość wiatru (patrz 4.2 (2));

C współczynnik obciążenia wiatrem $C = c_e \cdot c_{f,x}$, gdzie c_e jest współczynnikiem ekspozycji podanym w 4.5 a $c_{f,x}$ podano w 8.3.1(1);

A_{ref} powierzchnia odniesienia podana w 8.3.1;

ρ gęstość powietrza (patrz 4.5).

UWAGA Wartości C mogą być podane w Załączniku krajowym. Wartości zalecane podano w Tablicy 8.2.

Tablica 8.2 – Zalecane wartości współczynnika obciążenia wiatrem C dla mostów

b/d_{tot}	$z_e \leq 20$ m	$z_e = 50$ m
≤ 0,5	6,7	8,3
≥ 4,0	3,6	4,5
Wartości podane w tablicy wynikają z następujących założeń: – kategoria terenu II według Tablicy 4; – współczynnik oporu aerodynamicznego $c_{f,x}$ według 8.3.1 (1); – $c_o = 1,0$; – $k_I = 1,0$. Dla wartości pośrednich b/d_{tot}, i z_e można stosować interpolację liniową.		

8.3.3 Obciążenie wiatrem pomostów w kierunku *z*

(1) Współczynniki $c_{f,z}$ obciążenia wiatrem działającym na pomost w kierunku z należy wyznaczyć zarówno ze zwrotem ku górze, jak i ku dołowi (współczynnik siły nośnej). Współczynnika $c_{f,z}$ nie należy stosować w obliczeniach drgań pionowych pomostu.

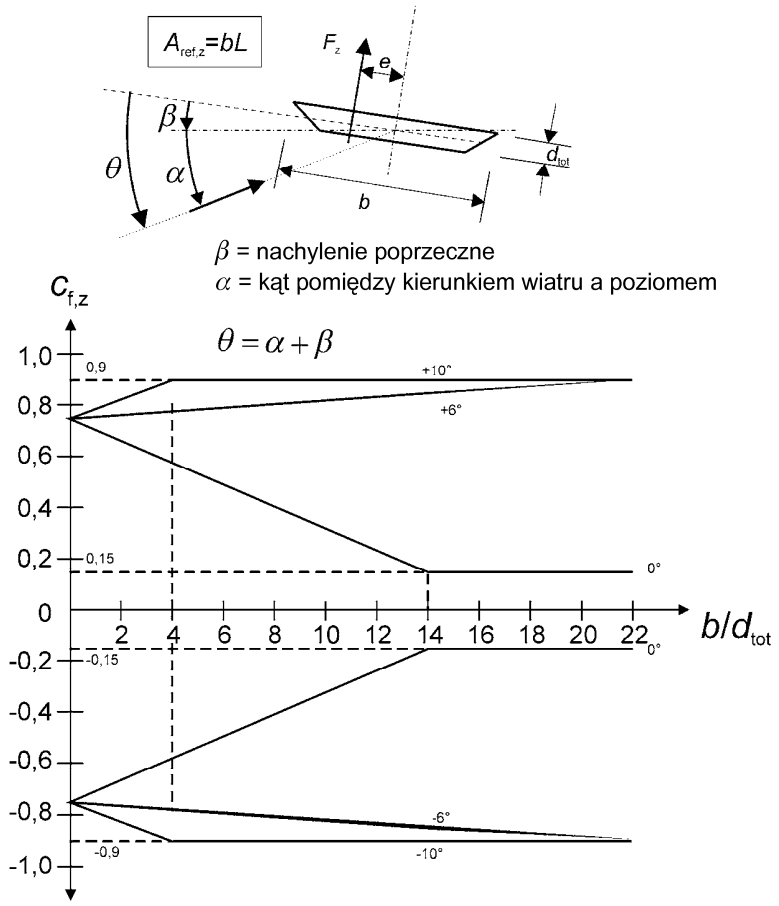
UWAGA 1 W Załączniku krajowym można podać wartości $c_{f,z}$. Jeżeli brak wyników badań w tunelu aerodynamicznym, to wartość zalecaną można wziąć jako równą ± 0,9. Uwzględnia ona łącznie wpływ możliwego przechylenia poprzecznego pomostu, nachylenia terenu i fluktuacji kąta natarcia wiatru spowodowanego turbulencją.

Jako wartość alternatywną można przyjmować $c_{f,z}$ z Rysunku 8.6. Należy przy tym pamiętać, że:

wysokość d_{tot} może być ograniczona do wysokości (grubości) konstrukcji pomostu, z pominięciem ruchowego i każdego innego wyposażenia mostu;

na płaskim, poziomym terenie, ze względu na turbulencję, za kąt α między kierunkiem wiatru a poziomem można przyjąć ± 5°. To założenie jest ważne także dla terenu pagórkowatego, jeżeli pomost znajduje się co najmniej 30 m ponad gruntem.

UWAGA 2 Obciążenie to może mieć znaczące skutki tylko wtedy, kiedy jest tego samego rzędu co obciążenie stałe.



Rysunek 8.6 – Współczynnik siły $c_{f,z}$ dla pomostów przechylonych poprzecznie i w zależności od kąta natarcia wiatru

(2) Powierzchnię odniesienia $A_{ref,z}$ wyznacza się z wyrażenia (8.3); patrz też Rysunek 8.2:

$$A_{ref,z} = b \cdot L \tag{8.3}$$

(3) Nie należy brać pod uwagę współczynnika uwzględniającego efekt końca pomostu.

(4) Wysokość odniesienia jest taka sama jak dla $c_{f,x}$ (patrz 8.3.1(6)).

(5) Jeżeli nie określono inaczej, mimośrodowość działania siły w kierunku *x* można przyjąć jak dla ramienia $e = b/4$.

8.3.4 Obciążenie wiatrem pomostów w kierunku *y*

(1) W razie konieczności należy brać pod uwagę obciążenie wiatrem działające wzdłuż pomostu, w kierunku *y*.

UWAGA W Załączniku krajowym można podać wartości. Wartości zalecane są nastepujące:

– dla mostów pełnościennych, 25 % obciążenia wiatrem działającego w kierunku *x*,

– dla mostów kratowych, 50 % obciążenia wiatrem działającego w kierunku *x*.

8.4 Filary mostowe

8.4.1 Kierunki wiatru i sytuacje obliczeniowe

(1) Oddziaływanie wiatru na pomosty i podpierające je filary należy obliczać po określeniu najniekorzystniejszego kierunku wiatru działającego na całą konstrukcję.

(2) Osobne obliczenia należy wykonać dla przejściowych sytuacji obliczeniowych w poszczególnych fazach budowy mostu, gdy nie jest możliwe poziome przeniesienie lub redystrybucja obciążenia wiatrem przez pomost. Jeżeli w tych fazach filar może podtrzymywać wspornikową część pomostu lub rusztowań, to należy uwzględnić możliwą asymetrię obciążenia wiatrem takich elementów.

UWAGA Przejściowe sytuacje w trakcie montażu dla filarów i dla niektórych rodzajów pomostów, wznoszonych szczególnymi metodami, są zwykle bardziej niebezpieczne niż sytuacje trwałe. Wartości charakterystyczne dla sytuacji przejściowych podano w EN 1991-1-6. W kwestii rusztowań patrz 7.11.

8.4.2 Obciążenie wiatrem filarów

(1) Obciążenie wiatrem filarów należy obliczać według ogólnych zasad podanych w niniejszym Eurokodzie. Do wyznaczenia obciążeń całkowitych należy stosować postanowienia podane w 7.6, 7.8 lub 7.9.2.

UWAGA 1 Zasady uproszczone mogą być podane w Załączniku krajowym.

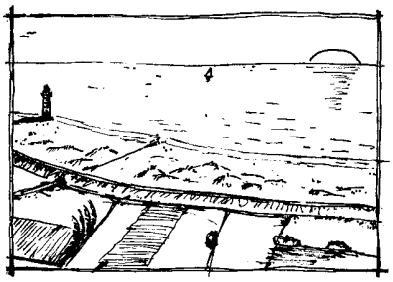
Załącznik A
(informacyjny)

Wpływ terenu

A.1 Prezentacja największej wartości chropowatości każdej kategorii terenu

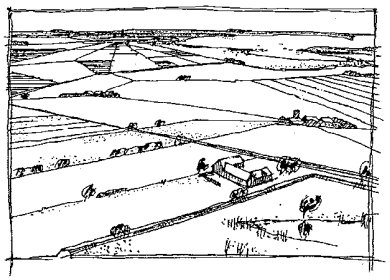
Kategoria terenu 0

Morze, obszar brzegowy otwarty na morze



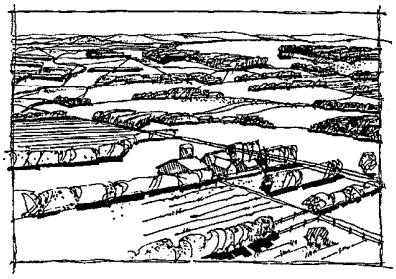
Kategoria terenu I

Jeziora albo obszary z pomijalną niewielką roślinnością i bez przeszkód



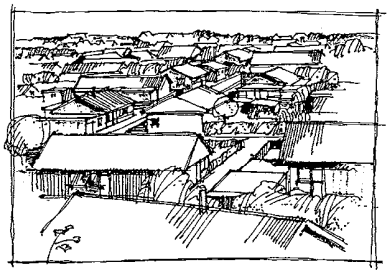
Kategoria terenu II

Obszary z niską roślinnością, taką jak trawa, oraz pojedynczymi przeszkodami (drzewa, budynki) oddalonymi od siebie na odległość nie mniejszą niż 20 ich wysokości



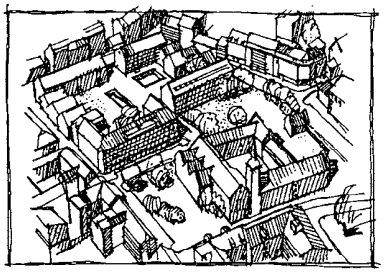
Kategoria terenu III

Obszary regularnie pokryte roślinnością albo budynkami lub z pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na odległość nie większą niż 20 ich wysokości (jak wsie, tereny podmiejskie, stałe lasy)



Kategoria terenu IV

Obszary, na których przynajmniej 15 % powierzchni pokrywają budynki o średniej wysokości przekraczającej 15 m



A.2 Wybór kategorii chropowatości terenu 0, I, II, III i IV

(1) Obliczając wartości q_p i $c_s c_d$ należy dokonać wyboru między różnymi kategoriami chropowatości terenu.

UWAGA W Załączniku krajowym można podać stosowną procedurę. Dwie zalecane procedury, procedurę 1 i procedurę 2, podano poniżej.

Procedura 1

Jeżeli konstrukcja jest usytuowana w pobliżu zmiany chropowatości terenu, w odległości:

– mniejszej niż 2 km od terenu kategorii 0,

– mniejszej niż 1 km od terenu mniej chropowatego, należącego do kategorii od I do III,

to od strony nawietrznej należy przyjąć niższą kategorię terenu.

Można pominąć małe obszary (o powierzchni mniejszej mniej niż 10 % rozważanego obszaru) o innej chropowatości.

Procedura 2

a) Ustalić kategorie chropowatości w rozpatrywanych nawietrznych sektorach kątowych.

b) W każdym sektorze kątowym ustalić odległość *x* od budynku do miejsca zmiany chropowatości.

c) Jeżeli odległość *x* między budynkiem a terenem o niższej chropowatości jest mniejsza niż podana w Tablicy A.1, to w rozpatrywanym sektorze kątowym należy zastosować mniejszą wartość chropowatości. Jeżeli ta odległość *x* jest większa niż wartość w Tablicy A.1, to należy zastosować większą wartość chropowatości.

Można pominąć małe obszary (o powierzchni mniejszej mniej niż 10 % rozważanego obszaru) o innej chropowatości.

Jeżeli w Tablicy A.1 brak odległości *x* albo brak jej dla wysokości budynków wyższych niż 50 m, to należy zastosować niższą wartość chropowatości.

Dla pośrednich wartości wysokości *z* można stosować interpolację liniową.

Budynek usytuowany na terenie ustalonej kategorii, może być obliczany tak, jakby był usytuowany na terenie kategorii niższej, jeżeli znajduje się w granicach odległości podanych w Tablicy A.1.

Tablica A.1 – Odległość x

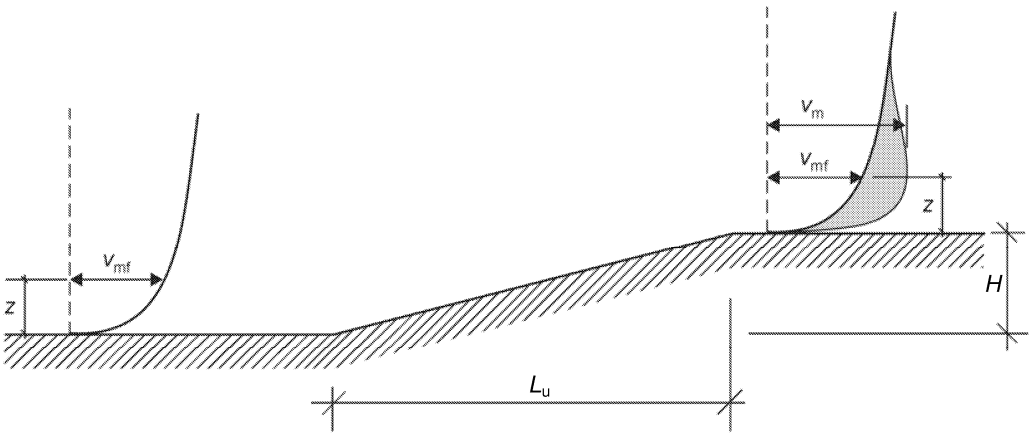
Wysokość z	I do II	I do III
5 m	0,50 km	5,00 km
7 m	1,00 km	10,00 km
10 m	2,00 km	20,00 km
15 m	5,00 km	
20 m	12,00 km	
30 m	20,00 km	
50 m	50,00 km	
Wysokość z	**II do III**	**II do IV**
5 m	0,30 km	2,00 km
7 m	0,50 km	3,50 km
10 m	1,00 km	7,00 km
15 m	3,00 km	20,00 km
20 m	7,00 km	
30 m	10,00 km	
50 m	30,00 km	

Wysokość z	III do IV
5 m	0,20 km
7 m	0,35 km
10 m	0,70 km
15 m	2,00 km
20 m	4,50 km
30 m	7,00 km
50 m	20,00 km

A.3 Obliczenia wartości współczynnika orografii

(1) Różne prędkości wiatru występują nad pojedynczymi wzgórzami, łańcuchami wzgórz lub klifami i skarpami, w zależności od nachylenia stoku nawietrznego $\Phi = H/L_u$; wysokość H i odległość L_u zdefiniowano na Rysunku A.1.

v_m: średnia prędkość wiatru na wysokości z nad terenem
v_{mf}: średnia prędkość wiatru nad terenem płaskim
$c_o = v_m/v_{mf}$



Rysunek A.1 – Ilustracja wzrostu prędkości wiatru nad wzniesieniem terenu

(2) Największy przyrost prędkości wiatru występuje w pobliżu wierzchołka stoku. Określa się go za pomocą współczynnika orografii c_o, patrz Rysunek A.1. Nachylenie stoku nie ma znaczącego wpływu na odchylenie standardowe chwilowych prędkości wiatru określone w 4.4 (1).

UWAGA Intensywność turbulencji będzie spadać ze wzrostem prędkości wiatru przy stałej wartości odchylenia standardowego.

(3) Współczynnik orografii, $c_o(z) = v_m/v_{mf}$ uwzględnia wzrost prędkości średniej wiatru ponad pojedynczymi wzgórzami i skarpami (ale nie na obszarach pofalowanych i górzystych). Odnosi się on do prędkości wiatru u podnóża skarpy lub wzgórza. Wpływ orografii należy uwzględniać w nastepujących sytuacjach:

a) w miejscach usytuowanych na nawietrznych stokach wzniesień i łańcuchów wzgórz:

   – jeżeli $0{,}05 < \Phi \leq 0{,}3$ oraz $|x| \leq L_u/2$;

b) w miejscach usytuowanych na zawietrznych stokach wzniesień i łańcuchów wzgórz:

   – jeżeli $\Phi < 0{,}3$ oraz $x < L_d/2$;

   – jeżeli $\Phi \geq 0{,}3$ oraz $x < 1{,}6\ H$;

c) w miejscach usytuowanych na nawietrznych stokach klifów i skarp:

   – jeżeli $0{,}05 < \Phi \leq 0{,}3$ oraz $|x| \leq L_u/2$;

d) w miejscach usytuowanych na zawietrznych stokach klifów i skarp:

   – jeżeli $\Phi < 0{,}3$ oraz $x < 1{,}5\ L_e$;

   – jeżeli $\Phi \geq 0{,}3$ oraz $x < 5\ H$.

Współczynnik orografii jest określony jako:

$c_o = 1$ jeżeli $\Phi < 0{,}05$ (A.1)

$c_o = 1 + 2 \cdot s \cdot \Phi$ jeżeli $0{,}05 < \Phi \leq 0{,}3$ (A.2)

$c_o = 1 + 0{,}6 \cdot s$ jeżeli $\Phi > 0{,}3$ (A.3)

gdzie:

s współczynnik miejsca, wyznaczany z Rysunku A.2 albo z Rysunku A.3, zależny od efektywnej długości stoku nawietrznego, L_e;

Φ nachylenie stoku nawietrznego H/L_u (patrz Rysunek A.2 i A.3);

L_e efektywna długość stoku nawietrznego, podana w Tablicy A.2;

L_u rzeczywista długość stoku nawietrznego w kierunku wiatru;

L_d rzeczywista długość stoku zawietrznego w kierunku wiatru;

H efektywna wysokość wzniesienia;

x odległość pozioma rozpatrywanego miejsca od wierzchołka grzbietu;

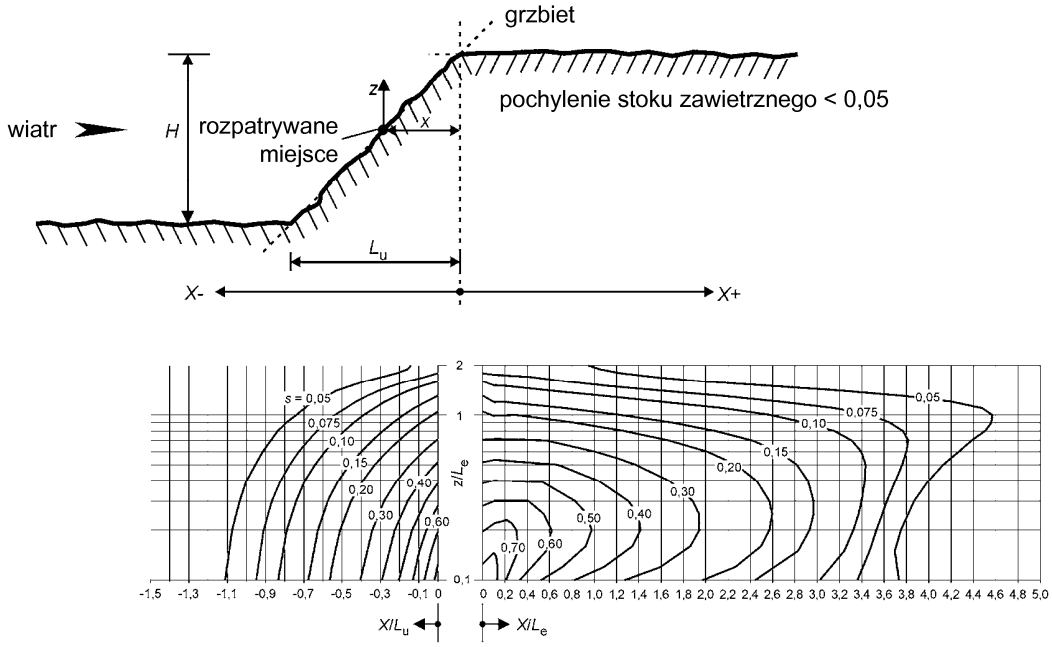
z wysokość nad rozpatrywanym miejscem.

Tablica A.2 – Wartości długości efektywnej L_e

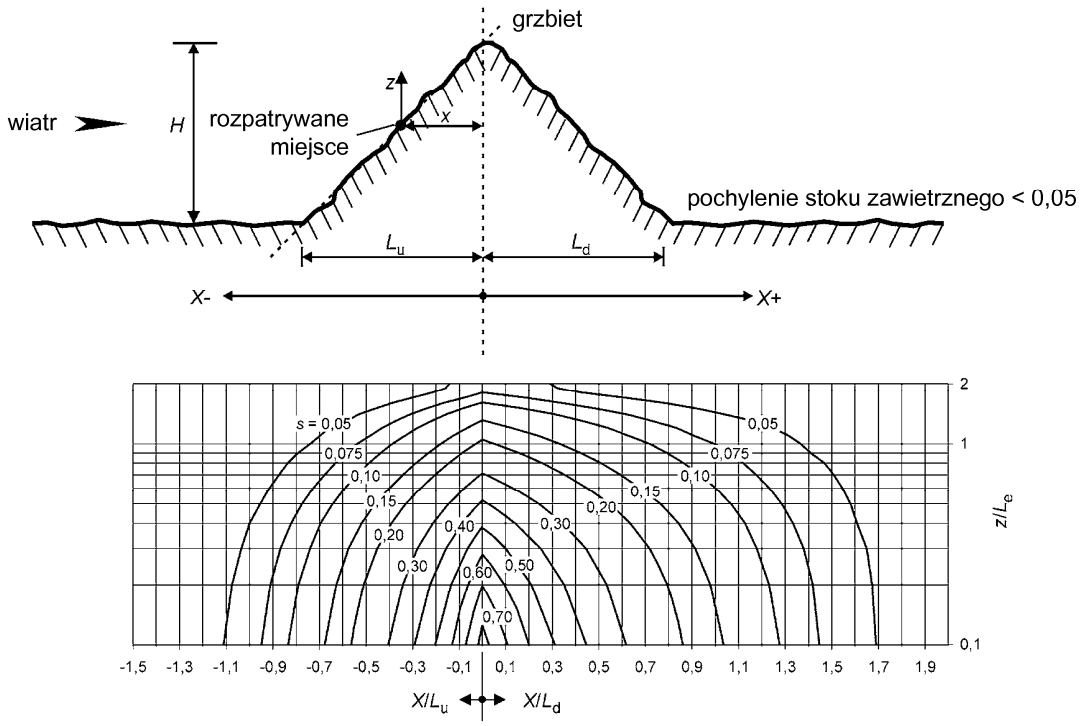
Typ stoku ($\Phi = H/L_u$)	
Łagodny ($0{,}05 < \Phi < 0{,}3$)	**Stromy** ($\Phi > 0{,}3$)
$L_e = L_u$	$L_e = H/0{,}3$

UWAGA Wykresy na Rysunkach A.2 i A.3 obejmują większy zakres niż podany powyżej. Rozpatrywanie wpływu orografii poza tymi granicami nie jest obowiązkowe.

(4) W dolinach, jeżeli nie przewiduje się zwiększenia prędkości z powodu efektu zwężki, można przyjąć $c_o(z) = 1{,}0$. W przypadku konstrukcji usytuowanych w dolinach, albo mostów spinających strome brzegi dolin, należy zachować ostrożność i wziąć pod uwagę ewentualne zwiększenie prędkości wiatru z powodu efektu zwężki.



Rysunek A.2 – Współczynnik *s* dla klifów i skarp



Rysunek A.3 – Współczynnik *s* dla pojedynczych wzgórz i łańcuchów wzgórz

(5) Wyrażenia od A.4 do A.7 i A.11 można stosować do obliczania wartości współczynnika miejsca s. Ponieważ są to wyrażenia uzyskane na drodze doświadczalnej, to jest szczególnie ważne aby wartości zastosowanych parametrów mieściły się ściśle w podanych granicach. W przeciwnym razie wartości te będą nieważne.

a) przekrój nawietrzny wszystkich rodzajów wzniesień (Rysunki A.2 i A.3):

W przedziałach

$$-1{,}5 \le \frac{X}{L_u} \le 0 \text{ i } 0 \le \frac{z}{L_e} \le 2{,}0$$

przyjąć:

$$s = A \cdot e^{\left(B \cdot \frac{X}{L_u}\right)} \tag{A.4}$$

gdzie

$$A = 0{,}1552 \cdot \left(\frac{z}{L_e}\right)^4 - 0{,}8575 \cdot \left(\frac{z}{L_e}\right)^3 + 1{,}8133 \cdot \left(\frac{z}{L_e}\right)^2 - 1{,}9115 \cdot \left(\frac{z}{L_e}\right) + 1{,}0124 \tag{A.5}$$

oraz

$$B = 0{,}3542 \cdot \left(\frac{z}{L_e}\right)^2 - 1{,}0577 \cdot \left(\frac{z}{L_e}\right) + 2{,}6456 \tag{A.6}$$

jeżeli

$$\frac{X}{L_u} < -1{,}5 \text{ albo } \frac{z}{L_e} > 2$$

przyjąć

$s = 0$

b) przekrój zawietrzny klifów i skarp (Rysunek A.2):

W przedziałach

$$0{,}1 \le \frac{X}{L_e} \le 3{,}5 \text{ oraz } 0{,}1 \le \frac{z}{L_e} \le 2{,}0$$

przyjąć

$$s = A \cdot \left(\log\left[\frac{X}{L_e}\right]\right)^2 + B \cdot \left(\log\left[\frac{X}{L_e}\right]\right) + C \tag{A.7}$$

gdzie

$$A = 1{,}3420 \cdot \left(\log\left[\frac{z}{L_e}\right]\right)^3 - 0{,}8222 \cdot \left(\log\left[\frac{z}{L_e}\right]\right)^2 + 0{,}4609 \cdot \log\left[\frac{z}{L_e}\right] - 0{,}0791 \tag{A.8}$$

$$B = 1{,}0196 \cdot \left(\log\left[\frac{z}{L_e}\right]\right)^3 - 0{,}8910 \cdot \left(\log\left[\frac{z}{L_e}\right]\right)^2 + 0{,}5343 \cdot \log\left[\frac{z}{L_e}\right] - 0{,}1156 \tag{A.9}$$

oraz

$$C = 1{,}8030 \cdot \left(\log\left[\frac{z}{L_e}\right] \right)^3 - 0{,}4236 \cdot \left(\log\left[\frac{z}{L_e}\right] \right)^2 + 0{,}5738 \cdot \log\left[\frac{z}{L_e}\right] - 0{,}1606 \quad \text{(A.10)}$$

W przedziale

$$0 \le \frac{X}{L_e} \le 0{,}1$$

interpolować między wartościami podanymi dla

$\frac{X}{L_e} = 0$ ($s = A$ w wyrażeniu A.5) i $\frac{X}{L_e} = 0{,}1$

jeżeli $\frac{z}{L_e} < 0{,}1$, użyć wartości podanych dla $\frac{z}{L_e} = 0{,}1$;

jeżeli $\frac{z}{L_d} > 3{,}5$ albo $\frac{z}{L_e} > 2{,}0$, przyjąć wartość $s = 0$.

c) przekrój zawietrzny pojedynczych wzgórz i łańcuchów wzgórz (Rysunek A.3):

W przedziałach

$$0 \le \frac{X}{L_d} \le 2{,}0 \text{ oraz } 0 \le \frac{z}{L_e} \le 2{,}0$$

przyjąć

$$s = A \cdot e^{\left(B \cdot \frac{X}{L_d}\right)} \quad \text{(A.11)}$$

gdzie

$$A = 1{,}1552 \cdot \left(\frac{z}{L_e}\right)^4 - 0{,}8575 \cdot \left(\frac{z}{L_e}\right)^3 + 0{,}8133 \cdot \left(\frac{z}{L_e}\right)^2 - 1{,}9115 \cdot \left(\frac{z}{L_e}\right) + 1{,}0124 \quad \text{(A.12)}$$

oraz

$$B = 0{,}3056 \cdot \left(\frac{z}{L_e}\right)^2 - 0{,}0212 \cdot \left(\frac{z}{L_e}\right) - 1{,}7637 \quad \text{(A.13)}$$

jeżeli

$$\frac{X}{L_d} > 2{,}0 \text{ albo } \frac{z}{L_e} > 2{,}0$$

przyjąć

$s = 0$

UWAGA Wyrażenia (A.5) i (A.12) są identyczne.

A.4 Konstrukcje sąsiednie

(1) Jeżeli budynek jest więcej niż dwa razy wyższy od sąsiednich konstrukcji o średniej wysokości h_{ave}, wówczas, w pierwszym przybliżeniu, w projekcie któregokolwiek z tych sąsiednich konstrukcji można przyjąć wartość szczytową ciśnienia prędkości na wysokości z_n ($z_e = z_n$) powyżej poziomu terenu (wyrażenie A.14), patrz Rysunek A.4.

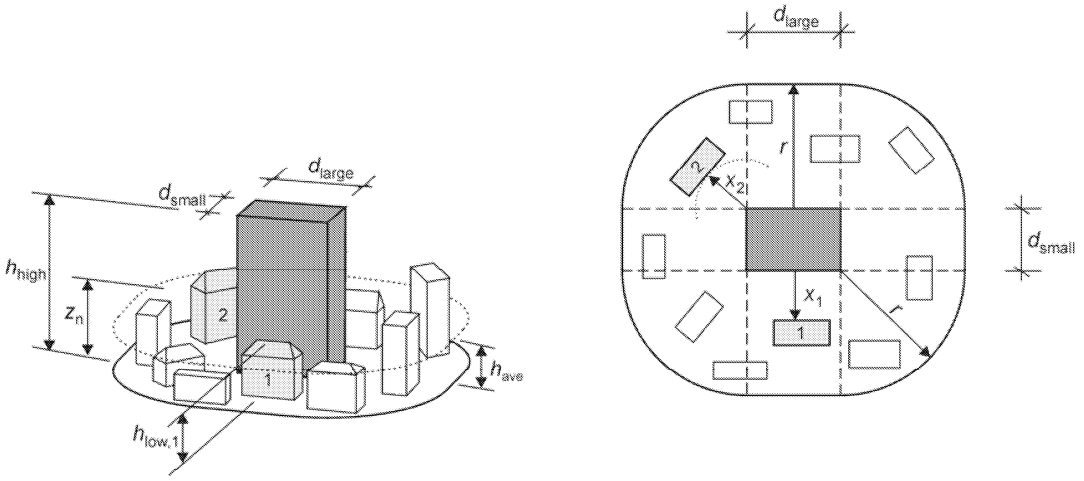
$$\begin{aligned} x \le r \qquad & z_n = \frac{1}{2} r \\ r < x < 2r \qquad & z_n = \frac{1}{2}\left[r - \left(1 - \frac{2 \cdot h_{low}}{r}\right) \cdot (x - r) \right] \\ x \ge 2r \qquad & z_n = h_{low} \end{aligned} \tag{A.14}$$

W powyższych wzorach promień r wynosi:

$r = h_{high}$ jeżeli $h_{high} \le 2d_{large}$

$r = 2d_{large}$ jeżeli $h_{high} > 2d_{large}$

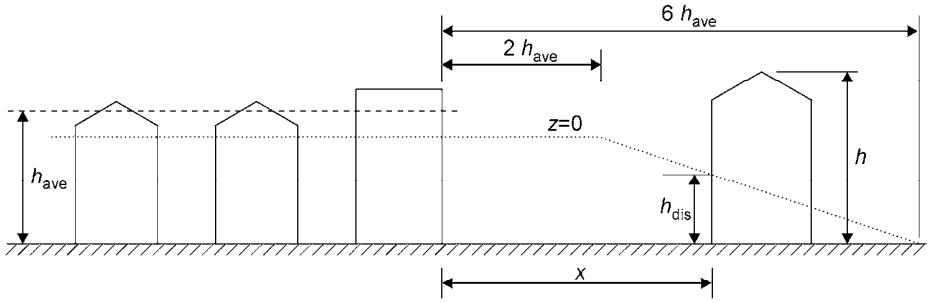
Wysokość konstrukcji h_{low}, promień r, odległość x oraz wymiary d_{small} i d_{large} pokazano na Rysunku A.4. Zwiększenie prędkości wiatru można pominąć, jeżeli wysokość h_{low} jest większa niż połowa wysokości h_{high} budynku wyższego, tj. $z_n = h_{low}$.



Rysunek A.4 – Wpływ wysokiego budynku na dwie różne konstrukcje sąsiednie (1 i 2)

A.5 Wysokość przemieszczenia

(1) W terenie kategorii IV budynki i inne przeszkody usytuowane blisko siebie powodują, że wiatr zachowuje się tak, jak gdyby poziom terenu został podniesiony na wysokość h_{dis}, zwaną wysokością przemieszczenia. Wysokość h_{dis} można wyznaczyć z wyrażenia (A.15), patrz Rysunek A.5. Profil wartości szczytowej ciśnienia nad terenem (patrz Rysunek 4.2) można podnieść o wysokość h_{dis}.



Rysunek A.5 – Wysokość przeszkód i odległość pod wiatr

$x \le 2h_{ave}$ h_{dis} jest wartością mniejszą z dwóch: 0,8 h_{ave} albo 0,6 h

2 h_{ave} < x < 6 h_{ave} h_{dis} jest wartością mniejszą z dwóch:

(1,2 · h_{ave} – 0,2 · x) albo 0,6 h (A.15)

$x \ge 6\ h_{ave}$ $h_{dis} = 0$

Przy braku dokładniejszych informacji średnią wysokość przeszkód w terenie kategorii IV można przyjąć jako równą h_{ave} = 15 m.

Warunki te zależą od kierunku wiatru, wartości h_{ave} oraz x należy zatem ustalać w sektorach o rozwartości 30° jak pokazano w 4.3.2.

Załącznik B
(informacyjny)

Procedura 1 wyznaczania współczynnika konstrukcyjnego $c_s c_d$

B.1 Turbulencja wiatru

(1) Liniowa skala turbulencji $L(z)$ przedstawia średnie rozmiary porywów wiatru. Do wysokości 200 m liniową skalę turbulencji można obliczać z wyrażenia (B.1):

$$L(z) = L_t \cdot \left(\frac{z}{z_t}\right)^{\alpha} \quad \text{jeżeli} \quad z \geq z_{min}$$
$$L(z) = L(z_{min}) \quad \text{jeżeli} \quad z < z_{min} \tag{B.1}$$

przy wysokości odniesienia z_t = 200 m, skali odniesienia L_t = 300 m i α = 0,67 + 0,05 ln(z_0), gdzie wymiar chropowatości z_0 jest podany w m. Najniższą wysokość z_{min} podano w Tablicy 4.1.

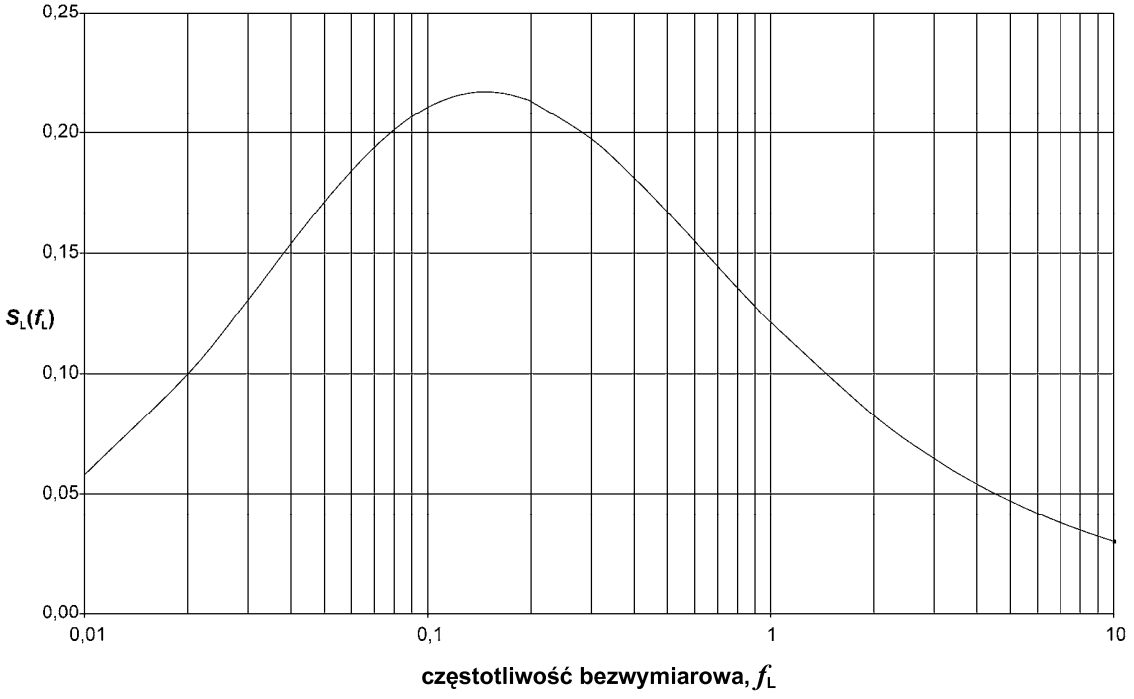
(2) Rozkład porywów wiatru w funkcji częstotliwości jest wyrażony za pomocą bezwymiarowej funkcji gęstości spektralnej mocy $S_L(z,n)$, którą należy wyznaczać z wyrażenia (B.2):

$$S_L(z,n) = \frac{n \cdot S_v(z,n)}{\sigma_v^2} = \frac{6{,}8 \cdot f_L(z,n)}{(1+10{,}2 \cdot f_L(z,n))^{5/3}} \tag{B.2}$$

gdzie:

$S_v(z,n)$ jednostronna gęstość spektralna (równa wariancji porywów wiatru), oraz

$f_L(z,n) = \frac{n \cdot L(z)}{v_m(z)}$ częstotliwość bezwymiarowa obliczana dla częstotliwości $n = n_{1,x}$, równej częstotliwości drgań własnych konstrukcji, w Hz, średniej prędkości wiatru $v_m(z)$ i skali turbulencji $L(z)$ zdefiniowanej wyrażeniem (B.1). Funkcję gęstości spektralnej mocy przedstawiono na Rysunku B.1.



Rysunek B.1 – Bezwymiarowa funkcja gęstości spektralnej mocy $S_L(f_L)$

B.2 Współczynnik konstrukcyjny

(1) Współczynnik konstrukcyjny $c_s c_d$ zdefiniowano w 6.3.1.

(2) Współczynnik odpowiedzi pozarezonansowej (quasi-statycznej) B^2 uwzględnia brak pełnej korelacji ciśnienia na powierzchni konstrukcji; można go obliczać z wyrażenia (B.3):

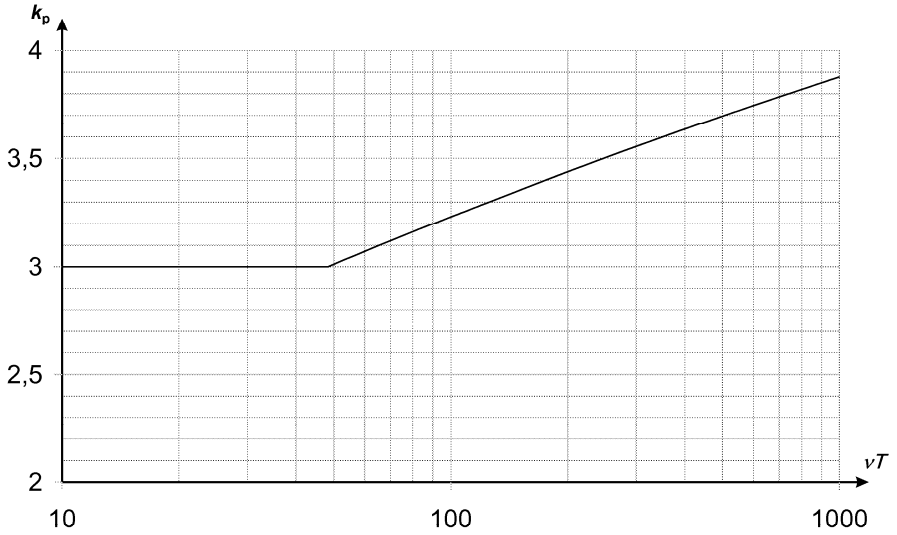
$$B^2 = \frac{1}{1 + 0{,}9 \cdot \left(\frac{b+h}{L(z_s)} \right)^{0{,}63}} \tag{B.3}$$

gdzie:

b, h szerokość i wysokość konstrukcji, patrz Rysunek 6.1;

$L(z_s)$ skala turbulencji, podana w B.1 (1), na wysokości z_s przedstawionej na Rysunku 6.1. Bezpiecznie jest przyjąć B^2 = 1.

(3) Współczynnik wartości szczytowej k_p, zdefiniowany jako stosunek wartości maksymalnej fluktuacyjnej części odpowiedzi do jej odchylenia standardowego, należy obliczać z wyrażenia (B.4) przedstawionego na Rysunku B.2.



Rysunek B.2 – Współczynnik wartości szczytowej

$$k_p = \sqrt{2 \cdot \ln(v \cdot T)} + \frac{0{,}6}{\sqrt{2 \cdot \ln(v \cdot T)}} \text{ albo przyjąć } k_p = 3, \text{ jeżeli z obliczeń wynika wartość mniejsza} \tag{B.4}$$

gdzie:

v częstotliwość przewyższania podana w (4);

T czas uśredniania prędkości średniej wiatru, T = 600 s.

(4) Częstotliwość przewyższania v należy obliczać z wyrażenia (B.5)

$$v = n_{1,x} \sqrt{\frac{R^2}{B^2 + R^2}} \; ; \; v \geq 0{,}02 \text{ Hz} \tag{B.5}$$

gdzie:

$n_{1,x}$ częstotliwość drgań własnych konstrukcji, którą można wyznaczać, stosując wzory podane w Załączniku F. Wartość graniczna $v \geq 0{,}08$ Hz odpowiada współczynnikowi wartości szczytowej równemu 3,0.

(5) Współczynnik odpowiedzi rezonansowej R^2 uwzględnia wpływ oddziaływania turbulentnego wiatru w rezonansie z rozpatrywaną postacią drgań konstrukcji; należy go wyznaczać z wyrażenia (B.6):

$$R^2 = \frac{\pi^2}{2 \cdot \delta} \cdot S_L(z_s, n_{1,x}) \cdot R_h(\eta_h) \cdot R_b(\eta_b) \qquad \text{(B.6)}$$

gdzie:

δ całkowity logarytmiczny dekrement tłumienia podany w F.5;

S_L bezwymiarowa funkcja gęstości spektralnej mocy podana w B.1 (2);

R_h, R_b funkcje admitancji aerodynamicznej podane w (6).

(6) Funkcje admitancji aerodynamicznej R_h i R_b dla podstawowej postaci drgań można w przybliżeniu obliczać z wyrażeń (B.7) i (B.8):

$$R_h = \frac{1}{\eta_h} - \frac{1}{2 \cdot \eta_h^2}(1 - e^{-2 \cdot \eta_h}); \qquad R_h = 1 \text{ dla } \eta_h = 0 \qquad \text{(B.7)}$$

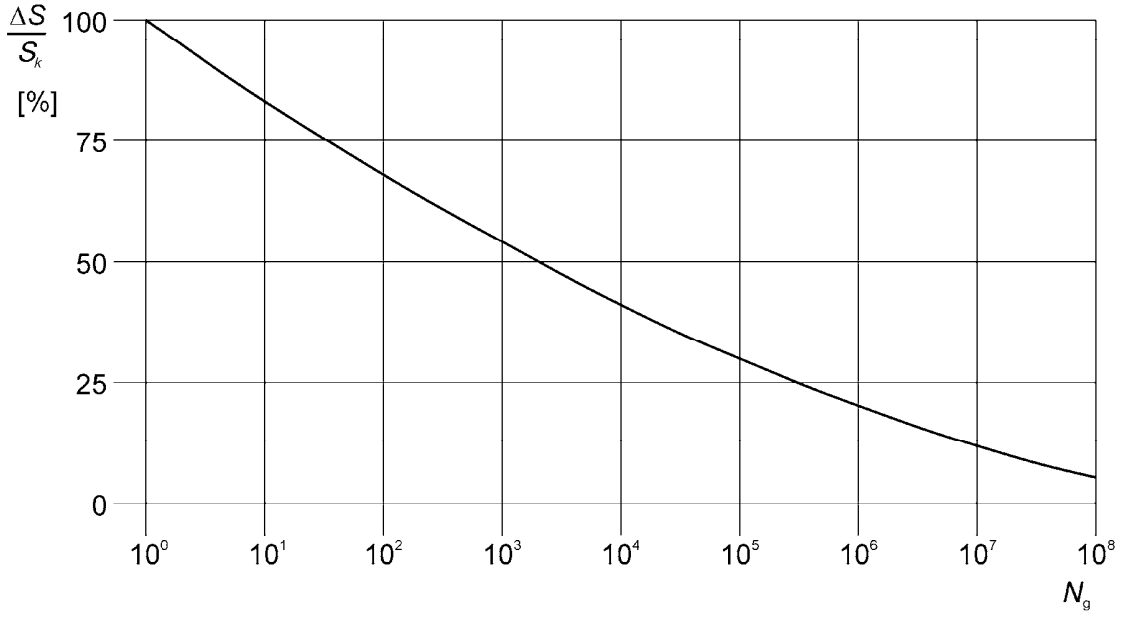
$$R_b = \frac{1}{\eta_b} - \frac{1}{2 \cdot \eta_b^2}(1 - e^{-2 \cdot \eta_b}); \qquad R_b = 1 \text{ dla } \eta_b = 0 \qquad \text{(B.8)}$$

przy $\eta_h = \frac{4{,}6 \cdot h}{L(z_s)} \cdot f_L(z_s, n_{1,x})$ oraz $\eta_b = \frac{4{,}6 \cdot b}{L(z_s)} \cdot f_L(z_s, n_{1,x})$

UWAGA Należy stosować bardziej szczegółowe obliczenia, jeżeli postaci drgań zawierają węzły pośrednie.

B.3 Liczba cykli obciążeń dynamicznych

(1) Na Rysunku B.3 pokazano ile razy, N_g, wartość efektu wiatru jest równa ΔS lub wyższa w ciągu 50 lat. Wartość ΔS jest wyrażona w procentach wartości S_k, gdzie S_k jest efektem oddziaływania wiatru o okresie powrotu 50 lat.



Rysunek B.3 – Liczba cykli obciążenia porywami wiatru N_g o efekcie $\Delta S/S_k$ w ciągu 50 lat

Zależność między $\Delta S/S_k$ a N_g przedstawia wyrażenie B.9:

$$\frac{\Delta S}{S_k} = 0{,}7 \cdot (\log(N_g))^2 - 17{,}4 \cdot \log(N_g) + 100 \tag{B.9}$$

B.4 Przemieszczenie i przyspieszenia konstrukcji pionowej w czasie użytkowania potrzebne do oceny stanu użytkowalności

(1) Maksymalne przemieszczenie w kierunku wiatru pod równoważnym obciążeniem statycznym wiatru podano w 5.3.

(2) Odchylenie standardowe $\sigma_{a,x}$ wartości charakterystycznej przyspieszenia w kierunku wiatru punktu konstrukcji położonego na wysokości z należy wyznaczać z wyrażenia (B.10):

$$\sigma_{a,x}(z) = \frac{c_f \cdot \rho \cdot b \cdot I_v(z_s) \cdot v_m^2(z_s)}{m_{1,x}} \cdot R \cdot K_x \cdot \Phi_{1,x}(z) \tag{B.10}$$

gdzie:

c_f współczynnik siły (oporu aerodynamicznego), patrz Rozdział 7;

ρ gęstość powietrza, patrz 4.5 (1);

b szerokość konstrukcji, podana na Rysunku 6.1;

$I_v(z_s)$ intensywność turbulencji na wysokości $z = z_s$ nad poziomem gruntu, patrz 4.4 (1);

$v_m(z_s)$ średnia prędkość wiatru na wysokości $z = z_s$, patrz 4.3.1 (1);

z_s wysokość odniesienia, patrz Rysunek 6.1;

R pierwiastek kwadratowy ze współczynnika odpowiedzi rezonansowej, patrz B.2 (5);

K_x współczynnik bezwymiarowy, określony wyrażeniem (B.11);

$m_{1,x}$ masa równoważna konstrukcji w podstawowej (pierwszej) postaci drgań w kierunku wiatru, patrz F.4 (1);

$n_{1,x}$ częstotliwość podstawowej (pierwszej) postaci drgań konstrukcji w kierunku wiatru; wartości przybliżone podano w Załączniku F;

$\Phi_{1,x}(z)$ podstawowa postać drgań konstrukcji w kierunku wiatru; wyrażenia podane w Załączniku F można stosować jako pierwsze przybliżenie.

(3) Współczynnik bezwymiarowy, K_x, przedstawiono w postaci:

$$K_x = \frac{\int_0^h v_m^2(z) \cdot \Phi_{1,x}(z)\, dz}{v_m^2(z_s) \cdot \int_0^h \Phi_{1,x}^2(z)\, dz} \tag{B.11}$$

gdzie

h wysokość konstrukcji (patrz Rysunek 6.1).

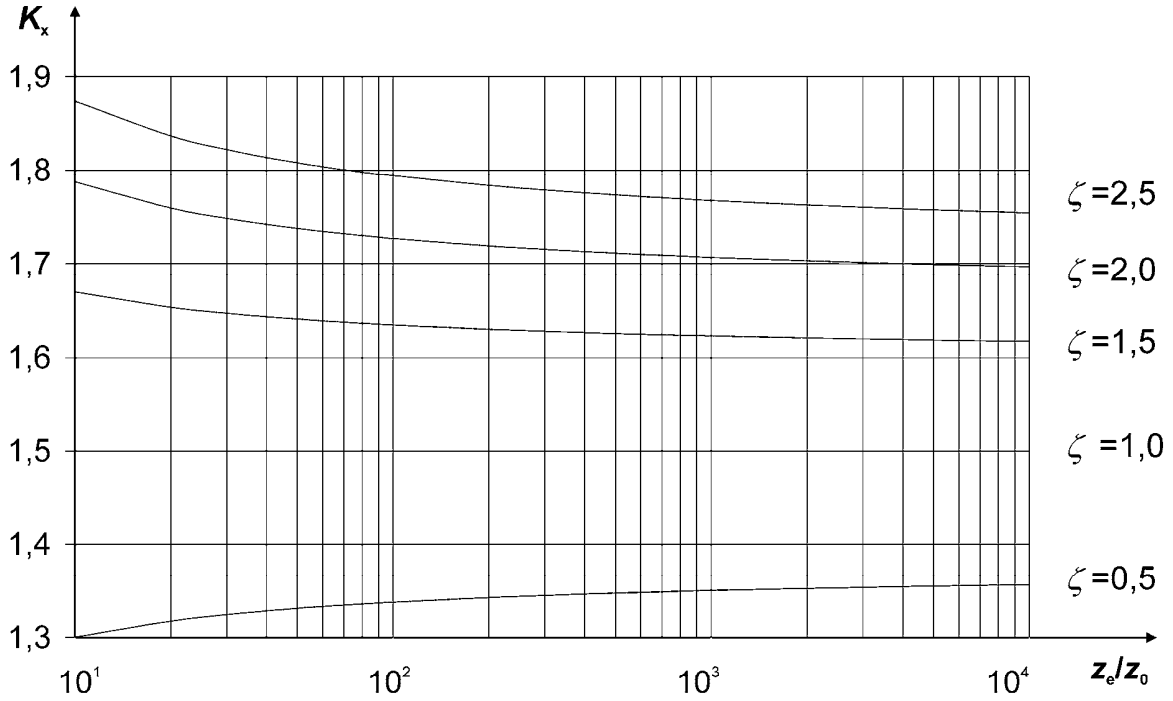
UWAGA Zakładając, że $\Phi_{1,x}(z) = (z/h)^{\zeta}$ (patrz Załącznik F) oraz $c_o(z) = 1$ (teren płaski, patrz 4.3.3), wyrażenie (B.11) można przedstawić w sposób przybliżony za pomocą wyrażenia (B.12). Tę przybliżoną zależność pokazano na Rysunku B.4:

$$K_x = \frac{(2 \cdot \zeta + 1) \cdot \left\{ (\zeta + 1) \cdot \left[\ln\left(\frac{z_s}{z_0}\right) + 0{,}5 \right] - 1 \right\}}{(\zeta + 1)^2 \cdot \ln\left(\frac{z_s}{z_0}\right)} \qquad \text{(B.12)}$$

gdzie:

z_0 wymiar chropowatości (Tablica 4.1)

ζ wykładnik wzoru na postać drgań (patrz Załącznik F).



Rysunek B.4 – Przybliżone wartości bezwymiarowego współczynnika K_x według wyrażenia (B.12)

(4) Szczytowe wartości charakterystyczne przyspieszenia uzyskuje się, mnożąc odchylenie standardowe wymienione w (2) przez współczynnik wartości szczytowej podany w B.2 (3), przyjmując częstotliwość drgań własnych za częstotliwość przewyższania, tj. $\nu = n_{1,x}$.

Załącznik C
(informacyjny)

Procedura 2 wyznaczania współczynnika konstrukcyjnego $c_s c_d$

C.1 Turbulencja wiatru

(1) Należy rozpatrywać charakterystykę turbulencji zgodnie z B.1.

C.2 Współczynnik konstrukcyjny

(1) Współczynnik konstrukcyjny $c_s c_d$ zdefiniowano w 6.3.1.

(2) Współczynnik odpowiedzi pozarezonansowej (quasi-statycznej) B^2 uwzględnia brak pełnej korelacji ciśnienia na powierzchni konstrukcji; można go obliczać z wyrażenia (C.1):

$$B^2 = \frac{1}{1+\frac{3}{2}\cdot\sqrt{\left(\frac{b}{L(z_s)}\right)^2+\left(\frac{h}{L(z_s)}\right)^2+\left(\frac{b}{L(z_s)}\cdot\frac{h}{L(z_s)}\right)^2}} \tag{C.1}$$

gdzie:

b, h szerokość i wysokość konstrukcji, patrz Rysunek 6.1;

$L(z_s)$ skala turbulencji, podana w B.1 (1), na wysokości z_s przedstawionej na Rysunku 6.1.

Bezpiecznie jest przyjąć B^2 = 1.

(3) Współczynnik wartości szczytowej k_p należy wyznaczać z B.2 (3).

(4) Współczynnik odpowiedzi rezonansowej R^2 uwzględnia wpływ oddziaływania turbulentnego wiatru w rezonansie z rozpatrywaną postacią drgań konstrukcji; należy go wyznaczać z wyrażenia (C.2):

$$R^2 = \frac{\pi^2}{2\cdot\delta}\cdot S_L(z_s, n_{1,x})\cdot K_s(n_{1,x}) \tag{C.2}$$

gdzie:

δ całkowity logarytmiczny dekrement tłumienia podany w F.5;

S_L bezwymiarowa funkcja gęstości spektralnej mocy podana w B.1 (2);

$n_{1,x}$ częstotliwość drgań własnych konstrukcji; wartości przybliżone podano w Załączniku F;

K_s współczynnik redukcyjny ze względu na rozmiary, podany w (5).

(5) Współczynnik redukcyjny ze względu na rozmiary, K_s można w przybliżeniu obliczyć z wyrażenia (C.3):

$$K_s(n) = \frac{1}{1+\sqrt{(G_y\cdot\phi_y)^2+(G_z\cdot\phi_z)^2+\left(\frac{2}{\pi}\cdot G_y\cdot\phi_y\cdot G_z\cdot\phi_z\right)^2}} \tag{C.3}$$

$$\phi_y = \frac{c_z\cdot b\cdot n}{v_m(z_s)} \qquad \phi_z = \frac{c_z\cdot h\cdot n}{v_m(z_s)}$$

Stałe G_y i G_z zależą, odpowiednio, od zmienności postaci drgań wzdłuż poziomej osi y i pionowej osi z. Obie stałe spadku c_y i c_z są równe 11,5.

(6) Stałą G wprowadzoną w (5) i stałą K stosowaną w obliczeniach przyspieszeń podano w Tablicy C.1.

Tablica C.1 – G i K jako funkcje postaci drgań

Postać drgań	Równomierna	Liniowa	Paraboliczna	Sinusoidalna
G:	1/2	3/8	5/18	$4/\pi^2$
K:	1	3/2	5/3	$4/\pi$
UWAGA 1	W przypadku budynków, wykonujących drgania o równomiernych przemieszczeniach poziomych i liniowej zmienności przemieszczeń w funkcji wysokości $\Phi(y,z) = z/h$, $G_y = 1/2$, $G_z = 3/8$, $K_y = 1$ oraz $K_z = 3/2$.			
UWAGA 2	W przypadku kominów wykonujących drgania o równomiernych przemieszczeniach poziomych i parabolicznej zmienności przemieszczeń w funkcji wysokości $\Phi(y,z) = z^2/h^2$, $G_y = 1/2$, $G_z = 5/18$, $K_y = 1$ oraz $K_z = 5/3$.			
UWAGA 3	W przypadku mostów o sinosuidalnej postaci drgań poziomych $\Phi(y,z) = \sin(\pi \cdot y/b)$, $G_y = 4/\pi^2$, $G_z = 1/2$, $K_y = 4/\pi$ oraz $K_z = 1$.			

C.3 Liczba cykli obciążeń dynamicznych

(1) Należy wyznaczać liczbę cykli obciążenia według B.3.

C.4 Przemieszczenie i przyspieszenia konstrukcji w czasie użytkowania potrzebne do oceny stanu użytkowalności

(1) Maksymalne przemieszczenie w kierunku wiatru jest przemieszczeniem statycznym pod równoważnym obciążeniem statycznym wiatru podanym w 5.2.

(2) Odchylenie standardowe $\sigma_{a,x}$ wartości charakterystycznej przyspieszenia w kierunku wiatru punktu konstrukcji o współrzędnych (y,z) podano w przybliżeniu za pomocą wyrażenia (C.4):

$$\sigma_{a,x}(y,z) = c_f \cdot \rho \cdot I_v(z_s) \cdot v_m^2(z_s) \cdot R \cdot \frac{K_y \cdot K_z \cdot \varphi(y,z)}{\mu_{ref} \cdot \varphi_{max}} \qquad \text{(C.4)}$$

gdzie:

c_f współczynnik oporu aerodynamicznego, patrz Rozdział 7;

ρ gęstość powietrza, patrz 4.5;

$I_v(z_s)$ intensywność turbulencji na wysokości $z = z_s$ nad poziomem gruntu, patrz 4.4 (1);

$v_m(z_s)$ wartość charakterystyczna średniej prędkości wiatru na wysokości $z = z_s$, patrz 4.3.1 (1);

z_s wysokość odniesienia, patrz Rysunek 6.1;

R pierwiastek kwadratowy ze współczynnika odpowiedzi rezonansowej, patrz C.2 (4);

K_y, K_z stałe podane w C.2 (6);

μ_{ref} masa odniesienia na jednostkę pola powierzchni, patrz F.5 (3);

$\Phi(y,z)$ postać drgań;

Φ_{max} wartość funkcji opisującej postać drgań w punkcie największej amplitudy.

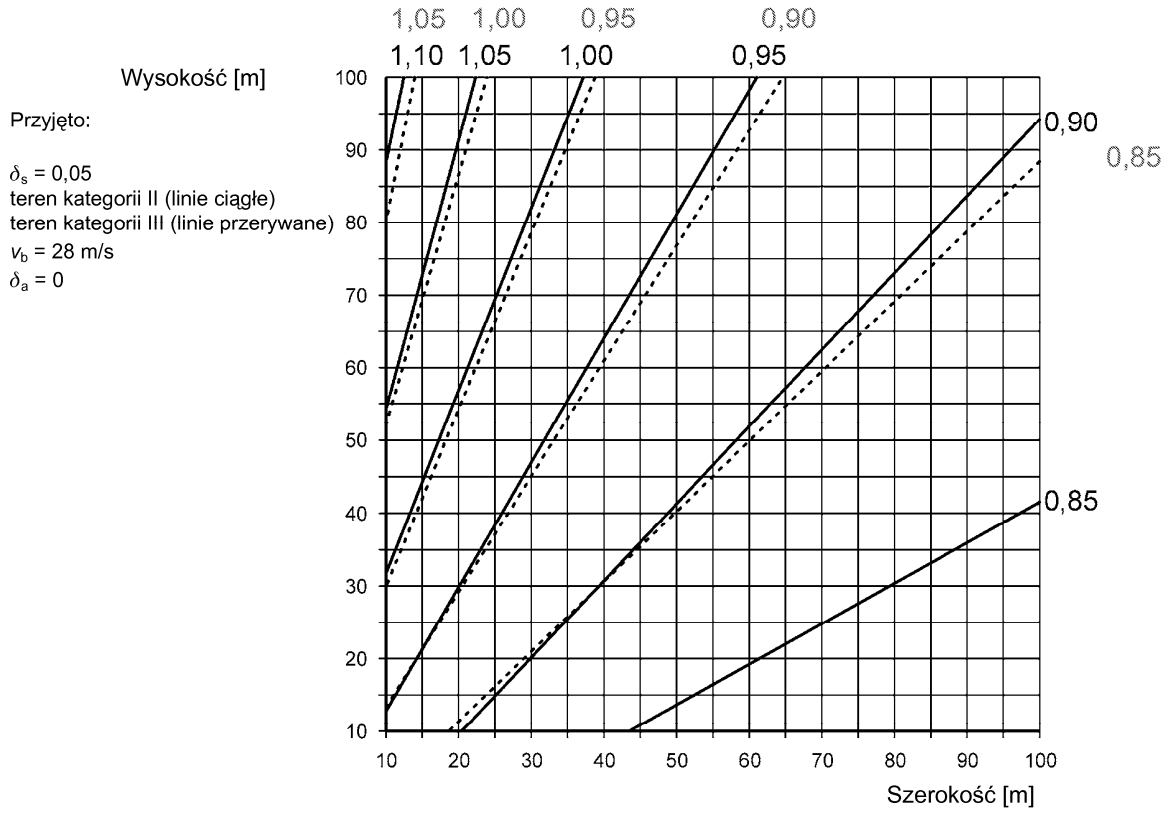
(3) Szczytowe wartości charakterystyczne przyspieszenia uzyskuje się, mnożąc odchylenie standardowe wymienione w (2) przez współczynnik wartości szczytowej podany w B.2 (3), przyjmując częstotliwość drgań własnych za częstotliwość przewyższania, tj. $\nu = n_{1,x}$.

Załącznik D
(informacyjny)

Wartości $c_s c_d$ dla różnych typów konstrukcji

(1) Częstotliwości i postaci drgań własnych konstrukcji przedstawionych w niniejszym załączniku obliczono na podstawie analizy liniowej lub oszacowano, korzystając z wzorów podanych w Załączniku F.

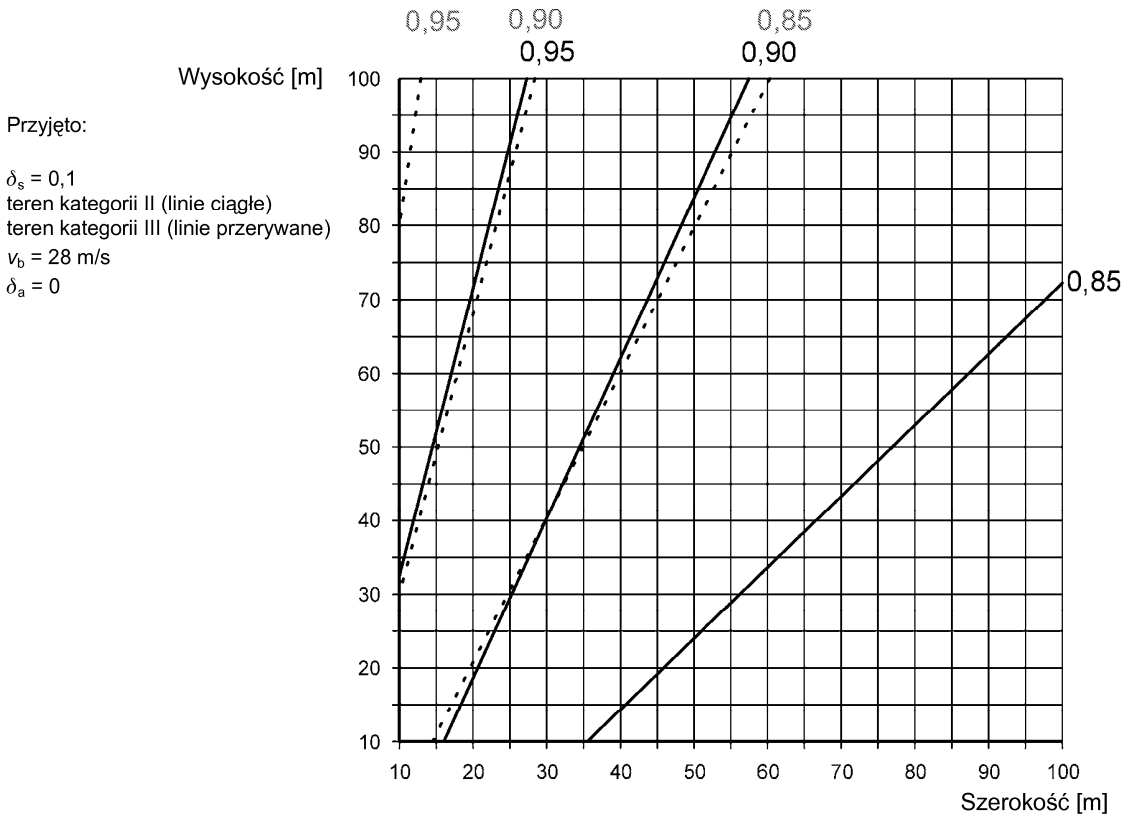
Wartości $c_s c_d$ dla wielokondygnacyjnych budynków stalowych



UWAGA Jeżeli wartości przewyższają 1,1, to można zastosować procedurę szczegółową podaną w 6.3 (dozwolona wartość minimalna $c_s c_d$ = 0,85).

Rysunek D.1 – $c_s c_d$ dla wielokondygnacyjnych budynków stalowych, na rzucie prostokąta, o pionowych ścianach zewnętrznych i regularnym rozkładzie sztywności i masy (częstotliwość zgodnie z wyrażeniem (F.2))

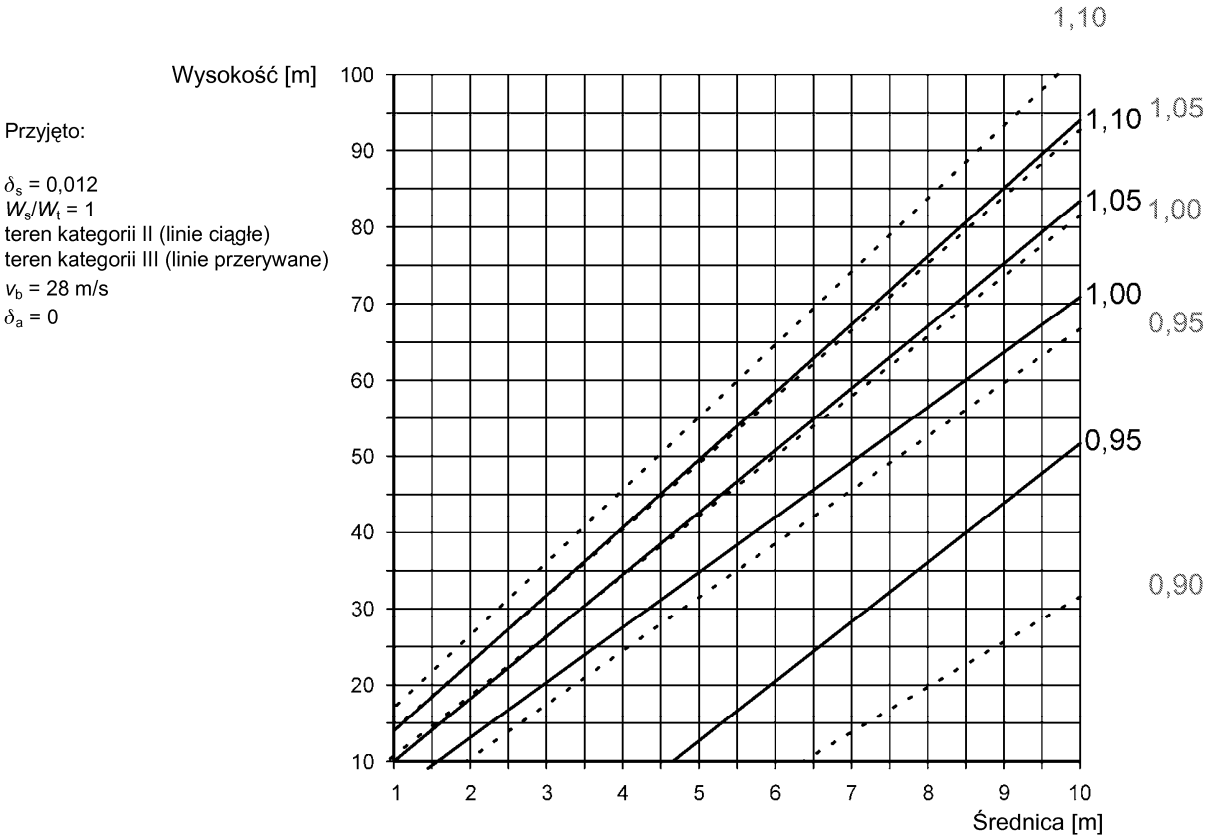
Wartości $c_s c_d$ dla wielokondygnacyjnych budynków żelbetowych



UWAGA Jeżeli wartości przewyższają 1,1, to można zastosować procedurę szczegółową podaną w 6.3 (dozwolona wartość minimalna $c_s c_d$ = 0,85).

Rysunek D.2 – $c_s c_d$ dla wielokondygnacyjnych budynków żelbetowych, na rzucie prostokąta, o pionowych ścianach zewnętrznych i regularnym rozkładzie sztywności i masy (częstotliwość zgodnie z wyrażeniem (F.2))

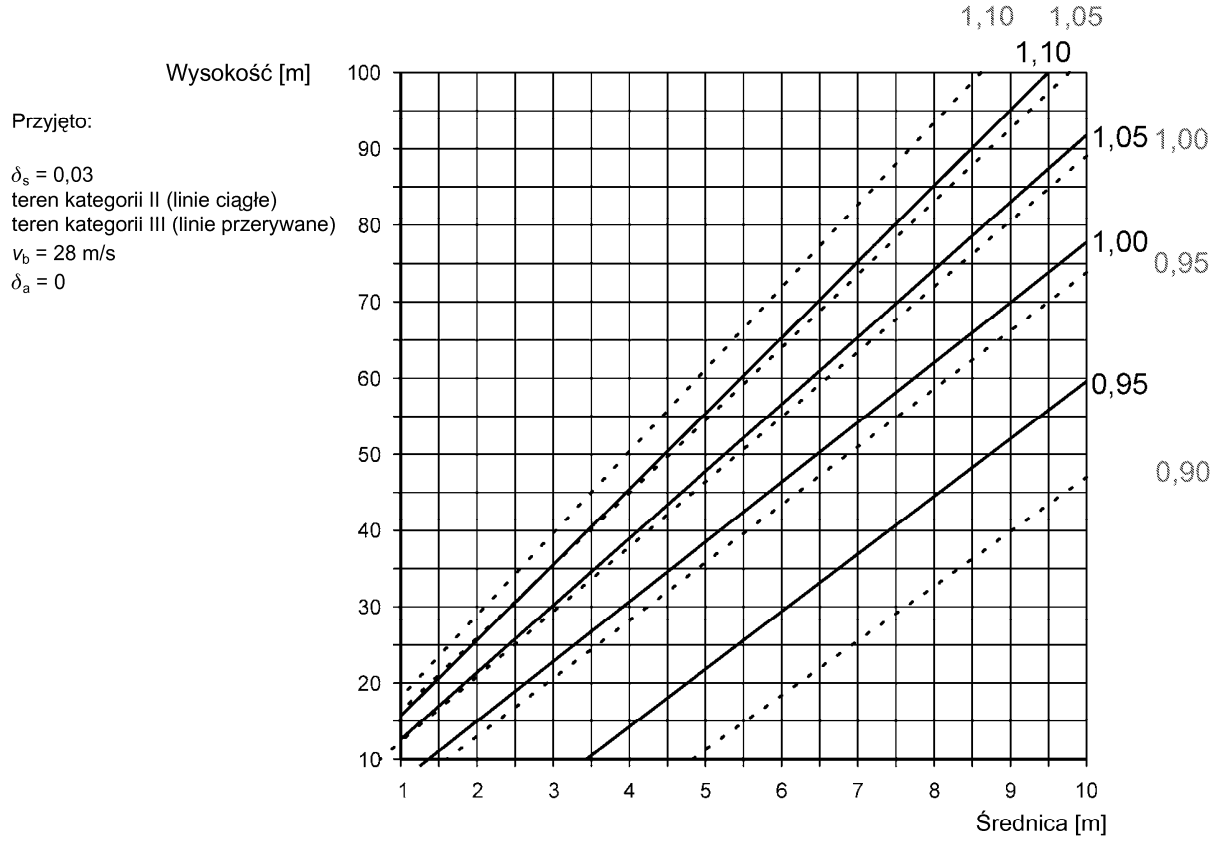
Wartości $c_s c_d$ dla kominów stalowych bez wykładziny



UWAGA Jeżeli wartości przewyższają 1,1, to można zastosować procedurę szczegółową podaną w 6.3 (dozwolona wartość minimalna $c_s c_d$ = 0,85).

Rysunek D.3 – $c_s c_d$ dla kominów stalowych bez wykładziny (częstotliwość zgodnie z wyrażeniem (F.3), ε_1 = 1000 oraz W_s/W_t = 1,0)

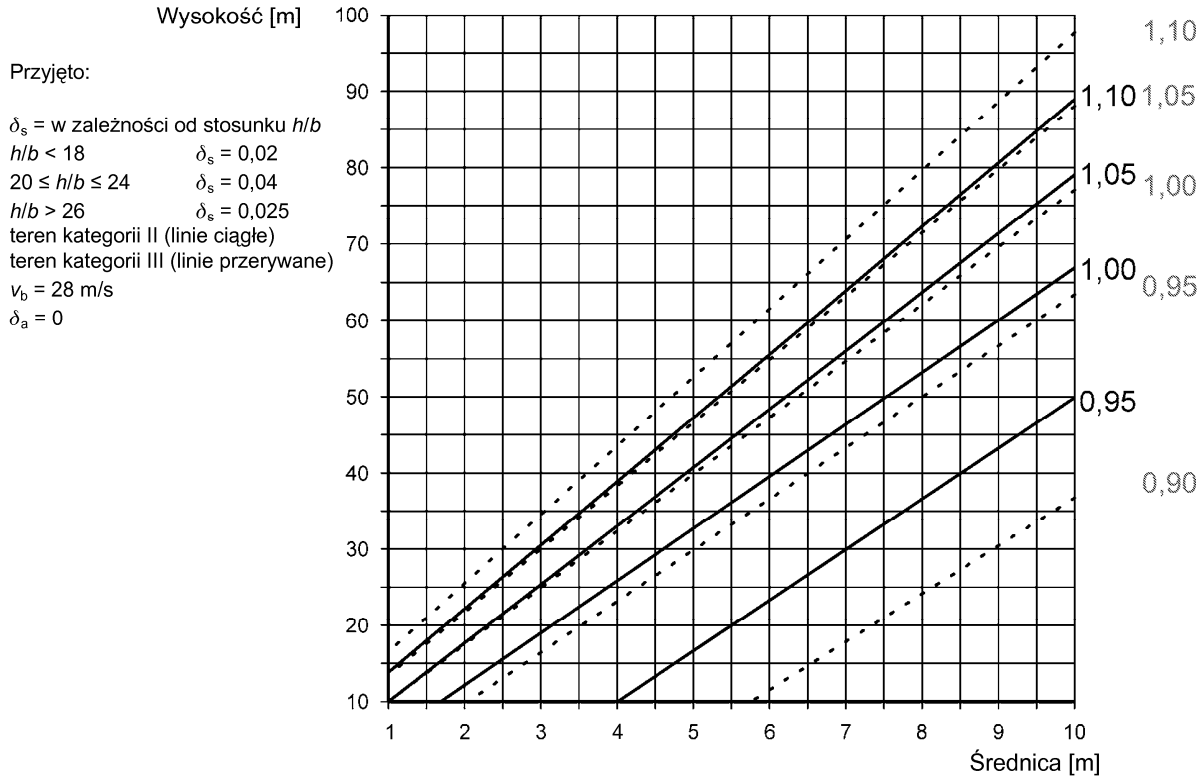
Wartości $c_s c_d$ dla kominów żelbetowych bez wykładziny



UWAGA Jeżeli wartości przewyższają 1,1, to można zastosować procedurę szczegółową podaną w 6.3 (dozwolona wartość minimalna $c_s c_d$ = 0,85).

Rysunek D.4 – $c_s c_d$ dla kominów żelbetowych bez wykładziny (częstotliwość zgodnie z wyrażeniem (F.3), ε_1 = 700 oraz W_s/W_t = 1,0)

Wartości $c_s c_d$ dla kominów stalowych z wykładziną



UWAGA Jeżeli wartości przewyższają 1,1, to można zastosować procedurę szczegółową podaną w 6.3 (dozwolona wartość minimalna $c_s c_d$ = 0,85).

Rysunek D.5 – $c_s c_d$ dla kominów stalowych z wykładziną i o różnych wartościach δ_s zgodnie z Tablicą F.2 (częstotliwość zgodnie z wyrażeniem (F.3), ε_1 = 1000 oraz W_s/W_t = 0,5)

Załącznik E
(informacyjny)

Wzbudzanie wirowe i zjawiska niestateczności aeroelastycznej

E.1 Wzbudzanie wirowe

E.1.1 Postanowienia ogólne

(1) Wzbudzanie wirowe występuje wówczas, gdy wiry odrywają się na przemian z przeciwległych stron konstrukcji. Wywołuje to fluktuacje obciążenia w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru. Drgania konstrukcji mogą wystąpić, jeżeli częstotliwość odrywania się wirów będzie taka sama jak częstotliwość drgań własnych konstrukcji. Warunek ten jest spełniony, gdy prędkość wiatru jest równa prędkości krytycznej wiatru, zdefiniowanej w E.1.3.1. Zwykle krytyczna prędkość wiatru leży w zakresie prędkości często występujących, co wskazuje na to, że ze względu na liczbę cykli obciążenia zmęczenie konstrukcji może mieć istotne znaczenie.

(2) Odpowiedź konstrukcji na wirowe wzbudzanie drgań składa się z części szerokopasmowej, która występuje niezależnie od tego czy konstrukcja drga czy nie drga, oraz z wąskopasmowej, wynikającej z obciążenia wiatrem wzbudzanego jej ruchem.

UWAGA 1 Odpowiedź szerokopasmowa ma zwykle największe znaczenie w przypadku konstrukcji żelbetowych i ciężkich konstrukcji stalowych.

UWAGA 2 Odpowiedź wąskopasmowa ma zwykle największe znaczenie w przypadku lekkich konstrukcji stalowych.

E.1.2 Kryteria oceny wzbudzania wirowego

(1) Wzbudzanie wirowe należy rozpatrywać, jeżeli stosunek największego do najmniejszego wymiaru konstrukcji w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru jest większy niż 6.

(2) Nie jest konieczne rozpatrywanie wzbudzania wirowego, jeżeli:

$$v_{\mathrm{crit,i}} > 1{,}25 \cdot v_{\mathrm{m}} \tag{E.1}$$

gdzie:

$v_{\mathrm{crit,i}}$ prędkość krytyczna dla *i*-tej postaci drgań, określona według E.1.3.1;

v_{m} średnia 10 minutowa wartość charakterystyczna prędkości wiatru, zdefiniowana w 4.3.1 (1), na poziomie przekroju, gdzie występuje wzbudzanie wirowe (patrz Rysunek E.3).

E.1.3 Podstawowe parametry wzbudzania wirowego

E.1.3.1 Krytyczna prędkość wiatru $v_{\mathrm{crit,i}}$

(1) Krytyczna prędkość wiatru *i*-tej giętnej postaci drgań jest określona jako prędkość wiatru, przy której częstotliwość odrywania się wirów jest równa częstotliwości drgań własnych konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego; przedstawia ją wyrażenie (E.2):

$$v_{\mathrm{crit,i}} = \frac{b \cdot n_{\mathrm{i,y}}}{St} \tag{E.2}$$

gdzie:

b szerokość odniesienia przekroju poprzecznego, wokół którego występuje rezonansowe odrywanie się wirów, i który znajduje się w miejscu największego odkształcenia modalnego (największej amplitudy drgań) rozpatrywanej konstrukcji albo elementu konstrukcyjnego; w przypadku walca kołowego szerokością odniesienia jest jego średnica zewnętrzna;

$n_{i,y}$ częstotliwość *i*-tej postaci giętnych drgań własnych w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru; przybliżone wzory na $n_{1,y}$ podano w F.2;

St liczba Strouhala zdefiniowana w E.1.3.2.

(2) Krytyczna prędkość wiatru *i*-tej owalizującej postaci drgań powłoki walcowej jest określona jako prędkość wiatru, przy której podwojona częstotliwość odrywania się wirów jest równa częstotliwości *i*-tej owalizującej postaci drgań własnych powłoki walcowej; przedstawia ją wyrażenie (E.3):

$$v_{crit,i} = \frac{b \cdot n_{i,0}}{2 \cdot St} \tag{E.3}$$

gdzie:

b średnica zewnętrzna powłoki;

St liczba Strouhala zdefiniowana w E.1.3.2;

$n_{i,0}$ częstotliwości *i*-tej owalizującej postaci drgań własnych powłoki;

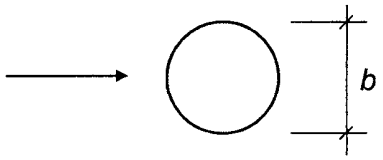
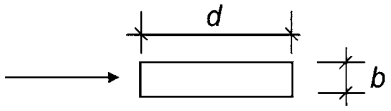
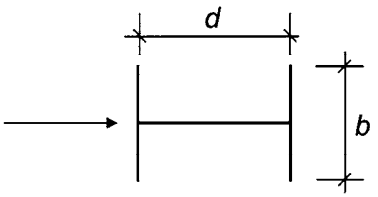
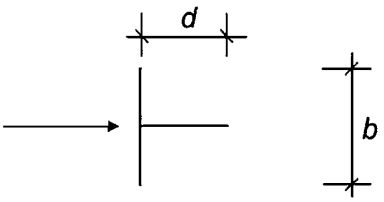
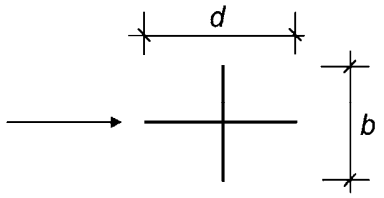
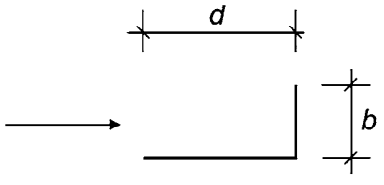
UWAGA 1 Dla powłok bez pierścieni usztywniających n_0 podano w F.2 (3).

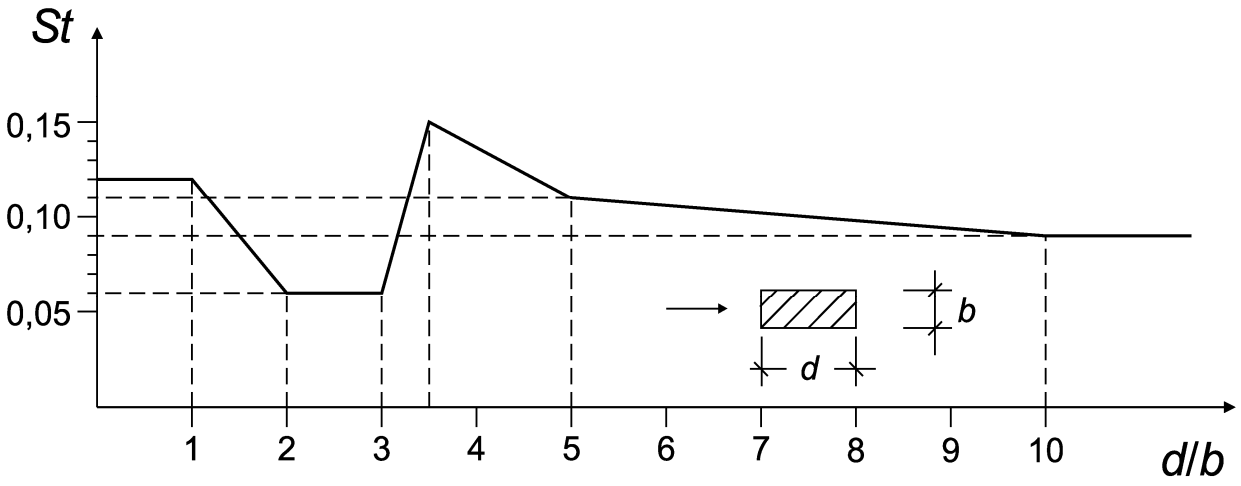
UWAGA 2 Procedur obliczania drgań owalizujących nie podano w Załączniku E.

E.1.3.2 Liczba Strouhala St

Wartości liczby Strouhala St różnych przekrojów poprzecznych można przyjmować z Tablicy E.1.

Tablica E.1 – Wartości liczby Strouhala *St* różnych przekrojów poprzecznych

Przekrój poprzeczny		*St*
 dla wszystkich wartości liczby Reynoldsa (*Re*)		0,18
 $0,5 \le d/b \le 10$		z Rysunku E.1
 dopuszcza się interpolację liniową	d/b = 1 d/b = 1,5 d/b = 2	0,11 0,10 0,14
 dopuszcza się interpolację liniową	d/b = 1 d/b = 2	0,13 0,08
 dopuszcza się interpolację liniową	d/b = 1 d/b = 2	0,16 0,12
 dopuszcza się interpolację liniową	d/b = 1,3 d/b = 2,0	0,11 0,07
UWAGA Nie dopuszcza się ekstrapolacji wartości liczby Strouhala w funkcji d/b.		



Rysunek E.1 – Liczba Strouhala (St) przekrojów prostokątnych o ostrych narożach

E.1.3.3 Liczba Scrutona Sc

(1) Podatność na drgania zależy od tłumienia konstrukcyjnego oraz od stosunku masy konstrukcji do masy powietrza. Wyraża ją liczba Scrutona Sc, określona wyrażeniem (E.4):

$$Sc = \frac{2 \cdot \delta_s \cdot m_{i,e}}{\rho \cdot b^2} \tag{E.4}$$

gdzie:

δ_s tłumienie konstrukcyjne wyrażone logarytmicznym dekrementem;

ρ gęstość powietrza w warunkach wzbudzania wirowego;

$m_{i,e}$ masa równoważna konstrukcji m_e na jednostkę długości i-tej postaci drgań, zdefiniowana w F.4 (1);

b szerokość odniesienia przekroju poprzecznego, przy której zachodzi rezonansowe wzbudzanie wirowe.

UWAGA Gęstość powietrza ρ może być podana w Załączniku krajowym. Wartością zalecaną jest 1,25 kg/m^3.

E.1.3.4 Liczba Reynoldsa Re

(1) Oddziaływanie odrywania się wirów (wzbudzania wirowego) na walcu kołowym zależy od liczby Reynoldsa Re przy krytycznej prędkości wiatru $v_{crit,i}$. Liczbę Reynoldsa przedstawia wyrażenie (E.5):

$$Re(v_{crit,i}) = \frac{b \cdot v_{crit,i}}{\nu} \tag{E.5}$$

gdzie:

b średnica zewnętrzna walca kołowego;

ν lepkość kinematyczna powietrza ($\nu \approx 15.10^{-6}$ m^2/s);

$v_{crit,i}$ krytyczna prędkość wiatru, patrz E.1.3.1.

E.1.4 Oddziaływanie wzbudzania wirowego

(1) Efekt drgań wywołanych wzbudzaniem wirowym należy obliczać z sił bezwładności na jednostkę długości $F_w(s)$, działających w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru w miejscu s konstrukcji, jak to przedstawia wyrażenie (E.6):

$$F_w(s) = m(s) \cdot (2 \cdot \pi \cdot n_{i,y})^2 \cdot \Phi_{i,y}(s) \cdot y_{F,max} \tag{E.6}$$

gdzie:

$m(s)$ drgająca masa konstrukcji na jednostkę długości [kg/m];

$n_{i,y}$ częstotliwość drgań własnych konstrukcji;

$\Phi_{i,y}(s)$ postać drgań własnych konstrukcji unormowana do 1 w punkcie maksymalnego przemieszczenia;

$y_{F,max}$ maksymalne przemieszczenie w czasie punktu, w którym $\Phi_{i,y}(s)$ jest równe 1, patrz E.1.5.

E.1.5 Obliczanie amplitudy drgań w poprzek kierunku wiatru

E.1.5.1 Postanowienia ogólne

(1) W E.1.5.2 oraz E.1.5.3 podano dwa różne sposoby obliczania amplitud drgań w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru, wywołanych wzbudzaniem wirowym.

UWAGA 1 Wybór sposobu obliczania lub metodę alternatywną można podać w Załączniku krajowym.

UWAGA 2 Bezpośrednie porównanie sposobów proponowanych w E.1.5.2 i E.1.5.3 nie jest możliwe, ponieważ niektóre parametry początkowe wybrano dla różnych warunków klimatycznych. W Załączniku krajowym można podać zakres stosowania każdego z proponowanych sposobów.

UWAGA 3 Mieszanie sposobów E.1.5.2 i E.1.5.3 jest nie dozwolone, chyba że będzie to wyraźnie stwierdzone w tekście (normy).

(2) Sposób podany w E.1.5.2 można stosować do różnych rodzajów konstrukcji i postaci drgań. Uwzględnia wpływy turbulencji i chropowatości terenu i można go stosować w normalnych warunkach klimatycznych.

(3) Sposób podany w E.1.5.3 można stosować w obliczeniach odpowiedzi w pierwszej postaci drgań konstrukcji wspornikowych, o regularnym rozkładzie wymiarów poprzecznych wzdłuż głównej osi konstrukcji. Takimi typowymi konstrukcjami są kominy i maszty. Nie można stosować tego sposobu do obliczeń walców ustawionych grupowo albo w rzędzie oraz połączonych ze sobą. Sposób ten umożliwia rozpatrzenie wpływu turbulencji o różnej intensywności, które mogą się różnić z powodu warunków meteorologicznych. Sposób podany w E.1.5.3 można stosować w przypadku konstrukcji zlokalizowanych w regionach, w których prawdopodobne jest występowanie bardzo zimnych warunków klimatycznych i warunków przepływu stratyfikowanego (tj. na obszarach brzegowych północnej Europy).

UWAGA W Załączniku krajowym można podać regiony, w których mogą wystąpić bardzo zimne warunki klimatyczne i warunki przepływu stratyfikowanego. W tych regionach sposób 2 podany w E.1.5.3 jest bardziej odpowiedni. W Załączniku krajowym można podać parametry początkowe (jak K_a albo intensywność turbulencji), które stosuje się w obliczeniach tym sposobem.

E.1.5.2 Sposób 1 obliczania amplitudy drgań w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru

E.1.5.2.1 Obliczanie przemieszczeń

Największe przemieszczenie $y_{F,max}$ można obliczyć z wyrażenia (E.7):

$$\frac{y_{F,max}}{b} = \frac{1}{St^2} \cdot \frac{1}{Sc} \cdot K \cdot K_w \cdot c_{lat} \tag{E.7}$$

gdzie:

St liczba Strouhala podana w Tablicy E.1;

Sc liczba Scrutona podana w E.1.3.3;

K_w współczynnik efektywnej długości korelacyjnej podany w E.1.5.2.4;

K współczynnik postaci drgań podany w E.1.5.2.5;

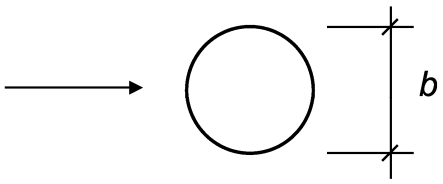
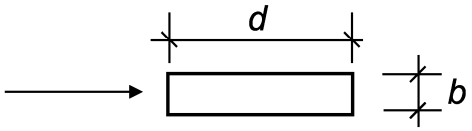
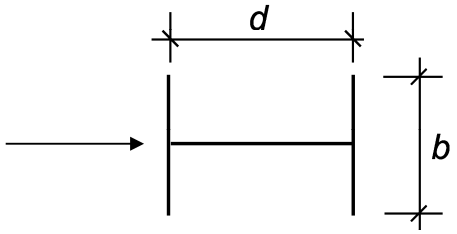
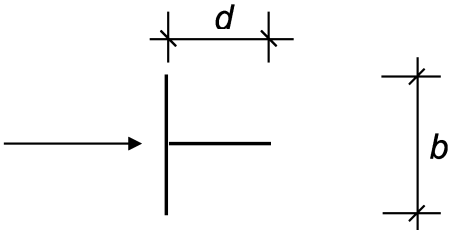
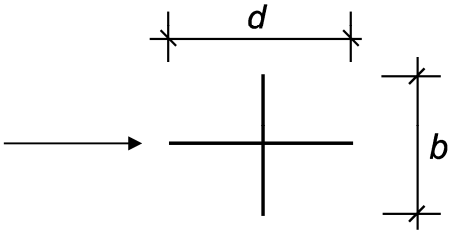
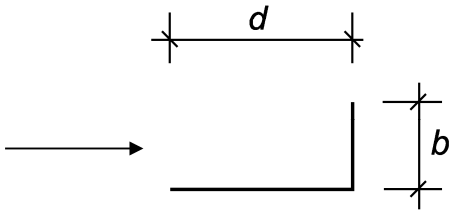
c_{lat} współczynnik siły bocznej podany w Tablicy E.2.

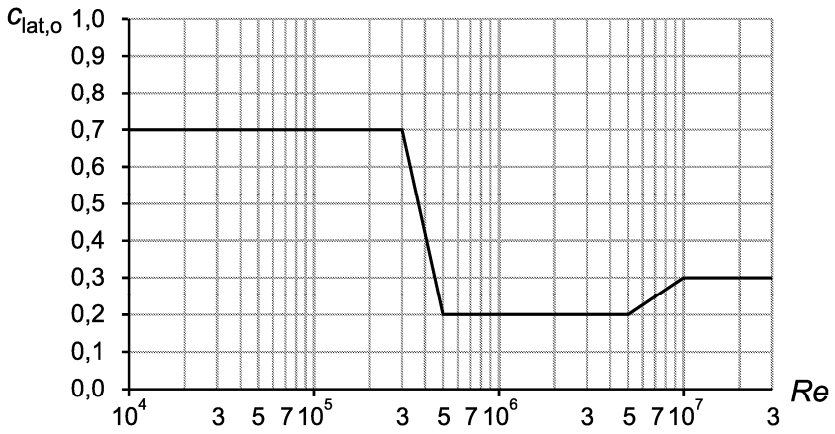
UWAGA Siły aeroelastyczne uwzględniono poprzez współczynnik efektywnej długości korelacyjnej K_w.

E.1.5.2.2 Współczynnik siły bocznej c_{lat}

(1) Wartość podstawową, $c_{lat,0}$, współczynnika siły bocznej podano w Tablicy E.2.

Tablica E.2 – Podstawowa wartość $c_{lat,0}$ dla różnych przekrojów poprzecznych

Przekrój poprzeczny		$c_{lat,0}$
 dla wszystkich wartości liczby Reynoldsa (Re)		z Rysunku E.2
 $0{,}5 \le d/b \le 10$		1,1
 dopuszcza się interpolację liniową	d/b = 1 d/b = 1,5 d/b = 2	0,8 1,2 0,3
 dopuszcza się interpolację liniową	d/b = 1 d/b = 2	1,6 2,3
 dopuszcza się interpolację liniową	d/b = 1 d/b = 2	1,4 1,1
 dopuszcza się interpolację liniową	d/b = 1,3 d/b = 2,0	0,8 1,0
UWAGA Nie dopuszcza się ekstrapolacji współczynników siły bocznej w funkcji d/b.		



Rysunek E.2 – Podstawowe wartości współczynnika siły bocznej $c_{lat,0}$ walca kołowego w funkcji liczby Reynoldsa $Re(v_{crit,i})$, patrz E.1.3.4

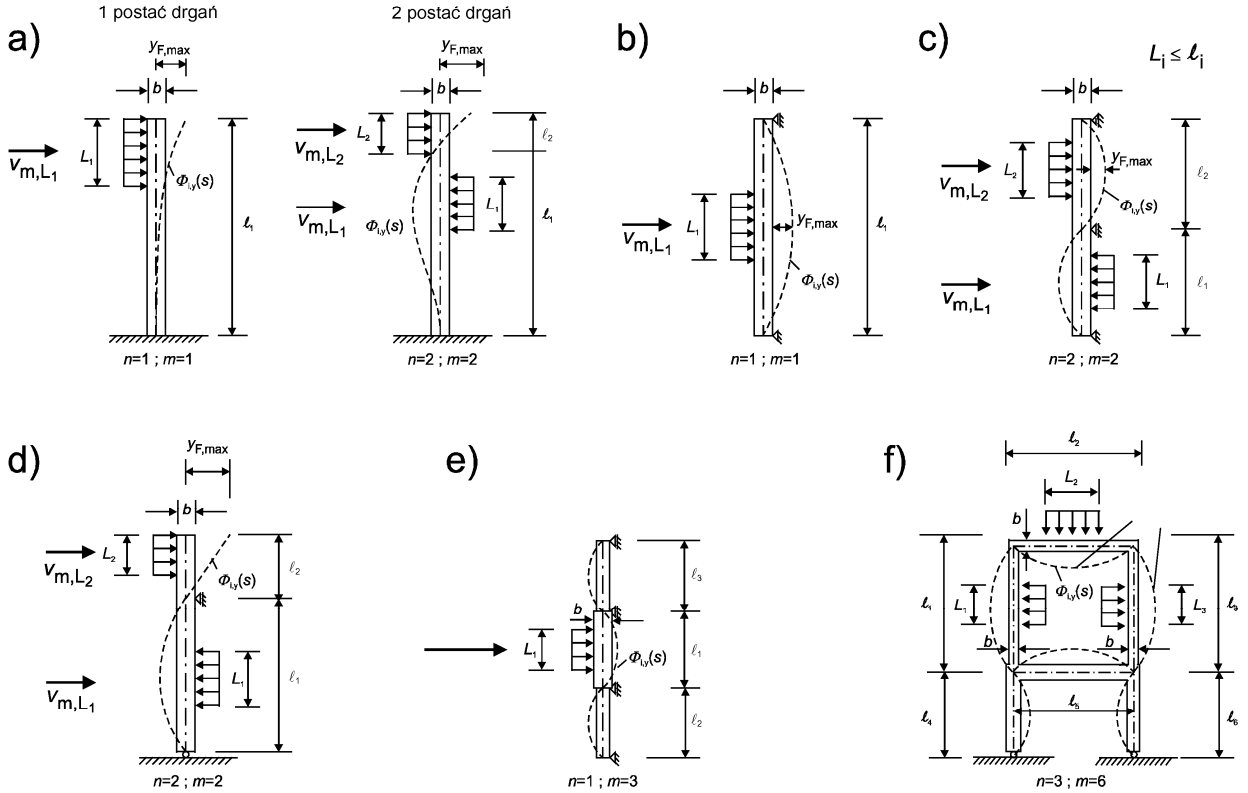
(2) Współczynnik siły bocznej c_{lat} podano w Tablicy E.3.

Tablica E.3 – Współczynnik siły bocznej c_{lat} w funkcji stosunku krytycznej prędkości wiatru $v_{crit,i}/v_{m,Lj}$

Stosunek prędkości	c_{lat}
$\frac{v_{crit,i}}{v_{m,Lj}} \le 0,83$	$c_{lat} = c_{lat,0}$
$0,83 \le \frac{v_{crit,i}}{v_{m,Lj}} \le 1,25$	$c_{lat} = \left(3 - 2,4 \cdot \frac{v_{crit,i}}{v_{m,Lj}}\right) \cdot c_{lat,0}$
$1,25 \le \frac{v_{crit,i}}{v_{m,Lj}}$	$c_{lat} = 0$
gdzie:	
$c_{lat,0}$	wartość podstawowa c_{lat}, podana w Tablicy E.2, oraz dla walców kołowych, na Rysunku E.2;
$v_{crit,i}$	krytyczna prędkość wiatru (patrz wyrażenie (E.1));
$v_{m,Lj}$	średnia prędkość wiatru (patrz 4.2) w środku efektywnej długości korelacyjnej zdefiniowanej na Rysunku E.3.

E.1.5.2.3 Długość korelacyjna L

(1) Długość korelacyjną L_j należy umieszczać w środkach odcinków poza węzłami drgań. Przykłady podano na Rysunku E.3. W przypadku masztów z odciągami i wieloprzęsłowych mostów ciągłych konieczna jest porada specjalisty z dziedziny oddziaływania wiatru na konstrukcje.



UWAGA Jeżeli są co najmniej dwie długości korelacyjne, to bezpiecznie jest jednoczesne uwzględnienie obydwu, przy czym należy przyjąć najwyższą wartość c_{lat}.

Rysunek E.3 – Przykłady zastosowania długości korelacyjnej L_j (j = 1, 2, 3)

Tablica E.4 – Efektywna długość korelacyjna L_j w funkcji amplitudy drgań $y_F(s_j)$

$y_F(s_j)/b$	L_j/b
< 0,1	6
0,1 do 0,6	$4{,}8 + 12 \cdot \frac{y_F(S_j)}{b}$
> 0,6	12

E.1.5.2.4 Współczynnik efektywnej długości korelacyjnej K_w

(1) Współczynnik efektywnej długości korelacyjnej, K_w, przedstawiono wyrażeniem (E.8):

$$K_w = \frac{\sum_{j=1}^{n} \int_{L_j} \left| \Phi_{i,y}(s) \right| ds}{\sum_{j=1}^{n} \int_{\ell_j} \left| \Phi_{i,y}(s) \right| ds} \leq 0,6 \qquad \text{(E.8)}$$

gdzie:

$\Phi_{i,y}$ *i*-ta postać drgań (patrz F.3);

L_j długość korelacyjna;

ℓ_j długość konstrukcji między dwoma węzłami drgań (patrz Rysunek E.3); w przypadku konstrukcji wspornikowych jest ona równa wysokości konstrukcji;

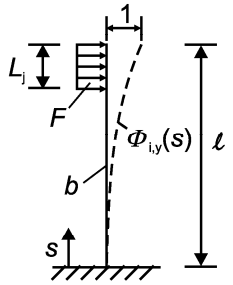
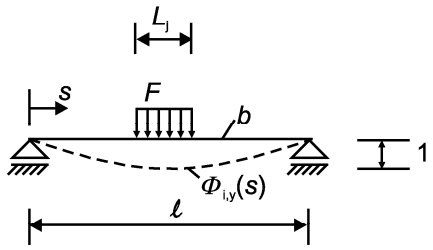
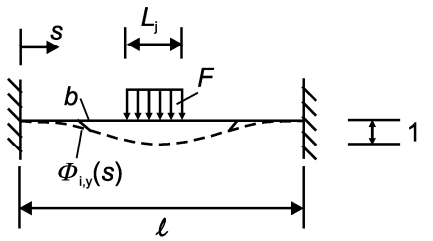
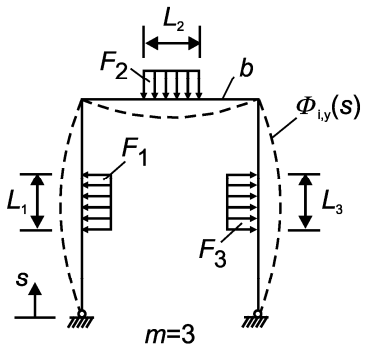
n liczba odcinków, na których jednocześnie występuje wzbudzanie wirowe (patrz Rysunek E.3);

m liczba antywęzłów (wypukłości między węzłami) konstrukcji drgającej w rozpatrywanej postaci $\Phi_{i,y}$;

s współrzędna zdefiniowana w Tablicy E.5.

(2) W przypadku niektórych prostych konstrukcji, drgających z podstawową postacią drgań w poprzek kierunku wiatru, oraz w przypadku sił wzbudzających jak w Tablicy E.5, współczynnik efektywnej długości korelacyjnej K_w można obliczać w sposób przybliżony z wyrażeń podanych w Tablicy E.5.

Tablica E.5 – Współczynnik długości korelacyjnej K_w i współczynnik postaci drgań K niektórych prostych konstrukcji

Konstrukcja	Postać drgań $\Phi_{i,y}(s)$	K_w	K
	patrz F.3 przy ζ = 2,0 n = 1; m = 1	$3 \cdot \frac{L_j/b}{\lambda} \cdot \left[1 - \frac{L_j/b}{\lambda} + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{L_j/b}{\lambda}\right)^2\right]$	0,13
	patrz Tablica F.1 n = 1; m = 1	$\cos\left[\frac{\pi}{2} \cdot \left(1 - \frac{L_j/b}{\lambda}\right)\right]$	0,10
	patrz Tablica F.1 n = 1; m = 1	$\frac{L_j/b}{\lambda} + \frac{1}{\pi} \cdot \sin\left[\pi \cdot \left(1 - \frac{L_j/b}{\lambda}\right)\right]$	0,11
	analiza modalna n = 3 m = 3	$\frac{\sum_{i=1}^{n} \int_{L_j} \lvert\Phi_{i,y}(s)\rvert \, ds}{\sum_{j=1}^{n} \int_{\ell_j} \lvert\Phi_{i,y}(s)\rvert \, ds}$	0,10
UWAGA 1 Postać drgań, $\Phi_{i,y}(s)$, wzięto z F.3. Parametry n i m zdefiniowano w wyrażeniu (E.7) i na Rysunku E.3. UWAGA 2 $\lambda = \ell/b$			

E.1.5.2.5 Współczynnik postaci drgań

(1) Współczynnik postaci drgań K przedstawiono wyrażeniem (E.9):

$$K = \frac{\sum_{j=1}^{m} \int_{\ell_j} \left| \Phi_{i,y}(s) \right| \mathrm{d}s}{4 \cdot \pi \cdot \sum_{j=1}^{m} \int_{\ell_j} \Phi_{i,y}^2(s)\, \mathrm{d}s} \leq 0{,}6 \qquad \text{(E.9)}$$

gdzie:

m zdefiniowano w E.1.5.2.4 (1);

$\Phi_{i,y}(s)$ *i*-ta postać drgań w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru (patrz F.3);

ℓ_j długość konstrukcji między dwoma węzłami (patrz Rysunek E.3).

(2) W przypadku niektórych prostych konstrukcji, drgających z podstawową postacią drgań w poprzek kierunku wiatru, współczynnik postaci drgań podano w Tablicy E.5.

E.1.5.2.6 Liczba cykli obciążenia

(1) Liczbę cykli obciążenia N, wywołanego drganiami spowodowanymi wzbudzaniem wirowym, oblicza się z wyrażenia (E.10):

$$N = 2 \cdot T \cdot n_y \cdot \varepsilon_0 \cdot \left(\frac{v_{crit}}{v_0} \right)^2 \cdot \exp\left(-\left(\frac{v_{crit}}{v_0} \right)^2 \right) \qquad \text{(E.10)}$$

gdzie:

n_y częstotliwość drgań własnych w poprzek kierunku wiatru [Hz]. Wartości przybliżone n_y podano w Załączniku F;

v_{crit} krytyczna prędkość wiatru [m/s] podana w E.1.3.1;

v_0 wartość modalna rozkładu prawdopodobieństwa Weibulla prędkości wiatru, w [m/s], pomnożona przez $\sqrt{2}$, patrz UWAGA 2;

T przewidywany czas użytkowania konstrukcji w sekundach, uzyskany przez pomnożenie czasu użytkowania w latach przez $3{,}2\ 10^7$;

ε_0 współczynnik szerokości pasma, uwzględniający zakres prędkości wiatru wywołujących drgania spowodowane wzbudzaniem wirowym, patrz UWAGA 3.

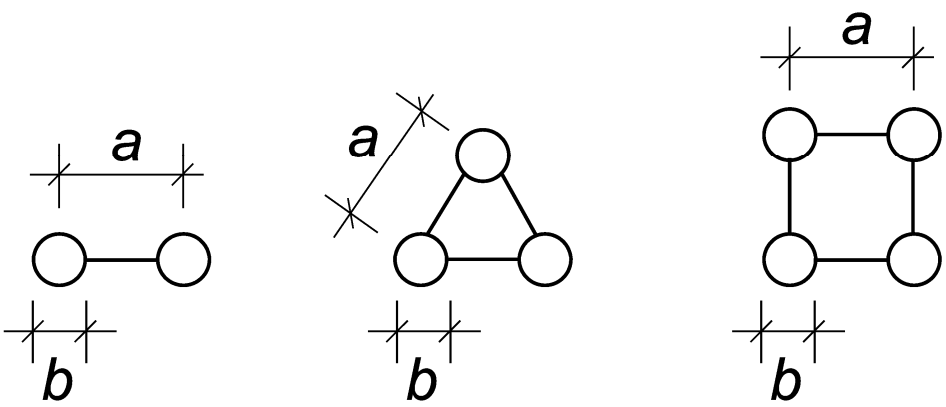
UWAGA 1 W Załączniku krajowym można podać minimalną wartość N. Zaleca się $N \geq 10^4$.

UWAGA 2 Za wartość v_0 można przyjąć 20 % wartości charakterystycznej średniej prędkości wiatru, jak podano w 4.3.1 (1), na wysokości przekroju, w którym występuje wzbudzanie wirowe.

UWAGA 3 Współczynnik szerokości pasma ε_0 zawiera się w zakresie 0,1 – 0,3. Można przyjmować ε_0 = 0,3.

E.1.5.2.7 Rezonans wirowy walców pionowych ustawionych w rzędzie lub grupie

(1) Drgania wzbudzane odrywaniem się wirów mogą występować w przypadku walców kołowych ustawionych w rzędzie lub grupie, połączonych ze sobą lub nie (patrz E.4).



Rysunek E.4 – Ustawienie walców w rzędzie i w grupie

(2) Maksymalne amplitudy drgań można oszacować za pomocą wyrażenia (E.7), a metody obliczeń podano w E.1.5.2, ze zmianami określonymi w wyrażeniach (E.11) i (E.12).

W przypadku walców kołowych wolno stojących w rzędzie, nie połączonych:

$$
\begin{aligned}
&c_{lat} = 1{,}5 \cdot c_{lat(single)} && \text{jeżeli } 1 \le \frac{a}{b} \le 10 \\
&c_{lat} = c_{lat(single)} && \text{jeżeli } \frac{a}{b} \le 15 \\
&\text{interpolacja liniowa} && \text{jeżeli } 10 \le \frac{a}{b} \le 15 \\
&St = 0{,}1 + 0{,}085 \cdot \log\left(\frac{a}{b}\right) && \text{jeżeli } 1 \le \frac{a}{b} \le 9 \\
&St = 0{,}18 && \text{jeżeli } \frac{a}{b} > 9
\end{aligned}
\qquad \text{(E.11)}
$$

gdzie:

$c_{lat(single)} = c_{lat}$, jak podano w Tablicy E.3.

W przypadku walców połączonych ze sobą

$$c_{lat} = K_{iv} \cdot c_{lat(single)} \qquad \text{jeżeli } 1{,}0 \le a/b \le 3{,}0 \qquad \text{(E.12)}$$

gdzie:

K_{iv} współczynnik interferencji przy wzbudzaniu wirowym (Tablica E.8);

St liczba Strouhala podana w Tablicy E.8;

Sc liczba Scrutona podana w Tablicy E.8.

W przypadku walców połączonych, jeżeli $a/d > 3{,}0$, zaleca się poradę specjalisty z dziedziny oddziaływania wiatru na konstrukcje.

UWAGA Współczynnik $1{,}5 \cdot c_{lat}$ dla walców kołowych nie połączonych ze sobą jest dużym przybliżeniem. Uważa się, że jest to wartość ostrożna.

E.1.5.3 Sposób 2 obliczania amplitudy drgań w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru

(1) Wartość charakterystyczną przemieszczenia, w punkcie największego wychylenia podaje wyrażenie (E.13):

$$y_{max} = \sigma_y \cdot k_p \tag{E.13}$$

gdzie:

σ_y odchylenie standardowe przemieszczenia, patrz (2);

k_p współczynnik wartości szczytowej, patrz (6).

(2) Odchylenie standardowe σ_y przemieszczenia odniesione do szerokości b, w punkcie największego ugięcia (Φ = 1) można obliczyć za pomocą wyrażenia (E.14):

$$\frac{\sigma_y}{b} = \frac{1}{St^2} \cdot \frac{C_c}{\sqrt{\frac{Sc}{4 \cdot \pi}} - K_a \cdot \left(1 - \left(\frac{\sigma_y}{b \cdot a_L}\right)^2\right)} \cdot \sqrt{\frac{\rho \cdot b^2}{m_e}} \cdot \sqrt{\frac{b}{h}} \tag{E.14}$$

gdzie:

C_c stała aerodynamiczna, zależna od kształtu przekroju poprzecznego, a w przypadku walca kołowego także od liczby Reynoldsa Re zdefiniowanej w E.1.3.4 (1); jej wartość podano w Tablicy E.6;

K_a parametr tłumienia aerodynamicznego podany w E.1.5.3 (4);

a_L unormowana graniczna amplituda ugięcia konstrukcji o bardzo małym tłumieniu, podana w Tablicy E.6;

St liczba Strouhala;

ρ gęstość powietrza w warunkach wzbudzania wirowego, patrz Uwaga 1;

m_e masa efektywna (równoważna) na jednostkę długości; podana w F.4 (1);

h, b wysokość i szerokość konstrukcji. W przypadku konstrukcji o zmiennej szerokości stosuje się szerokość w punkcie największego przemieszczenia.

UWAGA 1 Gęstość powietrza ρ może być podana w Załączniku krajowym. Zaleca się wartość 1,25 kg/m^3.

UWAGA 2 Stała aerodynamiczna C_c zależy od siły bocznej działającej na nieruchomą konstrukcję.

UWAGA 3 Obciążenie wiatrem wzbudzane ruchem konstrukcji jest uwzględniane za pomocą K_a i a_L.

(3) Rozwiązanie równania (E.14) przedstawiono w postaci wyrażenia (E.15):

$$\left(\frac{\sigma_y}{b}\right)^2 = c_1 + \sqrt{c_1^2 + c_2} \tag{E.15}$$

gdzie stałe c_1 i c_2 podano jako:

$$c_1 = \frac{a_L^2}{2} \cdot \left(1 - \frac{Sc}{4 \cdot \pi \cdot K_a}\right); \quad c_2 = \frac{\rho \cdot b^2}{m_e} \cdot \frac{a_L^2}{K_a} \cdot \frac{C_c^2}{St^4} \cdot \frac{b}{h} \tag{E.16}$$

(4) Stała tłumienia aerodynamicznego K_a maleje ze wzrostem intensywności turbulencji. W przypadku intensywności turbulencji 0 %, można przyjąć, że stała tłumienia aerodynamicznego $K_a = K_{a,max}$, której wartości podano w Tablicy E.6.

UWAGA Stosowanie $K_{a,max}$ w przypadku intensywności turbulencji powyżej 0 % daje zachowawcze (ostrożniejsze) oceny przemieszczeń. Bardziej szczegółowe informacje o wpływie intensywności turbulencji na wartość K_a mogą być podane w Załączniku krajowym.

(5) Stałe C_c, $K_{a,max}$ i a_L dla walca kołowego i przekroju kwadratowego podano w Tablicy E.6.

Tablica E.6 – Stałe do wyznaczania efektu wzbudzania wirowego

Stała	Walec kołowy $Re \le 10^5$	Walec kołowy $Re = 5 \cdot 10^5$	Walec kołowy $Re \ge 10^6$	Przekrój kwadratowy
C_c	0,02	0,005	0,01	0,04
$K_{a,max}$	2	0,5	1	6
a_L	0,4	0,4	0,4	0,4
UWAGA Zakłada się, że w przypadku walców kołowych stałe C_c i $K_{a,max}$ zmieniają się liniowo w funkcji logarytmu liczby Reynoldsa, odpowiednio w zakresie $10^5 < Re < 5 \cdot 10^5$ oraz $5 \cdot 10^5 < Re < 10^6$.				

(6) Wyznacza się współczynnik wartości szczytowej k_p.

UWAGA W Załączniku krajowym można podać wyrażenie na współczynnik wartości szczytowej. Wyrażenie (E.17) daje wartość zalecaną [N5)]:

$$k_p = \sqrt{2} \cdot \left(1 + \frac{1{,}2}{\tan\left(0{,}75 \cdot \frac{Sc}{(4 \cdot \pi \cdot K_a)} \right)} \right) \qquad \text{(E.17)}$$

(7) Liczbę cykli obciążenia można wyznaczyć z E.1.5.2.6, stosując współczynnik szerokości pasma $\varepsilon_0 = 0{,}15$.

E.1.6 Środki przeciwdziałające drganiom wzbudzanym wirami

(1) Amplitudy drgań wywołanych wzbudzaniem wirowym można zmniejszyć za pomocą urządzeń aerodynamicznych (tylko w specjalnych warunkach, np. jeżeli wartości liczby Scrutona są większe niż 8) lub za pomocą urządzeń tłumiących, instalowanych na konstrukcji. Współczynnik oporu aerodynamicznego c_f konstrukcji o kołowym przekroju poprzecznym, wyposażonej w urządzenia aerodynamiczne, odniesiony do średnicy jej płaszcza b, może wzrosnąć do wartości 1,4. Zastosowanie obu środków wymaga porady specjalisty z dziedziny oddziaływania wiatru na konstrukcje.

(2) Więcej informacji – patrz normy przedmiotowe.

E.2 Galopowanie

E.2.1 Postanowienia ogólne

(1) Galopowanie jest zjawiskiem samowzbudnych drgań giętnych konstrukcji wiotkich w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru. Przekroje poprzeczne inne niż kołowy, zwłaszcza w kształcie L, I, U i T, są podatne na galopowanie. Oblodzenie może zamienić przekrój stabilny w niestabilny.

(2) Drgania typu galopowanie rozpoczynają się przy specjalnej, początkowej prędkości wiatru v_{CG}, ich amplituda na ogół szybko rośnie ze wzrostem prędkości wiatru.

[N5)] Odsyłacz krajowy: Wyrażenie (E.17) jest błędne – wyrażenie poprawne jest następujące:

$$k_p = \sqrt{2} \cdot \left(1 + 1{,}2 \cdot \arctan\left(0{,}75 \left(\frac{Sc}{4 \cdot \pi \cdot K_a} \right)^4 \right) \right)$$

E.2.2 Prędkość wiatru rozpoczynająca galopowanie

(1) Prędkość wiatru, v_{CG}, przy której rozpoczyna się galopowanie konstrukcji, jest przedstawiona za pomocą wyrażenia (E.18):

$$v_{CG} = \frac{2 \cdot Sc}{a_G} \cdot n_{1,y} \cdot b \tag{E.18}$$

gdzie:

Sc liczba Scrutona zdefiniowana w E.1.3.3 (1);

$n_{1,y}$ częstotliwość podstawowych drgań własnych konstrukcji w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru; przybliżone wzory do obliczania $n_{1,y}$ podano w F.2;

b szerokość konstrukcji podana w Tablicy E.7;

a_G współczynnik niestateczności typu galopowania (Tablica E.7); jeżeli nie jest znana jego wartość, to można przyjąć a_G = 10.

(2) Należy się upewnić, że:

$$v_{CG} > 1{,}25 \cdot v_m \tag{E.19}$$

gdzie

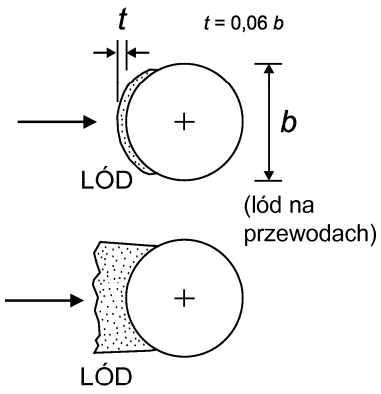
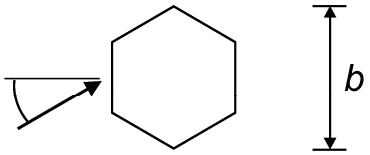
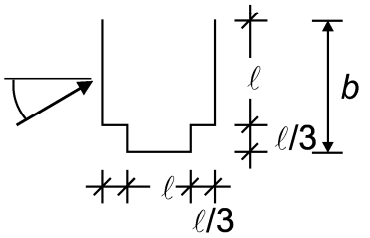
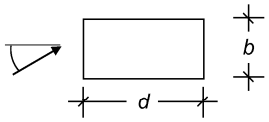
v_m średnia prędkość wiatru zdefiniowana za pomocą wyrażenia (4.3), obliczona na wysokości, na której spodziewane jest zjawisko galopowania, prawdopodobnie w punkcie największej amplitudy drgań.

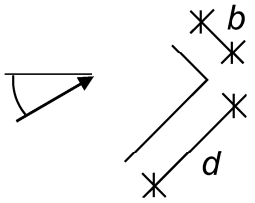
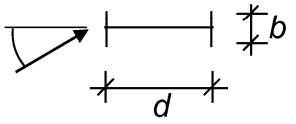
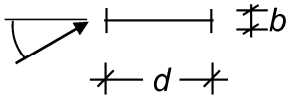
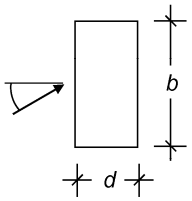
(3) Jeżeli prędkość krytyczna wzbudzania wirowego v_{crit} jest bliska prędkości wiatru początku galopowania v_{CG}:

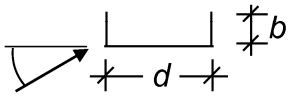
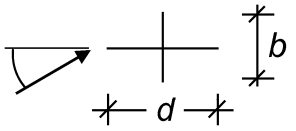
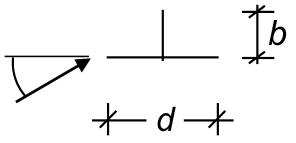
$$0{,}7 < \frac{v_{CG}}{v_{crit}} < 1{,}5 \tag{E.20}$$

to prawdopodobne jest wystąpienie efektu interakcji między wzbudzaniem wirowym a galopowaniem. W tym przypadku zaleca się poradę specjalisty z dziedziny oddziaływania wiatru na konstrukcje.

Tablica E.7 – Współczynnik niestateczności typu galopowania a_G

<table>
<tr><th colspan="2">Przekrój poprzeczny</th><th>a_G</th><th colspan="2">Przekrój poprzeczny</th><th>a_G</th></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td>1,0</td><td> 
</td><td>1,0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td> 
</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3"> 

dopuszcza się interpolację liniową</td><td>d/b = 2</td><td>2</td><td> 
</td><td>d/b = 2</td><td>0,7</td></tr>
<tr><td>d/b = 1,5</td><td>1,7</td><td> 
</td><td>d/b = 2,7</td><td>5</td></tr>
<tr><td>d/b = 1</td><td>1,2</td><td> 
</td><td>d/b = 5</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="3"> 

dopuszcza się interpolację liniową</td><td>d/b = 2/3</td><td>1</td><td> 
</td><td>d/b = 3</td><td>7,5</td></tr>
<tr><td>d/b = 1/2</td><td>0,7</td><td> 
</td><td>d/b = 3/4</td><td>3,2</td></tr>
<tr><td>d/b = 1/3</td><td>0,4</td><td> 
</td><td>d/b = 2</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="6">UWAGA Nie dopuszcza się ekstrapolacji współczynnika a_G w funkcji d/b.</td></tr>
</table>

E.2.3 Galopowanie klasyczne walców połączonych ze sobą

(1) Walce połączone ze sobą (Rysunek E.4) mogą być narażone na wystąpienie galopowania klasycznego.

(2) Prędkość wiatru początku galopowania klasycznego walców połączonych ze sobą, v_{CG}, można oszacować za pomocą wyrażenia (E.21):

$$v_{CG} = \frac{2 \cdot Sc}{a_G} \cdot n_{1,y} \cdot b \tag{E.21}$$

gdzie:

Sc, a_G i b podano w Tablicy E.8;

$n_{1,y}$ częstotliwość giętnych drgań własnych (patrz F.2).

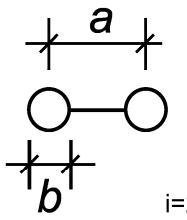
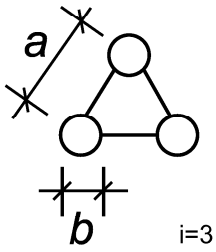
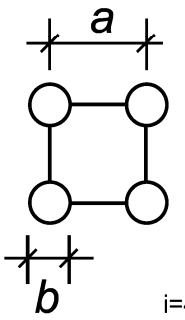
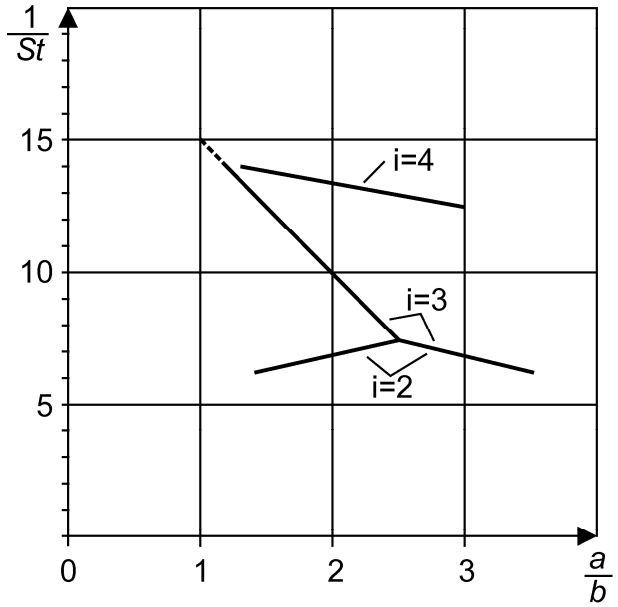
(3) Należy się upewnić, że:

$$v_{CG} > 1{,}25 \cdot v_m(z) \tag{E.22}$$

gdzie

$v_m(z)$ średnia prędkość wiatru zdefiniowana za pomocą wyrażenia (4.3), obliczona na wysokości z, na której spodziewane jest wzbudzenie galopowania, prawdopodobnie w punkcie największej amplitudy drgań.

Tablica E.8 – Dane do oszacowania prostopadłej do kierunku wiatru odpowiedzi walców połączonych ze sobą, ustawionych w rzędzie lub grupowo

Walce połączone	Liczba Scrutona $Sc = \frac{2 \cdot \delta_s \cdot \sum m_{i,y}}{\rho \cdot b^2}$ (porównaj z wyrażeniem (E.4))			
	***a*/*b* = 1**	***a*/*b* ≥ 2**	***a*/*b* ≤ 1,5**	***a*/*b* ≥ 2,5**
 i=2	K_{iv} = 1,5	K_{iv} = 1,5	a_G = 1,5	a_G = 3,0
 i=3	K_{iv} = 4,8	K_{iv} = 3,0	a_G = 6,0	a_G = 3,0
 i=4	K_{iv} = 4,8	K_{iv} = 3,0	a_G = 1,0	a_G = 2,0
	Dopuszcza się interpolację liniową			
	 Odwrotność liczby Strouhala walców połączonych w rzędzie i w grupie			

E.3 Galopowanie interferencyjne dwóch lub kilku walców wolno stojących

(1) Galopowanie interferencyjne jest zjawiskiem drgań samowzbudnych, które mogą wystąpić, jeżeli co najmniej dwa cylindry są ustawione blisko siebie bez połączeń między nimi.

(2) Jeżeli kierunek wiatru zawiera się w zakresie kątów krytycznych β_k oraz jeżeli a/b < 3 (patrz Rysunek E.5), to krytyczną prędkość wiatru, v_{CIG}, można oszacować za pomocą wyrażenia:

$$v_{CIG} = 3{,}5 \cdot n_{1,y} \cdot b \sqrt{\frac{\frac{a}{b} \cdot Sc}{a_{IG}}} \tag{E.23}$$

gdzie:

Sc liczba Scrutona zdefiniowana w E.1.3.3 (1);

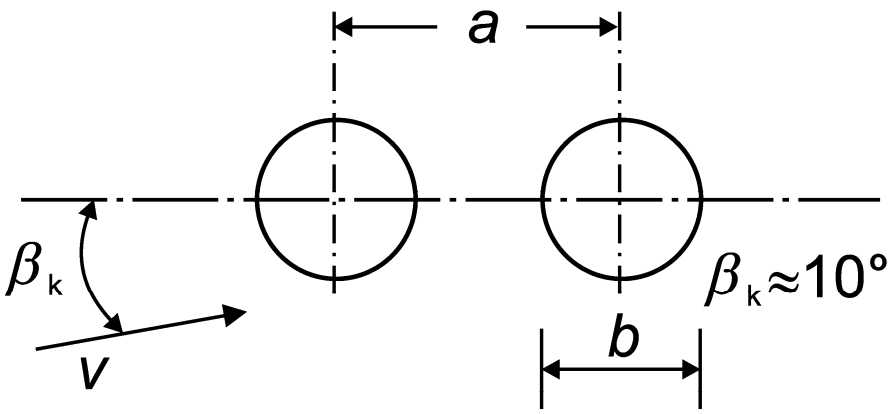
a_{IG} kombinowany parametr stateczności a_{IG} = 3,0;

$n_{1,y}$ podstawowa częstotliwość drgań własnych w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiatru. Przybliżone wzory podano w F.2;

a odstęp;

b średnica.

UWAGA W Załączniku krajowym można podać dodatkowe wskazówki dotyczące a_{IG}.



Rysunek E.5 – Parametry geometryczne galopowania interferencyjnego

(3) Można uniknąć galopowania interferencyjnego, łącząc ze sobą walce wolno stojące. W takim przypadku może jednak wystąpić galopowanie klasyczne (patrz E.2.3).

E.4 Dywergencja skrętna i flatter

E.4.1 Postanowienia ogólne

(1) Dywergencja skrętna i flatter (łopotanie) są zjawiskami niestateczności wiotkich konstrukcji płaskich, takich jak tablice lub pomosty mostów wiszących. Występują one powyżej pewnej prędkości wiatru, uznawanej za progową albo krytyczną. Niestateczność jest powodowana przemieszczeniami konstrukcji zmieniającymi jej właściwości aerodynamiczne, a w następstwie obciążenie wiatrem.

(2) Unika się dywergencji skrętnej i flatteru.

(3) Poniżej podano metody oceny podatności konstrukcji w postaci prostych kryteriów konstrukcyjnych. Jeżeli te kryteria nie będą spełnione, to należy zasięgnąć porady specjalisty z dziedziny oddziaływania wiatru na konstrukcje.

E.4.2 Kryteria dotyczące konstrukcji płaskich

(1) Aby uznać, że konstrukcja jest podatna na dywergencję skrętną albo flatter musi ona spełniać wszystkie z trzech podanych niżej warunków. Warunki te należy sprawdzać w podanej kolejności (pierwszy jest najłatwiejszy). Jeżeli jeden z nich nie będzie spełniony, to konstrukcja nie będzie podatna na dywergencję skrętną albo flatter.

– Konstrukcja, albo zasadnicza jej część, ma wydłużony przekrój poprzeczny (jak płaska płyta) o wartości stosunku b/d mniejszej niż 0,25 (patrz Rysunek E.6).

– Oś skręcania jest równoległa do płaszczyzny płyty i prostopadła do kierunku wiatru, środek skręcania znajduje się w odległości co najmniej równej $d/4$ od krawędzi nawietrznej płyty, gdzie b [N6)] jest szerokością płyty (w linii wiatru), mierzoną prostopadle do osi skręcania. Warunek ten obejmuje przypadki, gdy oś skręcania znajduje się w geometrycznym środku przekroju, jak centralnie podparta tablica lub wiata, a także przypadki, gdy środek skręcania znajduje się na krawędzi nawietrznej, jak wiata wspornikowa.

– Najniższa częstotliwość drgań własnych jest częstotliwością drgań skrętnych albo najniższa częstotliwość drgań skrętnych jest mniej niż dwukrotnie mniejsza od najniższej częstotliwości drgań własnych przemieszczenia (giętnych).

E.4.3 Prędkość dywergencji skrętnej

(1) Krytyczną prędkość wiatru dywergencji skrętnej przedstawia wyrażenie (E.24):

$$v_{\text{div}} = \left[\frac{2 \cdot k_{\Theta}}{\rho \cdot d^2 \cdot \frac{dc_{\text{M}}}{d\Theta}} \right]^{\frac{1}{2}} \tag{E.24}$$

gdzie:

k_{Θ} sztywność na skręcanie;

c_{M} współczynnik momentu aerodynamicznego podany w wyrażeniu (E.25):

$$c_{\text{M}} = \frac{M}{\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot d^2} \tag{E.25}$$

$dc_{\text{M}}/d\Theta$ pochodna współczynnika momentu aerodynamicznego względem kąta obrotu wokół osi skręcania; kąt Θ jest wyrażony w radianach;

M moment aerodynamiczny na jednostkę długości konstrukcji;

ρ gęstość powietrza podana w 4.5;

d szerokość (cięciwa) konstrukcji w linii wiatru (patrz Rysunek E.6);

b grubość, jak pokazano na Rysunku E.6.

(2) Wartości $dc_{\text{M}}/d\Theta$ zmierzone względem geometrycznego środka różnych przekrojów prostokątnych podano na Rysunku E.6.

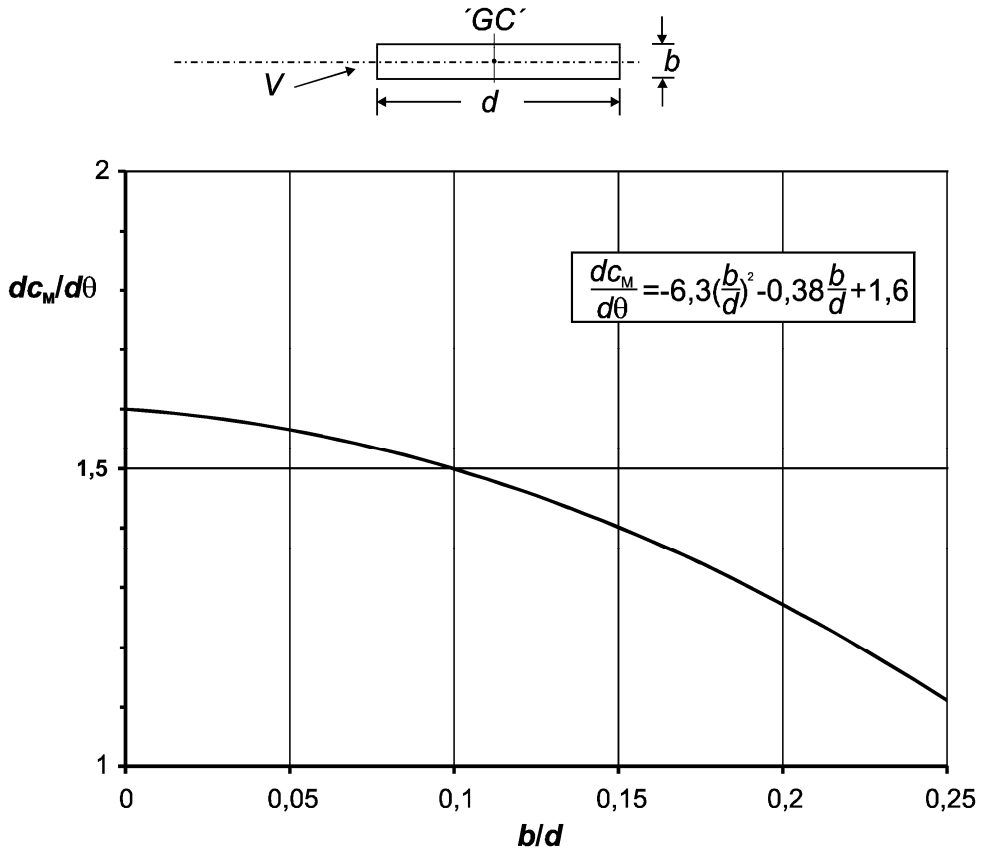
[N6)] Odsyłacz krajowy: Błąd w oryginale: zamiast b powinno być d.

(3) Należy się upewnić, że:

$$v_{div} > 2 \cdot v_m(z) \qquad \text{(E.26)}$$

gdzie:

$v_m(z)$ średnia prędkość wiatru określona wyrażeniem (4.3), na wysokości z_s (podanej na Rysunku 6.1).



Rysunek E.6 – Pochodna współczynnika momentu aerodynamicznego, $dc_M/d\Theta$, przekroju prostokątnego względem środka geometrycznego 'GC' w funkcji stosunku *b*/*d*

Załącznik F
(informacyjny)

Charakterystyki dynamiczne konstrukcji

F.1 Postanowienia ogólne

(1) Procedury obliczeniowe zalecane w niniejszym rozdziale, są oparte na założeniu, że konstrukcja znajduje się w zakresie liniowo-sprężystym i wykazuje klasyczne postaci drgań. W związku z tym właściwości dynamiczne konstrukcji są scharakteryzowane przez:

– częstotliwość drgań własnych;

– postacie drgań własnych;

– masy równoważne;

– logarytmiczne dekrementy tłumienia.

(2) Częstotliwości drgań własnych, postacie drgań, masy równoważne oraz wartości logarytmicznego dekrementu tłumienia należy wyznaczać teoretycznie albo doświadczalnie, stosując metody dynamiki konstrukcji.

(3) Podstawowe właściwości dynamiczne można wyznaczać w sposób przybliżony, za pomocą uproszczonych równań analitycznych, półempirycznych lub empirycznych, pod warunkiem, że zostały odpowiednio udowodnione. Niektóre z tych równań podano w F.2 do F.5.

F.2 Podstawowa częstotliwość drgań własnych

(1) W przypadku konstrukcji wspornikowych o jednej masie na końcu, uproszczone wyrażenie na obliczanie podstawowej częstotliwości drgań giętnych n_1 przedstawia wzór (F.1):

$$n_1 = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{g}{x_1}} \tag{F.1}$$

gdzie:

g przyspieszenie ziemskie = 9,81 m/s^2;

x_1 maksymalne przemieszczenie pod ciężarem własnym przyłożonym w kierunku drgań, w m;

(2) Podstawową częstotliwość drgań giętnych n_1 budynków wielokondygnacyjnych o wysokości powyżej 50 m można oszacować z wyrażenia (F.2):

$$n_1 = \frac{46}{h}, \text{Hz} \tag{F.2}$$

gdzie:

h wysokość konstrukcji, w m.

Na podstawie tego samego wyrażenia można uzyskać wskazówki dotyczące budynków jednokondygnacyjnych i wież.

(3) Podstawową częstotliwość drgań giętnych n_1 kominów można oszacować z wyrażenia (F.3):

$$n_1 = \frac{\varepsilon_1 \cdot b}{h_{\text{eff}}^2} \cdot \sqrt{\frac{W_{\text{s}}}{W_{\text{t}}}}, \text{ Hz} \tag{F.3}$$

z

$$h_{\text{eff}} = h_1 + \frac{h_2}{3} \tag{F.4}$$

gdzie

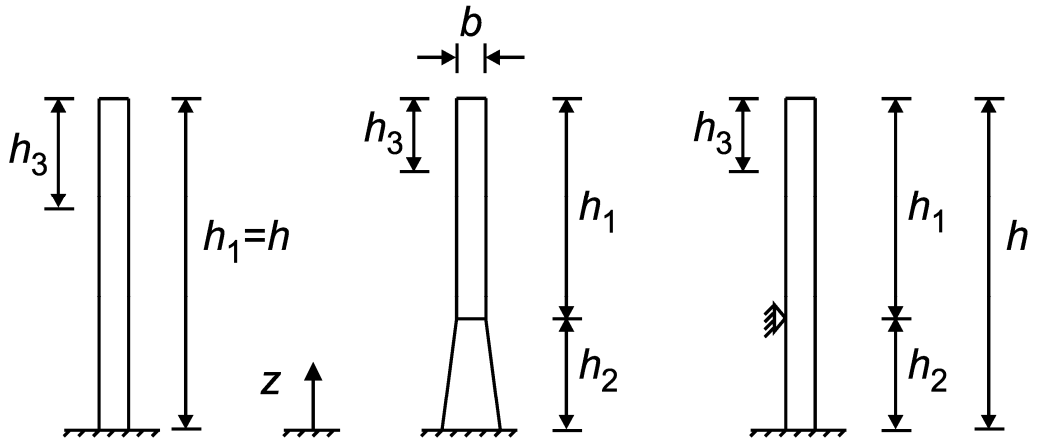
b średnica wierzchołka komina, m;

h_{eff} efektywna wysokość komina, w m, h_1 i h_2 pokazano na Rysunku F.1;

W_s masa elementów konstrukcyjnych nadających kominowi sztywność;

W_t całkowita masa komina;

ε_1 wynosi 1000 w przypadku kominów ze stali i 700 dla kominów żelbetowych i murowanych.



UWAGA $h_3 = h_1/3$, patrz F.4 (2).

Rysunek F.1 – Parametry geometryczne kominów

(4) Podstawową częstotliwość drgań owalizujących $n_{1,0}$ długiej powłoki walcowej bez pierścieni usztywniających można obliczać z wyrażenia (F.5):

$$n_{1,0} = 0{,}492 \cdot \sqrt{\frac{t^3 \cdot E}{\mu_s \cdot (1 - \nu^2) \cdot b^4}} \tag{F.5}$$

gdzie:

E moduł Younga, w N/m^2;

t grubość ścianki, w m;

ν współczynnik Poissona;

μ_s masa powłoki na jednostkę pola, w kg/m^2;

b średnica powłoki (płaszcza), w m.

Wyrażenie (F.5) daje najniższą częstotliwość drgań powłoki. Pierścienie usztywniające zwiększają n_0.

(5) Podstawową częstotliwość pionowych drgań giętnych $n_{1,B}$ mostu o dźwigarach pełnościennych albo skrzynkowych można w przybliżeniu obliczyć z wyrażenia (F.6):

$$n_{1,B} = \frac{K^2}{2 \cdot \pi \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{EI_b}{m}} \tag{F.6}$$

gdzie:

L rozpiętość głównego przęsła, w m;

E moduł Younga, w N/m^2;

I_b moment bezwładności pola przekroju poprzecznego przy zginaniu pionowym, w połowie rozpiętości przęsła, w m^4;

m masa na jednostkę długości pełnego przekroju poprzecznego w połowie rozpiętości przęsła (odpowiadająca ciężarowi własnemu i obciążeniom zmiennym), w kg/m;

K współczynnik bezwymiarowy zależny od sposobu podparcia przęsła zdefiniowanego poniżej.

a) Dla mostów jednoprzęsłowych:

$K = \pi$ jeżeli przęsło jest swobodnie podparte na końcach (spoczywa na podporach);

K = 3,9 jeżeli przęsło jest wspornikiem;

K = 4,7 jeżeli jest utwierdzone na końcach.

b) Dla mostów ciągłych o dwóch przęsłach:

K otrzymuje się z Rysunku F.2, z krzywej dla mostów dwuprzęsłowych, gdzie:

L_1 rozpiętość przęsła bocznego; przy czym $L > L_1$.

c) Dla mostów ciągłych o trzech przęsłach:

K otrzymuje się z Rysunku F.2, z krzywej dla mostów o trzech przęsłach, gdzie:

L_1 rozpiętość dłuższego przęsła bocznego;

L_2 rozpiętość pozostałego przęsła bocznego, przy czym $L > L_1 > L_2$.

Ten sposób obliczeń stosuje się również w przypadku mostów o trzech przęsłach ze wspornikowym albo wiszącym przęsłem głównym.

Jeżeli $L_1 > L$, to K można wyznaczyć z krzywej dla mostów dwuprzęsłowych, pomijając krótsze przęsło boczne i traktując dłuższe przęsło boczne jako przęsło główne równoważnego mostu dwuprzęsłowego.

d) Dla mostów ciągłych o czterech przęsłach symetrycznych (tj. mostów symetrycznych względem centralnej podpory):

K można wyznaczyć z krzywej dla mostów dwuprzęsłowych na Rysunku F.2, traktując każdą połowę mostu jak równoważny most dwuprzęsłowy.

e) Dla mostów ciągłych o czterech przęsłach niesymetrycznych i mostów ciągłych o więcej niż czterech przęsłach:

K można wyznaczyć z Rysunku F.2 z krzywej dla mostów o trzech przęsłach, wybierając przęsło główne jako największe przęsło wewnętrzne.

UWAGA 1 Jeżeli wartość $\sqrt{\frac{EI_b}{m}}$ na podporach przekracza dwukrotnie wartość w połowie rozpiętości albo jest mniejsza niż 80 % wartości w połowie przęsła, to nie należy stosować wyrażenia (F.6), chyba że wartości bardzo przybliżone będą wystarczające.

UWAGA 2 Używa się spójnego zbioru danych (wymiarowych), aby uzyskać $n_{1,B}$ w cyklach na sekundę.

(6) Podstawowa częstotliwość skrętnych drgań własnych mostów o dźwiagarach pełnych jest równa podstawowej częstotliwości drgań giętnych obliczonej z wyrażenia (F.6), pod warunkiem że średnia sztywność podłużna na zginanie na jednostkę szerokości nie będzie niższa od średniej sztywności poprzecznej na zginanie na jednostkę długości pomnożonej przez 100.

(7) Podstawową częstotliwość skrętnych drgań własnych mostu o dźwigarach skrzynkowych można w przybliżeniu obliczyć z wyrażenia (F.7):

$$n_{1,T} = n_{1,B} \cdot \sqrt{P_1 \cdot (P_2 + P_3)} \tag{F.7}$$

z

$$P_1 = \frac{m \cdot b^2}{I_p} \tag{F.8}$$

$$P_2 = \frac{\sum r_j^2 \cdot I_j}{b^2 \cdot I_p} \tag{F.9}$$

$$P_3 = \frac{L^2 \cdot \sum J_j}{2 \cdot K_2 \cdot b^2 \cdot I_p \cdot (1+\nu)} \tag{F.10}$$

gdzie:

$n_{1,B}$ podstawowa częstotliwość giętnych drgań własnych, w Hz;

b całkowita szerokość mostu;

m masa na jednostkę długości zdefiniowana w F.2 (5);

ν współczynnik Poissona materiału dźwigarów;

r_j odległość osi poszczególnych dźwigarów skrzynkowych od osi mostu;

I_j masowy moment bezwładności przekroju poszczególnego dźwigara skrzynkowego na jednostkę długości przy zginaniu pionowym w połowie przęsła, z uwzględnieniem efektywnych szerokości współpracujących pomostu;

I_p masowy moment bezwładności przekroju poprzecznego w połowie rozpiętości na jednostkę długości. Jest on przedstawiony w postaci wyrażenia (F.11):

$$I_p = \frac{m_d \cdot b^2}{12} + \sum (I_{pj} + m_j \cdot r_j^2) \tag{F.11}$$

gdzie:

m_d masa na jednostkę długości samego pomostu w połowie rozpiętości;

I_{pj} masowy moment bezwładności na jednostkę długości poszczególnego dźwigara skrzynkowego, w połowie rozpiętości;

m_j masa na jednostkę długości poszczególnego dźwigara skrzynkowego w połowie rozpiętości, bez współpracującej części pomostu;

J_j stała skręcania pojedynczego dźwigara skrzynkowego w połowie rozpiętości, przedstawiona za pomocą wyrażenia (F.12):

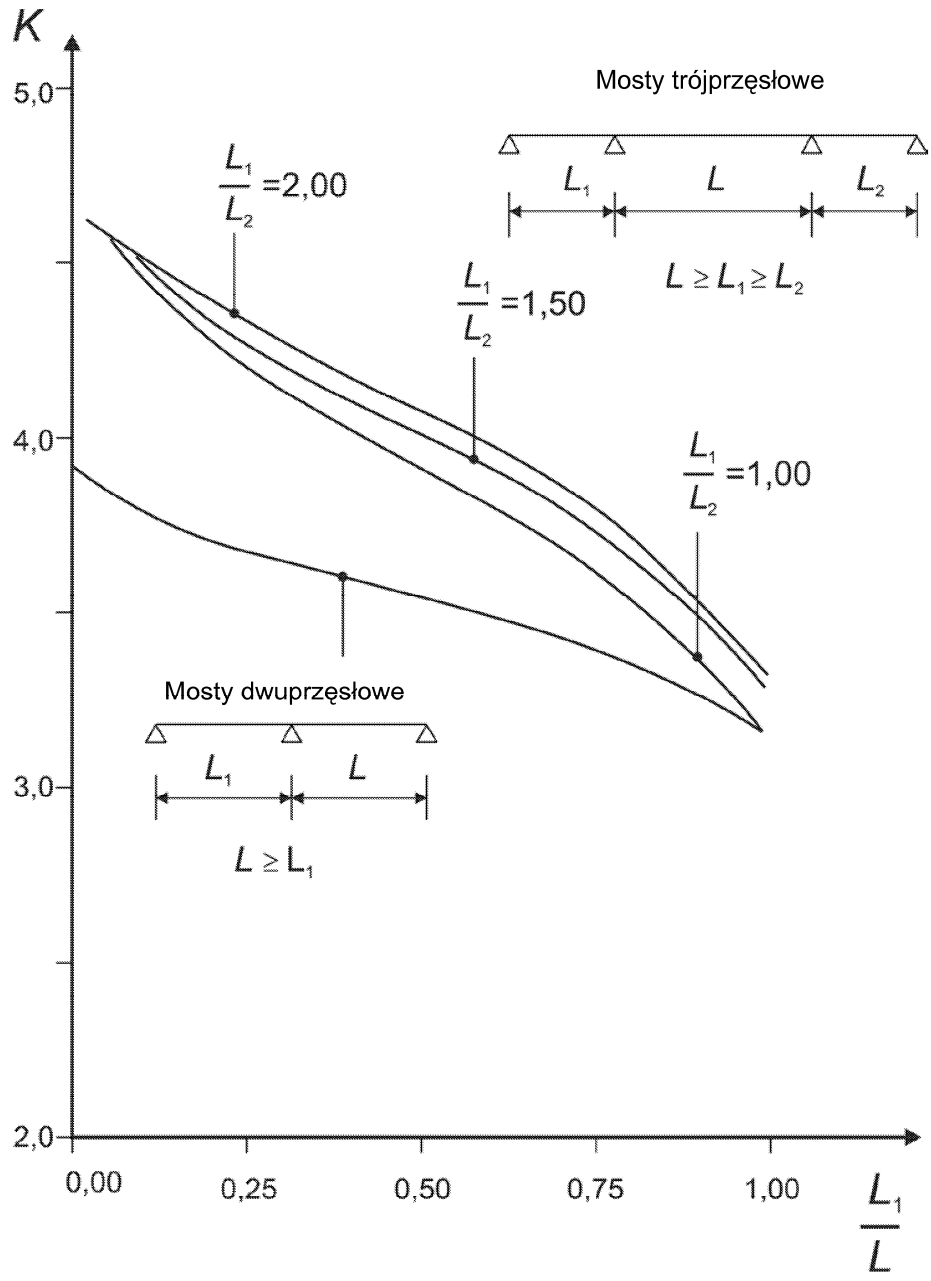
$$J_j = \frac{4 \cdot A_j^2}{\oint \frac{ds}{t}} \tag{F.12}$$

gdzie:

A_j pole obrysu przekroju dźwigara skrzynkowego w połowie rozpiętości;

$\oint \frac{ds}{t}$ całka wzdłuż obwodu przekroju dźwigara skrzynkowego, ze stosunku długości do grubości, dla każdej części ścianki, w połowie rozpiętości.

UWAGA Nieznaczne zmniejszenie dokładności może wystąpić, jeżeli proponowane wyrażenie (F.12) będzie zastosowane do mostów o wielu dźwiagarach skrzynkowych, których smukłość w planie (= rozpiętość / szerokość) przekracza 6.



Rysunek F.2 – Współczynnik K stosowany w obliczeniach podstawowej częstotliwości drgań giętnych

F.3 Podstawowa postać drgań własnych

(1) Podstawową postać drgań giętnych $\Phi_1(z)$ budynków, wież i kominów, jako konstrukcji wspornikowych posadowionych w gruncie, można oszacować za pomocą wyrażenia (F.13), patrz Rysunek F.3:

$$\Phi_1(z) = \left(\frac{z}{h}\right)^{\zeta} \tag{F.13}$$

gdzie:

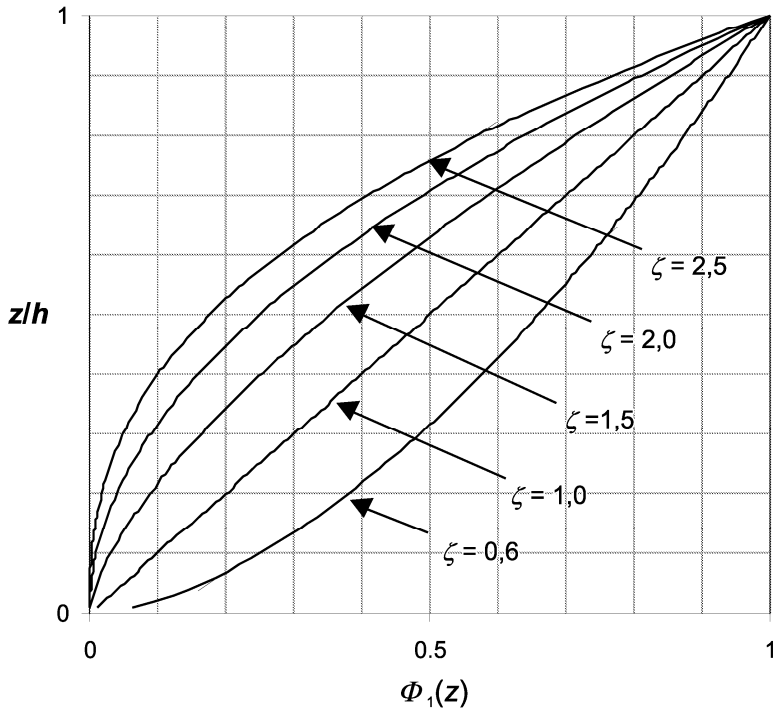
ζ = 0,6 dla smukłych konstrukcji szkieletowych o ścianach albo pokryciu nie przenoszących obciążenia;

ζ = 1,0 dla budynków z centralnym trzonem usztywniającym i zewnętrznymi słupami lub budynków o większych słupach i stężeniach na ścinanie;

ζ = 1,5 dla smukłych budynków wspornikowych i budynków z centralnym żelbetowym trzonem usztywniającym;

ζ = 2,0 dla wież i kominów;

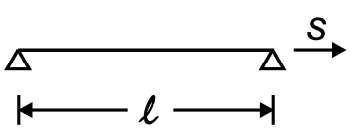
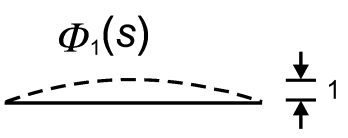
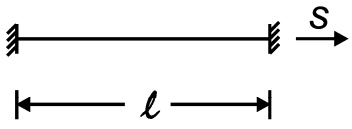
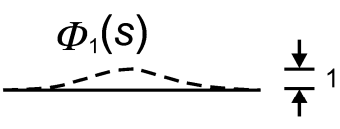
ζ = 2,5 dla stalowych wież kratowych.



Rysunek F.3 – Podstawowe postaci giętnych drgań własnych budynków, wież i kominów jako wsporników posadowionych w gruncie

(2) Podstawowe postaci pionowych drgań giętnych mostów $\Phi_1(s)$ można oszacować w sposób pokazany w Tablicy F.1.

Tablica F.1 – Podstawowe postaci giętnych pionowych drgań własnych konstrukcji swobodnie podpartych i utwierdzonych oraz elementów konstrukcyjnych

Schemat	Postać drgań	$\Phi_1(s)$
		$\sin\left(\pi \cdot \frac{s}{\ell}\right)$
		$\frac{1}{2} \cdot \left[1 - \cos\left(2 \cdot \pi \cdot \frac{s}{\ell}\right)\right]$

F.4 Masa równoważna

(1) Masę równoważną m_e na jednostkę długości konstrukcji drgającej w podstawowej postaci drgań przedstawia wyrażenie (F.14):

$$m_e = \frac{\int_0^{\ell} m(s) \cdot \Phi_1^2(s)\,\mathrm{ds}}{\int_0^{\ell} \Phi_1^2(s)\,\mathrm{ds}} \tag{F.14}$$

gdzie:

m masa na jednostkę długości;

ℓ wysokość albo rozpiętość konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego;

$i = 1$ numer postaci drgań.

(2) W przypadku konstrukcji wspornikowych o zmiennym rozkładzie masy, można w przybliżeniu przyjąć masę m_e jako równą wartości średniej m z górnej jednej trzeciej części konstrukcji h_3 (patrz Rysunek F.1).

(3) W przypadku konstrukcji podpartych na obu końcach przęsła o rozpiętości ℓ i o zmiennym rozkładzie masy na jednostkę długości, masę m_e można obliczyć w przybliżeniu jako wartość średnią masy m na długości równej $\ell/3$ centrowanej wokół punktu konstrukcji, w którym wartość $\Phi(s)$ jest największa (patrz Tablica F.1).

F.5 Logarytmiczny dekrement tłumienia

(1) Logarytmiczny dekrement tłumienia δ w podstawowej postaci drgań giętnych można oszacować za pomocą wyrażenia (F.15):

$$\delta = \delta_s + \delta_a + \delta_d \tag{F.15}$$

gdzie:

δ_s logarytmiczny dekrement tłumienia konstrukcyjnego;

δ_a logarytmiczny dekrement tłumienia aerodynamicznego w podstawowej postaci drgań;

δ_d logarytmiczny dekrement tłumienia wynikający z zastosowania specjalnych urządzeń (masowe tłumiki strojone, zbiorniki z cieczą itd.).

(2) Przybliżone wartości logarytmicznego dekrementu tłumienia konstrukcyjnego, δ_s, podano w Tablicy F.2.

(3) Logarytmiczny dekrement tłumienia aerodynamicznego δ_a w podstawowej postaci drgań giętnych w kierunku wiatru można oszacować za pomocą wyrażenia (F.16):

$$\delta_a = \frac{c_f \cdot \rho \cdot v_m(z_s)}{2 \cdot n_1 \cdot \mu_e} \tag{F.16}$$

gdzie:

c_f współczynnik siły (oporu aerodynamicznego) w kierunku wiatru, podany w Rozdziale 7;

μ_e masa równoważna na jednostkę pola konstrukcji, która dla obszarów prostokątnych jest wyrażona przez (F.17):

$$\mu_e = \frac{\int_0^h \int_0^b \mu(y,z) \cdot \Phi_1^2(y,z)\, dydz}{\int_0^h \int_0^b \Phi_1^2(y,z)\, dydz} \tag{F.17}$$

gdzie:

$\mu(y,z)$ masa na jednostkę pola konstrukcji;

$\Phi_1(y,z)$ postać drgań.

Masa na jednostkę pola konstrukcji w punkcie o największej amplitudzie drgań jest zwykle dobrym przybliżeniem wartości μ_e.

(4) W większości przypadków odkształcenia modalne $\Phi(y,z)$ są stałe na każdej wysokości z i zamiast z wyrażenia (F.16), logarytmiczny dekrement tłumienia aerodynamicznego δ_a, dla drgań w kierunku wiatru można oszacować z wyrażenia (F.18):

$$\delta_a = \frac{c_f \cdot \rho \cdot b \cdot v_m(z_s)}{2 \cdot n_1 \cdot m_e} \tag{F.18}$$

(5) Jeżeli konstrukcja ma być wyposażona w specjalne urządzenia tłumiące drgania, wówczas δ_d należy obliczać, stosując odpowiednie metody teoretyczne i doświadczalne.

Tablica F.2 – Przybliżone wartości logarytmicznego dekrementu tłumienia konstrukcyjnego w podstawowej postaci drgań, δ_s

Rodzaj konstrukcji		Tłumienie konstrukcyjne δ_s
budynki żelbetowe		0,10
budynki stalowe		0,05
konstrukcje mieszane beton + stal		0,08
żelbetowe wieże i kominy		0,03
stalowe kominy spawane bez wykładziny i bez zewnętrznej izolacji cieplnej		0,012
stalowe kominy spawane bez wykładziny, z zewnętrzną izolacją cieplną		0,020
komin stalowy z pojedynczą wykładziną i z zewnętrzną izolacją cieplną [a]	$h/b < 18$	0,020
	$20 \le h/b < 24$	0,040
	$h/b \ge 26$	0,014
komin stalowy z podwójną lub liczniejszą wykładziną i z zewnętrzną izolacją cieplną [a]	$h/b < 18$	0,020
	$20 \le h/b < 24$	0,040
	$h/b \ge 26$	0,025
komin stalowy z wewnętrzną wykładziną murowaną		0,070
komin stalowy z wewnętrzną wykładziną torkretową		0,030
kominy stalowe połączone ze sobą, bez wykładziny		0,015
komin stalowy z odciągami, bez wykładziny		0,04
mosty stalowe + stalowe wieże kratowe	spawane	0,02
	łączone na śruby o wysokiej wytrzymałości	0,03
	łączone na śruby zwykłe	0,05
mosty zespolone		0,04
mosty żelbetowe	wstępnie sprężone bez rys	0,04
	z rysami	0,10
mosty drewniane		0,06 – 0,12
mosty ze stopów aluminium		0,02
mosty z tworzywa sztucznego zbrojone włóknem szklanym		0,04 – 0,08
kable	o drutach równoległych	0,006
	o drutach zwijanych spiralnie	0,020

UWAGA 1 Wartości dla mostów drewnianych i z kompozytowych tworzyw sztucznych mają jedynie charakter orientacyjny. Jeżeli z obliczeń wynika, że siły aerodynamiczne są znaczące w projektowaniu, niezbędne są dokładniejsze dane, które należy uzyskać od specjalisty z dziedziny oddziaływania wiatru na konstrukcje (w takim wypadku za zgodą kompetentnej władzy).

UWAGA 2 W przypadku mostów wantowych wartości podane w Tablicy F.2 należy pomnożyć przez 0,75.

[a] Dopuszcza się interpolację liniową dla pośrednich wartości h/b.

Bibliografia

ISO 2394 General principles on reliability for structures

ISO 3898 General principles on reliability for structures

ISO 8930 General principles on reliability for structures – List of equivalent terms

ISBN 978-83-251-6000-5

Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
http://www.pkn.pl